

国环评甲字第 2205 号

**平潭县平原榕岚生态农牧有限公司生猪
养殖基地标准化提升改造项目**

环境影响报告书

（公示本）

环评单位：福建省环境保护设计院

建设单位：平潭县平原榕岚生态农牧有限公司

编制时间：2018 年 2 月

目录

0 概述.....	0-1
1 总 则	1-1
1.1 编制依据.....	1-1
1.2 评价目的.....	1-4
1.3 评价标准.....	1-4
1.4 评价工作等级、范围及评价因子.....	1-12
1.5 环境保护目标.....	1-16
1.6 评价重点及评价时段.....	1-17
1.7 评价技术路线.....	1-17
2 工程分析	2-1
2.1 已批复工程概况.....	2-4
2.2 现有工程概况.....	2-11
2.3 本次标准化改造工程.....	2-21
2.4 改造后“三本账”分析	2-45
2.5 产业政策符合性.....	2-46
2.6 选址适宜性分析.....	2-47
2.7 平面布局合理性分析.....	2-50
2.8 尾水消纳可行性及储存池容积要求.....	2-51
3 环境概况.....	3-1
3.1 自然环境.....	3-1
3.2 社会环境.....	3-7
3.3 周边污染源情况.....	3-11
3.4 平潭综合实验区畜禽养殖业空间布局研究.....	3-11
4 环境质量现状评价.....	4-1
4.1 地表水环境质量现状调查及评价.....	4-1
4.2 环境空气质量现状调查与评价.....	4-6
4.3 地下水环境现状监测与评价.....	4-11
4.4 环境噪声质量现状监测与评价.....	4-14

4.5 土壤环境质量现状监测与评价.....	4-15
4.6 小结.....	4-16
5 施工期环境影响分析及其防治措施.....	5-1
5.1 施工期污染源分析.....	5-1
5.2 施工期环境影响分析.....	5-4
5.3 施工期污染防治措施.....	5-9
6 运营期环境影响分析与评价	6-1
6.1 环境空气影响分析.....	6-1
6.2 水环境影响评价.....	6-24
6.3 声环境影响评价.....	6-28
6.4 固体废物影响评价.....	6-35
6.5 地下水环境影响评价.....	6-36
6.6 生态环境影响评价.....	6-38
7 环境风险评估	7-1
7.1 风险评价的目的和重点.....	7-1
7.2 风险评价范围、等级和类型.....	7-1
7.3 环境风险识别.....	7-2
7.4 动物疫病影响分析及措施.....	7-6
7.5 环境污染事故影响分析及措施.....	7-12
7.6 沼气事故影响分析及措施.....	7-14
7.7 风险管理.....	7-22
7.8 事故应急池.....	7-27
7.9 小结.....	7-28
8 污染防治措施及可行性分析	8-1
8.1 水污染防治措施及经济技术可行性分析.....	8-1
8.2 大气污染防治措施可行分析.....	8-11
8.3 噪声污染防治措施可行性分析.....	8-15
8.4 固体废物处置措施及可行性分析.....	8-16
8.5 地下水污染防治措施及可行性分析.....	8-19

8.6 环境风险控制措施.....	8-20
8.7 环保措施及投资估算一览表.....	8-23
9 清洁生产分析与总量控制.....	9-1
9.1 清洁生产工艺分析.....	9-1
9.2 清洁生产指标评价.....	9-2
9.3 清洁生产建议.....	9-5
9.4 污染物排放总量控制.....	9-6
10 环境经济效益分析.....	10-1
10.1 环保投资估算.....	10-1
10.2 环境经济效益分析.....	10-1
10.3 小结.....	10-3
11 环境管理与检测计划.....	11-1
11.1 环境管理.....	11-1
11.2 施工期的环境管理.....	11-3
11.3 运营期的环境管理.....	11-5
11.4 已启动的环境管理工作.....	11-8
11.5 环境管理整改建议.....	11-8
11.6 环境监测计划.....	11-8
11.7 污染物排放清单.....	11-10
12 结论.....	12-1
12.1 工程概况.....	12-1
12.2 工程环境影响评估.....	12-1
12.3 工程建设可行性.....	12-7
12.4 公众参与.....	12-8
12.5 清洁生产.....	12-8
12.6 总量控制.....	12-8
12.7 环保措施及管理要求一览表.....	12-8
12.8 总结论.....	12-8

- 附件 1 委托书
- 附件 2 福建省企业投资备案表
- 附件 3 关于生猪屠宰场建设和生猪养殖场建设和生猪养殖场提升改造专题会议纪要
- 附件 4 猪场用地租赁协议
- 附件 5 环境监测报告
- 附件 6 区农村发展局关于本项目规模及选址的证明
- 附件 7 医疗废物处理回收协议
- 附件 8 房屋租赁合同
- 附件 9 农灌消纳协议
- 附件 10 专家评审意见
- 附件 11 建设项目基础信息表

概 述

0.1 项目由来

平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司原有母猪存栏 280 头/a，公猪和生猪存栏 2500 头/a 养殖规模项目于 2008 年 12 月开展环评，2009 年 7 月通过环保竣工验收；平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司现拥有猪舍 19 栋、饲料加工仓库 1 栋、化粪池 1 座、安全填埋井 2 座、有机肥车间 1 座、办公楼 1 栋。

为保障平潭综合实验区畜禽养殖业的健康稳定发展，合理布局其空间位置，科学解决畜禽养殖与环境污染之间的矛盾，以及畜禽养殖业与平潭开发建设的矛盾，平潭综合实验区管委会出台了《清理整顿环保违法违规项目清理整顿保障环境安全专项行动工作方案》，开展全区环保违法违规项目集中整治专项行动。平潭综合实验室规划局为合理布局平潭综合养殖业，出台《平潭综合实验区畜禽养殖业空间布局研究》（2016.9），平原榕岚生态农牧业有限公司养殖场由于位于非禁养区、生猪出栏量较大、满足卫生环境要求而得到保留。

为了保障平潭综合实验区的“菜篮子”产品的长期稳定，保障城乡市场供应、稳定市场物价。2017 年 7 月，平潭综合实验区管理委员会“关于生猪屠宰场建设和生猪养殖场提升改造项目”召开了会议，并形成相关会议纪要（[2017]197 号），根据会议纪要内容：本项目平潭县平原榕岚生态有限公司生猪养殖场属于平潭综合试验区保留的 2 家生猪养殖场之一，对其养殖量的限制要求为生猪年出栏量不超过 5 万头；同时原则同意保留的 2 家养殖场按 2 层进行改造建设，又鉴于 2 家生猪养殖场并非新建，改造提升工作在相关距离控制上不按新建标准执行；因此要求平潭县平原榕岚生态有限公司应严格按养猪规范化进行提升扩建，依法办理环境影响评价审批手续并按环评要求落实污染防治措施后，才能实施上述提升改造工程。

本次环评按照国家、福建省及平潭综合实验区关于规范生猪养殖业管理、生猪养殖场标准化改造、生猪养殖面源污染防治工作、病死畜禽无害化处理机制等相关配套政策文件要求，对整体生猪出栏规模 50000 头/年开展环境影响评价，并对标准化改造工程的可行性及合理性进行评价，规范企业运行，达到平潭综合实验区标准化生猪养殖场规范性要求。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，年出栏生猪 5000 头及以上，涉及环境敏感区的，需编制环境影响报告书。为此，平潭县平原榕岚生态有限公司于 2017 年 10 月委托福建省环境保护设计院有限公司开展《平潭县平原榕岚生态有限公司养殖基地提升改造项目环境影响报告书》编制工作。

本次环评按照国家、福建省及平潭综合实验区关于规范生猪养殖业管理、生猪养殖场标准化改造、生猪养殖面源污染防治工作、病死畜禽无害化处理机制等相关配套政策文件要求，对整体生猪出栏规模 50000 头/年开展环境影响评价，对现有工程提出整改意见，规范企业运行，达到平潭综合实验区标准化生猪养殖场规范性要求。按照上述思路，我公司编制了本项目环境影响评价报告书（送审稿），供建设单位报环境保护主管部门审查。

0.2 评价目的

平潭县平原榕岚生态有限公司养殖基地提升改造项目的生产过程产生的废水、废气、固废等污染物将对周围环境造成一定程度的影响。本评价将通过对项目周围环境的调查、监测和评价，了解大气、水体及生态环境质量现状，并对工程环保措施，从技术、经济等方面加以论证，提出切实可行的污染控制工程措施和管理办法，供环保行政管理部门决策参考。

0.3 主要环境问题

本项目为改扩建项目。本次评价比较关注的环境问题包括①结合原有工程环评报告、环保验收监测报告文件，对原有工程进行回顾性评价。②在进行本项目现状分析及环境影响评价的基础上，针对本项目在环保工作中的不足，提出切实可行的整改措施。

本项目的主要环境问题来源于运营期产生的废水、废气、噪声、固体废物，具体主要问题如下：

(1)项目运营期废水主要包括猪舍冲洗废水、猪尿、场内员工生活污水。

(2)项目运营期主要的大气污染源有猪舍无组织排放的恶臭气体、污水处理设施、堆肥场、粪渣/泥饼堆场产生的恶臭污染；以及饲料加工产生的粉尘。项目

评价内容包括项目产生的恶臭对周边环境的影响，并分析论证恶臭对周边环境的影响程度。

(3)项目运营期的噪声包括猪叫声、风机、水泵、污水处理系统设备、饲料加工设备产生的噪声。

(4)项目运营期固体废物包括员工办公和生活垃圾、猪粪、污泥、沼渣、病死猪及胎衣、废脱硫剂、防疫药品。

(5)项目运营期尾水事故排放对西南侧小水渠水环境影响；沼气泄露爆炸风险等。

(6)核查项目现状环保设施落实情况，并对项目现状存在的环保问题提出整改意见；对改造后的污水处理站处理能力和处理效率及最终去向进行可行性论证。

0.4 概要结论

平潭县平原榕岚生态有限公司养殖基地提升改造项目符合国家产业政策，满足国家环保局《畜禽养殖污染防治管理办法》和福建省《畜禽养殖污染防治管理办法实施细则》养猪场选址规范要求，符合平潭综合试验区畜禽养殖禁建区划分方案及环境功能区划要求。通过对各项环境因素的控制，各污染物可做到达标排放，符合总量控制要求，对环境影响较小，符合环境功能区划要求，项目清洁生产水平经整改后可达国内先进水平，主要结论如下：

(1)大气环境影响评价结论

本项目厂界氨、 H_2S 增量符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值的规定，与现状监测评价结果一致。

敏感目标 NH_3 、 H_2S 最大小时落地浓度增量符合《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的居住区最高容许浓度限值。

(2)水污染环境影响评价结论

本项目尾水达 GB5084-92《农田灌溉水质标准》旱作标准后用于果林地浇灌，不排入地表水域，对周围地表水水质影响较小。

(3)声环境影响评价结论

本项目厂界噪声预测增量、现状监测结果可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值。

(4)固体废物影响评价结论

本项目猪粪、沼渣以及污水站污泥集中收集后由堆肥车间处理，腐熟后外售作为有机肥。病死猪由畜禽废弃物高温一体机进行无害化处理。废脱硫剂由厂家回收。防疫药品需按照危废管理要求，与有资质单位签订处置协议，统一外运处置。

项目固体废物按上述要求，可得到有效处置，对周边环境影响较小。

(5)环境风险评价结论

企业环境风险主要包括沼气泄露爆炸风险、猪疫情风险、尾水事故排放风险等，沼气池发生泄露爆炸，最大影响半径为 50m，影响范围位于厂区内，周边居民点受爆炸影响较小。猪疫病菌传染具有危害性、多型性、易感染性，应采取严格的防疫措施。建设单位应定期对污水处理设施进行维护、保养，确保污水处理设施稳定，并提高厂区防洪标准，对已有防洪沟进行改造，将猪舍上游收集的雨水引至厂区下游排放，防止尾水事故排放。

(6)公众参与结论

本次受访公众均表示支持本项目，认为项目建设有利于促进当地社会经济的发展。公众认为现有工程主要环境问题为恶臭污染、生态影响和水污染，应采取相应的环保措施降低其影响程度。项目建设至今未出现重大环境污染事故，未接收到有关环保方面的投诉。

综上，建设单位应严格落实各项污染防治措施和风险防范对策建议，加强运营期环境管理，确实采取针对性的污染治理措施，确保项目各项污染物能够达标排放，实现总量控制指标后，从环保角度出发，该项目建设可行。

1 总 则

1.1 编制依据

1.1.1 法律、法规、条例

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日施行；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016 年 9 月 1 日施行；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年 1 月 1 日施行；
- (4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997 年 3 月 1 日施行；
- (5) 《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年 6 月 1 日施行；
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013 年 6 月 29 日修订；
- (7) 《中华人民共和国水土保持法》，2011 年 3 月 1 日施行；
- (8) 《中华人民共和国土地管理法》，2004 年 8 月 28 日施行；
- (9) 《中华人民共和国城乡规划法》，2008 年 1 月 1 日施行；
- (10) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015 年 6 月 1 日施行；
- (11) 《福建省环境保护条例》，2012 年 3 月 29 日修订施行；
- (12) 《环境保护公众参与办法》，2015 年 9 月 1 日施行；
- (13) 《建设项目环境保护管理条例》，1998 年 11 月 29 日施行；
- (14) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012 年 7 月 1 日施行；
- (15) 《福建省流域水环境保护条例》，2012 年 2 月 1 日施行；
- (16) 《中华人民共和国动物防疫法》，2015 年 4 月 24 日修订施行；
- (17) 《中华人民共和国畜牧法》，2015 年 4 月 24 日修订施行；
- (18) 《畜禽规模养殖污染防治条例》，2014 年 1 月 1 日施行；
- (19) 《畜禽养殖污染防治管理办法》，2001 年 3 月 20 日施行；
- (20) 《福建省畜禽养殖污染防治管理办法实施细则》，2002 年 5 月 22 日施行；
- (21) 《重大动物疫情应急条例》，2005 年 11 月 16 日施行。
- (22) 《国家危险废物名录》，国家环境保护部，2016 年 8 月 1 日实施；

1.1.2 部门规章及规范性文件

- (1) 《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有

关条款的决定》修正，国家发展改革委第 9 号令，2013 年；

(2) 关于印发《全国畜禽养殖污染防治“十二五”规划》通知（环发正[2012]135 号）

(3)《国务院关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国发〔2011〕35 号），2011.11.17。

(4) 国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知，国发[2013]37 号，2013 年 9 月 10 日；

(5) 国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知，国发[2015]17 号，2015 年 4 月 2 日；

(6) 农业部关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知，农医发[2013]34 号，2013 年 10 月 15 日。

(7)《福建省人民政府关于进一步加强生猪养殖面源污染防治工作六条措施的通知》（闽政〔2014〕44 号）；

(8)《福建省人民政府办公厅关于贯彻落实生猪养殖面源污染防治工作六条措施的实施意见》（闽政办〔2014〕158 号）；

(9)《福建省人民政府关于加强重点流域水环境综合整治的工作意见》（闽政〔2009〕16 号）；

(10)《福建省农业厅 福建省环保厅关于加快推进生猪养殖污染防治工作的通知》（闽农牧〔2016〕38 号）；

(11)《福建省人民政府办公厅关于进一步加强生猪养殖污染防治工作的通知》（闽政办[2017]121 号）；

1.1.3 环评技术性依据

(1)《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

(3)《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；

(4)《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

(5)《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

(6)《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ616-2011）；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- (8)《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016);
- (9)《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)。
- (10)《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001);
- (11)《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》(GB/T16569-1996);
- (12)《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009);
- (13)《畜禽粪便无害化处理技术规范》(NY/T1168-2006);
- (15)《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ568-2010);
- (16)《病死动物无害化处理技术规范》(农医发〔2013〕34号);
- (17)《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范(试行)》;
- (18)《沼肥施用技术规范》(NY/T2065-2011);

1.1.4 养殖行业相关标准

- (1)《畜禽场环境质量标准》NY/T 388-1999;
- (2)《畜禽场环境质量评价准则》GB/T19525.2-2004;
- (3)《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596-2001;
- (4)《规模猪场环境参数及环境管理》GBT 17824.3-2008;
- (5)《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》GB16548-2006。
- (6)《福建省农业土壤重金属污染分类标准》(DB35T 859-2008);

1.1.5 工程技术资料及其它

(1)《平潭县平原榕岚生态有限公司建设项目环境影响报告表》，福州环境总公司，2008年12月。

(2)《建设项目竣工验收调查表》，2012年1月。

(3)《平潭县平原榕岚生态农牧有限公司生猪养殖标准化提升改造项目污水处理工程设计方案》，福建省盛拓环保科技有限公司，2017年10月。

(4)《平潭综合实验区畜禽养殖业空间布局规划研究成果稿》；2016年9月。

(5)《平潭县平原榕岚生态农牧有限公司生猪养殖标准化提升改造项目》，闽发改备【2017】A09044号，2017年11月13日。

(6)《关于生猪屠宰场建设和生猪养殖场建设和生猪养殖场提升改造专题会议纪要》(平潭综合实验区管理委员会专题会议纪要【2017】97号)

(7)《项目环评委托书》。

1.2 评价目的

(1)本次评价旨在通过分析现有养殖规模情况下，项目污染物产生及排放情况，找出存在环保问题；

(2)通过环境质量现状监测及调查，了解周围环境质量现状是否超标；

(3)通过详细了解养殖工艺、污染物的产污点，核算污染物排放情况，为工程分析作好基础工作。

(4)应用适宜的预测模式，预测和评价现有工程对环境影响的程度和范围，得出项目环境可行性，并从技术角度论证污染防治措施的可行性；

(5)分析现有工程环境风险性，对可能发生的污染事故做深入分析，并提出较为可靠的防范措施和应急对策；

(6)核算工程排污量是否符合污染物总量控制计划，依此提出有关防治污染的对策与建议。

总之，通过环境影响评价，论证项目在环境方面的可行性，并为其执行“三同时”制度和建成后的环境管理、环境监控提供科学的依据。

1.3 评价标准

1.3.1 环境质量标准

(1) 水环境

本项目位于平潭综合实验区的中北部，项目西南侧574m外小水渠，为“幸福湖”汇入溪流，根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》，项目附近水体执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准。水环境质量标准值见表1.3-1，具体见图1.3-1。

表 1.3-1 地表水水质质量标准（摘录） （单位：mg/L，pH 除外）

项目 标准分类	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	DO	石油类	氨氮
IV类	6~9	≤30	≤6	≥3	≤0.5	≤1.5

(2)大气环境

根据《平潭综合实验区空气质量功能区划》，本项目所在地环境空气质量功能区属二类区，环境空气质量现状执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表 1 中二级浓度限值。NH₃、H₂S 参照执行 TJ36-79《工业企业设计卫生标准》

中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

表 1.3-2 《环境空气质量标准》(摘录)

污染物	标准限值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			引用标准
	年平均	日平均	小时平均	
SO ₂	60	150	500	GB3095-2012 《环境空气质量标准》
NO ₂	40	80	200	
PM ₁₀	70	150	—	

表 1.3-3 《工业企业设计卫生标准》(摘录)

序号	物质名称	一次最高容许浓度 (mg/m^3)
1	NH ₃	0.2
2	H ₂ S	0.01

(3)声环境

根据《平潭综合实验区声环境质量功能区划》，项目所在地属于 2 类声功能区，声环境执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类标准，即昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ ，夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ 。

(4)地下水环境

评价区域地下水没有进行功能划分，根据“以人体健康为依据，主要适用于集中式生活饮用水源及工、农业用水”的规定，厂区周边地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93) III类标准，具体见表 1.3-4。

表 1.3-4 地下水环境质量标准

序号	项目	III类
1	PH	6.5~8.5
2	氨氮	≤ 0.2
3	硝酸盐	20
4	高锰酸盐指数	3.0
5	砷	0.05
6	汞	0.001
7	六价铬	0.05
8	铅	0.05
9	镉	0.01
10	锰	0.1

(5)土壤环境

本项目评价区域的土壤未进行功能区划分，根据“保障农业生产，维护人体健康的土壤”属 II 类区，评价区土壤环境质量参照执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995) 表 1 中的二级标准。

表 1.3-5 土壤环境质量标准值（摘录），单位：mg/kg

项目	二级（土壤）		
pH	<6.5	6.5~7.5	>7.5
As≤	30	25	20
Cu≤	50	100	100
Pb≤	250	300	350
Cr≤	250	300	350
Zn≤	200	250	300
Ni≤	40	50	60

1.3.2 污染物排放标准

(1) 水污染物

企业现状采用干清粪工艺，养殖废水排放执行 GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中干清粪工艺最高允许排水量及最高允许排放浓度要求后回用，外排废水用于农灌，水质需达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中水质基本控制项目标准值，详见表 1.3-6 至表 1.3-8。

表 1.3-6 集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

种类	猪 (m³/百头·d)		备注
季节	冬季	夏季	百头指存栏数，春、秋季废水最高允许排放量按冬、夏两季平均值计算
标准值	1.2	1.8	

表 1.3-7 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度

控制项目	BOD ₅ (mg/l)	COD _{cr} (mg/l)	SS (mg/l)	NH ₃ -N (mg/l)	TP(P 计) (mg/l)	粪大肠菌群数 (个/100ml)	蛔虫卵 (个/L)
标准值	150	400	200	80	8.0	1000	2.0

表 1.3-8 农田灌溉水质标准

控制项目	BOD ₅ (mg/l)	COD _{cr} (mg/l)	SS (mg/l)	氯化物 (mg/l)	硫化物 (mg/l)	粪大肠菌群数 (个/l)	蛔虫卵 (个/L)
旱作	100	200	100	350	1	4000	2

(2) 大气污染物

NH₃、H₂S 恶臭气体无组织排放执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表 1 恶臭污染物厂界标准值的规定，有组织排放执行表 2 中恶臭污染物排放标准值。臭气浓度执行 GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》表 7 中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准的规定。粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表 2 中无组织排放监控浓度限值。

表 1.3-9 恶臭污染物厂界标准值（摘录） 单位：mg/m³

污染源名称	执行标准				
	标准名称	标准号	污染物	排放限值	单位
饲料加工粉尘	《大气污染物综合排放标准》二级标准	GB16297-1996	颗粒物（无组织）	≤1.0	mg/m ³
			颗粒物（15m 排气筒排放）	≤120	kg/h
				≤3.5	
养殖废气	《畜禽养殖业污染物排放标准》表 7 标准	GB18596-2001	臭气	≤70	无量纲
	《恶臭污染物排放标准》表 1“二级新扩改建”标准	GB14554-93	NH ₃	≤1.5	mg/m ³
			H ₂ S	≤0.06	

(3) 厂界噪声

本项目厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，详见表 1.3-10。

表 1.3-10 厂界噪声排放标准一览表（摘录）

污染源名称	执行标准				
	标准名称	标准号	污染物	排放限值	单位
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准	GB12348-2008	噪声	昼间 60 夜间 50	dB (A)
施工厂界	《建筑施工场界环境噪声排放标准》	GB12523-2011	噪声	昼间 70 夜间 55	

(4) 固体废物

本项目所产生的固废包括畜禽养殖过程中产生的废渣（猪粪、沼渣、病死猪及胎衣、废脱硫剂、医疗废物、污水处理污泥）和职工生活垃圾等，

猪粪、沼渣、污水处理污泥等废渣贮存应满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）中畜禽粪便贮存要求，即：必须设置废渣的固定储存设施和场所，储存场所要有防止粪液渗漏、溢流措施；用于直接还田的畜禽粪便，必须进行无害化处理；禁止直接将废渣倾倒入地表水体或其他环境中，畜禽粪便还田时，不能超过当地的最大农田负荷量，避免造成面源污染和地下水污染。

病死畜禽尸体的处理与处置按 HJ497-2009《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》和 HJ/T 81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》中相关规定执行，即病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

表 1.3-11 畜禽养殖业废渣无害化环境标准

污染源名称	执行标准				
	标准名称	标准号	污染物	排放限值	单位
粪便、污泥、沼渣	《畜禽养殖业污染物排放标准》表 6 标准	GB18596-2001	蛔虫卵	死亡率≥95%	
			粪大肠菌群数	≤10 ⁵ 个/kg	
	《粪便无害化卫生标准》	GB7959-1987	堆肥温度	最高堆温达 50~55℃ 以上，持续 5~7 天	
			蛔虫卵死亡率	95~100%	
			粪大肠菌值	10 ⁻¹ ~10 ⁻²	
			苍蝇	有效地控制苍蝇孽生，堆地周边没有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇	
	《有机肥料》	(NY525-2012)	有机质的质量分数（以烘干基计）	≥45%	
			总养分质量分数（以烘干基计）	≥5.0%	
			水分的质量分数	≤30%	
			酸碱度（pH）	5.5~8.5	
			总砷（以烘干基计）	≤15mg/kg	
			总汞（以烘干基计）	≤2mg/kg	
			总铅（以烘干基计）	≤50mg/kg	
			总镉（以烘干基计）	≤3mg/kg	
			总铬（以烘干基计）	≤150mg/kg	
			粪大肠菌群数	≤100 个/g	
			蛔虫卵死亡率	≥95%	
病死猪	《畜禽养殖业污染防治技术规范》	HJ/T81-2001	病死猪	病死畜禽尸体处理与处置	
	《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》	HJ497-2009	病死猪	病死畜禽尸体处理与处置	
兽医室废瓶、袋	《危险废物贮存污染控制标准》及修改单	GB18597-2001	兽医室废瓶、袋	危险废物	
其它生产固废	《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及修改单	GB18599-2001	一般生产固体废物	I 类固废	

一般固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、外置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准，外运处置执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第 5 号）。

1.4 评价工作等级、范围及评价因子

1.4.1 评价工作等级与范围

(1)地表水环境

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)，地表水环境影响评价工作等级主要依据建设项目污水排放量，污水水质的复杂程度，受纳水域规模的要求确定。

本项目产生的废水主要为生猪粪尿、猪舍冲洗废水及员工生活污水等，废水中污染物主要为 COD_{cr}、氨氮、总磷等非持久性污染物，水质复杂程度为简单，污水经厂区污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作标准后，外排废水回用于周边果林及蔬菜基地消纳。水环境评价内容着重分析污水处理站尾水作为灌溉用水的可行性及合理性，分析消纳土地是否能满足污染物所需的消纳容量，避免废水过度排放造成消纳地面源污染，提出污水储存池容积要求。预测分析本工程污水事故性排放对水渠水质影响。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)的水环境影响评价工作分级划分原则，本项目的水环境评价工作等级为三级。

评价范围为场区及周边水渠。

(2)大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/T2.2-2008)评价工作分级方法，计算各大气污染物的等标排放量 P_i ：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{oi}} \times 100\%$$

式中 P_i —第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

C_i —采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度， mg/m^3 ；

C_{oi} —第 i 个污染物的环境空气质量标准， mg/m^3 。

本评价选用 HJ2.2-2008 推荐的估算模式 (SCREEN3) 计算现有工程各大气污染物的最大地面浓度占标率，计算结果见表 1.4-1。

根据表 4.2-2 环境空气质量现状调查和监测结果， H_2S 、 NH_3 的小时值浓度均能满足 TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气的最高容许浓度。此次标准化改造工程，对猪舍及污水处理系统进行改造扩建。根据 HJ2.2-2008 表 1

的评价工作等级（见表 1.4-2），本工程估算 $D_{10\%}$ 均小于 5km，确定大气环境评价工作等级为二级。

表 1.4-2 大气环境评价工作级别

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 80\%$ ，且 $D_{10\%} \geq 5\text{km}$
二级	其他
三级	$P_{\max} < 10\%$ 或 $D_{10\%} < \text{污染源距厂界最近距离}$

大气评价范围以养猪场为中心点，半径为 2.5km 的圆形区域。

(2) 声环境

本工程噪声源包括运营期养猪噪声、饲料加工的机械噪声，周边声环境处于 2 类声环境功能区域，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4—2009）中的有关规定，噪声评价等级为二级，评价范围为养殖场边界外 200m。

表 1.4-3 声环境评价工作等级

评价工作等级	等级划分基本原则
一级	评价范围内有适用于 GB3096 规定的 0 类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等噪声敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 5dB(A) 以上，或受影响人口显著增多。
二级	建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 中规定的 1 类、2 类地区，或项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 3dB(A)~5dB(A)（含 5dB(A)），或受影响人口增加较多。
三级	建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 中规定的 3 类、4 类地区，或项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB(A) 以下（不含 3dB(A)），且受影响人口变化不大。

(3) 生态环境

工程总占地面积 260 亩（173420m²），影响面积小于 2km²，不涉及特殊生态敏感地区和重要生态敏感地区，根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）确定评价等级方法，确定生态影响评价工作等级确定为三级，评价范围为用地红线外延 500m 及污水消纳土地。

表 1.4-4 生态评价工作等级

影响区域 生态敏感性	工程占地（含水域）范围		
	面积 $\geq 20\text{km}^2$ 或长度 $\geq 100\text{km}$	面积 2~20km ² 或长度 50~100km	面积 $\leq 2\text{km}^2$ 或长度 $\leq 50\text{km}$
特殊生态敏感区	一级	一级	一级
重要生态敏感区	一级	二级	三级
一般区域	二级	三级	三级

(4) 环境风险

本工程猪舍清洗水、猪粪尿先经沼气池处理后再进入污水处理站深度处理，前端产生的沼气主要用于厂内食堂及场内小猪保温。项目设有 21 个沼气池（18 个 127m^3 、1 个 32m^3 ）、最大储气量 936m^3 （ 0.671t ），根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），沼气（主要含 CH_4 ）属易燃气体，贮存区临界量为 50t 。

本工程沼气最大储存量 0.671t ，属于非重大危险源，周边大气环境不属于敏感区域，根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，风险评价工作等级定为二级。

表 1.4-5 环境风险评价工作级别

项目类别	剧毒性危险物质	一般毒性危险物质	可燃、易燃危险性物质	爆炸危险性物质
重大危险源	一	二	一	一
非重大危险源	二	二	二	二
环境敏感地区	一	一	一	一

表 1.4-6 现有工程涉及危险化学品及风险源判定一览表

危险类别	储存位置	储存量 t	临界量 t	风险源识别
沼气 (CH_4)	沼气池	1.76	50	一般风险源

(5) 地下水环境

本项目位于平潭综合实验区平原镇燎原村，项目周边地下水环境不属于集中式饮用水水源及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，亦不属于集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区、未划定准保护区的集中式饮用水水源、保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地和特殊地下水水资源保护区以外的分布区。本项目地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别属于B14 畜禽养殖场、养殖小区，地下水环境影响评价项目类别为III类。对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ10-2016）中的评价工作等级分类表，判定地下水环境评价为三级。地下水评价范围为厂区所在的地质单元，调查面积不大于 6km^2 。

表 1.4-7 地下水环境评价工作等级划分表

项目类别 环境敏感程度	I 类项目	II 类项目	III 类项目
敏感	一级	一级	一级
较敏感	一级	二级	三级
不敏感	二级	三级	三级

1.4.2 评价因子

根据工程分析结果,结合建设地区环境特征,确定本工程环境影响评价因子,具体内容见表 1.4-8。

表 1.4-8 主要评价因子

项目		评价因子
环境空气	现状评价	NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度
	影响评价	NH ₃ 、H ₂ S
地表水环境	现状评价	pH、BOD ₅ 、COD、SS、NH ₃ -N、TP、粪大肠菌群
	影响评价	COD、NH ₃ -N
地下水环境	现状评价	pH、NH ₃ -N、硝酸盐、COD _{mn} 、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、锰
	影响评价	COD、NH ₃ -N
声环境	现状评价	等效连续 A 声级 L _{Aeq}
	影响评价	等效连续 A 声级 L _{Aeq}
生态环境	现状评价	陆域生态
	影响评价	污水消纳地生态
土壤环境	现状评价	pH、镍、铅、铬、砷、铜、锌
环境风险	影响评价	沼气火灾爆炸风险、污染物事故排放、疫情风险

1.5 环境保护目标

1.5.1 水环境

地表水环境保护目标:西南侧的小水渠(为幸福湖汇入支流),水质达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类水质。

敏感目标:西南侧的小水渠(为幸福湖汇入支流)。

1.5.2 大气环境

环境空气保护目标:环境空气达到《环境空气质量标准》(GB3095-96)二级标准;

敏感目标:芦北村、芦阳乡镇区、西边寮村、鹿寮村、官树下、瓦窑村、燎原村、半山村、当盛村、平原镇镇区、湖埔墘、梧凤村、红卫村、山显美村、凤美村等。

1.5.3 环境噪声

声环境保护目标：声环境达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准；

敏感目标：厂界 200m 范围内无居民点。

1.5.4 生态环境

生态环境保护目标：西南侧的小水渠水生生态、污水消纳地陆域生态功能稳定。

1.5.5 环境风险

环境保护目标：周边居民点环境质量达标、周边小水渠水质达标；

敏感目标：周边居民点、西南侧的小水渠（为幸福湖汇入支流）。

1.5.6 地下水

地下水环境保护目标：地下水水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。

保护目标：厂区所在地质单元地下水。

1.6 评价重点及评价时段

1.6.1 评价重点

运营期主要环境影响因素是废水、恶臭、固废影响、噪声、生态影响及风险影响，因此确定的评价重点及一般评价如下：

(1)评价重点

以工程分析、大气环境影响评价、水环境影响评价、风险评价、污染治理措施可行性分析为工作重点。

(2)一般评价

清洁生产分析、声环境影响评价、固体废物处置分析、生态影响、环境影响经济损益分析、产业政策及规划选址合理性分析、环境管理及对策等。

1.6.2 评价时段

本工程评价时段主要为施工期及运营期。

1.7 评价技术路线

评价中采用的方法主要有资料收集、现场监测和调查、类比回顾调查等。评

价技术路线见图 1.7-1。



图 1.5-1 项目周边敏感目标分布图

500m

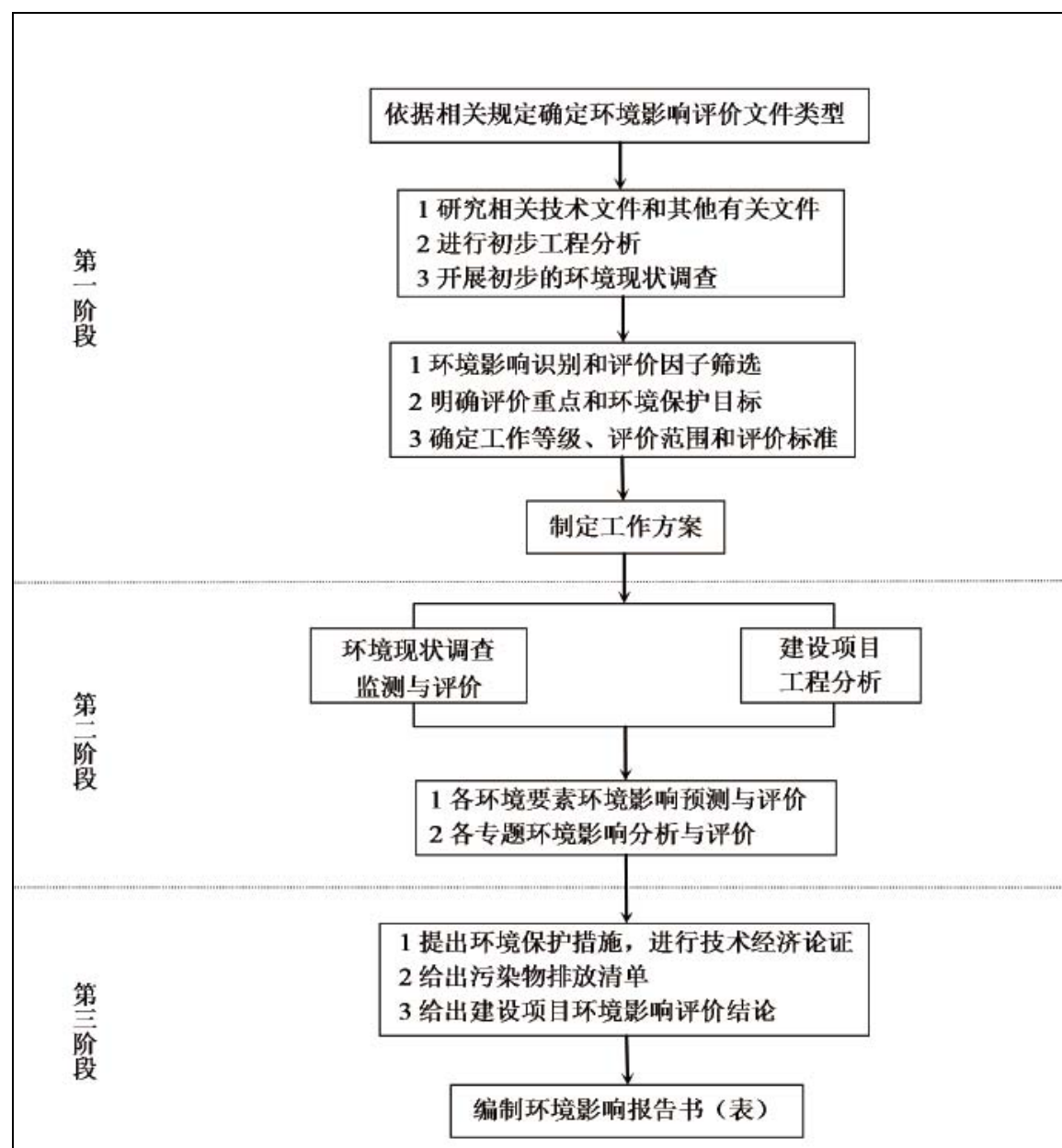


图 1.7-1 评价技术路线

2 工程分析

平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司原有母猪存栏 280 头/a，公猪和生猪存栏 2500 头/a。项目于 2008 年 12 月开展环评，2009 年 7 月通过环保竣工验收；平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司现有猪舍 19 栋、饲料加工仓库 1 栋、化粪池 1 座、安全填埋井 2 座、有机肥车间 1 座、办公楼 1 栋。

为保障平潭综合实验区畜禽养殖业的健康稳定发展，合理布局其空间位置，科学解决畜禽养殖与环境污染之间的矛盾，以及畜禽养殖业与平潭开发建设的矛盾，平潭综合实验区管委会出台了《清理整顿环保违法违规项目清理整顿保障环境安全专项行动工作方案》，开展全区环保违法违规项目集中整治专项行动。平潭综合实验室规划局为合理布局平潭综合养殖业，出台《平潭综合实验区畜禽养殖业空间布局研究》，平原榕岚生态农牧业有限公司养殖场由于位于非禁养区、生猪出栏量较大、满足卫生环境要求而得到保留。

根据福建省平潭综合实验区管理委员会《关于生猪屠宰场建设和生猪养殖场提升改造专题会议纪要》（[2017]97 号）：同意生猪养殖场提升规模总量控制，平原榕岚生态农牧业有限公司生猪养殖规模出栏量不超过 50000 头/a，但平原榕岚生态农牧业有限公司应按严格按规范化养猪场进行提升扩建，依法办理环境影响评价审批手续，并按项目环评落实污染防治措施，才能实施上述提升改造工程。

因此，本次环评按照国家、福建省及平潭综合实验区关于规范生猪养殖业管理、生猪养殖场标准化建设、生猪养殖面源污染防治工作、病死畜禽无害化处理机制等相关配套政策文件要求，对整体生猪出栏规模 50000 头/a 养殖场开展环境影响评价，对现有整体工程提出整改意见，规范企业运行，达到标准化生猪养殖场规范性要求。

平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司各阶段建设内容、环保措施情况以及改造内容见下表。

各阶段工程内容及整改要求汇总表

工程组成	名称	原环评建设内容	标准化提升改造后整体内容		标准化养殖场建设要求	整改内容
主体工程	养殖规模	出栏量 5600 头/a	出栏量 50000 头/a		按出栏量 50000 头/a 标准化控制	增加 44400 头/a
	母猪舍	4 栋，面积 1920m ²	5 栋，面积 12010m ²	采用“猪—沼—果（林）”生态循环型养殖模式，取得《工商营业执照》，养殖场处于可建区；存栏 1 头生猪配备 1.2m ² 养殖舍。采用干清粪工艺。	持有效的《工商营业执照》，位于各地政府公布的禁养区外。采取“漏缝地板—干清粪—少冲洗—减排放”及“养殖模式，重点推广“猪—沼—果（林）”生态循环型养殖模式；粪便干捡率大于 70%；存栏 1 头生猪配备 1m ² 养殖舍实际活动占用空间。	将原有 5 栋育肥舍拆除，新建 11 栋 2 层全漏缝、密闭式猪舍，8 栋 1 层的猪舍；同时对保留的 10 栋猪舍进行漏缝地板改造。
	小猪保育舍	6 栋，面积 2880m ²	15 栋，面积 10700m ²			
	育肥猪舍	8 栋，面积 5160m ²	9 栋，面积 35136m ²			
辅助工程	饲料加工	饲料加工配备 1 台饲料一体机，布袋除尘器 1 套	饲料加工配备 1 台饲料一体机，布袋除尘器 1 套		配套除尘设施	/
配套工程	防疫设施	防护围墙、防疫沟、消毒池	防护围墙、防疫沟、消毒池		具备动物防疫条件	/
	免疫设施	兽医室（解剖室）1 间，占地 40m ²	兽医室（解剖室）1 间，占地 100m ²			/
	办公生活区	办公楼及宿舍楼 1 栋，1F 钢构房，建筑面积 480m ²	办公楼 1 栋，3F 砼结构，建筑面积 1860m ² ；宿舍楼 1 栋，2F 砼结构，建筑面积 3000m ²		/	拆除原有办公宿舍楼，新建 1 栋 3F 办公楼，新建 1 栋 2F 办公楼
储运工程	饲料仓库	1 栋，占地 480m ² ，设有 1 个原料大仓（60t）用于饲料及原料储存。	栋，占地 480m ² ，设有 1 个原料大仓（60t），用于饲料及原料储存。		/	/
	沼气配送	/	18 座 127m ³ 沼气池、3 个 32m ³ 沼气池，沼气加压间设有脱水设施 1 套、脱硫设施 2 套。沼气总容积 2382m ³ ，存栏 1 头生猪配备 0.10m ³ 沼气池，沼气用于保温及发电自用。		沼气应采用发电、照明等方式完全利用，不得直接排入大气环境。沼气输送过程应全程密闭，防止沼气泄露。	沼气用于猪舍供暖，食堂燃料等
公用工程	供水工程	生产生活用水取自地下水，一口 12 m ³ 生活水池，一口 100m ³ 生产水池	生产生活用水取自地下水，配套相应供水管网，取水量 109008.3m ³ /a		/	/
	供电工程	配电房 1 栋，柴油发电机 1 台	设置配电房 1 栋，柴油发电机 1 台		/	/
环保工程	污水处理	污水经化粪池处理后，作为林菜地浇灌用水。	实行雨污分流，污水经格栅预处理后进行厌氧-好氧-深度处理，达《农田灌溉水质标准》用于林菜地浇灌，不排入地表水域。尾水设有 1 个用水收集池，总储水池容积 615m ³ ，设 1 个 348m ³ 回用水		污水进行厌氧-好氧-深度处理，达《农田灌溉水质标准》用于林业浇灌，存栏 1 头生猪配备 0.3m ³ 污水储存池。养殖场实行雨污分流，污水采用暗管	1 套污水处理系统，实行严格雨污分流，1 个 2230m ³ 事故应急池，固液分离系统、污水池、1 个 615m ³ 用水收集池，1 个

				池,设1个2230m ³ 事故应急池,并设置1个3500m ³ 黑膜池,存栏1头生猪配备0.1m ³ 污水储存池,并配备尾水灌溉管道全面覆盖消纳土地。	收集,最高允许排放量执行GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中干清粪工艺最高允许排水量(冬季≤1.2m ³ /百头.d、夏季≤1.6m ³ /百头.d)。	348m ³ 回用水池,并设置1个3500m ³ 黑膜池,且完善尾水灌溉网建设。
	固废处理		一座堆肥场,化粪池污泥与垫料一同进行堆肥,外售作为有机肥。	一座1300m ² 堆肥场,猪粪、污泥和沼渣一同进行堆肥,外售作为有机肥。	粪便对外销售,有固定销售渠道,堆肥场做到防水、防渗,粪渣及时清运。	一座1300m ² 堆肥场,采取防水、防渗措施
			1座病死猪高温一体机处理系统	1座病死猪高温一体机处理系统	采用病死猪高温一体机处理系统	/
	废气处理	粉尘	1套布袋除尘器	1套布袋除尘器	配套除尘设施	/
		恶臭	自然通风	机械通风	增设机械通风设备,采取密闭、覆盖、喷洒除臭剂等措施	猪舍进行密闭,安装机械通风设备,定期喷洒除臭剂,猪粪干化场应覆盖、喷洒除臭剂
污水消纳工程	果林及蔬菜地		/	设置在场址外;场外东、南侧1503亩	与养殖规模相适应	尾水回灌厂区周边农田和树林

2.1 已批复工程概况

2.1.1 基本情况

平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司位于平潭综合实验区平原镇猫仔山，该养殖场已批复规模每年出栏生猪 5600 头/a。其环评报告表于 2008 年 12 月委托福州环境保护总公司编制，并由平潭县环保局于 2009 年 5 月 15 日审批通过。项目于 2009 年 7 月 14 日由平潭县环保局验收通过。

2.1.2 产品方案

平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司位于平潭县平原镇猫仔山，占地 60 亩，设计母猪存栏 280 头/a，公猪和生猪存栏 2500 头/a，投资 300 万元，职工人数 4 人。

已批复项目建设内容包括猪舍 9 栋、饲料加工车间 1 座、堆肥场及仓库 1 座、办公宿舍楼 1 座，化粪池一座，养猪水池、生活水池各 1 口，总建筑面积 8000m²，配套供水、管理、供电设施等。

2.1.3 主要原辅材料

平原榕岚生态农牧业有限公司环评批复出栏生猪 5600 头/a，已批复项目各原料及能源消耗见表 2.1-1。

表 2.1-1 主要原辅材料及能源消耗一览表

序号	名称	单位	消耗量
1	饲料（原辅材料）	t/a	1932
2	水	t/a	4940
3	电	KW·h/年	15000

2.1.4 主要设备清单

原环评及验收均无设备清单，根据现状调查，现有主要设备清单见表 2.1-2。

表 2.1-2 项目主要设备一览表

序号	项目	本项目数量	备注
1	粉碎机	1 台	饲料、垫料加工
2	饲料搅拌机	1 台	饲料、垫料加工
3	污水提升泵	1 台	抽吸粪污及废水

2.1.5 劳动组织

已批复项目职工人数 4 人，年工作时间 365 天，日工作 10 小时。

2.1.6 生产工艺及产污环节

已批复项目采用日本洛东发酵舍零排放养猪工艺，采用集约化生态养殖模式，企业根据不同猪群生长阶段营养需要，统一制定饲料配方。已批复工程饲料加工工艺及洛东生物发酵舍零排放养猪技术工艺流程见图 2.1-1。

2.1.6.1 饲料加工工艺

已批复工程饲料加工工艺较为简单，采用颗粒饲料加工厂成套设备对各种原料按一定比例进行配方加工即可，即：原料采购→原料配比→原料粉碎→混合造粒→成品喂猪。饲料粉碎混合机组粉碎原材料过程易产生粉尘和噪声污染，混合原料过程中也会产生粉尘。

2.1.6.2 养殖工艺

原有工程把不同环节相对集中的猪群按生产过程专业化的要求划分为若干生产群，组成一条“全进全出”的连续流水式生产线。采用“五段式”工艺模式，“空怀配种→单体妊娠→产仔哺乳→仔猪保育→生长育肥”主要生产环节，生产的各个环节有其特点，形成流水式生产作业，构成循环生产链。工艺参数详见表 2.1-3。在养殖阶段产生生猪粪尿等排泄物，各生长阶段存在一定存活率，产生病猪、死猪，猪舍和猪粪堆场产生恶臭气体等。

表 2.1-3 生猪养殖工艺参数一览表

序号	参数名称	数量	序号	参数名称	数量
1	后备猪配种周龄	36 周	9	母猪（公猪）淘汰年龄	3 年
2	后备猪配种活重	120kg	10	母猪（公猪）年淘汰率	33%
3	后备母猪比例	30%	11	肉猪出栏日龄	170 天
4	母猪分娩率	90%	12	公母猪比例	1：25
5	每窝产仔	10 头	13	育肥猪成活率	98%
6	产仔成活率	90%	14	怀孕前期饲料日定量	1.6-2.8 kg
7	仔猪培育成活率	95%	15	怀孕后期饲料日定量	2.2-2.5 kg
8	仔猪三周断奶重	7kg	16		

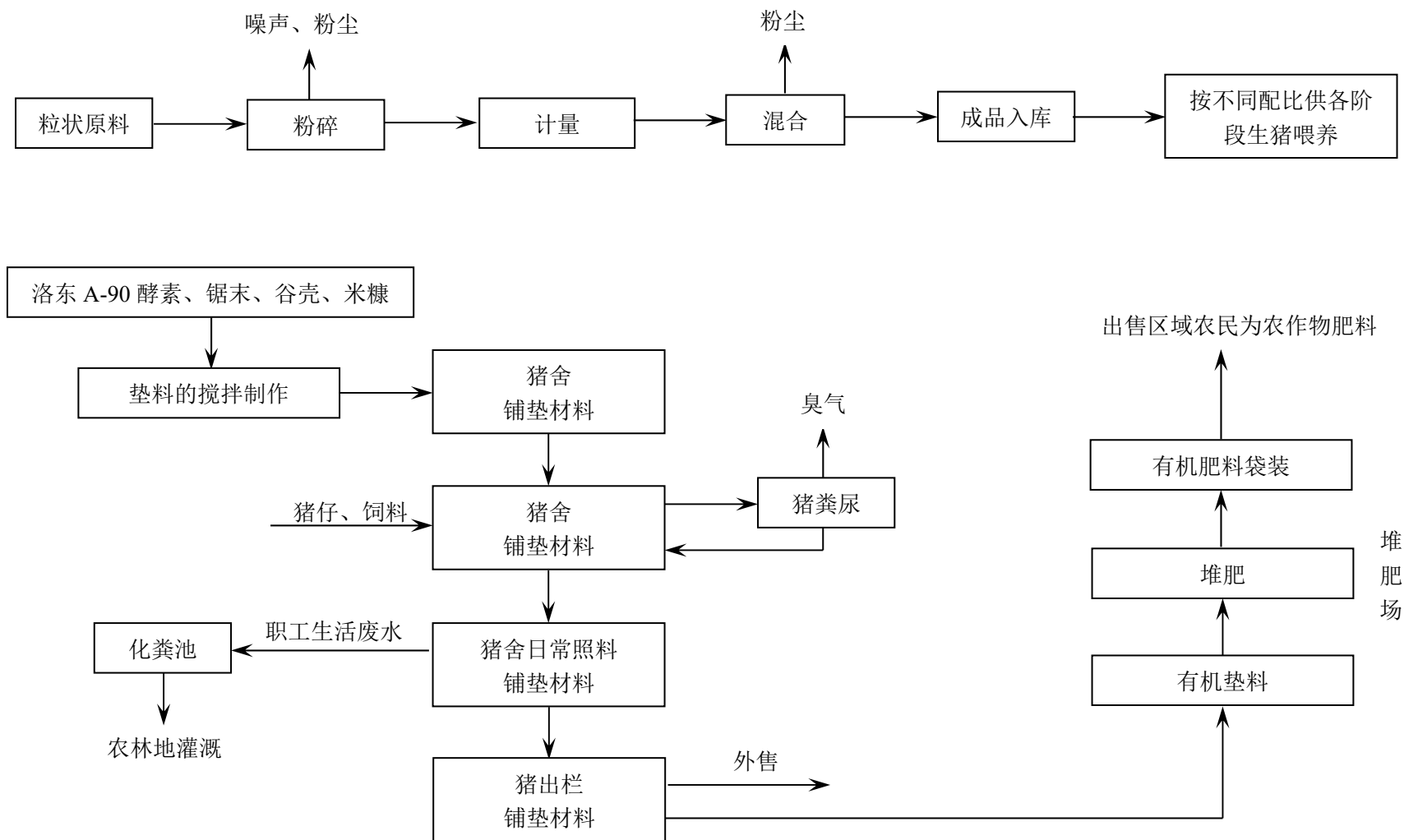


图 2.1-1 已批复项目生产工艺流程图

2.1.6.3 污染物综合治理工艺

已批复项目采用洛东生物发酵舍养猪技术。洛东生物发酵舍养猪技术是采用洛东 A-90 酵素、锯末、谷壳、米糠等搅拌制作垫料，铺垫于猪舍，在一定温度、湿度、碳氮比以及氧气的条件下，好氧微生物以粪污中的有机物为营养物质，大量繁殖并快速分解有机物，同时释放大量热能，促使发酵槽内温度不断上升，并维持一定时间，在此过程中，粪污中的有机物转化为腐殖质。微生物菌群在垫料中生长繁殖，通过微生物产生的多种酶类，对粪污中的蛋白质、碳水化合物、脂肪等有机物质进行充分的分解和转化，最终达到降解、消化猪粪尿，除去异味和无害化的目的。好氧发酵分解的产物主要为水、二氧化碳和极少量氨气。

因此，本技术无猪舍冲洗用水，养殖过程产生的生猪粪尿随垫料一同堆肥处理外售，员工生活废水采用化粪池处理后用于园林灌溉。对病死猪采用 1 个安全填埋井防止死畜对健康猪群的影响和对环境的污染。

2.1.7 污染源情况分析

结合扩建前环评及批复，对原有工程污染源分析如下：

2.1.7.1 废水

（1）原环评情况

原环评批复养殖场无冲洗用水，猪只粪尿经生物发酵舍原位发酵实现“零排放”。职工生活用水产生量为 162t/a，经化粪池处理后，回用于林菜地灌溉。

（2）环保验收情况

养殖场采用生物发酵舍养猪技术，养猪废水实现“零排放”，仅产生少量职工生活废水，年污水产生量为 162t，进行化粪池处理后用于周边果树林及木麻黄林的灌溉。

2.1.7.2 废气

（1）原环评情况

饲料加工过程中粉碎、搅拌阶段会产生粉尘，安装布袋除尘器后粉尘年排放量为 0.24t/a。

（2）环保验收情况

在猪饲料中添加酶制剂等，减少恶臭；对猪粪便及废饲料等及时有效的处理，可符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表 7 排放标准。在粉

碎机和搅拌机上安装布袋除尘器后颗粒污染物排放浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表 2 中无组织排放监控浓度限制。

2.1.7.3 噪声

饲料加工过程粉碎搅拌机运行产生噪声，采取基座减震措施、加强厂区绿化后，粉碎机对周围声环境影响不大。

2.1.7.4 固体废物

（1）原环评批复情况

有机垫料约产生 3096t/a，经堆肥处理后可作为有机肥料出售；饲料粉尘约产生 4.63t/a，回收利用；病死猪产生 139-278 头/a，进行安全填埋；生活垃圾约 0.72 t/a 送往垃圾场妥善处理。

（2）环保验收情况

有机垫料等废渣统一清运至堆肥车间堆肥后做为肥料出售。建设两个填埋井队病死猪进行安全填埋，固废对周围环境基本不造成影响。

2.1.8 环评批复情况

平潭县环境保护局《关于平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司生物发酵舍零排放养猪项目环境影响报告表审批意见》：

在确保项目“三同时”管理前提下，同意平潭县“平原榕岚生态农牧业有限公司”在平潭县平原镇猫仔山右侧建设种猪、商品猪项目，该项目在设计、施工、试运行期间及投入使用后，应采取以下污染防治措施并加强管理：

1、日本洛东式生物发酵舍“零排放”养猪技术应请有资质的设计单位严格按照要求设计和施工。

2、加强施工期管理，特别是各种建筑垃圾和生活垃圾进行分类，不得随意丢弃。

3、按照生物发酵舍“零排放”养猪技术生产。自觉实行“五统一”要求规范管理，职工生活污水经化粪池处理后，用于农田灌溉，各类废水严禁外排，不得排入海坛湾。

4、卫生防护距离应达到有关规定要求。

5、建设饲料加工机上安装布袋除尘器，使颗粒物达标排放，养殖场周围建设 30m 宽隔离林带加强产区的绿化。

6、按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）设置两个以上安全填埋井。

7、养殖场内应实行雨污分流，设置规范化排污口。

8、建成后应加强厂区周边绿化。做好项目水保和地质灾害的防护工作。

9、生活垃圾要袋装定点堆放，及时清运，经无害化处理实行零排放。

该项目产生的污水和粪便等废物综合利用“零”排放，噪声标准执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中 I 类区标准，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限制，周界外浓度最高点 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，恶臭、猪粪、沼渣等执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的规定。

建成后经县环保局验收合格后，方可正式投入使用。

2.1.9 验收批复情况

2009 年 7 月平潭县环境监测站进行建设项目竣工环境保护验收并出具验收报告，2009 年 7 月通过平潭县环保局组织的验收组竣工验收检查，并于 2009 年 7 月 14 日取得平潭县环保局“验收意见”。

验收意见如下：

根据验收组意见，并经现场察看，原则上同意平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司的生物发酵舍零排放养猪项目通过环保竣工验收。

要求：

1、控制养殖规模，严格按照该项目环境影响报告表批复要求进行建设。

2、雨污水应严格分流，生活污水应集中处理后用于周边农田或林地施肥及绿化用，不外排。

3、补充固体废物综合利用方案。建设规范的固体废物堆放场所，堆放场所及废渣运输过程应采取防雨淋、防渗漏、防散落、防溢流等环保措施，固体废物包括垫料等到应堆放在规范的堆放场所，确保该场产生的所有固废得到综合利用。设置危废堆放点，定时委托专业机构处置。

4、建设饲料加工机上安装布袋除尘器，使颗粒物达标排放，养殖场周围建设 30m 宽隔离林带加强产区的绿化。

5、病死猪尸体进行无害化处理，设置两个以上安全填埋井，确保不对周边

环境造成污染。

6、加强环境管理，保持场区环境整治，建立完善环保规章制度，加强对治污设施的管理，确保所有污染物经治理后达标排放，达到污染物排放总量要求。及时委托环境监测部门对污染物排放情况监测，发现问题及时整改。

2.1.10 环评批复落实情况

已批复项目污染物治理措施验收落实情况见下表 2.1-4。

表 2.1-4 污染物治理措施汇总表

	环评及其批复情况	竣工验收时执行情况
建设内容 (地点、规模、性质等)	项目位于平潭县平原镇，主要从事生猪养殖。项目占地面积 50 亩，生猪年存栏量 2780 头，年出栏量 5600 头。	年存栏生猪 2780 头。
生态保护设施和措施	项目评价区内没有需要特别保护的文物古迹、风景名胜、水源保护地，也没有国家保护的珍稀动植物。	项目生态环境状态良好
污染防治设施和措施	1、养猪场采用日本洛东生物发酵舍“零排放”养猪技术，请有资质单位严格按照要求设计和施工，并按“零排放”养猪技术生产，堆肥后的有机垫料作为农作物有机肥料向外销售；生活污水经化粪池处理后作农灌用。 2、场区内设置雨污分流，设置规范化排污口；科学设计日粮提高饲料利用率、合理利用饲料添加剂。 3、饲料加工设备安装布袋除尘器，场区周围建设 30m 隔林带加强绿化。 4、高噪声设备采用有效的减振、消音措施，加强厂区绿化。 5、病死猪进行安全填埋处理；生活垃圾收集后运至垃圾场统一处理。	1、项目生产废水和生活污水实现“零排放”，有机垫料堆肥晾晒后向外销售。 2、科学设计日粮添加洛东酵素等提高饲料吸收，减少恶臭。 3、加强厂区周边绿化。 4、采取避震降噪措施后，粉碎机对周围影响不大。 5、项目病死猪进行安全填埋处理，生活垃圾统一堆放处理，固废对周围环境不造成影响。

2.1.11 验收提出整改要求及落实情况

已批复项目验收提出整改要求及落实情况见下表 2.1-5。

表 2.1-5 已批复项目验收提出整改要求及落实情况

序号	验收提出整改措施	落实情况
1	雨污水严格分流，生活污水集中处置后用于周边农林地施肥，不外排。	未完全设置雨污分流，生活污水不外排。
2	补充固体废物综合利用方案；	已落实
3	粉碎机上安装布袋除尘器，养殖场周边建设 30m 隔林	已落实

	带;	
4	设置至少两个以上病死猪安全填埋井	设置一个病死猪高温一体机

2.2 原有工程回顾性分析、存在主要环境问题

2.2.1 本工程现状

位于平潭县平原镇猫仔山，项目现状用地范围为 60 亩，场区现状场地为西南—东北狭长型，养殖区布置在西南—东北轴线上，办公宿舍楼及饲料加工场位于场区东南侧。厂区现状总平面布置见图 2.2-2。

2.2.2 已采取的环保措施

①运用洛东生物发酵舍养猪技术，但由于技术缺陷及管理不善，经常发生死床现象，无法及时处理粪污；生活污水经化粪池处理，用于农田、树林灌溉。

②垫料定期清除后于堆肥车间制成有机肥外售；病死猪采用高温一体机进行处置。

③饲料车间设置 1 套布袋除尘器，用于去除饲料加工粉尘。



高温一体机



饲料加工车间



图 2.2-1 厂区现状总平面布置示意图

2.2.3 回顾性分析

(1) 厂界及周边声环境现状

现有工程厂界噪声基本可达 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 标准。现有工程设备对厂界及周边声环境影响较小。

(2) 厂界及周边大气污染物状况

现状周边敏感点村落的 H_2S 、 NH_3 的小时值浓度均能满足 TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气的最高容许浓度，厂界 H_2S 、 NH_3 符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 恶臭污染物厂界标准值的规定。

(3) 地下水环境现状

从监测结果分析可知，评价范围内各监测点的 pH、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、锌、铜、铬（六价）均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993) 中 III 类标准的要求。

(4) 对地表水环境影响

项目邻近有一条水渠，根据水质现状监测，项目厂址旁沟渠水质中的化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群均超过 IV 类地表水水质标准要求，根据现场踏勘，项目现状厂址内的污水处理设施尚未完备，养殖废水虽有围堰，但仍存在外渗现象而造成现状周边沟渠的水质受到影响，水质条件较差。

2.2.4 存在的主要环境问题

根据国家与地方相关政策符合性、选址及平面布局分析，结合现状达标情况及纳污可行性分析，现有工程主要存在以下环境问题：

(1) 根据现场踏勘，洛东生物发酵舍养猪工艺病死猪比例较高，且洛东生物发酵舍易发生死床现象，无法及时处理粪污，造成粪污排入周边地表水体，同时场区内产生的恶臭气味较大，因此，按标准化改造要求改为干清粪工艺，同时对猪舍进行漏缝地板等标准化改造。

(2) 垫料堆肥干化车间未采取有效的防渗措施，不符合防治措施要求。

(3) 场区内未完全实现雨污分流，且地表多为泥地。

(4) 防疫药品包装物属危险废物，未委托有资质单位进行处理。

(5) 田间灌溉管道设施不够完善，没有设置田间储水暂存设施。

(6)大部分猪舍为水泥地面，需按照规范化猪场进行改扩建，改造成密闭式、漏缝地板及干清粪工艺的猪舍。

2.3 本次标准化改造工程

2.3.1 标准改造实施依据

2016 年平潭综合实验区规划局出台了《平潭综合实验区畜禽养殖空间布局规划》，平原榕岚生态农牧业有限公司养殖场厂址位于非禁养区，养殖规模达到存栏 5000 头/a 以上，环境卫生防护距离在 500m 以上，符合规划要求得到保留。

根据福建省平潭综合实验区管理委员会《关于生猪屠宰场建设和生猪养殖场提升改造专题会议纪要》([2017]97 号)：同意生猪养殖场提升规模总量控制，平原榕岚生态农牧业有限公司生猪养殖规模出栏量不超过 50000 头/a，但平原榕岚生态农牧业有限公司应按严格按规范化养猪场进行提升扩建，依法办理环境影响评价审批手续，并按项目环评落实污染防治措施，才能实施上述提升改造工程。

本次环评按照国家、福建省及平潭综合实验区关于规范生猪养殖业管理、生猪养殖场标准化改造、生猪养殖面源污染防治工作、病死畜禽无害化处理机制等相关配套政策文件要求，对整体生猪出栏规模 50000 头/a 开展环境影响评价，对现有整体工程提出整改意见，规范企业运行，达到标准化生猪养殖场规范性要求。

2.3.2 标准化改造建设简况

2.3.2.1 主要内容

(1) 建设单位：平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司

(2) 建设地点：平潭县平原镇猫仔山

(3) 建设性质：标准化改造扩建

(4) 法人代表：林道平

(5) 总投资：8000 万元

(6) 用地及建筑面积：项目用地系向平潭县平原镇燎原村租赁，新增用地 200 亩，扩建后占地面积 260 亩，总建筑面积 65036m²。其中猪舍建筑面积为 57846m²、饲料厂 760m²，办公楼 1860m²，员工宿舍楼 3000m²，有机肥厂 1300m²，停车库 270m²，污水处理系统约 2558m²。

(8) 建设规模：项目生猪年存栏量 25000 头/a，出栏 50000 头/a。

(9) 劳动定员和工作制度：新增劳动定员 43 人，达到 85 人，年工作 365 天，每天 10 小时。

(10) 周围环境：项目改造后西侧为两个水塘，东侧为山地和少量居民，其余均为农田和林地。

本次改造扩大生猪养殖规模，达到年出栏量为 50000 头，本次建设用地为 260 亩，根据项目投资备案表（闽发改备【2017】A09044 号），本次改造主要建设内容为：新建猪舍 19 栋，办公和宿舍楼 2 栋，堆肥场 1 座；新建一套预处理-厌氧-好氧-深度处理污水处理系统，其中厌氧处理系统利用现有化粪池。总投资 8000 万。

2.3.2.2 技术指标

表 2.3-1 主要新建内容一览表

编号	项目	内容	数量	单位	备注
1	土建部分	猪舍	29	栋	其中已建猪舍 10 栋，本次新建 19 栋猪舍，改造后共有猪舍 57846m ²
2		办公楼	1860	m ²	1 栋，3 层
3		宿舍楼	3000	m ²	1 栋，2 层
4		产品展示楼	1320	m ²	1 栋，2 层
5		有机肥厂	1300	m ²	1 座，1 层
6		无害化处理车间	50	m ²	1 座，1 层
7		污水前处理系统	1	套	包含格栅槽+集污池（48m ³ ）+固液分离+调节池（146m ³ ）+高效气浮+脱气池（81m ³ ）
8		污水厌氧处理系统	1	套	包括 21 座厌氧发酵罐，总有效容积约 2382m ³ ，现浇半地下式钢砼结构。
9		污水好氧处理系统	1	套	采用一级混凝池（8m ³ ）+一级沉淀池（43m ³ ）+两级 A/O（1740m ³ ）
10		污水深度处理系统	1	套	采用中间池（31m ³ ）+催化氧化（68m ³ ）+二级混凝沉淀（8m ³ ）+臭氧消毒脱色（58m ³ ）+达标排放口工艺

2.3.2.3 主要工艺流程

标准化改造后，本项目养殖规模扩大为出栏量 50000 头/a，养殖工艺改为干清粪工艺，饲料加工工艺与现有工程相同，同时污水采用：前处理系统格栅槽+集污池+固液分离+调节池+高效气浮+脱气池；厌氧处理系统利用沼气发酵系统；好氧处理系统采用一级混凝沉淀+两级 A/O；深度处理系统采用中间池+催化氧化

+二级混凝沉淀+臭氧消毒脱色+达标排放口工艺。具体见图 2.3-1。

方案要求场区做到严格雨污分离、提高清粪工艺节水效率并合理安排排污周期，以降低污水污染物浓度，并使日排放污水的水质、水量均衡，以免造成污水处理系统的超负荷运行。该污水处理工艺技术成熟，运行稳定。

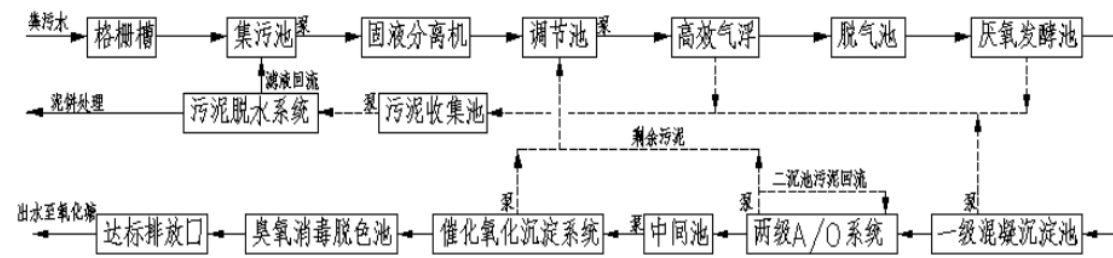


图 2.3-1 污水处理站处理工艺流程图

2.3.2.3“以新带老”工程

表 2.3-2 标准化改造后主要环保措施对比参照表

类别 项目	原有工程	标准化改造
废水处理	200m ³ 化粪池	新建 21 个沼气池组成的厌氧发酵系统，新建一个设计能力为 300t/d 的污水处理站（厌氧系统+两级 A/O 好氧系统+深度处理系统）
猪粪、沼渣	经洛东技术处理后，垫料再堆肥成有机肥后，外售	猪粪干湿分离后，与沼渣一起经堆肥车间堆肥腐熟后干化造粒作为有机肥外售
消毒容器和包装物、医疗废物	未设置处置设施	拟建危险废物暂存间，经收集后交予有资质单位处理
病死猪	设置 2 个填埋井	由病死猪高温一体机处理系统

2.3.2.4 污染源分析

本项目标准化改造，养殖规模扩大到生猪出栏量 50000 头/a（折合生猪年存栏量 25000 头），新增一座对污水处理工程，新增 19 栋猪舍、1 栋办公楼，1 栋员工宿舍楼，1 栋产品展示楼，1 座有机肥厂，因此，标准化改造项目的污染源：

废气：包括猪舍无组织排放的恶臭气体，污水处理系统及堆肥场无组织排放的恶臭气体；

废水：猪舍冲洗废水、猪尿、场内员工生活污水；

噪声：猪叫声、设备运行产生的噪声；

固体废物：员工生活垃圾、猪粪、病死猪。

2.3.3 标准化改造整体建设内容

2.3.2.4 整体工程内容

标准化改造后，平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司养殖场的整体工程内容见表 2.3-3。

表 2.3-3 标准化改造整体情况一览表

工程组成	名称	改造后整体工程情况
主体工程	养殖规模	出栏量 50000 头/a
	母猪舍	5 栋，其中 3 栋 1F 母猪舍已建，本次新建 2 栋 2F 母猪舍，总建筑面积 12010m ²
	保育舍	15 栋，其中已建 6 栋 1F 猪舍，本次新建 1 栋 2F 猪舍及 8 栋 1F 猪舍，总建筑面积 10700m ²
	育肥猪舍	9 栋，其中已建 1 栋 1F 猪舍，本次新建 8 栋 2F 猪舍，建筑面积 35136m ²
辅助工程	饲料加工厂	饲料加工配备 1 台饲料一体机，布袋除尘器 1 套
配套工程	防疫设施	防护围墙、防疫沟、消毒池
	免疫设施	兽医室（解剖室）1 间，位于办公楼 1F，占地 40m ²
	办公楼	1 栋，3F 建筑（新建），占地 600m ² ；
	宿舍楼	1 栋，占地 3000m ² ；2F 建筑（新建）
	卖猪房	1 栋，占地 96m ² ；1F 建筑（新建）
	沼气配送	21 个沼气池，总容积 2382m ³ 沼气池，年产生沼气约 15.4 万 m ³ ，沼气经加压脱硫后（沼气加压间设有脱水设施 1 套、脱硫设施 2 套），供食堂及猪舍保温供暖后，剩余沼气发电供场内使用，设有 1 个沼气发电机间（设置 800MVA 发电机）
公用工程	供水工程	生产生活用水取自地下水，取水量 95m ³ /a
	供电工程	设置配电房 1 栋，柴油发电机 1 台
	停车库	设置 1 座 270m ² 的停车库（1F）
环保工程	污水处理	污水经前处理后引入厌氧发酵池进行厌氧发酵，之后进行一级混凝沉淀+两级 O/A/O，最后经过深度处理后达标进入氧化塘，然后再用于周边树林、菜地农灌。尾水设有 1 个收集池，总储水池容积 557m ³ 。
	废渣处理	猪粪、沼气污泥经固液分离、在堆肥车间腐熟后，外售。
		已有 2 个 100m ³ 的安全填埋井，此次改造新建 1 座病死猪高温一体机处理系统
	饲料加工粉尘	1 套布袋除尘器
	恶臭处理	机械通风
污水消纳工程	绿化	场内绿化面积达 38000m ² ，其中屋顶绿化 36952m ² ，地面绿化面积 1048m ²
	树林及菜地	设置在场址内外，其中场内北侧 30 亩，场区南侧 100 亩；场外 1500 亩

现有工程及标准化改造后组成对比见表 2.3-4。

根据表 2.3-4 可知，本项目标准化改造后，饲料生产工艺没有变化，养殖规模扩大，将洛东生物发酵舍养猪技术改为干清粪处理工艺，新增 1 套污水处理工

程，确保出水水质达《农田灌溉水质标准》中的旱作标准。

表 2.3-4 现有工程及标准化改造组成对比一览表

工程组成		现有整体工程基本情况	标准化改造后	变化情况
主体工程	养殖规模（出栏）	5600 头/年	50000 头/年	养殖规模扩大，出栏量新增 44400 头/年
	养殖工艺	“猪—同位发酵床”生态农业生产模式	“猪—沼—果林”生态农业生产模式	改为机械干清粪+尿泡粪工艺
	母猪舍	3 栋	5 栋	新增 2 栋双层猪舍，此外将原有猪舍地板改造成漏缝地板，该母猪舍包括配种舍、种猪舍、妊娠舍的功能
	保育舍	6 栋	15 栋	利用已建猪舍 6 栋，并在西侧新增用地上新建 1 栋 2F 密闭的干清粪工艺的猪舍，项目用地北侧新增 8 栋 1 层尿泡粪猪舍
	育肥猪舍	1 栋	9 栋	在西侧新增用地和南部地块上，新建 8 栋 2F 密闭的干清粪工艺的猪舍
	堆肥车间	1 座	1 座	将原有的堆肥车间拆除，由 50m ² 扩建为 1300m ²
	饲料车间	1 座	1 座	不变
辅助工程	解剖室	1 间	1 间	本次改建，位于 3F 新建办公楼内
	兽医室	1 间	1 间	
	入场消毒间	1 间	1 间	
	食堂	/	位于宿舍楼地上一层	位于宿舍楼地上一层
	办公楼	1 栋，1F 活动板房建筑	1 栋，3F 砼结构	原有办公楼拆除，新建 1 栋 3F 办公楼
	宿舍楼		1 栋，2F 砼结构	新建
	卖猪房	/	1 栋，1F 砖混结构	新建
公用工程	供水	员工生活用水、猪只饮用水均采用地下水	员工生活用水、猪只饮用水均采用地下水	不变
	排水	本项目猪舍无需冲洗，产生的猪尿排入垫料原位发酵，员工生活污水经化粪池处理后用于周边树林、菜地农灌。	本项目产生的生产、生活污水经新建污水处理站（日处理规模 300t/d）处理后，最大排水量为 223.5t/d，其中 183.5t 尾水用于农灌，60t 尾水回用厂区绿化及冲洗猪舍	本项目产生的生产、生活污水经新建污水处理站（日处理规模 300t/d）处理后，最大排水量为 223.5t/d，其中 183.5t 尾水用于农灌，60t 尾水回用厂区绿化及冲洗猪舍
	电气	由平原镇市政电网供给	由平原镇市政电网供给	不变
	暖通	猪舍采用自然通风的方式。	采用电热板供冬季猪仔取暖；猪舍采用自然通风和机械通风相结合的	新建通风系统

工程组成		现有整体工程基本情况	标准化改造后	变化情况
			方式，通风自建系统，每个猪舍一套通风设备。	
	沼气工程	/	沼气池产生的沼气经脱硫脱水后，沼气除作为厂内食堂用能燃料，猪舍供暖等外，多余的沼气用于厂内发电	沼气池产生的沼气经脱硫脱水后，沼气除作为厂内食堂用能燃料，猪舍供暖等外，多余的沼气用于厂内发电
	运输	利用现有村道可直接与外界相通过，运输车辆依托社会运输公司	/	不变
环保工程	废水处理设施	洛东发酵舍处理猪只粪污，1座化粪池处理生活污水	污新建污水处理站（日处理规模 300t/d）	新增一座污水处理设施（日处理规模 300t/d）
	病死猪处理区	位于厂区西北角，采用高温一体机处理病死猪	位于厂区西北角，采用高温一体机处理病死猪	不变
	应急事故池	/	设置 2230m ³ 的应急事故池	新建一个 2230m ³ 应急池
	医疗废物	/	在厂区西北角设置医疗废物暂存间，委托有资质单位处置	新设置医疗废物暂存间
	雨污分流系统	现有场内没有完全做到雨污分流	重新建设，建设污水管道和雨水明渠	雨污分流

进行环评期间，项目已进行部分标准化改造，场区情况见下图。



沼气池



猪舍改造



固液分离系统及污泥池



格栅、曝气池



拟新增用地现状



雨污分流系统



污水检查井



场前消纳土地

2.3.2.4 养殖规模

现有工程基础母猪 2500 头，存栏规模 25000 头/a，母猪生产率为 2.5 胎/年，母猪分娩率为 90%，每胎数约 10 头，成活率 95%，仔猪培育成活率 95%，则年生产仔猪 50766 头，育肥猪成活率 98%，则生猪出栏量约为 49750 头，现有工程猪群结构见表 2.2-1。

表 2.2-1 本工程猪群存栏结构一览表 单位：头

猪群类别	成年种公猪	后备公猪	后备母猪	空怀妊娠母猪	哺乳母猪	哺乳仔猪	保育猪	生长育肥猪	合计
现有工程	70	30	300	1600	600	6000	6000	10400	25000

2.3.2.5 污染物消纳工程及配套设施

- (1) 污染物消纳工程方案
- ①本工程消纳土地共计 1503 亩，其中 530 亩果园、146 亩木麻黄林、412 亩蔬菜种植、250 亩薯类种植；165 亩油料地。
- ②污水消纳果园及蔬菜地分布在厂区外东南侧。
- ③果园及蔬菜地主要作物为令蔬菜、地瓜、马铃薯、花生等。林地以木麻黄、龙眼、柑橘为主。

④本工程共设置 21 个沼液池（总有效容积 2382m^3 ）、1 个污水处理站（处理能力为 300t/d ）。

（2）沼气使用配套系统方案

污水处理系统产生的沼气则采用管道输送给食堂、猪舍保温，多余的沼气再由沼气发电机发电使用。

本工程养殖废水消纳及配套设施分布见图 2.3-1。

2.3.4 改造后总平面布置

改造主要分为生产区、粪污处理区、管理服务区。

生产区在现状的基础上向西侧扩建，现状主要为耕地和木麻黄林。污水处理区位于厂区中南部，办公综合楼和饲料加工车间等办公、加工区位于项目东南侧，生产区集中在养殖区中心区域，从西至东分为 3 个生长繁殖区，配种及分娩区（主要布置在北面、东面、西面的母猪舍区域内）、保育区（15 栋保育舍）、生长育肥区（9 栋生长育肥猪舍），堆肥场及病死猪无害化处理车间位于厂区的西北角，员工宿舍楼位于厂区的北面。

道路分为净道和污道，相互不交叉。净道主要是作为行人进场通道及运送饲料，污道主要是作为运送产品等生产性物质。建筑物屋顶以及厂区周边都有大面积的绿化，满足吸尘灭菌、降低噪声、净化空气、防暑防寒等作用。

具体平面布置见图 2.3-2 及图 2.3-3。

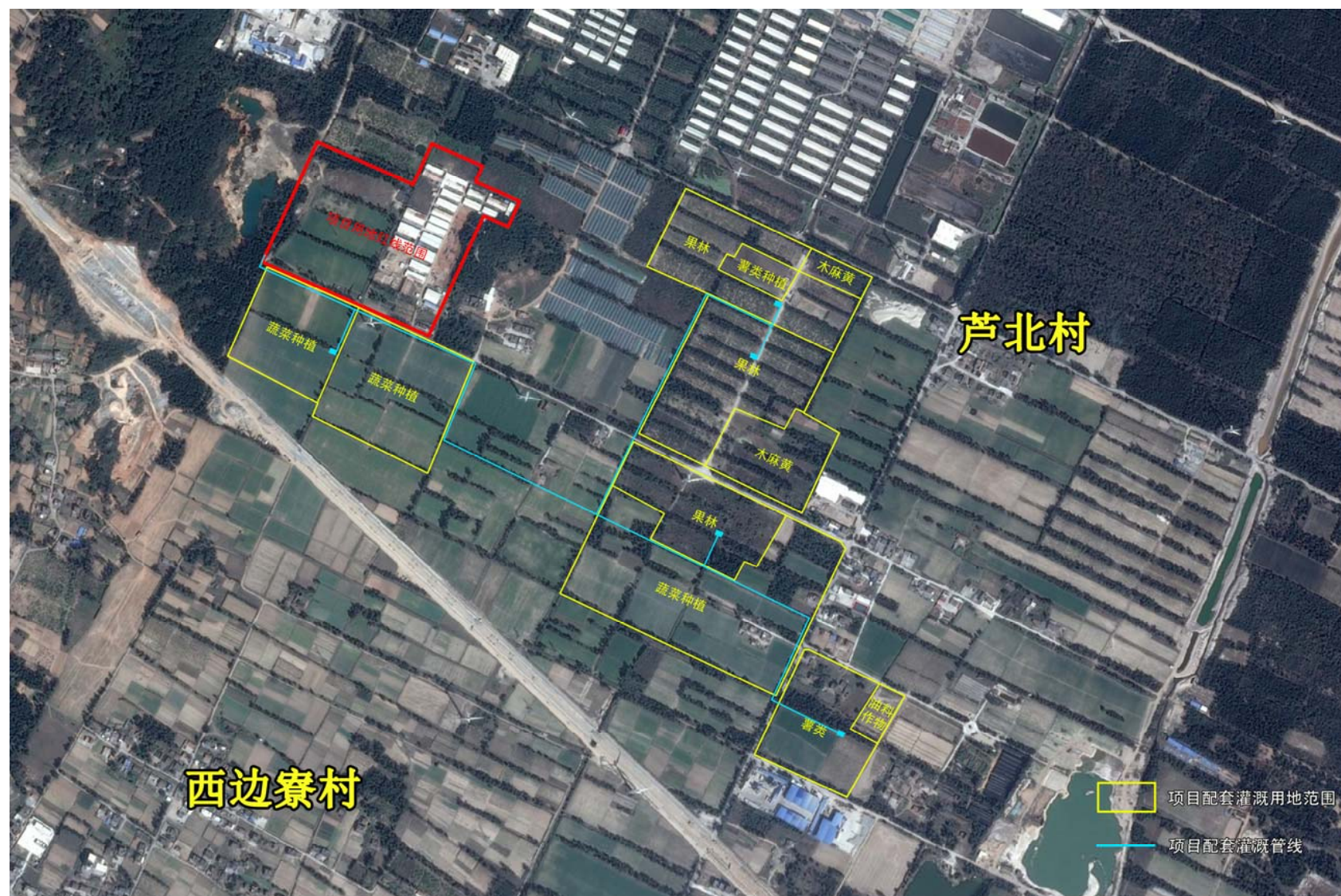


图 2.3-1 养殖废水消纳设施布置图



2.3.5 生产设备及原辅材料

2.3.5.1 生产设备

标准化改造后工程主要生产设备情况见表 2.2-2。

表 2.2-2 改造后工程主要生产设备一览表

主体工程 生产设备	设备名称	数量	设备名称	数量
	产床	700 支	定位架	1800 支
	保育床	700 支	分娩猪舍床	700 个
	生长育肥猪舍床	2000 个	定位栏	300 个
	保育猪舍床	700 个	冷风机	200 台
	雾化降温	4 台	水帘降温	200 个
	进料塔	2 个	轴流风机	70 台
饲料加工设备	饲料一体机	1 台		
固废处理	固液分离机	2 台		
给排水	水泵	12 台	泵提升装置	11 套
	叠螺机	1 台	药剂泵	8 台
	微孔曝气器	1150 个	排污泥泵	9 台
	罗茨鼓风机	2 台	潜水搅拌装置	17 套
	PLC 控制柜	1 套	离心泵	2 台
	电磁流量计	2 台		

2.3.5.2 饲料消耗及配比

改造工程猪饲养参照国家饲养标准，推荐的育肥猪饲料营养成分含量见表 2.2-3。从育肥猪饲养标准中查出各阶段的猪每天营养成分的需要量。根据现有各种饲料营养成分进行计算，合理搭配，配合成平衡日粮。猪的饲料主要分为粗料、精料和补加饲料，其成分和功效见表 2.2-4。

表 2.2-3 UDC(1987)生长育肥猪的每日营养需要量

体重(千克)	1~5	5~10	10~20	20~35	35~60	60~90
预期日增重 (g)	160	280	420	500	600	750
采食风干料 (kg)	0.20	0.46	0.91	1.60	1.81	2.87
消化能 (MJ)	3.35	7.00	12.60	20.75	23.48	37.22
(Mcal)	0.80	1.70	3.01	4.96	5.61	8.90
代谢能 (MJ)	3.20	6.70	12.10	19.96	22.56	35.79
(Mcal)	0.77	1.60	2.89	4.77	5.39	8.55
粗蛋白质(g)	54	101	173	256	290	402
赖氨酸 (g)	2.80	4.60	7.10	12.00	13.60	18.08
蛋氨酸+胱氨酸 (g)	1.60	2.70	4.60	5.10	6.90	9.20
苏氨酸 (g)	1.60	2.70	4.60	7.20	8.20	10.90
异亮氨酸 (g)	1.80	3.10	5.00	6.60	7.40	9.80
钙 (g)	2.00	3.80	5.80	9.60	10.90	14.40
磷 (g)	1.60	2.90	4.90	8.00	9.10	11.50
食盐 (g)	0.50	1.20	2.10	3.70	4.20	6.60
铁 (mg)	33	67	71	96	109	144
锌 (mg)	22	46	82	144	163	258

铜 (mg)	1.3	2.90	4.5	7.0	7.9	10.8
锰 (mg)	0.9	1.90	2.7	3.5	3.9	7.2
碘 (mg)	0.03	0.07	0.13	0.22	0.25	0.40
硒 (mg)	0.03	0.08	0.17	0.42	0.47	0.80
维生素 A (IU)	480	1060	1560	1970	2230	3520
维生素 D (IU)	50	105	179	302	342	339
维生素 E (IU)	2.40	5.10	10.00	16.0	18.0	29.0
维生素 K (mg)	0.44	1.00	2.00	3.2	3.6	5.7
维生素 B ₁ (mg)	0.30	0.60	1.00	1.6	1.8	2.9
维生素 B ₂ (mg)	0.56	1.40	2.60	4.0	4.5	6.0
烟酸 (mg)	4.80	10.60	16.40	20.8	23.5	25.8
泛酸 (mg)	3.00	6.20	9.80	16.0	18.0	28.7
生物素 (mg)	0.03	0.05	0.09	0.14	0.16	0.26
叶酸 (mg)	0.13	0.30	0.54	0.91	1.03	1.60
维生素 B ₁₂ (ug)	4.80	10.60	13.70	16.0	18.0	29.0

表 2.2-4 饲料成分功效一览表

类别	成分	功效和作用
粗料	青干草、青绿饲料，农作物秸秆	容积大，纤维素含量高，能量相对较少
精料	能量饲料、蛋白质饲料、以及糟渣类饲料	较高的能量、蛋白质和较少的纤维素，供给生猪大部分的能量、蛋白质需要。
补加饲料	包括矿物质添加剂、饲料添加剂	是维持猪正常生长、繁殖、健康所必需的营养物质。

改造整体工程使用饲料主要为玉米、豆粕、麦皮、鱼粉、其他预混料等，年消耗总量见表 2.2-5。

表 2.2-5 改造后工程饲料消耗一览表

序号	原材料	消耗量 (吨/年)	备注
1	麦 皮	1296	厂内饲料机加工
2	玉 米	14040	
3	豆 粕	5400	
4	鱼粉	864	
合 计		21600	

2.3.6 主要工艺流程及产污环节

2.3.6.1 生产工艺

项目标准化改造后，项目以循环经济理念为指导，依托现代化机械和工艺技术，采用集约化生态养殖模式。企业根据不同猪群生长阶段营养需要，统一制定饲料配方，做到饲养标准化；以时间周为繁殖节律，实行常年配种，产仔、生长、育肥均衡性生产。坚持农牧结合、种养平衡的原则，将养殖产生废水及废渣采用沼气工程治理，用于种植业施肥，得到有效消纳治理，实现生态系统的良性循环，

促进绿色食品、有机食品发展。

工程猪群周转采用全进全出制，种猪每年的淘汰更新率 25%-35%，后备公猪和后备母猪的饲养期 16 周-17 周，母猪配种妊娠期 16-17 周，母猪分娩前 1 周转入哺乳母猪舍，仔猪哺乳期 4 周，断奶后，母猪转入空怀妊娠母猪舍，断奶后的仔猪转入保育猪舍，保育猪饲养期 6 周，然后转入生长育肥猪舍，饲养 14 周-15 周体重达到 100kg 以上时出栏。项目标准化改造后放弃了原来洛东生物发酵舍养猪技术，改为干清粪+尿泡粪工艺，并新建 1 套污水处理系统，污染源发生变化，具体见图 2.3-3。

污染源：

废气：包括猪舍无组织排放的恶臭气体，饲料加工产生的粉尘、堆粪恶臭、污水处理系统无组织排放的恶臭气体；

废水：猪舍冲洗废水、猪尿、场内员工生活污水。

噪声：猪叫声、风机、水泵、污水处理系统设备、饲料加工设备产生的噪声；

固体废物：员工生活垃圾、猪粪、沼渣、病死猪及胎衣、废脱硫剂、医疗废物。

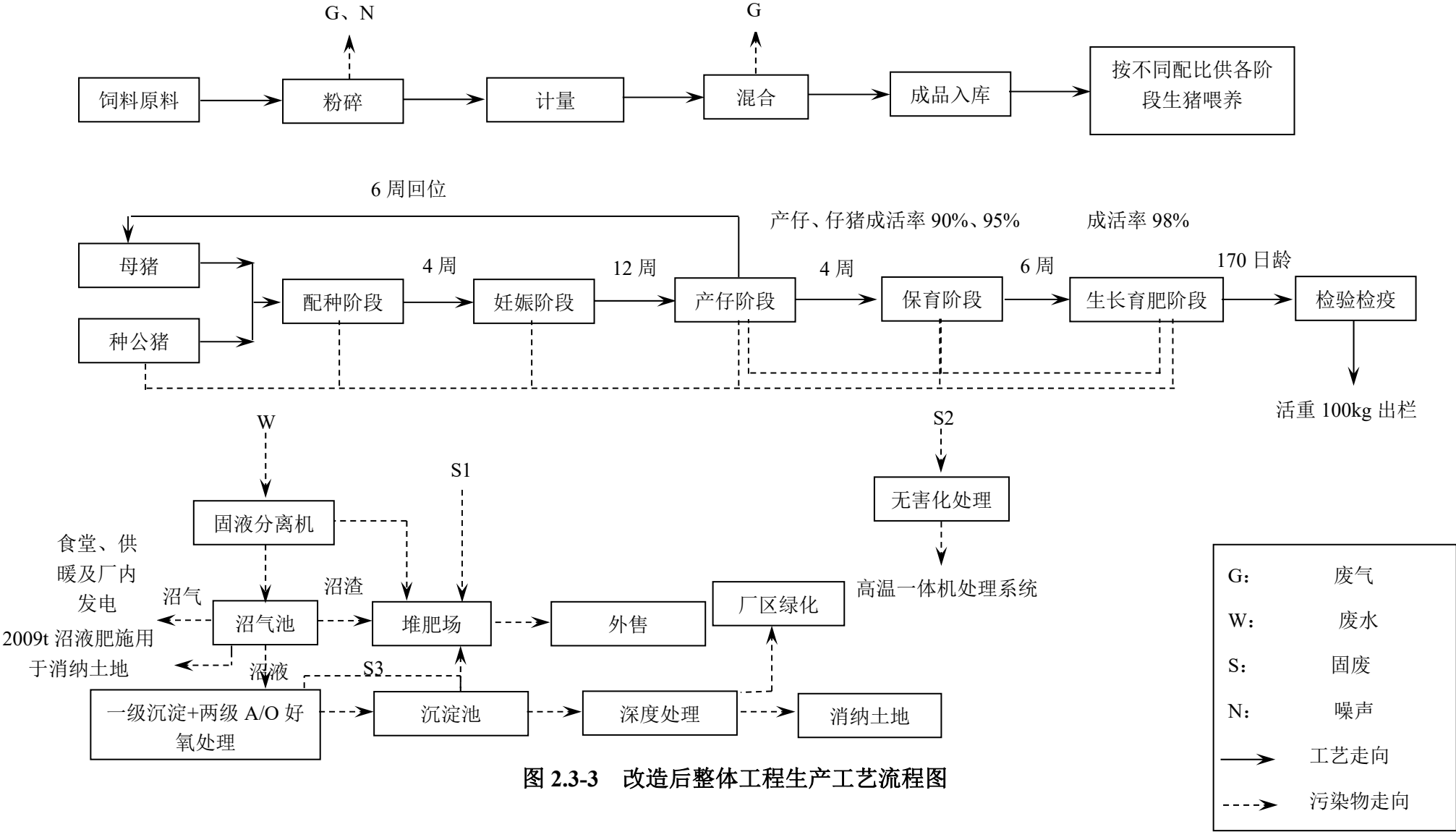


图 2.3-3 改造后整体工程生产工艺流程图

2.3.6.2 清粪工艺

项目改造后，采取机械刮粪干清粪工艺和尿泡粪工艺相结合的生产方式，新建 1 栋保育猪舍、2 栋母猪舍、8 栋育肥猪舍为双层猪舍，均为机械干清粪工艺；其余的 3 栋已建母猪舍，14 栋保育舍、1 栋育肥舍改造后采用成尿泡粪工艺，此次改造后，猪舍漏缝地面（此次改造 53700m²）占猪舍圈内面积(总面积 57864m²) 的 92.8%以上，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求。

2.3.7 给排水

本项目用水主要来自于猪只喂食用水、猪舍冲洗废水和员工生活用水。本项目的用水情况采用经验系数法进行计算，排水情况采用《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）中的标准定额进行计算。

水源：本项目猪舍冲洗水、猪饮用水及员工生活用水均采用地下水。

（1）改造后全场水平衡

本项目标准化改造后，养殖工艺增加了冲洗废水，养殖存栏量增加了 17000 头/a，职工人数增加了 43 人，新鲜用水量增加。不同季节差异较大，夏季用水量最大，冬季用水量最小。

①生活用水

改造后项目职工人数增加 43 人，达到 85 人，生活用水量按每人每天 150L 来计算，则生活用水增加 2354m³/a，排水系数取 0.9，则排放量增加 2119m³/a。改造后生活用水量为 4654m³/a，排水量为 4188m³/a。

污水主要污染物有 COD、BOD₅、SS、氨氮等。其污染物源强见表 2.2-6。

表 2.2-6 生活废水污染物源强

污水量	污染物名称	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
4188m ³ /a	产生浓度 (mg/L)	6~9 (无量纲)	400	250	220	25
	产生量 (t/a)	/	1.68	1.05	0.92	0.10

②猪饮用水

改造后工程年出栏量增加 44400 头（增加存栏量 22200 头/a），根据生猪养殖有关资料，猪的饮水量与猪的日龄、生产水平、外界温度、水温、供水方式、饲料种类、饲喂方法及猪的活动量有关。其中，最关键的影响因素为饲养季节和猪只种类。

项目所在地地处南亚热带，属亚热带海洋性季风气候，夏季持续时间较长且春秋季节特征不明显。因此，原有项目饮用水量以夏季和其他季节进行计算。夏季天数以 150 天计，冬季天数以 215 天计。

根据生猪养殖经验数据，不同种类及阶段猪的饮用水量及排尿量增加量夏季详见表 2.3-5，冬季见表 2.3-6。

表 2.3-5 改造后项目夏季猪饮用水及排尿、排粪增加量一览表

群 别	用水定额 (L/头·d)	存栏量 (头)	日饮水量 (L/d)	排尿量 (L/头·d)	总排尿量 (L/d)	排粪量 (kg/头·d)	粪便日排量 (kg/d)
种公猪	12	100	1200	6.6	660	3	300
种母猪	18	2500	45000	6.6	16500	2.7	6750
哺乳仔猪	2.4	6000	14400	1.56	9360	0.84	5040
保育仔猪	4.8	6000	28800	2.4	14400	1.56	9360
育肥猪	7.2	10400	74880	4.2	43680	2.64	27456
合计	/	25000	164280	/	84600	/	48906

表 2.3-6 改造后项目冬季猪饮用水及排尿、排粪增加量一览表

群 别	用水定额 (L/头·d)	存栏量 (头)	日饮水量 (L/d)	排尿量 (L/头·d)	总排尿量 (L/d)	排粪量 (kg/头·d)	粪便日排量 (kg/d)
种公猪	9.6	100	960	5.3	530	2.4	240
种母猪	14.4	2500	36000	5.3	13250	2.2	6000
哺乳仔猪	1.9	6000	11400	1.05	6300	0.56	3360
保育仔猪	3.8	6000	22800	2.1	12600	1.36	8160
育肥猪	5.7	10400	59280	3.1	32240	1.95	20280
合计	/	25000	130440	/	64920	/	38040

综上所述，改造后全年猪只喂饮用水量为 52686.6m³/a，总排尿量 26647.8m³/a，总粪便排量 15514.5/a，改造前后产生排放对比情况见表 2.3-7。

表 2.3-7 项目猪饮用水及排尿、排粪量一览表

项目情况		饲养天数 (天)	总饮水量 (m ³ /a)	总排尿量 (m ³ /a)	总粪便排量 (t/a)
现状	夏季	150	2760	1421.3	821.6
	其他季节	215	3141	1563.3	916
	合计	365	5901	2984.6	1737.6
改造后	夏季	150	24642	12690	7335.9
	其他季节	215	28044.6	13957.8	8178.6
	合计	365	52686.6	26647.8	15514.5

③猪舍冲洗水

现状猪舍无需冲洗用水，改造后项目猪舍冲洗方式为干清粪和尿泡粪工艺。猪舍生产废水根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的干清粪的用水定额进行计算。本项目生产用排水情况见表 2.3-8，根据猪只喂食所排尿液计算，反推猪舍冲洗所排水量，详见表 2.3-9。

表 2.3-8 本项目生产用排水平衡表

用水用途	季节	规模（只）	排水定额（m³/百头·d）	工作天数（d）	允许最大排水量	
					m³/d	m³/a
生产用水	夏季	折算后 14500	1.8	150	261	39150
	其他季节		1.2	215	174	37410
合计		/	/	365	/	76560

备注：按照重量折算，15 头哺乳仔猪相当于 1 头成年猪，5 头保育仔猪相当于 1 头成年猪。

表 2.3-9 本项目生产废水排放量一览表

季节	总排尿量（m³/a）	猪舍冲洗水排放量（t/a）	最高允许排水量（t/a）
夏季	12690	26460	39150
其他季节	13957.8	24742.2	37410
合计	26647.8	52552.2	76560

根据对福建阳光生态集团的调研，以及业主拟建密闭式全漏缝地板的二层猪舍（夏季为恒温猪舍）的规划，新建猪舍拟采用全进全出养殖模式，并采取只在猪只转舍时对猪舍一次性清洗消毒的模式，因此清洗废水大幅减少。

此外，根据调查及业主提供资料，猪舍冲洗频次为：母猪舍 2 天冲洗一次，尿泡粪工艺猪舍（1F 猪舍，包括 14 栋保育舍和 1 栋育肥舍）为 20 天清洗一次猪舍；采用干清粪工艺的 1 栋保育舍一个月冲洗一次，双层育肥舍（8 栋）3 个月冲洗一次。根据行业用水定额及实际运行情况（每次先卖 1 栋育肥舍的猪，卖完后冲洗消毒），猪舍冲洗用水为 6L/m²，每天单次冲洗量最大的冲洗废水来自：1 栋双层育肥舍（5616m²）、1 栋双层保育舍（3420m²），5 栋 1 层保育舍（2600m²），5 栋母猪舍（12010m²），总冲洗水量为 141.6t，猪场冲洗用水以产排污系数按 0.9 计，因此最大排水量为 127.4t/d（46501 t/a），小于《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的干清粪的用水定额（最大冲洗水排水量 52552.2t/a）。

④用排水总体情况

根据上述分析，改造后本项目年用水总量为 109008.3t/a，废水产生量为 77336.8t/a（其中生产废水 73148.8t/a、生活污水 4188t/a），经沼气池厌氧发酵后，其中 2009t 沼液作为液体肥施用周边消纳地，58327.8t 污水处理达标后回用周边农田农灌，17000t 尾水用于厂区绿化及冲洗猪舍等。项目用排水情况详见 2.3-10。

表 2.3-10 本项目用排水情况一览表

项目			年用水量 (m ³ /a)	损耗量 (m ³ /a)	总废水产生量 (m ³ /a)
现状	生活用水		2300	230	2070
	猪只用排水	夏季	7290	3462.3	3827.7
		其他季节	6966	3308.4	3657.6
		合计	14256	6770.7	7485.3
	合计		16556	7000.7	9555.3
改造后	生活用水		4654	466	4188
	猪只饮用水	夏季	24642	11952	12690
		其他季节	28044.6	14086.8	13957.8
		合计	52686.6	26039.8	26647.8
	猪舍冲洗水	夏季	21233.3	2123.3	19110
		其他季节	30434.4	3043.4	27391
		合计	51667.7	5166.7	46501
	合计		109008.3	31670.5	77337.8

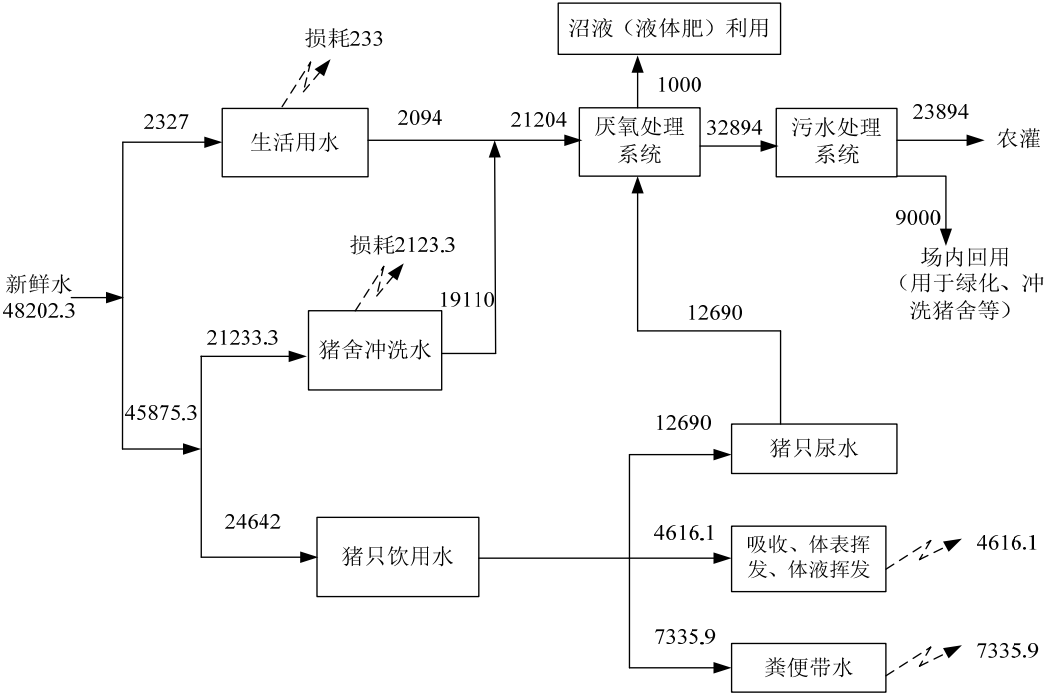


图 2.3-3 改造后整体工程夏季用水平衡图 单位：t/a

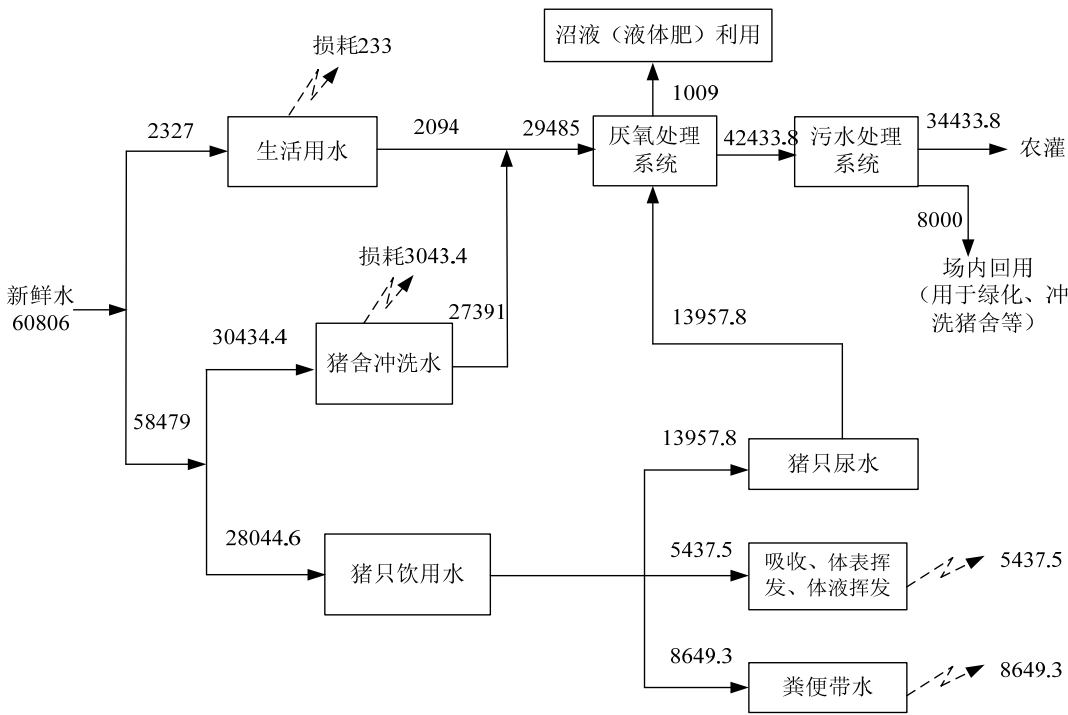


图 2.3-4 改造后整体工程其他季节用水平衡图 单位：t/a

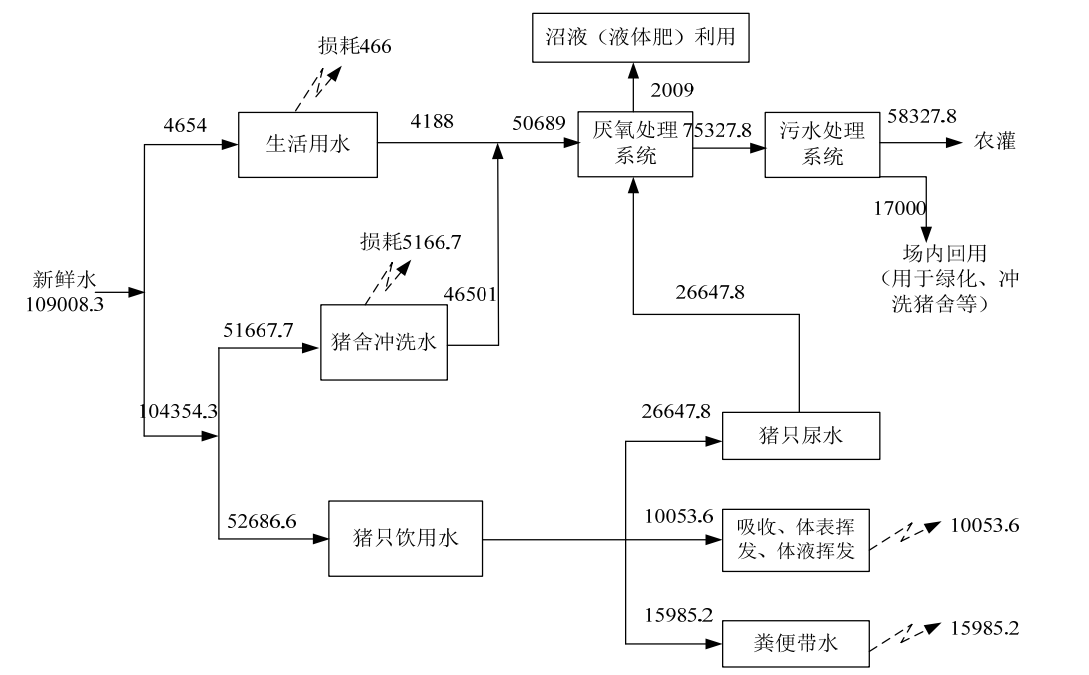


图 2.4-5 改造后整体工程全年用水平衡图 单位：t/a

注：夏季与其他季节生活用水按各占一半计算。

2.3.8 标准化改造后污染源强及治理措施

2.3.8.1 水污染源强及治理措施

改造后将新增一套污水处理系统，根据工程废水产生情况，改造后工程废水总产生量 77336.8t/a，污水经格栅预处理后进入沼气池进行厌氧发酵，发酵后，其中 2009t/a 作为沼液肥直接施用于周边蔬菜基地及果园等资源化利用，75327.8t/a 进入好氧生物处理系统，经两级 A/O+沉淀处理后进行深度处理后达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中干清粪最高允许排放浓度要求后，外排尾水用于场区内绿化及场址周边农田菜地灌溉时，水质应符合 GB5084-92《农田灌溉水质标准》旱作标准。

表 2.3-12 项目各工程阶段废水产排情况 单位 t/a

废水类型		猪尿	猪舍冲洗水	生活污水	合计
工程					
已审批工程	产生量 t/a	/	/	162	/
	排放量 t/a	0			
改造后整体工程	产生量 t/a	26647.8	46501	4188	77336.8
	排放量 t/a	0			

根据平潭县平原榕岚生态农牧有限公司污水处理工程设计方案以及类比同

类项目——德化雄益养猪场（厦门通鉴检测技术有限公司于 2017 年 3 月 23 日对现有工程沼气池进出水水质进行监测），污水站出水水质需达 GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中干清粪工艺最高允许排放浓度要求及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作标准后农灌，改造后本工程各阶段废水产排情况见表 2.3-13、表 2.3-14。

表 2.3-13 项目污水处理站进出水水质情况一览表

名称	排放情况	COD _{cr}	BOD ₅	NH ₃ -N	TP	SS
设计原水水质	混合浓度 mg/L	2.31×10 ⁴	1.04×10 ⁴	1.16×10 ³	803	1.95×10 ⁴
	平均排放量 t/a	1740.07	783.41	87.38	60.49	1468.89
设计出水水质	出水浓度 mg/L	120	30	40	5.0	100
	尾水排放量 t/a	8.74	2.18	2.91	0.36	0.73
去除率%		99.48	99.71	96.55	99.38	99.95

表 2.3-14 项目各工程阶段废水产排情况 单位 t/a

废水类型		废水量	COD	BOD ₅	NH ₃ -N	SS	TP
工程							
已批复工程	产生量 t/a	162	0.065	0.049	0.006	0.036	/
	排放量 t/a	0	0	0	0	0	0
改造后整体工程	产生量 t/a	77336.8	1740.07	783.41	87.38	1468.89	60.49
	排放量 t/a	0	0	0	0	0	0

2.3.8.2 大气污染源强及治理措施

改造后本项目废气污染源主要为猪舍无组织排放的恶臭气体、饲料加工产生的粉尘、堆肥车间及污水处理站等产生的恶臭气体。

本次标准化改造将扩增猪舍及存栏量，同时将粪污处理工艺由原有的洛东生物发酵舍养猪技术改为干清粪及污水站+堆肥处理。改造后，将新增存栏量 22200 头/a，新建 19 栋猪舍，增加一套污水处理设施，包括污水池、污泥池、氧化塘等，堆肥及饲料加工规模都将相应扩大。因此，将新增污水处理站产生的恶臭，猪舍无组织排放的恶臭气体、饲料加工产生的粉尘、堆肥车间等产生的恶臭等源强都将在一定程度上增加。

(1) 猪舍

猪舍废气主要为恶臭有害气体，主要污染物成分为有机物腐败时产生的氨气、动物有机体中蛋白质腐败时所产生的硫化氢气体。猪舍中 NH₃ 和 H₂S 的排放强度受到许多因素的影响。包括生产工艺、气温、温度、猪群种类、室内排风

情况以及粪便的堆积时间等。

本次改造将增加出栏量 44400 头/a，达到 50000 头/a（折合存栏量 25000 头/a），改造后将采用干清粪和尿泡粪相结合的工艺，生猪粪便及时收集再经固液分离后，运至堆肥场堆肥。根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》可知，改造后猪舍废气污染物排放情况详见表 2.3-15。

表 2.3-15 猪舍废气产生情况一览表

群 别	存栏头 (头)	NH ₃		H ₂ S	
		产生系数 (g/头·d)	产生量 (kg/d)	产生系数 (g/头·d)	产生量 (kg/d)
种公猪	90	2.65	0.238	0.2	0.018
种母猪	2370	2.65	6.280	0.2	0.474
哺乳仔猪	5200	0.35	1.820	0.06	0.312
保育仔猪	5200	0.475	2.470	0.07	0.364
育肥猪	9360	1.0	9.360	0.09	0.839
合计	22200	/	20.168	/	2.007

由表 2.3-15 可知，改造后猪舍臭气 NH₃ 和 H₂S 产生量分别为 20.168kg/d，2.007kg/d，按一年 365 天计算，则年排放量分别为 7.361t/a，0.733t/a。

通过采取综合除臭措施和管理措施予以控制臭气影响。采用将复合微生物饲料添加剂直接添加到饲料中调整营养物质，采用漏缝地板、在猪舍地面上撒沸石粉等，每五天喷雾一次 500 倍稀释的 EM（有效生物菌群）液，场区种植绿化等措施，根据相关资料在上述综合措施下猪舍的臭气中 NH₃ 可降低 55%、H₂S 可降低 80%以上，则本项目猪舍臭气年排放量为 NH₃3.314t/a、H₂S0.147t/a。

(2) 堆肥车间废气

有机肥料车间粪便堆肥过程中主要废气污染物为 NH₃ 和 H₂S，根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》等类比资料可知，猪粪堆场地恶臭产生强度与堆场管理方式、腐熟程度的推进有关，在没有任何遮盖以及猪粪没有结皮的情况下 NH₃ 产生源强为 2.6g/(m²·d)，H₂S 产生源强为 0.5g/(m²·d)。本项目通过添加复合菌剂，进行分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化，微生物以尚未消化的猪粪为食饵，繁殖滋生，可减少 NH₃ 和 H₂S 的产生，NH₃ 排放强度可降到 1.56g/(m²·d)，H₂S 排放强度可降到 0.15g/(m²·d)。堆肥占地面积增加为 1300m²，则废气产生量为 NH₃:0.0845kg/h，H₂S: 0.008kg/h；即 NH₃: 0.608t/a，H₂S: 0.058t/a。

(3) 污水处理站

新建污水处理站占地面积 1680m²，在采取每 5 天喷雾一次 500 倍稀释的 EM 液，废水收集池进行加盖等措施，恶臭污染物氨气、硫化氢排放系数分别为 0.036mg/s.m²、0.006mg/s.m²，污水处理站恶臭污染物排放源强见表 2.3-16。

表 2.3-16 污水处理站 NH₃、H₂S 无组织排放一览表

污染源	面积 m ²	NH ₃			H ₂ S		
		速率 mg/s.m ²	排放量 kg/h	排放量 t/a	速率 mg/s.m ²	排放量 kg/h	排放量 t/a
污水处理站	1680	0.036	0.216	1.763	0.0006	0.0036	0.028

(4) 饲料加工粉尘

饲料加工车间采用全封闭半自动生产流水线，饲料生产规模扩大为 21000t/a。每年生产 300 天，每天生产 8h，小时生产量为 8.75t/h。主要废气污染物为投料、清筛及破碎环节中产生的粉尘，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第二册可知，粉尘产污系数取 0.045kg/t·产品。粉尘产生量为 0.394kg/h (1.18t/a)。粉尘经生产线各环节配备的布袋除尘设施处理后引至同一根排气筒排放（直径 0.15m，高 5m，风机量 1000m³/h）。因此粉尘产生浓度为 394mg/m³，布袋除尘器处理效率为 99%，因此排放速率为 0.0039kg/h，排放浓度为 3.94mg/m³，排放量为 0.012t/a。

(5) 小结

根据污染物产生情况，标准化改造后工程氨排放量 10.937 t/a、硫化氢排放量 0.301t/a，均属无组织排放，粉尘排放量 0.009 t/a，与现状及环评批复情况比较具体见表 2.3-17。

表 2.3-17 项目各工程阶段废气排放情况 单位 t/a

污染物		NH ₃	H ₂ S	粉尘
工程				
现有整体工程	猪舍	0.618	0.021	/
	堆肥车间	0.011	0.001	/
	饲料加工	/	/	0.003
	合计	0.628	0.022	0.003
改造后整体工程	猪舍	3.314	0.147	/
	污水处理站	1.763	0.028	/
	堆肥车间	0.608	0.058	/
	饲料加工	/	/	0.012
	合计	5.685	0.233	0.012

2.3.8.3 噪声污染源强及治理措施

提升改造后工程噪声主要来源于猪群叫声、饲料加工及污水处理站机械噪声

等，夜间饲料加工不运行，猪舍冷却系统开启率为 60%，主要噪声源排放情况见下表 2.3-18。

表 2.3-18 改造后整体工程主要噪声源强表

噪声来源			数量	产生方式	噪声源强 dB (A)
主体工程	猪群叫声		(台)	间断	80~85
	冷风机		200	连续	70
	雾化降温		4	连续	60
	水帘降温		200	连续	60
辅助工程	饲料加工车间	饲料一体机	1	连续	85
	堆肥车间	固液分离机	2	连续	75
环保工程	污水处理站	水泵	12	连续	75-80
		微孔曝气器	1150	连续	50
		叠螺机	1	连续	65
		药剂泵	8	连续	75
		排污泥泵	9	连续	75
		鼓风机	2	连续	80

2.3.8.4 固体废物及治理措施

(1)猪粪

改造后猪群鲜粪的产生量达到 15515.1t/a，采用尿泡粪+机械干清粪方式，鲜猪粪收集后进行干湿分离，而后经堆肥场堆肥处理，晾干打包后外运作为有机肥。

(2)病死猪

根据本项目生产工艺参数：改造后项目全期成活率为 90%。项目年出栏商品猪 50000 头，则病死猪约为 5000 只/a，根据生猪在不同阶段的活重：仔猪在哺乳阶段活重约 1.2~7kg，仔猪在断奶阶段活重 7kg，仔猪保育和育肥阶段活重在 7-100kg。病死猪多为仔猪，尤其是哺乳阶段仔猪，故病死猪平均活重以 10kg 计，则年病死猪只为 50t/a。

项目共有母猪 2500 头，根据业主介绍，母猪大约每年分娩 2.2 次，则项目种母猪年产 5500 胎，胎盘的重量约为每胎 2.5kg 左右，合计项目年产生妊娠胎盘 13.75t。

本项目对病死猪及分娩物采用高温一体机处理系统处置，防止对周边环境的污染，减少对人畜的健康风险。

(3)沼渣

改造后沼气池污粪水进入量 77336.8t/a，根据沼气池设计手册，沼气池干物质

含量为 8%，粪便中干物质在厌氧反应阶段被降解 50%，经沉淀后进入沼液约 20%，新鲜沼渣含水率为 65%，则新鲜沼渣产生量 1767.7t/a。

(4)废脱硫剂

脱硫剂使用量与脱硫剂使用时间、饱和硫容、沼气中 H₂S 含量、沼气量有关，可通过以下公式计算脱硫剂使用量：

$$G=tCV/1000s$$

式中：G——脱硫剂装填量（kg）；

t——脱硫剂使用时间（d），取 180 天；

s——脱硫剂饱和硫容（%），20%~30%，取 25%；

C——沼气中 H₂S 含量（g/m³），采用畜禽粪便产沼气，H₂S 含量在 0.028~0.45g/m³ 之间，取 0.25；

V——沼气处理量，取 1000m³/d

根据上式，计算现有工程出脱硫剂填装量为 0.180t/a，由厂家回收。

(5)污泥

废水处理站污泥产生量约 3.6t/a，晾干后外售作为有机肥。

(6)生活垃圾

职工数增加 43 人，增加到 85 人，按人均产生垃圾量 0.6kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为 51kg/d（18.6t/a）。

(7)防疫药品

根据改造后运行情况，废弃的疫苗、药品废瓶增加为 180kg/a，废弃的兽医医疗器具（注射针筒等）约 240kg/a，合计防疫废弃物约 0.42t/a，需委托有资质的危险固废处理单位进行妥善处理，禁止随意丢弃。

表 2.3-6 改造后整体工程固体废物排放量及处置措施一览表

序号	种类	产生位置	年产生量 t/a	备注	拟采取的处置措施
1	猪粪	全部猪舍	15515.1	鲜粪	堆肥车间堆肥外售
2	病死猪	全部猪舍	63.75	占生猪存栏总数 10%	安全填埋并无害化处理
3	沼渣	沼气池	1767.7	/	堆肥车间堆肥外售
4	生活垃圾	办公楼、宿舍等	18.6	0.6kg/人·日	环卫部门清运
5	废脱硫剂	沼气站	0.180	/	厂家回收
6	污泥	污水处理站	3.6	堆肥车间堆肥外售	
7	防疫药品 包装物	防疫室	0.42	委托有资质单位处置	

2.4 改造后“三本账”分析

项目整改实施后，各阶段污染物“三本帐”见表 2.4-1。

表 2.4-1 项目污染物排放三本帐

污染类型	污染物	原有工程排放量 t/a	改造后产生量 t/a	“以新带老”削减量 t/a	标准化改造排放量 t/a	增减量变化 t/a
废气	NH ₃	/	10.358	5.685	5.685	+5.68
	H ₂ S	/	0.954	0.233	0.233	+0.233
	粉尘	/	0.12	-0.108	0.012	+0.012
废水	废水量	0	77336.8	77336.8	0	0
	COD	0	1740.07	1740.07	0	0
	NH ₃ -N	0	87.38	87.38	0	0
	TP	0	60.49	60.49	0	0
	SS	0	1468.89	1468.89	0	0
固废	猪粪（垫料）	0	15515.1	-15515.1	0	0
	病死猪	0	63.75	-63.75	0	0
	废脱硫剂	0	0.180	-0.180	0	0
	生活垃圾	0	18.6	-18.6	0	0
	防疫药品包装物	0	0.42	-0.42	0	0
	沼渣污泥	0	1771.3	-1771.3	0	0

2.5 产业政策符合性

2.5.1 国家产业政策

(1) 本项目为规模化生猪养殖，行业类别属于 A0313 农林牧渔业中“畜牧业类猪的饲养”，对照《产业结构调整指导目录（2011 年）（2013 年修订版）》，本项目属于鼓励类第 1 条 5 款项目“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

(2) 检索《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》，本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》名录中的限制项目。

(3) 本项目已于 2017 年 12 月 13 日在平潭综合实验区发展和改革局进行了备案，编号：闽发改备[2017]A09044 号。

综上，本项目建设符合国家及地方当前的产业政策。

2.5.2 其他政策文件

(1) 据国务院 2007 年 7 月 30 日颁布的《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》(国发[2007]22 号)“各地区、各有关部门必须立足当前,着眼长远,在切实搞好市场供应的同时,建立保障生猪生产稳定发展的长效机制,调动养殖户(场)的养猪积极性,从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题”。“各城市要在郊区县建立大型生猪养殖场,保持必要的养殖规模和猪肉自给率。任何地方不得以新农村建设或整治环境为由禁止和限制生猪饲养。”本项目符合该意见的要求。

(2) 本项目的建设也很好地贯彻《福建省人民政府关于进一步促进生产保证市场供应维护副食品价格稳定的意见》(闽政[2007]21 号)中第二条“增加副食品生产”中第一点“大力扶持畜禽养殖”、福建省农业厅《关于加快制定畜牧业发展规划通知》(闽农厅办[2009]27 号)的相关要求。

(3) 根据《福建省人民政府关于印发福建省“十二五”现代农业发展规划的通知》(闽政[2011]60 号)“加大畜牧业结构调整力度,实现数量型畜牧业向质量效益型畜牧业转变。稳定生猪生产,支持建设标准化养殖小区和大中型生猪养殖场。排泄物实现达标排放或资源化利用,解决畜禽养殖面源污染问题。”本项目为中型生猪养殖场,以生猪养殖为基础,综合利用,节能降耗,符合该文件要求。

(4) 根据《福建省环保局关于进一步加强畜禽养殖项目环评管理工作的通知》要求:严禁审批“五江两溪”(闽江、九龙江、敖江、晋江、汀江、木兰溪、交溪)沿江两岸 1 公里范围内和禁建区、禁养区内的畜禽养殖场建设项目。禁止在“五江两溪”流域沿岸 5 公里范围内新、扩、改建畜禽养殖场,并严格控制饮用水源保护区上游 10 公里范围内的畜禽养殖项目。新、扩、改建的畜禽养殖项目应因地制宜采取立体种养模式或零排放养殖技术。本项目对粪污进行处理后尾水回灌周边农田,实现废水零排放,选址不在《福建省环保局关于进一步加强畜禽养殖项目环评管理工作的通知》中严禁审批、禁止建设范围之内,符合环评审批管理要求。

2.6 选址适宜性分析

2.6.1 与《平潭综合实验区畜禽养殖业空间布局研究》的协调性

根据《平潭综合实验区畜禽养殖业空间布局研究》（成果稿，2017年7月），平潭将岛内区域划分为禁养区和限养区。

（1）禁养区

为减少养殖业环境污染的影响，尽量避免养殖空间与城市、重大基础设施、风景区等建设产生矛盾。

结合国家相关技术规范。本次规划禁养区的范围为规划城市建设用地、水源保护区、风景名胜区、基本农田保护区、农村居民点、其他特殊用地（如军事、市政等）。

（2）限养区

避开现状水域等因子同时距离禁养区边界 500m 以上范围，采用连片划定的原则划定限养区。

岚城组团为未来城市中心区，中原、幸福洋、竹屿组团以及海湾区域，由于发展的需要，均不宜设置限养区。最终确定平潭岛北侧部分用地为限养区，具体见图 2.6-1。

（二）选址符合性分析

项目选址于平潭县平原镇燎原村猫仔山，位于平潭综合试验区北部，东与芦阳乡接壤，西与苏澳镇相连，北至白青乡，南邻海坛海峡，距福州市区 100 公里，平潭县城关约 8 公里。项目所处区域自然条件优越，光热同期，雨量充沛，非常适于发展农牧业生产。有利于果树、经济林、牲畜、家禽的个体生长和产量的提高。

现有厂址不处于城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域、县级以上工业区范围，所处地能满足卫生环境相关要求，根据图 2.6-1 可知，平潭榕岚猪场属于限养区范围。

2017 年 7 月，平潭综合实验区管理委员会“关于生猪屠宰场建设和生猪养殖场提升改造项目”召开了会议，并形成相关会议纪要（[2017]197 号），根据会议纪要内容，福建阳光生态集团属于近期要保留的 2 家生猪养殖场之一，符合平潭综合实验区畜禽养殖业空间布局研究方案的布局要求。

根据附件 6，平潭综合实验区农村发展局出具的证明，本厂址位于平原镇燎原村猫仔山西侧，不在规划畜禽养殖禁养区内，符合《平潭综合实验区畜禽养

殖业空间布局研究》（成果稿，2017 年 7 月）的产业布局。

因此，本项目选址与相关布局研究不冲突，选址合理。

2.6.2 与平潭十八村森林公园总体规划的符合性

阳光生态基地建于 2003 年，福建省林业厅于 2005 年设立平潭十八村省级森林公园（闽林综[2005]147 号），并由福建省林业调查规划院于 2009 年 12 月编制了平潭十八村森林公园总体规划。

平潭十八村森林公园总体规划在现状调查中，已确认了平潭榕岚猪场位于森林公园内。且在总体规划中设立了现代生态养殖与现代农业试验区，对照规划图（见图 2.6-2），该地块即为平潭榕岚猪场的位置，为闽台农业生态试验区。对照该规划图，还可确认平潭榕岚猪场的农灌消纳区部分位于总规中的农业体验区及生态农业实验区地块内。

目前项目对猪舍和污水处理设施进行提升改造，所有改造项目均位于现代农业试验区，因此，与平潭十八村森林公园总体规划的各规划功能区不冲突。

2.6.3 与平潭综合实验区总体发展规划（2011~2030）的符合性

项目用地在平潭综合实验区总体发展规划中位于绿地与广场用地，但未对绿地的具体规划时限及范围作明确规定。

此外，本项目南侧 400m 外为平潭高铁，项目厂界北侧为坛东大道，由于本项目于 2008 年建成，早于平潭综合实验区总体发展规划（2011~2030）的修编。同时根据福建省平潭综合实验区管理委员会《关于生猪屠宰场建设和生猪养殖场提升改造专题会议纪要》（[2017]97 号），鉴于保留的两家生猪养殖场并非新建项目，改造提升工作在相关控制距离上不按照新建标准执行；

因此，平原榕岚生态农牧业有限公司严格按规范化养猪场进行提升扩建，并按项目环评落实污染物防治措施，项目与平潭综合实验区总体发展规划不矛盾。

项目与平潭综合实验区总体发展规划（2010~2030）关系见图 2.6-3。

2.6.4 环境功能区划

项目所在大气环境属于《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中的二类环境空气质量功能区，声环境属《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的 2 类区，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的 III 类标准。因此，项目所在区域不属于废水、废气禁排区域，符合环境功能区划。

2.6.5 国家、地方规范条例符合性分析

(1) 《畜禽养殖污染防治管理办法》

根据畜禽养殖污染防治管理办法，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

- ①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；
- ②城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中地区；
- ③县级人民政府依法划定的禁养区域；
- ④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

选址符合性：本工程不处于上述禁止建设区域范围内，选址符合要求。

(2) 《规模猪场建设》（GB/T17824.1-2008）

根据标准要求，养猪场应满足以下要求：

- ①场址应位于法律、法规明确规定的禁养区以外，地势高、干燥，通风良好，交通便利，水电供应稳定，隔离条件良好。
- ②场址周围 3km 内无大型化工厂、矿区、皮革加工厂、屠宰场、肉品加工厂和其他畜牧场，场址距离干线公路、城镇、居民区和公众聚会场所 1km 以上。
- ③禁止在旅游区、自然保护区、水源保护区和环境公害污染严重的地区建场。
- ④场址应位于居民区常年主导风向的下风向或侧风向。

选址符合性：本工程处于平潭综合实验区畜禽养殖规划的限养区范围内，地势高、干燥，通风良好，交通便利，水电供应稳定，隔离条件良好，厂址距离燎原镇和芦阳乡镇区大于 1km，厂址不处于旅游区、自然保护区、水源保护区范围内。根据区域常年主导风向，厂址位于最近居民点侧风向，符合规模猪场建设标准要求。

(3) 《福建省环保局关于进一步加强畜禽养殖项目环评管理工作的通知》

根据《福建省环保局关于进一步加强畜禽养殖项目环评管理工作的通知》要求：严禁审批“五江两溪”（闽江、九龙江、敖江、晋江、汀江、木兰溪、交溪）沿江两岸 1 公里范围内和禁建区、禁养区内的畜禽养殖场建设项目。禁止在“五江两溪”流域沿岸 5 公里范围内新、扩、改建畜禽养殖场，并严格控制饮用水源保护区上游 10 公里范围内的畜禽养殖项目。新、扩、改建的畜禽养殖项目应因地制宜采取立体种养模式或零排放养殖技术。

本工程借鉴“猪一沼一林”模式，同时本项目进行标准化改造，进一步实现零

排放养殖技术，选址不在《福建省环保局关于进一步加强畜禽养殖项目环评管理工作的通知》中严禁审批、禁止建设范围之内，符合环评审批管理要求。

2.6.6 养殖规模合理性分析

根据《平潭综合实验区畜禽养殖业空间布局研究》（成果稿，2016年9月），允许其在现有场地通过科学科学管理、技术提升等手段适当增加出栏量，其在周边适当增加用地用于环保设施建设。

根据福建省平潭综合实验区管理委员会《关于生猪屠宰场建设和生猪养殖场提升改造专题会议纪要》（[2017]97号）：同意生猪养殖场提升规模总量控制，平原榕岚生态农牧业有限公司生猪养殖规模出栏量不超过50000头/a，但平原榕岚生态农牧业有限公司应按严格按规范化养猪场进行提升扩建，依法办理环境影响评价审批手续，并按项目环评落实污染防治措施，才能实施上述提升改造工程。

因此，此次标准化提升改造对猪舍及环保设施进行改造重建，通过科学的手段将现有出栏量5600头/年提升到50000头/年是可行的。

2.7 平面布局合理性分析

根据厂区场地地形特点，提升改造后，将兽医室、装猪台、兽医室等设置在厂内东南侧道路旁，便于生猪销售运输和检疫；饲料仓库处于厂区入口处、养猪区东侧，便于物料运输；废水处理系统位于厂区南侧中部，堆肥厂及固废处理设施位于北侧，处于办公生活区侧风向，与办公楼处于对角线上，距离最远，避免了臭气等对办公居住环境的影响。从对厂区总平面布局的分析可知：

(1)本工程在平面布局上充分利用现有地形条件，依山就势，利用山体的落差，起到较好的传送和隔离效果。

(2)本工程布局将养殖区与生活区分开符合防疫的规定和要求。

(3)在平面布局上充分考虑环保的要求，在场区东南部低洼处设置了粪污处理设施，使粪污自流进入处理设施，并进行标准化处理，减小对周围环境影响。

(4)本工程采用雨污分流，设置专门污水管道及污水收集池，进入污水处理站，外排水用于周边林地、果园、蔬菜地灌溉，避免污水进入地表径流。

(5)此次提升改造，将大部分原有的1F猪舍推掉重建成2F猪舍，提高土地的利用率。

根据第 2.8 节对雨季储存池容积的核算，以日最大排水量 223.5t/d 分析，则在不考虑污水处理设施蓄水情况下，储存池所需总容积为 3352.5m³，才能解决雨季废水出路问题。原先业主并没有设置专门的雨水储存池，经专家评审后，业主采纳了专家及环评单位的意见，在西北侧设置了一个 3500m³ 的黑膜池，用于收集雨季时的尾水。同时在无害化处理车间旁设置一个危险废物暂存间。

根据规划，业主拟将 2009t 沼液作为液体肥施用于周边农田，根据《沼肥施用技术规范》（NY/T2065-2011），沼液使用前需澄清过滤，因此，需设置一个沼液储存池。本环评与业主沟通后，建议在污水站南侧设置一个 400m³ 的沼液储存池。

综上，本工程本着物料运输快捷，功能区划分明确，减少对厂外居民污染，并满足安全、卫生、运输等规范要求，节约用地的原则进行场地布置，其总平布局较为合理。

2.8 尾水消纳可行性及储存池容积要求

2.8.1 消纳地总需水量

本工程消纳设施主要设置厂区外树林及蔬菜地，共 1500 亩，主要种植时令蔬菜、龙眼、柑桔、木麻黄、甘薯、马铃薯、花生。

参照《福建省行业用水定额》DB35/T-2013，林地育种和育苗采用喷灌、微灌方式，用水定额为 20~818 m³/亩·年，根据第六章 6.2 水影响评价章节，1500 亩受纳对象年浇灌用水量约为 42 万 m³/a，项目年产生外排农灌尾水量为 75327.8m³/a，仅占浇灌用水量的 17.9%，项目废水可完全被消纳。因此本项目养殖规模（2500 头母猪，出栏数 50000 头）是适宜的。

项目改造完成后厂内绿化面积达 31000m²，其中屋顶绿化 24768m²，地面绿化面积 6232m²，据《室外给水设计规划》中规定的浇洒绿地用水量为 1~3L/m²·d（取值 2L），则项目绿地日用水量应为 62m³/d，大于项目每日回用水量（60m³/d），考虑避开雨季及不适宜灌溉气象条件的影响，项目厂区内的绿地可完全受纳项目处理达标后的回用水。

因此本工程养殖规模（2500 头基础母猪，存栏规模 50000 头）是适宜的。

2.8.2 储存池容积

为了解决雨季及非用肥季节废水储存问题，本工程还配套设置尾水储存池，

作为废水应急调节池、作物用水调节池等功能使用，避免对农林作物过分用肥或雨季时废水还田造成农业面源污染。

事故应急池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，根据平潭气象统计资料，近年平潭的连续降雨时间不超过 25 天，因此，雨季尾水储存池的有效容积一般不得小于 25 天的排放总量。以日最大排水量 223.5t/d 分析，则在不考虑污水处理设施蓄水情况下，储存池所需总容积为 5588m³，才能解决雨季废水出路问题。

目前项目厂区内根据规划，将建有 4372m³ 的回用水蓄积池，其中包括养殖场在污水处理站南侧设置的回用水池（设计池容为 348m³，有效容积约 315m³）、用水收集池（设计池容为 615m³，有效容积约 557m³），合计总有效池容为 872m³，以及在本次标准化改造过程中还将新建有 1 处 3500m³ 的黑膜池，用于收集雨季时的尾水以满足雨季废水储存需求。为满足雨季的储水需求，还需在项目消纳地内新建总有效容积达 1216m³ 的田间尾水回用蓄积池，同时进一步完善田间尾水灌溉管网的建设，实现消纳土地全覆盖。

3 自然环境和社会环境

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

平潭，简称“岚”，俗称海坛，位于北纬 $25^{\circ}15' \sim 25^{\circ}45'$ ，东经 $119^{\circ}32' \sim 120^{\circ}10'$ 。位于福建省东部，东临台湾海峡，西隔海坛海峡，与长乐、福清市、莆田县为邻，南近莆田县的南岛，北望白犬列岛。是中国大陆距离台湾岛最近的地方，由以海坛岛为主的 126 个岛屿组成，陆地面积 371.91 平方公里，滩涂 64.65 平方公里，海域面积 6000 多平方公里，海岸线长 399.82 公里。

平原榕岚生态农牧有限公司项目位于平潭平原镇燎原村猫仔山西侧（北纬： $25^{\circ}36'10''$ 、东经： $119^{\circ}45'17''$ ）。平原镇位于平潭海坛岛北部中心，面积 23.68 平方千米，辖 14 个行政村。项目东面为芦北村和农田，西面为农田和山体，北面为阳光生态养猪场及其配套的农田和果林场，南面为农田和果林场并临近长平、京台高速和拟建福平铁路，项目地理位置详见图 1.5-1。

3.1.2 地形地貌与地质

（1）地质条件

地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆边缘拗陷带）。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断裂控制，其构造形迹以长条状高角度裂隙为其主要特征，裂隙走向以北向为主，部分为北东向，但分布频率不均匀，局部裂隙密集出现，个别有小型断层破碎带出现。

（2）地形地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，境内地势低平，中部略高，地形以海积平原为主，南北有孤丘，海岸曲折蜿蜒。岛中部为海积与风积平原、海滩地，北部、南部为丘陵、台地，山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m（黄零高程）。

平潭地形差异较大，平原地面高程 4~8m，丘陵高程多在 50~250m。在海坛岛北部有三条几乎平行的东北走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。

在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100~250m 的低丘有 13 座。这些平原、盆地为地下水提供了良好的赋存条件，而丘陵在一定程度上为地下水提供了补给条件。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。

（3）站址周边地形

项目区地处丘陵斜坡地貌，海拔高程 10~55m，场地地势西侧高，为景南山、瓦窑山等呈南北向延伸的山坡，最大高程为 52.8m，山坡靠近场地位位置有两座天然小型水潭；项目位于中部，地势较低；场地东侧为猫仔山，最大高程为 23.5m；场地南侧为出厂道路。

项目改造后扩增西侧耕地及东侧林地，西侧已完成场地平整，场地周围地表植被发育，主要为灌木、木麻黄林、果树和农田。

3.1.3 气候特征

平潭岛海区属典型的南亚热带海洋性季风气候，夏长东短，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。

（1）气压

平潭地区多年平均气压为 1010.1hPa，年平均气压最大值为 1011.1hPa，最小值为 1009.1hPa；多年月平均气压最大值为 12 月份的 1018.0hPa，最小值为 8 月份的 1001.7hPa。

（2）气温

多年平均气温为 19.6℃，年平均气温最大值为 20.5℃，出现于 2002 年，最小值为 18.4℃，出现于 1984 年。多年月平均气温最高为 27.9℃，出现在 8 月，最低为 10.2℃，出现在 2 月。历年最高极端气温为 34.0℃，最低极端气温为 2.5℃。

（3）降水

雨热同季，旱雨季节分明，多年平均降水量为 1172mm，蒸发量 1300mm，为福建省少雨区之一。最多为 1739.9mm，出现于 1983 年，最少为 818.3mm，出

现于 1999 年。一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100mm，这五个月的降水量（749.3mm）约占全年总降水量的 63%，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6-9 月的台风季节，其中 6 月份降水量约占全年 18%。

由于地处海岛，空气潮湿且含盐最大，多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%(1990 年)，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年，多年月平均相对湿度最大值为 92%。多年平均雾日约 29 天。

（4）风况

多年平均风速为 9.0m/s，年平均风速最大为 10.1m/s，出现于 1988 年，最小为 7.5m/s，出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大，而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s，以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。

根据每天四次定时的风向风速统计，各向的平均风速以东北偏北向的 10.9m/s 为最大，其次为东北向平均风速为 10.2m/s，各向的最大风速以南向的 60m/s 为最大，次之为北向的 34m/s。

季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。

3.1.4 水文特征

（1）地表水

平潭年降水量在 900~1200mm 之间，多年平均降水量为 1239.1mm，但分布不平衡。由于县域四面临海，大风频至，水面蒸发快，年均蒸发量 1917.4mm。除梅雨季节外，其余各季节蒸发量都大于降水量。

①淡水资源

平潭平均地表水资源丰枯年份相差较大，丰水年为 19057 万 m^3 ；平水年为 10346 万 m^3 ；偏枯年为 7133 万 m^3 ；枯水年为 4856 万 m^3 。地表水来自降水。

多年平均水资源量为 $17200 \times 10^4 \text{m}^3$ ，其中地表水为 $11238 \times 10^4 \text{m}^3$ ，丰水年为 $19057 \times 10^4 \text{m}^3$ ；枯水年为 $4856 \times 10^4 \text{m}^3$ 。地下水为 $5962 \times 10^4 \text{m}^3$ ，每平方公里产水量 $54 \times 10^4 \text{m}^3$ ，人均水量 613m^3 ，亩均水量 1637m^3 ，低于全省人均 4520m^3 、亩均 5850m^3 的水平，属缺水區。地下水是平潭县工农业和生活用水重要水源之一。

②河流

平潭陆地水域总面积 1456.74hm²，其中：溪流水域 80.94hm²，占陆地水域面积 5.53%，46 条时令溪，宽不及丈，深不盈膝，溪流短小，独流入海。最大河流为汇合于竹屿西港水库的西溪和东溪，其汇流面积共有 45km²。西支集雨面积 22km²。河长 7.15km，河道比降 1.26%。东支集雨面积 22.5km²，河长 9.15km，河道比降 0.95%。在竹屿汇合后即流入海中。其余溪流的面积均在 20km² 以下。由于地形制约，水系极不发达，地表水量十分有限。

③水库

平潭现有小（二）型以上水库 23 座，其中中型水库一座，小（一）型水库四座，小（二）型水库二十一座，总控制流域面积 50.55 平方公里，容量达 2729 万立方米，实际能利用有效径流量约 1460 万立方米，仅占多年平均地表水资源总量的 13.2%，故仍有不少潜力可供挖掘。

（2）海域水文

平潭四面临海，0~5m 等深线范围面积 131.57km²，5~10m 等深浅面积 114.04km²，10~20m 等深线面积 256.39km²。其中海坛湾位于福州市东南，因处大陆与海坛岛之间，故名。南北长约 40km，宽 3.3~10km。两侧海岸曲折，多港湾岬角。水深一般 5~30m，中部有 5m 以下浅水区，可航宽度在 300~3000m 之间。

①水温

年平均海水表层温度为 19.4~20.1℃，以 8~9 月为最高，月平均 26.3~27.0℃；2 月最低为 11.2~12.0℃。冬季水温比气温偏高 0.9~3.1℃，夏季水温比气温偏低 0.8~1.7℃，春秋季节时高时低，差值很小。

②盐度

海水盐度年平均值为 30.46‰~31.89‰，以 7~8 月为最高，11~2 月为最低。夏季最高达 34.87‰~35.87‰，冬季最低值为 5.84‰。1996 年 8 号台风，东澳海洋站 7 月 31 日测到潮位高达 7.96m。

③潮汐

平潭海域属半日潮类型，每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮。一涨一落历时 12 时 24 分，在正常条件下，每潮向后推迟 48min。潮汐活动每半个月轮回一次，

即农历初一与十六日略同；但潮汐的实际时间与水位高低，又因天文、气候、风力、风向影响，致使每次轮回略见差异。潮汐（水位）警戒线，东澳定为 6.50m，平均海平面为 3.77m。

④潮流流速

海域潮流变化复杂，主要是来复潮，个别为直线流。最大潮为 7.517m，小潮为 3.019m，水深 40m 以内的沿岸海域的潮流为西北、东南流。南部受兴化湾径流影响，潮张三分时为东北流，七八分时为西北流；退潮时为西南流，退五分时为南流。牛山岛以北海域为东南流，流时长；牛山岛以南为南流，流时短。水深 60m 以外的台湾海峡涨潮为东北流，退潮为西南流。据测定，平均流速为 0.161m/s，最小 0.082m/s，最大 1.763m/s。

（3）厂址周边的水体

项目西北侧 2.9km 外为海坛海峡北出口，根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》2011-2020 年，海坛海峡属于“平潭苏澳四类区”，主导功能为港口、航运，海水水质执行第二类海水水质标准。项目东北部 3km 为天然外海海湾，西侧形成长约 5km 的沙质岸。

厂址周边的地表水体为西南侧 574m 的无名小水渠，流经西边寮村等村庄后汇入幸福湖。

（4）地下水

本项目位于芦洋浦平原，地下水资源丰富（ $Q_{\max} \geq 1000\text{m}^3/\text{d}$ ），属于松散岩类孔隙水。含水层主要由第四系全新统风积、海积粉细砂、细砂、中细砂，含砾中粗砂等组成。砂层结构松散，分选性好，粒度均匀，含泥量<3%，透水性好，含水层厚度 9~19.67m，地下水位埋深 0.70~1.42m，地下水类型以孔隙潜水为主，局部微承压。

3.1.5 区域地震

建设所处的近场区范围不具备发生 6 级以上地震的构造条件，无活动断裂通过本场地，适宜工程建设。

3.1.6 土壤、植被

（1）土壤

平潭土壤属亚热带季雨林条件下形成的土壤类型。据土壤普查资料统计，

全县土壤有 6 个土类、14 个亚类、25 个土属、34 个土种。其共同特点是植被稀疏，土层薄弱，养分含量少。

砖红性红壤又名赤红壤，分布面积 171.03 平方公里，占陆地面积 46%。其成土母质以坡积物为主。山顶脊部有残积物出露，风化层较薄，砾石多；山坡底部，风化层较厚，可达 10 米至数十米，其发育程度自上而下较差。主要分布在境内海拔 300 米以下的低丘陵地带。该土类有砖红壤性红壤、粗骨性砖红壤性红壤、赤土 3 个亚类，6 个土属，7 个土种。滨海风沙土分布面积 86.85 平方公里，占陆地面积 23.35%。主要分布于境内各个沙埔和澳口，是各种母岩风化石受流水、风力和海浪冲刷等作用淤积而成。其特点是脱水性强，易随风移动，砂层一般厚达数米至数十米。该土类有固定砂土、耕作风砂土 2 个亚类，4 个土属，4 个土种。

盐土分布面积 13.06km²，占陆地面积 3.51%，是海洋中的泥沙和生物腐烂体淤积于沿海港湾比较平缓地段而成，俗称海滩地。较集中分布于岚城乡、潭城镇的海滩地。中楼乡的盐田、韩厝及敖东乡的苍霞洋等地。该土类有滨海盐土和埭土 2 个亚类，3 个土属，4 个土种。

水稻土分布面积 2.48km²，占陆地面积 0.67%，较集中分布于大练、平原、中楼、流水、岚城、敖东、北厝的滨海平原及山垅、溪旁地带。该土类有渗育型水稻土、潜育型水稻土、潜育型水稻土及盐渍型水稻土 4 个亚类，7 个土属，4 个土种。

红壤土分布面积 1.66 km²，占陆地面积 0.45%。它与砖红壤性红壤相似，但碎石多，质地粗糙。主要分布于境内海拔 300 米以上高丘陵地带，如君山、杨梅山、虎头山。该土类只有粗骨性红壤 1 个亚类，1 个土属，1 个土种。

潮土分布面积 0.71 km²，占陆地面积 0.19%。它原是湖泊由溪沙冲积、洪积和风沙淤积而成，主要分布在平原乡上攀湖一带。该土类有潮土、砂土 2 个亚类，4 个土属，4 个土种。

(2)植被

平潭处于亚热带北缘，气候温和湿润，植被多为逆行演替的人工植被，种类少，群落结构单纯。

森林植被 7 大类型，10 个群系，12 个群丛，58 个科，161 种。其中乔木 38

科、113 种；灌木及草本 20 科、48 种。有常绿针叶林：马尾松、湿地松、黑松林；常绿阔叶林：木麻黄林、相思树；常绿针叶混交林：黑松、杉木林；常绿针阔叶混交林：黑松、相思树和黑松、木麻黄及湿地松林等。山丘坡地生长的灌木有芝麻车桑子、蔓性千斤拔、算盘子、野牡丹、梔子等。农作物有甘薯、大小麦、水稻、豆类、花生、西瓜、蔬菜、花卉等 14 种粮食作物、28 种经济作物和 200 种花卉。

在浅海滩涂和沿岸岩礁上，有海带、紫菜、鹅掌菜、石花菜、鹧鸪菜、江篱、红毛藻、羊栖菜、赤菜、海苔等 153 种海藻。

牧草以旱生草本为主，在草埔和低丘坡地上，生长鱼眉草、茵陈蒿、野苣、一枝黄花、野菊艾、飞蓬、狗尾草等 13 科 38 种，层盖度 30%。

项目所在地目前用地现状植被覆盖较好，基本无土壤裸露。但项目区域由于人类长期活动的干扰和破坏，原生植被早已荡然无存，现有森林植被均为逆行演替的人工植被。

3.2 社会环境概况

3.2.1 平潭综合实验区社会经济概况

平潭综合实验区主岛海坛岛面积 324.12 平方公里，为全国第 5 大岛、福建省第一大岛。辖 7 个镇、8 个乡、203 个行政村(居)。现状户籍人口 42 万人，其中城区常住人口 13 万。汉族占总人口 98.46%；回族皆以丁姓，占总人口 1.51%；畲族占总人口 0.02%。城区现状建设用地为 764.52 公顷，人均建设用地 80.73m²。远期（2020）年城市建设用地 20.42km²，人均建设用地 102.11m²。

平潭距省会福州 128km，距台湾新竹 68 海里(115km)，是大陆与台湾相距最近的地方。平潭背靠长三角和珠三角区域，面向太平洋，与长崎、高雄、香港、新加坡等西太平洋主要港口构成扇形海运网络，位居我国海洋联运及国际航道连接的咽喉要塞，建有著名的牛山国际灯塔导航台，每天有千艘中外海轮经过，是珠三角及长三角辐射地对外开放的海上门户和战略要道。平潭还有数十处天然深水港湾，适合建设国际海运枢纽港口，也适宜于建设对台自由贸易区或保税区。

全区地区生产总值 2010~2015 年年均增长 13.7%，2015 年实现地区生产总值 191.11 亿元，比 2010 年翻一番；人均地区生产总值年均增长 9.9%，2015 年达到

44968 元；一般公共预算总收入和一般公共预算收入分别达 25.02 亿元和 19.54 亿元，年均增长分别达 28.2%、28.0%；全社会固定资产投资年均增长 66.2%，2015 年达到 345 亿元，六年累计完成 1486 亿元；社会消费品零售总额年均增长 11.8%，2015 年达到 55.73 亿元；2015 年出口总值 4.3 亿元，年均增长 66.6%。2015 年城镇居民人均年收入 30728 元，农民人均年收入达到 12648 元，年均增长分别达 11.4%和 14%。

平潭站在新起点上再发力，开发建设取得新成效，对外开放开发打开新格局，在区党工委、管委会和县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县政府围绕“建设两岸共同家园”宏伟目标，深入贯彻落实习近平总书记来岚考察重要讲话精神，勇于担当、主动作为、创新发展，较好地完成了县十六届人大四次会议确定的任务。平潭综合实验区“十三五”规划，经济增长保持领先于全省的较高增长速度，到 2020 年，地区生产总值 352 亿元，年均增长 13.0%；人均地区生产总值达到 7.65 万元，年均增长 11.2%；一般公共预算总收入 50 亿元，年均增长 15.0%。主要经济指标均衡协调增长，新兴产业体系初步构建，特色产业实现规模化发展，服务业的支撑作用明显增强，消费对经济增长贡献明显加大，发展质量和效益明显提升。

3.2.2 平原镇社会经济概况

平原镇位于平潭海坛岛北部中心，距离区中心 12km，东与芦洋乡接壤，北与白青乡相连，西至苏澳，南邻海坛峡，辖 14 个行政村，人口 2.6 万人。面积 23.68 平方千米，平原镇境内丘陵与平原相间，土质肥沃，宜于发展农业，是以农业发展为主的镇。主要作物是甘薯、小麦和花生。现已建成 3900 亩上攀“三高”(高产、高质、高效)农业基地，利用低丘台地建成 300 亩果林基地。南部海湾滩涂的水产养殖业发展较快，已形成贝类、海藻类的养殖基地。江楼盐场是全县第二大的晒盐基地，乡办建筑业是平原镇经济支柱之一，占全镇建筑业总产值 50%以上。南垄村的壳丘头新石器时代遗址，为省重点文物保护单位。

3.2.3 平潭综合实验区总体规划

3.2.3.1 发展原则

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委九届十五次全会部署，以对台交流合作为主

线，以深化改革、扩大开放为动力，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，全面实施“5613 工程”和“三个一批”重点项目，扎实推进对台合作平台、自贸试验、国际旅游岛、文明城市、民生工程等五大建设任务，到 2020 年实现城市功能基本完备，特色产业初具规模，生态环境宜居宜业，对台合作更加凸显，营商环境更加完善，提前实现全面建设小康社会目标，基本建成与台湾地区经济全面对接、文化深度交流、社会融合发展的两岸共同家园，朝建设自由港城市方向迈进。

3.2.3.2 发展定位

两岸交流合作的先行区；体制机制改革创新示范区；两岸同胞共同生活的宜居区；海峡西岸科学发展的先导区。

3.2.3.3 规划范围

以主岛海坛岛为主要规划区，包括潭城、苏澳、澳前、白青、平原、芦洋、中楼、流水、岚城、北厝、敖东等乡镇街道所辖陆域行政区域及拟围填海域，面积约 347.95km²（现状陆域面积 324.13km²，拟围垦海域约 24km²）。

3.2.3.4 规划期限

近期 2016~2020；远期：2020~2030 年。

3.2.3.5 主岛总体布局

采取组团推进、分时序开发的空间发展模式，构建科学布局、分工合理、功能互补、协调发展的“四区、十一组团”。

①中心商务区：位于主岛中部，重点布局发展高端商务、行政办公、金融保险、高尚居住及旅游服务。包括：岚城组团（11.5km²）、竹屿组团（18.2km²），潭城组团（即现有老城区，18km²）。

②港口经贸区：位于主岛西南、东南部，充分利用未来陆海空交通便捷及两岸人员、货物、资金高效流动的优势，建设具有特色、功能完备的现代港口经贸区。包括：金井湾组团（7.2km²）、吉钓港组团（13km²）、澳前组团（5km²）。

③科技文教区：位于主岛中北部，布局发展高附加值的高新技术产业、低碳科技、文化教育和产业研发服务设施，建设两岸合作的低碳科技示范区、高新技术产业园区和文化教育合作区。包括：中原组团（16.8km²）、平洋组团（5km²）；幸福洋组团（14.5km²）。

④旅游休闲区：主要位于主岛东南部海岸及邻近岛礁和海域，着力打造国际

旅游、休闲养生目的地，建设山海融合、自然与人文和谐共存的国际旅游休闲度假区。规划用地面积 26km²（其中建设用地 13km²）。包括：坛南湾组团和海坛湾组团。

平潭综合实验区总体空间结构见图 3.2-1。

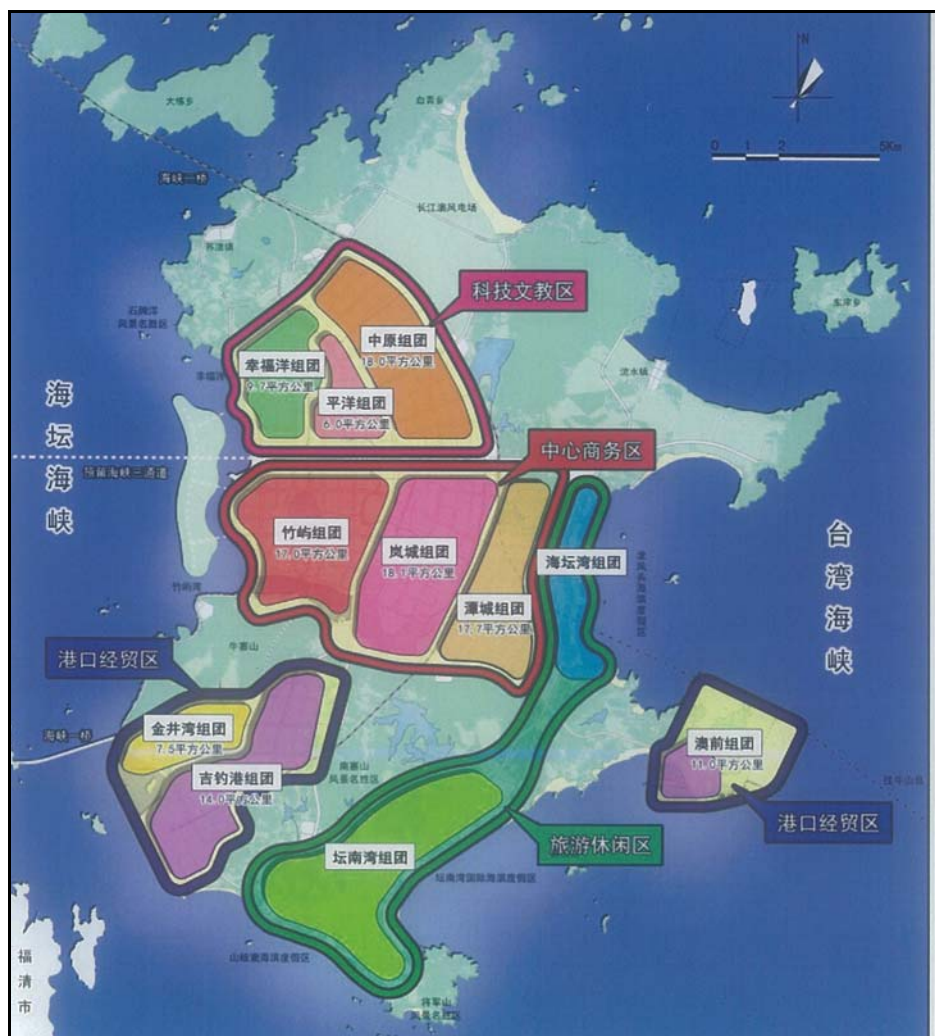


图 3.2-1 平潭综合试验区总体空间结构

3.2.3.6 近期发展目标

①经济实力不断增强：保持领先于全省的较高增长速度，到 2020 年，地区生产总值 352 亿元，年均增长 13.0%；人均地区生产总值达到 7.65 万元，年均增长 11.2%；一般公共预算总收入 50 亿元，年均增长 15.0%。主要经济指标均衡协调增长，新兴产业体系初步构建，特色产业实现规模化发展，服务业的支撑作用明显增强，消费对经济增长贡献明显加大，发展质量和发展效益明显提升。

②综合实验成效显著：全面打造对台合作平台，对台主通道作用更加凸显，两岸人员交流交往更加密切，两岸合作领域不断拓展，共同家园初步建成。自贸

试验持续深化，重点领域和关键环节改革取得实质性突破，国际化、市场化、法治化的营商环境加快构建。“一带一路”开放合作区加快推进，与沿线国家和城市的合作日益密切，利用外资、对外投资和进出口贸易规模和效益不断扩大，对外开放程度不断提高。

③发展环境持续改善：全面提高公共服务水平，打造全方位、宽领域、立体化的公共服务体系。“大综合、扁平化、高效率”的政府管理模式运作更加顺畅，办事便捷、服务到位、监管有力的格局基本形成。投资营商环境更加宽松自由，公共服务配套更加完善。“人才特区”建设成效显著，两岸人才集聚效应凸显。生态环境质量显著提高，生态文明体系基本建立，绿色、低碳生产、生活方式普遍推广。土地、水等资源利用效率和森林覆盖率进一步提高，“低碳岛”建设成效明显，可持续发展水平显著提高。

④社会发展全面提升：率先实现贫困人口全部脱贫。城乡居民收入继续保持较高速度增长，各项社会事业加快发展，就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平稳步提高。社会保障水平位居全省前列。全面推进文明城市创建，公民素质和文明程度显著提高。法治平潭建设全面推进，人民权益得到切实保障。

3.3 周边污染源情况

项目位于平潭平原镇燎原村猫仔山左侧。根据实地踏勘，东面为芦北村和农田，西面为农田和山体，北面为阳光生态养猪场及其配套的农田和果林场，南面为农田和果林场并临近长平、京台高速和拟建福平铁路。项目周边 1000m 范围内无工业污染源。可能影响本项目的外部污染源主要是周边道路的交通噪声、风力发电机组风叶旋转时发出的噪声和汽车尾气等。

表 3.3-1 周边污染源情况一览表

序号	企业名称	方位	距离	备注
1	福建阳光生态集团生猪养殖场（年出栏 10 万头）	N	185	主要污染源为恶臭
2	乳化炸药车间	N	180	已停产
3	炸药化工厂	NW	118	已停产
4	平潭长江澳风电场	NE	1740	噪声、电磁感应强度

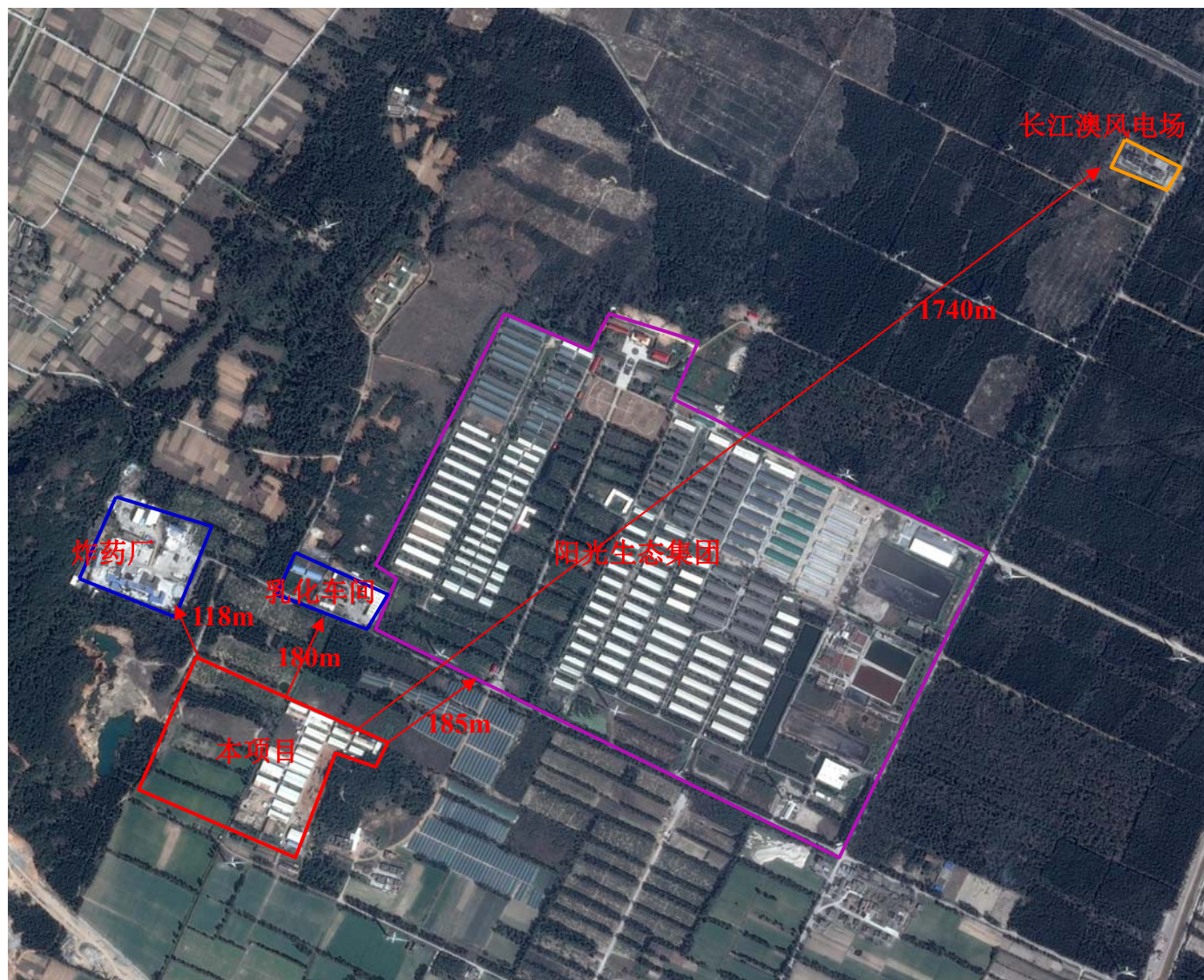


图 3.3-1 周边污染源分布图

3.4 平潭综合实验区畜禽养殖业空间布局研究

根据福建省人民政府办公厅关于印发《福建省畜禽养殖场、养殖小区备案管理办法》的通知（闽政办[2014]98号）以及福建省农业厅、环保厅关于《加快推进生猪养殖污染防治工作的通知》（闽农办[2016]38号），平潭综合实验区管委会开展全区环保违法违规项目集中整治专项行动，并于2016年9月18日编制出《平潭综合实验区畜禽养殖业空间布局研究》（成果稿），提出近期全区养殖项目整治措施，合理布局平潭的畜禽养殖业。

3.4.1 基本原则

①适度规模：生猪养殖基地的保有量，既能保证平潭猪肉市场的供应稳定，同时不能对居民生产生活和生态环境造成不良的影响。

②适度规模生产：为节约土地，提高生产经营效益，有效防控重大动物疫病，必须大力推动集约化生产，发展规模化生产基地建设。

③规范化养殖：建设规范化养殖基地，推行标准化生产技术。围绕规划布局、地址选址、饲养管理、疫病防治、制度建设、污染治理等，制定统一技术规范和管理要求。

3.4.2 现状供给及建设情况

①养殖规模连年稳定增长：养殖规模除能较好满足平潭综合实验区本地的需求外，还有三分之一供应外地市场，为平潭综合实验区创造了经济效益。

②养殖场布局散且小：大多数养殖场规模较小，布局分散，难以形成规模化效益。

③多数不达卫生环保要求：大多数养殖场与村庄混杂，达不到 500m 卫生防护距离要求，且缺乏集中的污染物净化处理设施，废物排放无法进行有效处理，对周边环境造成严重污染。

目前仅有阳光生态农业和平原榕岚生态牧业有限公司两家，若其他全部拆除，将无法现状需求，更无法满足近五年需求，供需矛盾较大。

3.4.3 发展策略

（1）立足本地养殖

平潭综合实验区为海岛地区，一旦福清、长乐发生疫情，外地生猪难以运入，

需保留一定规模的本地养殖基地，增强应对突发灾难的能力。

平潭综合实验区是一个逐步城市化的海岛地区，农业面积狭小，本地畜牧养殖承载量有限，因此需逐步淘汰小且散且环保不达标的本地养殖，控制本地养殖规模。

本地养殖在遵循“生态还田”模式同时，辅以“污水纳管”模式和“达标排放”模式，将多余的养殖污水处理后达标后排放海洋。

（2）适当发展外地养殖

目前，全国多数省份养殖规模已超过“生态还田”的环境容量，福建亦在其中；因此需抓住机会，在有条件的省市县建立平潭综合实验区资本控股或参股的养殖基地，保障供应平潭综合实验区的生猪量。

（3）市场补充

与外地信誉优良养殖企业签订长期稳定的采购合同，将其作为平潭综合实验区的生猪采购基地。

（4）时序安排

近期，淘汰与平潭综合实验区发展要求不符的养殖场，改善环境；农业地区推行生态养殖，保证本地有一定规模的生猪出栏量；同时，积极推动平潭综合实验区企业逐步外地建设生猪养殖基地。

远期，本地、外地基地和采购基地多方发展。

（5）分种类策略

平潭综合实验区仅保留生猪养殖基地和蛋禽基地，肉禽养殖全部迁出平潭。

3.4.4 畜禽养殖场规划布局

根据《平潭综合实验区总体规划（2011-2030年）》、《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划》、《平潭综合实验区幼儿园布局专项规划》等相关规划，结合平潭发展实际，预估2020年近期城市建设用地范围。

（1）禁养区

为减少养殖业环境污染的影响，尽量避免养殖空间与城市、重大基础设施、风景区等建设产生矛盾。

结合国家相关技术规范。本次规划禁养区的范围为规划城市建设用地、水源保护区、风景名胜区、基本农田保护区、农村居民点、其他特殊用地（如军事、市政等）。

（2）限养区

避开现状水域等因子同时距离禁养区边界 500m 以上范围，采用连片划定的原则划定限养区。

岚城组团为未来城市中心区，中原、幸福洋、竹屿组团以及海湾区域，由于发展的需要，均不宜设置限养区。

结合限养区范围划定原则，限养区筛查，同时考虑适宜养猪所需自然条件，包括地势地形、水源水质、土壤土层的承载力、气候等因素，综合上述因素进行分析排除后，最终确定平潭岛北侧部门用地符合近 5 年限养要求。

平潭综合试验区畜禽养殖区规划见图 3.4-1。

（3）近期保留养殖场

近期主要保留生猪出栏量较大、满足卫生环境要求的两处养殖场：阳光农业和平原榕岚生态牧业有限公司。

允许其在现有场地内通过科学管理、技术提升等手段适当增加出栏量；允许在其周边适当增加用地用于环保设施建设。

3.4.5 规划实施建议

（1）分期建设

至 2020 年，主要是拆除整治，主要共分两批次进行拆迁。

第一批次主要对近期城市重点建设片区养猪场进行拆除，包括三十六脚湖水源保护区，风景名胜区、金井湾组团、潭城旧城组团、澳前组团、火车站片区，拆迁较大，约为现状总量 60%，逐步淘汰年出栏量小于 10000 头的养猪场。取缔不能达到环保要求和卫生防疫要求的养猪场。第一批次现已基本完成。

第二批次拆除剩余大部分的养殖场。近年至 2020 年，还需保证本地有一定保有量。

至 2020 年平潭本地生猪出栏量控制在 12 万头左右，同时加快外地畜牧养殖基地建设；本地鸡蛋存栏量控制在 20 万头以上，同时加快外地畜牧养殖基地建设。

（2）政策建议

①对畜牧业进行政策倾斜和扶持：认真贯彻党和国家“多予、少取、放活”的三农工作方针；

②增加畜牧业资金投入；

③继续推进畜牧业产业化进程；

④积极推进外地养殖基地建设。

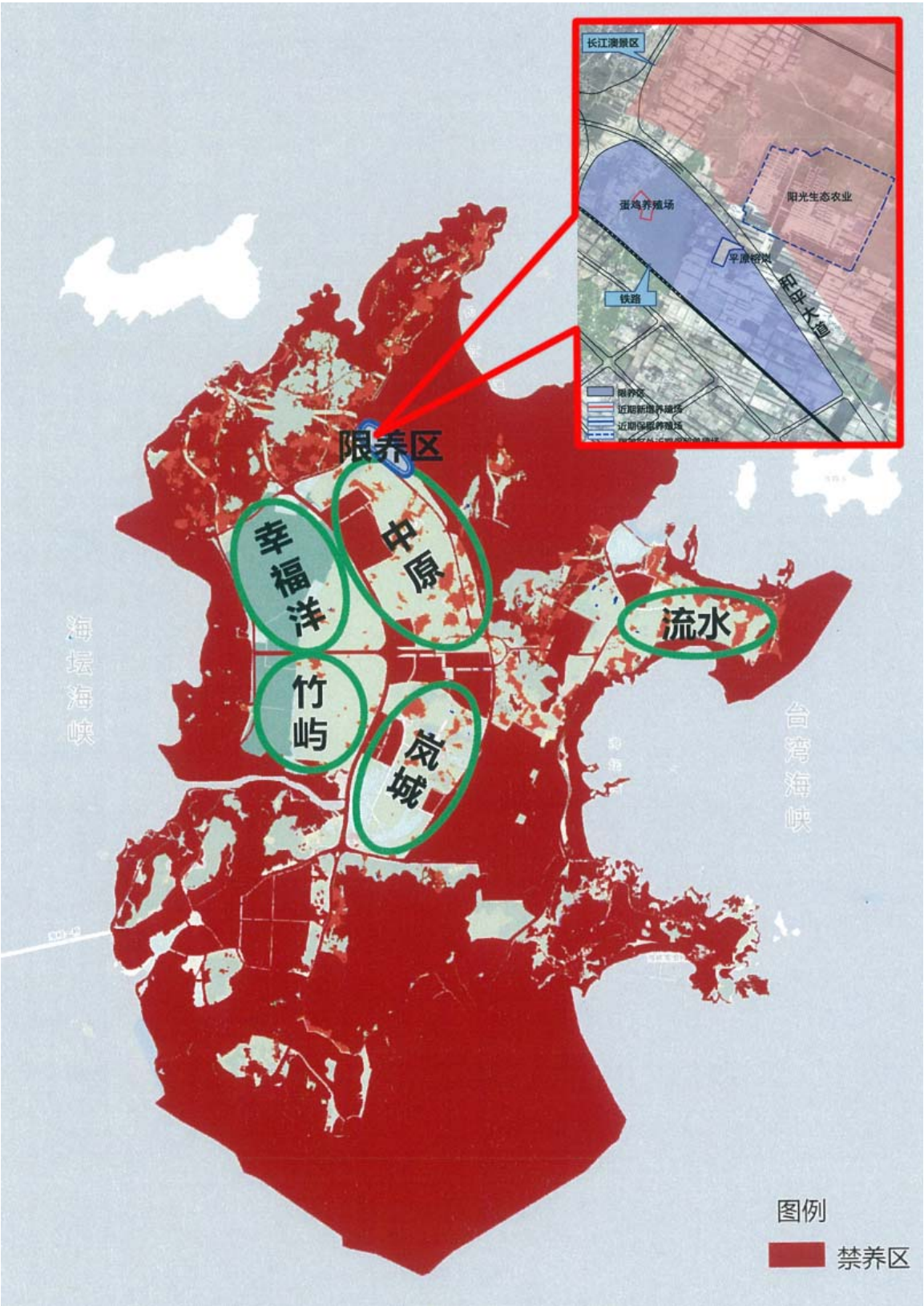


图 3.4-1 平潭综合试验区畜禽养殖区规划

第四章 环境质量现状评价

4.1 地表水环境质量现状调查及评价

为了了解项目区域水环境质量现状情况，项目委托厦门通鉴检测技术有限公司对项目所在区域的地表水环境现状进行监测。

项目养殖场周边的地表水主要为厂址边的沟渠以及厂地西北侧的水坑，本次项目地表水环境监测根据生产特点以及周边水文水系特点，对养殖场临近的水系（厂址旁沟渠）设置相应的 2 个监测断面，同时对厂地西北侧的水坑设置 1 个采样点，以说明项目周边地表水环境质量现状。

4.1.1 现状监测

4.1.1.1 监测断面

项目地表水环境监测断面布设具体情况见表 4.1-1，具体点位布置见图 4.1-1。

表 4.1-1 地表水监测断面位置

监测断面	水系说明	具体位置
W1	厂址旁沟渠	厂址上游
W2	厂址旁沟渠	厂址下游
W3	厂地西北侧的水坑	厂地西北侧

4.1.1.2 监测项目

根据项目产生的废水特点以及可能对周边水环境造成的影响分析，确定监测项目为 pH 值、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、铜、锌、粪大肠菌群等 13 项。

4.1.1.3 监测时间与频率

委托厦门通鉴检测技术有限公司在 2017 年 10 月 27 日进行采样和监测。

4.1.1.4 评价标准

现状厂地周边的沟渠以及厂地西北侧水坑的水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准值。

4.1.1.5 评价方法

按照《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.3-93) 所推荐的单项评价标准指数法进行水质现状评价。单项水质参数 i 在第 j 点的标准指数计算公式如下：

$$S_{ij}=C_{ij}/C_{si}$$

式中： S_{ij} ——单项水质评价因子 i 在第 j 取样点的标准指数；

C_{ij} ——水质评价因子 i 在第 j 取样点的浓度，mg/L；

C_{si} ——评价因子 i 的评价标准，mg/L。

pH 值单因子指数按下式计算：

$$S_{PH,j} = \frac{(7.0 - pH_j)}{(7.0 - pH_{LL})} \quad \text{当 } pH_j \leq 7.0$$

$$S_{PH,j} = \frac{(pH_j - 7.0)}{(pH_{UL} - 7.0)} \quad \text{当 } pH_j > 7.0$$

式中： pH_j ——监测值； pH_{LL} ——水质标准中规定的 pH 的下限；

pH_{UL} ——水质标准中规定的 pH 的上限。

水质参数的标准指数 >1 ，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，已不能满足水质功能要求。水质参数的标准指数越大，则水质超标越严重。

4.1.1.6 现状监测结果

水质现状监测结果见表 4.1-2。

表 4.1-2 地表水水质监测数据统计结果

检测项目	检测结果			单位
	W1 厂址旁沟渠 (2017-10-27)	W2 厂址旁沟渠 (2017-10-27)	W3 西北侧水坑 (2017-10-27)	
pH 值	/	/	/	无量纲
水温	/	/	/	°C
溶解氧	/	/	/	mg/L
高锰酸盐指数	/	/	/	mg/L
悬浮物	/	/	/	mg/L
化学需氧量	/	/	/	mg/L
五日生化需氧量	/	/	/	mg/L
总氮	/	/	/	mg/L
氨氮	/	/	/	mg/L
总磷	/	/	/	mg/L
铜	/	/	/	mg/L
锌	/	/	/	mg/L
粪大肠菌群	/	/	/	个/L

根据上述监测结果以及评价方法，对各断面的水质现状进行分析，统计结果如表

4.1-3。

根据上述监测结果以及评价方法，对各断面的水质现状进行分析，统计结果如表 4.1-3。

4.1.2 水质环境质量现状评价

根据现状监测结果，由表 4.1-3 中项目厂址旁沟渠的监测采样断面水质指标单因子指数可以看出，其水体水质的化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群均超过 IV 类地表水水质标准要求，根据现场踏勘，项目现状厂址内的污水处理设施尚未完备，养殖废水虽有围堰，但仍存在外渗现象而造成现状周边沟渠的水质受到影响，水质条件较差。

表 4.1-3 水质现状评价结果一览表（单位与参考标准一致）

位置	项目	pH	DO	高锰酸盐 指数	COD	BOD ₅	TN	氨氮	TP	Cu	Zn	粪大肠菌群
厂地旁水环境	W1 厂址旁沟渠	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.5×10^4
	W2 厂址旁沟渠	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2.6×10^4
	W3 西北侧水坑	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	未检出
	IV 类标准	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20000
	(W1) 超标率	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	175%
	(W2) 超标率	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	130.00%
	(W3) 超标率	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
	(W1) Si	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.75
	(W2) Si	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.30
	(W3) Si	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



4.2 环境空气质量现状调查与评价

本次评价采用现场监测方法对评价区域大气环境质量现状分析

4.2.1 环境空气质量现状监测

1、监测点布设

在项目周边的敏感点布设监测点位，共布设 6 个监测点位（项目厂界四周 G1~G4、鹿寮村 G5、燎原村 G6），见图 4.1-1。

2、监测项目

根据本项目大气污染物排放特点及结合周围地区的环境特征，确定本次评价的大气监测项目为：NH₃、H₂S 以及臭气浓度等 3 项。

3、监测时间及频率

本评价委托厦门通鉴检测技术有限公司于 2017 年 10 月 25 日至 31 日进行一期 7 天的监测。NH₃、H₂S 每天采样 2 次，每次采样 1 小时，时间为 8:00 至 9:00、14:00 至 15:00，监测期间同步记录气温、风向、风速等气象因素。

4、采样分析方法

各采样机监测分析方法执行《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）。检验方法、使用仪器情况见下表 4.2-1。

表 4.2-1 监测项目及采样、分析方法

监测项目		采样仪器	采样时间	频次 (次/日)	采样天数(日)	分析方法	检出下限 (mg/m ³)
NH ₃	小时值	崂应 2050 型空气智能采样器	1h	2	7	纳氏试剂分光光度法	0.01
H ₂ S	小时值		1h	2	7	亚甲基蓝分光光度法	0.001
臭气浓度	小时值		1h	2	7	三点比较式臭袋法	10

5、评价标准

H₂S、NH₃ 采用 TJ36-79《工业企业设计卫生标准》的居住区最高容许浓度限值，即 NH₃ 居住区最高容许浓度限值为 0.20mg/m³，H₂S 居住区最高容许浓度限值为 0.01mg/m³。

H₂S、NH₃ 厂界无组织排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 7 标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1“二级新扩改建”标准，NH₃ 允许排放浓度为 1.5 mg/m³，H₂S 居住区最高容许浓度限值为 0.06mg/m³。

6、评价方法

根据环境空气质量现状调查和监测结果，采用单因子比值法对该区域的大气环境现状进行评价， $I > 1$ ，即超标。

$$I = C_i / C_{io}$$

式中：I——空气质量指数；

C_i ——第 i 污染物的实测浓度；

C_{io} ——第 i 污染物的空气质量标准。

7、监测统计结果

项目各监测点的监测数据统计结果见表 4.2-2，环境空间质量评价结论见表 4.2-3。

表 4.2-2 环境空气监测结果统计表(小时均值) 单位: mg/m³

监测点位	监测项目	监测频次	监测结果						
			2017.10.25	2017.10.26	2017.10.27	2017.10.28	2017.10.29	2017.10.30	2017.10.31
鹿寮村居民点 G5	NH ₃	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	H ₂ S	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	臭气浓度	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	PM ₁₀	日均值	/	/	/	/	/	/	/
燎原村居民点 G6	NH ₃	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	H ₂ S	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	臭气浓度	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	PM ₁₀	日均值	/	/	/	/	/	/	/

监测点位	监测项目	监测频次	监测结果						
			2017.10.25	2017.10.26	2017.10.27	2017.10.28	2017.10.29	2017.10.30	2017.10.31
注：“ND”表示检测结果低于检出限。									

表 4.2-3 厂界无组织排放监测结果统计表(小时均值) 单位: mg/m³

监测点位	监测项目	监测频次	监测结果						
			2017.10.25	2017.10.26	2017.10.27	2017.10.28	2017.10.29	2017.10.30	2017.10.31
厂界东北侧 G1	NH ₃	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	H ₂ S	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	臭气浓度	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	PM ₁₀	日均值	/	/	/	/	/	/	/
厂界西南侧 G2	NH ₃	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	H ₂ S	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	臭气浓度	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/

监测点位	监测项目	监测频次	监测结果						
			2017.10.25	2017.10.26	2017.10.27	2017.10.28	2017.10.29	2017.10.30	2017.10.31
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	PM ₁₀	日均值	/	/	/	/	/	/	/
厂界西北 侧 G3	NH ₃	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	H ₂ S	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	臭气浓度	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	PM ₁₀	日均值	/	/	/	/	/	/	/
厂界东南 侧 G4	NH ₃	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	H ₂ S	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	臭气浓度	1 (08:00-09:00)	/	/	/	/	/	/	/

监测点位	监测项目	监测频次	监测结果						
			2017.10.25	2017.10.26	2017.10.27	2017.10.28	2017.10.29	2017.10.30	2017.10.31
		2 (14:00~15:00)	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	PM ₁₀	日均值	/	/	/	/	/	/	/
		最大值	/	/	/	/	/	/	/
	PM ₁₀	日均值	/	/	/	/	/	/	/
注：“ND”表示检测结果低于检出限。									

表 4.2-4 特征污染物环境空气质量评价结果

监测点位	NH ₃ 评价结果（小时浓度）		H ₂ S 评价结果（小时浓度）	
	最大标准指数（I _i ）	超标率（%）	标准指数（I _i ）	超标率（%）
厂界东北侧 G1	0.04	0	0.1	0
厂界西南侧 G2	0.11	0	0.2	0
厂界西北侧 G3	0.05	0	0.1	0
厂界东南侧 G4	0.04	0	0.05	0
鹿寮村居民点 G5	0.15	0	0.3	0
燎原村居民点 G6	0.2	0	0.3	0

6、现状评价

根据监测数据表 4.2-3 的统计结果，可以看出：

现状周边敏感点村落的 H₂S、NH₃ 的小时值浓度均能满足 TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气的最高容许浓度，厂界 H₂S、NH₃ 符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值的规定。

4.2.3 环境空气质量现状评价小结

监测结果表明：评价区域 NH₃ 小时浓度监测值最大评价指数 I_i 值为 0.2，H₂S 小时浓度监测值最大评价指数 I_i 值在 0.3，现状周边敏感点村落的 H₂S、NH₃ 的小时值浓度均能满足 TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气的最高容许浓度，厂界 H₂S、NH₃ 符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值的规定。

4.3 地下水环境现状监测与评价

4.3.1 地下水环境质量现状监测与评价

根据调查，本项目所在区域居民生活、工业生产用水主要由乡镇集中供水供给，地下水一般不用于生活用水。为了解项目所在地的地下水水质情况，环评对项目养殖场以及周边区域地下水进行了监测。

1、监测点位

本次地下水环境现状监测考虑到项目周边区域供水情况，根据项目养殖场的地理位置特点，项目周边村落地下水使用情况的现状及分布特点，结合地下水环境评价导则，要求采样具备一定的代表性，项目本次地下水监测设置 3 处点位进行采样，具体布点位置见图 4.1-1。

表 4.3-1 地下水环境现状监测布点情况

编号	监测点名称	相对建设项目方位	距离
D1	芦北村	养殖场东侧	93m
D2	西边寮村	养殖场南侧	913m
D3	项目场址	场址	/

2、监测项目

pH、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、锌、铜、铬（六价）等 9 项，监测期间同时测量水深、井口直径。

3、监测频次及方法

委托厦门通鉴检测技术有限公司于 2017 年 10 月 27 日进行一期监测，采样 1 天，取样 1 次。

4、分析方法

按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）相关要求和规范进行。

5、评价标准

地下水评价采用《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)III类标准，即以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。

6、评价方法

评价方法采用和地表水同样的评价指数法，水质参数的标准指数 >1 ，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。标准指数越大，污染程度越重；标准指数越小，说明水体受污染的程度越轻。

7、现状监测结果

表 4.3-2 地下水现状监测结果

检测项目	检测结果			单位
	检测点位置及检测时间			
	芦北村	西边寮村	项目场址	
	2017-3-23			
pH 值	/	/	/	无量纲
总硬度	/	/	/	mg/L
高锰酸盐指数	/	/	/	mg/L
硝酸盐氮	/	/	/	mg/L
亚硝酸盐氮	/	/	/	mg/L
氨氮	/	/	/	mg/L
锌	/	/	/	
铜	/	/	/	
铬（六价）	/	/	/	mg/L

备注：结果中“ND”表示未检出，其数值为该项目最低检出限。

根据上述监测结果以及评价方法，对各取样点的水质现状进行分析，统计结果如表 4.3-3。

表 4.3-3 水质现状评价结果一览表（单位与参考标准一致）

位置	项目	pH	总硬度	高锰酸盐指数	硝酸盐	亚硝酸盐	氨氮	锌	铜	铬（六价）
芦北村	现状值	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	III类标准	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	超标率	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Si	/	/	/	/	/	/	/	/	/
西边寮村	现状值	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	III类标准	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	超标率	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Si	/	/	/	/	/	/	/	/	/
项目场址	现状值	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	III类标准	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	超标率	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Si	/	/	/	/	/	/	/	/	/

8、现状评价

根据监测结果显示，项目养殖场址及周边村落的各采样点的地下水水质中 pH、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、锌、铜、铬（六价）均符合相应标准要求。

4.3.2 地下水现状评价小结

从监测结果分析可知，评价范围内各监测点的 pH、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、锌、铜、铬（六价）均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993) 中Ⅲ类标准的要求。

4.4 环境噪声质量现状监测与评价

4.4.1 评价范围及评价监测点位布设

根据项目特点，在养殖场的场界布设 4 个监测点位，项目监测布点见图 4.1-1。

4.4.2 监测分析方法、时间及频率

使用型号为 AWA6228 型的多功能积分声级计进行监测；监测时间为 2017 年 10 月 26 日，分昼、夜间进行监测，每个点监测时间不低于 10min。

4.4.3 评价标准

根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，项目所在区域的声环境功能区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准，详见下表 4.4-1：

表 4.4-1 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A)

类 别	昼 间	夜 间
2 类	≤60	≤50

4.4.4 监测统计结果

声环境质量现状监测统计结果见表 4.4-2。

表 4.4-2 声环境质量现状监测统计结果 单位: dB(A)

检测点位置	检测时间		主要声源	检测结果	标准值	达标情况
				Leq	Leq	
N1 东厂界	2017年10月26日 检测时段： 昼间： 16:00~17:00 夜间： 22:01~22:40	昼间	环境噪声	/	/	达标
		夜间	环境噪声	/	/	达标
N2 南厂界		昼间	环境噪声	/	/	达标
		夜间	环境噪声	/	/	达标
N3 西厂界		昼间	环境噪声	/	/	达标
		夜间	环境噪声	/	/	达标
N4 北厂界		昼间	环境噪声	/	/	达标
		夜间	环境噪声	/	/	达标

4.4.5 监测结果分析与评价

从表 4.4-2 可以看出,监测结果分析表明,本项目养殖场的场界噪声昼间和夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类区标准要求,项目所在区域声环境质量状况较好。

4.5 土壤环境质量现状监测与评价

4.5.1 土壤监测点位布设

为了解项目养殖场场址范围内的土壤环境质量现状,并为今后项目改造工程实施后的土壤环境质量的跟踪监测提供参考依据,本次土壤环境质量监测设置 2 个土壤采样点,分别位于项目养殖场的场址内和西边寮村,具体土壤监测点位见图 4.1-1。采集表层土壤,采样时间为 2017 年 10 月 26 日,土壤的监测项目包括: pH、镉、砷、铜、铅、铬、锌、阳离子交换量等 8 项,土壤采样方法参照国家环保局的《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)的要求进行。

4.5.2 土壤环境质量现状

根据《土壤环境质量标准》(GB15618-95)以及土壤应用功能和保护目标,项目区域的土壤适用二级标准。监测结果见下表:

表 4.5-1 土壤现状监测结果 单位: mg/kg

监测项目	养殖场 T1	西边寮村 T2	土壤环境质量 标准值 (二级)	单位
pH	/	/	6.5~7.5	无量纲
镉(Cd)	/	/	≤0.30	mg/kg
砷(As)	/	/	≤30	mg/kg
铜(Cu)	/	/	≤200	mg/kg
铅(Pb)	/	/	≤300	mg/kg
铬(Cr)	/	/	≤200	mg/kg
锌(Zn)	/	/	≤250	mg/kg
阳离子交换量	/	/	5	cmol(+)/kg

对照 GB15618-1995《土壤环境质量标准》，项目区土壤呈酸性，这与该区域的土壤为红壤有关，养殖场内设置的土壤监测点位各监测因子均可达到二级标准，说明项目区域范围内现状土壤环境质量较好，目前没有受到重金属的污染影响。

4.6 小结

根据项目厂址及周边环境现状监测结果，项目厂址旁沟渠的监测采样断面水质指标单因子指数的化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群均超过 IV 类地表水水质标准要求，主要是由于项目现状厂址内的污水处理设施尚未完备，养殖废水虽有围堰，但仍存在外渗现象而造成现状周边沟渠的水质受到影响，水质条件较差；现状周边敏感点村落的大气环境质量能够符合环境空气二类功能区环境质量要求，村落环境空气中的 H_2S 、 NH_3 的小时值浓度能满足 TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气的最高容许浓度，受现状养殖场尚在改造过程中未采取相应恶臭污染防治措施，厂界西南侧的 H_2S 的小时浓度值超标；现状厂址及周边村落的地下水水质可以达到《地下水质量标准》(GB/T14848-1993) 中 III 类标准的要求；项目厂界的昼间和夜间噪声均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类区标准要求，项目所在区域声环境质量状况较好；对照 GB15618-95《土壤环境质量标准》，项目区域范围内现状土壤环境质量均可达到二级标准。

5 施工期环境影响分析及其防治措施

5.1 施工期污染源分析

本项目为已建成的养殖场，现进行标准化改造需要进行扩建，用地系向平潭县平原镇租赁，新增用地 200 亩，扩建后占地面积 260 亩。项目标准化改造内容为：将原有 5 栋育肥舍拆除，新建 11 栋 2 层全漏缝、密闭式猪舍，8 栋 1 层的猪舍；同时对保留的 10 栋猪舍进行漏缝地板改造。改造后总建筑面积 65036m²，其中猪舍建筑面积为 57846m²（共 29 栋），1 栋 1300m² 堆肥场（拆除原有建筑 120m²），1 栋 3000m² 员工宿舍楼，1 栋 1860m² 办公楼，1 栋 1320m² 产品展示楼，1 栋 96m² 卖猪楼，1 个 270m² 停车库，一套污水处理系统，污水管道和雨水明渠，实现严格雨污分流。污水处理系统包括：18 座有效容积为 121m³ 沼气池、3 个有效容积为 32m³ 沼气池、1 个 2230m³ 应急池、1 个 348m³ 回用池、1 个 615m² 尾水收集池、固液分离系统，并完善尾水灌溉网建设。

环评单位于 2017 年 11 月 20 日进行现场踏勘发现，项目已完成部分污水系统的建设和猪舍地板的硬化。施工过程主要产生的环境影响因素有施工废水、噪声、废气、固废及水土流失等。

5.1.1 水污染源分析

施工期废水主要是施工污水及施工人员生活废水。

（1）施工人员生活污水

项目施工人员平均估算约 30 人/日，生活用水量按 50L/人.d 测算，生活废水产生量按日用水量的 80%计，则生活污水产生量为 1.2m³/d，其浓度为：COD_{Cr} 400mg/L、BOD₅ 250mg/L、SS220mg/L、NH₃-N35mg/L。施工期生活污水产生及排放情况见表 5.1-1。

表 5.1-1 施工高峰期生活污水产生及排放情况表

最大排放量（t/d）	污染物名称	污染物浓度（mg/L）	污染物产生量（kg/d）
1.2	COD _{Cr}	400	0.48
	BOD ₅	250	0.30
	SS	220	0.26
	氨氮	35	0.03

本项目施工人员生活依托养殖场现状化粪池。

(2) 施工生产废水

施工生产废水主要来自施工机械、车辆的冲洗废水和混凝土养护等，主要含SS、石油类等。

施工运输车辆和流动机械约 2 辆（台），每日冲洗一次，每次每辆（台）运输车辆和流动机械平均冲洗废水量约为 0.2m³，则施工机械车辆冲洗废水量约 0.4m³/d。悬浮物浓度约为 8000mg/L，石油类浓度约为 15mg/L，机械、车辆冲洗水经隔油沉淀后循环使用或作为场地抑尘洒水用水、混凝土养护用水。

施工期场地因开挖平整处于地表裸露状态，雨季雨水冲刷，形成含悬浮物浓度较高的雨水，最大悬浮物浓度约为 8000mg/L。混凝土养护水量少，大多被吸收或蒸发，可忽略不计。

5.1.2 施工噪声污染源分析

施工期产生的噪声主要为施工机械运转噪声、振动以及交通噪声，具有阶段性、临时性和不固定性。建筑施工主要分为 2 个阶段，即土方阶段、基础阶段与主体工程阶段，施工期机械噪声主要噪声源及源强见表 5.1-2 所示。

表 5.1-2 施工期主要噪声源及其源强

施工阶段	声源	测点距施工设备距离	声源强度 dB（A）
土石方阶段	挖掘机	5	95
	打桩机	5	105
	空压机	5	95
	推土机	5	90
	大型载重机	5	90
基础工程与主体工程阶段	搅拌机	5	90
	振捣器	5	95
	电锯、切割机	5	100
	电焊机	5	95
	空压机	5	95
	水泵	5	85

5.1.3 大气污染源分析

(1) 施工扬尘

施工期大气污染物主要是施工扬尘。施工扬尘来自于施工场地平整、基础开挖、运输土石方和建材砂土的漏洒、起尘材料堆存以及道路运输扬尘等，属无组织排放。

① 道路运输扬尘

机动车在运输土石方、建筑原料的过程中，车轮从施工场地、未铺装道路等携带的泥块、沙尘、物料以及车载土石方、建筑原料均会抖落遗撒，经往来车辆的碾压后形成粒径较小的颗粒物进入空气，形成道路运输扬尘。车辆行驶产生的扬尘约占施工扬尘总量的 62%。

② 堆场扬尘

堆场扬尘主要为临时弃渣、建筑原材料由于堆积、装卸操作以及风作用等造成的扬尘，约占施工扬尘总量的 14%。

③ 施工作业点扬尘

施工作业点扬尘主要为场地平整、碎石、砂土层铺设、取土、弃渣产生的扬尘。施工作业扬尘排放量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关，约占施工扬尘总量的 24%。

由于影响施工扬尘发生量的因素较多，目前尚无用于计算施工粉尘产生和排放量的经验公式。故本评价不作施工扬尘污染源强的定量估算。

(2) 施工机械设备废气

施工过程中用到的施工车辆、机械如大型载重机、挖掘机、推土机等燃油产生的 SO_2 、 NO_x 、CO、烃类等污染物，这些污染物排放量很小，且多为间断性排放。

5.1.4 固体废物污染源分析

施工期固体废物主要为施工固体废物和施工人员生活垃圾，主要有以下几个来源。若随意排放，将影响环境卫生和人群健康。必须将其运送到指定地点堆放处置。固体废物的种类和数量如下：

(1) 施工固体废物：施工建筑废物包括钢筋头、混凝土块、废弃砖块、废木材，以及装修阶段产生的装修废弃物等。这些施工建筑废物需要合理利用和妥善处置。

(2) 施工生活垃圾：施工期高峰人数约 30 人，按施工人员人均生活垃圾产生量 $1.0\text{kg}/\text{人}\cdot\text{d}$ 计，则施工高峰期生活垃圾产生量约 $0.03\text{t}/\text{d}$ 。

5.1.5 生态环境污染源分析

项目改建新增用地 200 亩，所占用的土地不占用基本农田。土地的占用将改变项目区的土地利用现状，由于土地利用格局的改变，将使区域自然体系的生产能力受到一定程度影响。

项目施工过程中设施占地、土方临时堆放、场地平整及道路铺设破坏现有植被的生长环境，减少现有植被的总量、种类，通过项目绿化补偿被破坏的植被，减少工程施工对植被的影响。项目用地范围内人为活动较频繁的区域，野生动物较少，会产生一定影响。

项目建设区地表呈裸露状态，土地平整及开挖等使地表土壤松散，会造成一定水土流失，通过土石方施工避开雨季，并做好围挡、排水措施，水土流失现象将大大减少。

5.2 施工期环境影响分析

5.2.1 施工期水环境影响分析

项目施工废水主要有施工过程中产生的废水以及工作人员产生的生活污水。

根据施工进度安排，项目每天施工人员平均 30 人，每天运输车辆和机械设备包括挖掘机、推土机、载重汽车以及各类车辆共约有 2 辆（台）。

（1）生活污水

本项目施工期施工人员生活依托附近村庄，生活污水依托厂区现状污水处理设施；临时施工场区污水主要为临时办公、施工人员休息产生的污水，主要含有 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、氨氮等污染物。施工人员人均生活用水量以人均 50L/d 计，排水系数取 80%。施工期生活污水产生及排放情况见表 5.1-1。

（2）施工生产废水

施工生产废水主要来自各种施工机械设备和车辆的冲洗废水，开挖、钻孔产生的泥浆水，混凝土养护等，主要含 SS、石油类等。

施工运输车辆和流动机械每日约 2 辆（台），每日冲洗一次，每次每辆（台）运输车辆和流动机械平均冲洗废水量约为 0.2m^3 ，则施工机械车辆冲洗废水量约 0.4t/d 。所含油污消解时间长，且有一定的渗透能力，对附近水体及土壤会造成一定影响。本项目对施工期产生的机械、车辆冲洗水经隔油沉淀处理，开挖、钻

孔产生的泥浆水经沉淀处理，处理后循环使用或作为场地抑尘洒水用水、混凝土养护用水，不外排，不会对周边水环境造成影响。

混凝土养护水量少，大多被吸收或蒸发。

5.2.2 施工期噪声环境影响分析

施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源及噪声源强分别见表 5.1-1 所示。

根据声环境导则（HJ2.4-2009）噪声预测采用模型为：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - A$$
$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}$$

- 式中：LA（r）——距声源 r 处的 A 声级，dB（A）；
- LA（r0）——距声源 r0 处的 A 声级，dB（A）；
- A——倍频带衰减，dB；
- Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，Adiv=20Lg（r/r0），dB；
- Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减（本项目取 0dB），dB；
- Agr——地面效应引起的倍频带衰减（本项目取 0dB），dB；
- Abar——声屏障引起的倍频带衰减（本项目取 0dB），dB；
- Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减（本项目取 0dB），dB；

本项目取噪声值较大设备进行预测，噪声预测结果如表 6.2-1 所示：

表 5.2-1 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A）

设备名称	噪声级 (5m)	受声点不同距离处噪声衰减值							
		20m	40m	60m	80m	100m	150m	200m	250m
挖掘机	95	72.0	66.0	62.4	60.0	58.0	54.5	52.0	50.0
打桩机	105	82.0	76.0	72.4	70.0	68.0	64.5	62.0	60.0
空压机	95	72.0	66.0	62.4	60.0	58.0	54.5	52.0	50.0
推土机	90	67.0	61.0	57.4	55.0	53.0	49.5	47.0	45.0
大型载重机	90	67.0	61.0	57.4	55.0	53.0	49.5	47.0	45.0
搅拌机	90	67.0	61.0	57.4	55.0	53.0	49.5	47.0	45.0
振捣器	95	72.0	66.0	62.4	60.0	58.0	54.5	52.0	50.0

电锯、切割机	100	77.0	71.0	67.4	65.0	63.0	59.5	57.0	55.0
电焊机	95	72.0	66.0	62.4	60.0	58.0	54.5	52.0	50.0
空压机	95	72.0	66.0	62.4	60.0	58.0	54.5	52.0	50.0
水泵	85	62.0	56.0	52.4	50.0	48.0	44.5	42.0	40.0

根据表 5.2-1 的预测结果，在距离本项目的边界 80m 处，施工期施工噪声的贡献值达 70dB (A)，符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 中昼间标准的要求。项目夜间不施工，且项目周边 200m 范围内均无居民住宅，因此，项目正常施工对周边环境的影响不大。

施工期交通噪声的影响主要是运输车辆对沿线目标产生的影响。项目在选择运输路线时应尽量避开交通拥挤的主干道，同时限制车速，严禁鸣笛，减少对周边环境敏感目标产生的噪声影响。

5.2.3 施工期废气影响分析

项目改造施工期废气来源主要为：施工扬尘、施工机械及运输车辆产生的废气。

(1) 施工扬尘

扬尘的来源包括有：

① 土方挖掘及现场堆放扬尘；

② 水泥、砂子、石子、砖等建筑材料的堆放、现场搬运、装卸、搅拌等产生扬尘；

③ 运输车辆来往造成的现场道路扬尘。

施工扬尘的浓度与施工条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关，本次评价采用类比现场、实测资料进行分析。

根据北京市环境科学研究院等单位在施工现场的实测资料，在施工场地未采取治理措施的情况下扬尘污染情况见表 5.2-2 所示。

表 5.2-2 某施工场地大气 TSP 浓度变化表

单位：mg/m³

距工地 距离 (m)	对照点	10m	30m	50m	100m	200m	备注
场地未洒水 TSP 浓度	0.541	1.843	0.987	0.542	0.398	0.372	春季测量

类比上表可知，TSP 的浓度随距离的增加而迅速减小，未采取施工扬尘治理措施的情况下，施工扬尘污染较严重，在一般气象，平均风速 2.5m/s 的情况下，施工场地内 TSP 的浓度为上风向对照点的 2.0~2.5 倍。施工扬尘影响范围随风速的增加而增加，影响范围一般在其下风向约 200m 以内。

本项目厂址属南方湿润地区，多年平均降雨量 1192.6mm，厂区及其附近为低山丘陵地形，但年平均风速较高，为 9.0m/s，且表土多为沙质。因此，需在施工时采取必要的控制措施，主要包括降低散料堆放区风速和工地洒水，通过挡风围墙或其他构筑物，对车辆行驶的路面每天洒水 4~5 次，可明显减少扬尘量。据估算，采用以上两种措施并规定在积尘路面减速行驶，清洗车轮和车体，用帆布覆盖易起扬尘的物料等，则工地扬尘量可减少 70~80%，可大大减少工地扬尘对周围空气环境的影响，基本上将扬尘的影响范围控制在工地范围。

施工运输车辆通过道路行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距離、道路路面、行使速度有关。一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围为道路两侧各 50m 的区域。如果将运输车辆用帆布覆盖易起扬尘的物料，适当降低车速，能有效控制车辆运输扬尘。

由于项目施工区域距离居民住宅较远，故只要施工单位在施工过程中采取上述措施抑尘，项目施工对环境影响不大。

（2）施工车辆、机械废气

施工过程中用到的施工车辆、机械如大型载重机、挖掘机、推土机等燃油产生的 SO₂、NO_x、CO、烃类等污染物，污染物产生量较小，且项目区域地势较高，风速较大，扩散能力强，距离敏感目标较远，因此，施工车辆、机械产生的废气对周边环境的影响不大。

5.2.4 施工固体废物影响分析

（1）生活垃圾对周围环境的影响

项目施工期高峰日均生活垃圾产生量为 0.03t/d。项目统一设置生活垃圾收集点，生活垃圾统一收集后定期经运输车辆运送至平原镇垃圾收集点。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要为钢筋、水泥、砖头、石块等，这部分建筑垃圾进行分类存放，将可回收利用的收集运用于工地建筑或者销售至废品回收站，不可回用的部分运

至指定堆放点。

5.2.5 施工期生态环境影响分析

根据现场踏勘，中部的污水处理系统及其配套附属设施已基本完工，新征用地已基本完成土地平整，已完成部门场地硬化，正在新建双层猪舍，周边绿化还未恢复。施工期生态环境影响主要表现在对植物、野生动物、土地利用等方面的影响，还易引起水土流失。

5.2.5.1 施工期对植被的影响

本次提升改造工程施工将增加永久占用土地，使土地上原有植被消失。建设项目所在地域属于低山丘陵地貌，征地范围主要是杉木林及耕地。项目建设将对地表植被进行剥离，使原有植被林上部分将全部遗失殆尽，使区域的生物量下降，但不会导致区域物种数量减少。这种影响可通过施工结束后，场区绿化和人工植被进行部分补偿，部分植被可逐步恢复，将会恢复一定的生物量。

5.2.5.2 施工期对动物的影响

施工对动物的直接影响主要是施工过程中对各种动物的驱赶。建设工程区域大多为农田、菜地，由于人类的干扰，大型野生动物已不多见，野生动物资源较少，主要动物有体型较小的鸟类，如斑鸠、鹧鸪、山雀等，但每种鸟的种群数量不大。哺乳类有田鼠等；两栖类有青蛙等；爬行类有蛇、蜥蜴、壁虎等；腹足类有蜗牛、田螺等；环节类有蚯蚓上、蚂蟥等；节肢类有蜈蚣、甲虫、蚂蚁等，以及其他昆虫类，如蝴蝶、蜻蜓等。

施工过程中，大多数动物可以迁徙它处，这对动物分布产生一定影响，使区域动物多样性降低。

5.2.5.3 施工期对土地利用的影响

项目位于丘陵地区，主要以杉木林、耕地为主，土地利用方式较为单一。本项目进行土地平整建设养猪场建筑物将会彻底改变部分土地的使用功能，林地和耕地将改变为企业用地，使这些土地失去原有的生物生产功能和生态功能，从而对区域的土地利用产生一定的影响。

改建项目新增用地 200 亩，主要包括妊娠舍、分娩舍、保育舍、育肥舍等猪舍及宿舍、工具楼、堆肥场、污水处理系统等配套设施。从项目占地情况分析，主要新增占地面积较大的区域为猪舍、污水处理设施和绿化用地，占地类型为耕

地及部分木麻黄林，未涉及基本农田、自然保护区、饮用水源地和其他敏感区域。项目建成后，对可进行绿化区域实施林草措施。总体分析来看，项目的建设主要占用区域内次生植被，对区域的土地利用格局影响不大。

5.2.5.4 施工期对水土流失的影响

项目建设区地表呈裸露状态，土地平整及开挖等使地表土壤松散及其易发生水土流失，相对整体施工期而言，水土流失问题主要发生在施工后期和运营初期，该时段项目建设用地由于地表植被的减少、土壤层受到扰动，同时裸露地表植被尚未恢复，土壤侵蚀系数加大，仍存在着水土流失的影响。随着厂房建设、道路硬化和绿化后覆盖地表，水土流失影响较小。施工期产生的砂土等在下雨天容易伴随水流漫流到周围，被车流、人流带到各处，但影响范围多在施工场地周围。本项目西侧新增用地已进行完土地平整，东侧林地还未施工，施工时需剥离较大土方，若未采取有效的水土流失防治措施，将会对周边环境产生一定的影响。项目应避开雨季进行土方施工，并做好防护措施（围挡、排水措施），随着施工期的进展，加上采取有效措施控制水土流失，水土流失现象将大大减少，其影响也逐渐减弱。

工程在现有施工阶段没有出现较大的环境问题，周边的地表水环境、环境空气、声环境均满足相关功能区的类别要求，未收到周边居民及企业的投诉。

5.3 施工期污染防治措施

5.3.1 施工期废水污染防治措施

（1）本项目施工期施工人员生活依托附近村庄，污水处理设施依托养殖场现有的化粪池收集后用于农灌；施工人员生活污水经收集后定期清掏作为周边林地肥料。

（2）项目施工机械设备和运输车辆冲洗废水隔油沉淀后经隔油沉淀处理后全部回用于施工用水及场地、路面洒水降尘，不外排。

5.3.2 施工期噪声污染防治措施

施工噪声（包括施工场地噪声和运输噪声等）对沿线居民的正常生活会造成一定影响，因此，应尽量减少施工噪声对周围环境的影响，尤其应加强对环境敏感区的控制，具体的措施对策建议如下：

(1) 根据有关法规, 加强施工管理, 严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011), 落实施工方案有关环保措施;

(2) 对施工机械进行必要的控制, 选用高效低噪施工机械, 禁止运转不正常、噪声超标的机械设备进场;

(3) 加强施工人员培训和环保学习, 正确使用机械设备和保养维修, 确保施工机械设备在良好条件下运行, 减少运行噪声;

(4) 施工运输车辆进入敏感路段时应减速慢行, 尽量少鸣笛, 但夜间严禁鸣笛, 以减轻运输噪声对沿线的影响;

(5) 注意机械保养, 使机械保持最低声级水平; 安排工人轮流进行机械操作, 减少接触高噪声的时间; 对在声源附近工作时间较长的工人, 发放防声耳塞、头盔等, 对工人进行自身保护。

5.3.3 施工期大气污染防治措施

施工期的大气环境影响主要为道路施工扬尘、道路运输扬尘和各种燃油施工机械、施工运输车辆排放废气造成的环境影响。

根据国家环保总局和建设部联合颁布《关于有效控制城市扬尘污染的通知》的有关要求、《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007) 等规定和地方有关防止粉尘污染法规要求, 工程建设单位应制定施工扬尘污染防治方案, 根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书, 实施扬尘防治全过程管理, 责任到每个施工工序。本项目施工期应有防止施工扬尘的工程措施和管理规章制度, 切实有效地控制扬尘污染。

根据工程施工特点, 提出如下减少施工期大气环境影响的对策与建议:

(1) 道路运输扬尘防治措施

①运送建筑原料的车辆应实行密闭运输, 装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿, 车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗, 若车斗用苫布遮盖, 应当严实密闭, 苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm, 避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。

②运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定, 防止超载, 防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。

③运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台, 设施应符合下列要求:

洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

④运输车辆途经沿线居住较集中的居住区时，应减速行驶。

⑤施工运输路线定期洒水降尘。

（2）施工场内施工扬尘防治措施

①建设单位在施工期间，应设置施工标志牌。施工标志牌应当标明工程项目名称，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期，施工许可证批准文号以及监督电话、当地环境保护主管部门的污染举报电话等。

②对于裸露施工区地表压实处理并洒水。

③天气预报 4 级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程。

④施工场地应采取围挡措施，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

（3）堆场扬尘防治措施

①临时表土堆场，要设置高于堆场的围挡、防风网、塑料薄膜或采取植被覆盖等。

②若在工地内露天堆置砂石，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。

③对于散装粉状建筑材料利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。

5.3.4 施工期固体废物处置措施

（1）建筑垃圾主要为钢筋、水泥、砖头、石块等，这部分建筑垃圾进行分类存放，将可回收利用的收集运用于工地建筑或者销售至废品回收站，不可回用的部分运至指定堆放点。

（2）施工人员产生的生活垃圾应及时收集于设在施工场地的生活垃圾收集点，定期经运输车辆运送至平原镇垃圾收集点。

5.3.5 生态保护措施建议

施工期对生态的影响主要为施工地表扰动引发的水土流失，且多为降雨之后。水土保持采取分区分期防治，工程建设前期以工程防护措施为主，因地制宜，辅以生物防护措施相结合，以快速有效地遏制水土流失，后期主要以植物防护措施为主，防止水土流失，改善生态，具体措施包括：

（1）主体工程区的生态保护措施与对策

- ①施工范围控制在用地红线内，尽量减少施工扰动地表面积；
- ②随挖随运，减少松土储量；
- ③合理安排施工期，尽量避开降雨季节；施工作业区应做好排水系统，在施工作业区周边设置排水沟渠或沉淀池，防止土壤冲刷流失；
- ④施工固体废弃物及时清理并运至城建部门指定场所，避免造成水土流失；
- ⑤主体工程竣工时，结合项目绿化工程规划尽快完成绿化、固土等水土保持工作。

（2）临时占地的生态保护措施与对策

对临时堆料场布设在项目用地红线内，施工结束后结合绿化工程尽快覆土绿化。

材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿、水流引起物料流失。

（3）表土收集利用措施建议

在具体施工过程中，为确保土壤肥力，最大限度地恢复耕种条件，施工单位要保证表土剥离在 30cm 以上，并将剥离的表土运往他处集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失和水土流失，以便用于后期景观绿化工程覆土。

6 运营期环境影响分析与评价

6.1 环境空气影响评价

6.1.1 气象资料调查

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的二级评价要求，本评价调查了平潭县气象站近20年的主要气候统计资料以及2015年连续一年的逐日、逐次的常规气象观测资料。地面气象资料来源于平潭县气象站，平潭县气象站与项目养殖场的距离为12km左右，小于50km。本评价收集的气象资料满足《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）对气象观测资料的要求。

6.1.1.1 平潭县累年主要气候统计资料

（1）气候类型与基本气候特征

平潭县属典型的南亚热带海洋性季风气候，夏长冬短，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，干湿季分明。平潭雨热同季，旱雨季节分明，为福建省少雨区之一。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。湾海地区全年大风（7级以上）日数为125天，是福建省强风区之一。7—9月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均6.3次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高。

（2）气象要素分布

① 气温

该地多年平均气温见表6.1-1，年平均气温19.6℃，最热月出现在7月及8月，平均气温27.9℃，最冷月出现在1月及2月，平均气温10.4℃。极端最高气温39.4℃，出现在8月，极端最低气温-0.6℃，出现在1月。气温日变化呈峰谷型，日最高气温出现在午后，日最低气温出现在清晨。

② 降水

本区多年平均降水量见表6.1-2，年降水量1239.1mm，年平均蒸发量1300mm，是全省少降雨地区之一。全年85.5%的降水集中在3~9月，其中5~6月梅雨占35%，而10月~次年2月共5个月降水量仅占14.5%，可见本地区的干、湿季是非常明显的，除梅雨季节外，其余各季节蒸发量都大于降水量，年

蒸发量与年降水量比值(干旱指数)为 1.13。

③ 其它气象要素

a.气压：年均气压 1011.7hpa。1 月平均气压最高，达 1021.5hpa，7 月平均气压最低，为 1003.2hpa。

b.日照：全年平均日照时数 2025h。

c.霜日：全年平均 0.8d，主要出现在 1 月或 2 月，1 月平均 1.5d，2 月平均 0.5d。全年无霜期 347d。

d.台风：每年平均约 6~7 次，多发生在夏季，最大风速可达 40m/s。

④ 风频

平潭县累年静风频率达 1.0%，年主导风向为 NNE 和 NE 向，风频分别为 27.4%和 13%，风频之和为 40.4%。主导风向统计结果与多年气象资料统计结果相同。从各代表月资料来看，春、秋、冬季风向 NNE 及 NE 为主，夏季受西南季风影响，SSW 向出现频率最高，频率为 23.2%。详见表 6.1-3 及图 6.1-1。

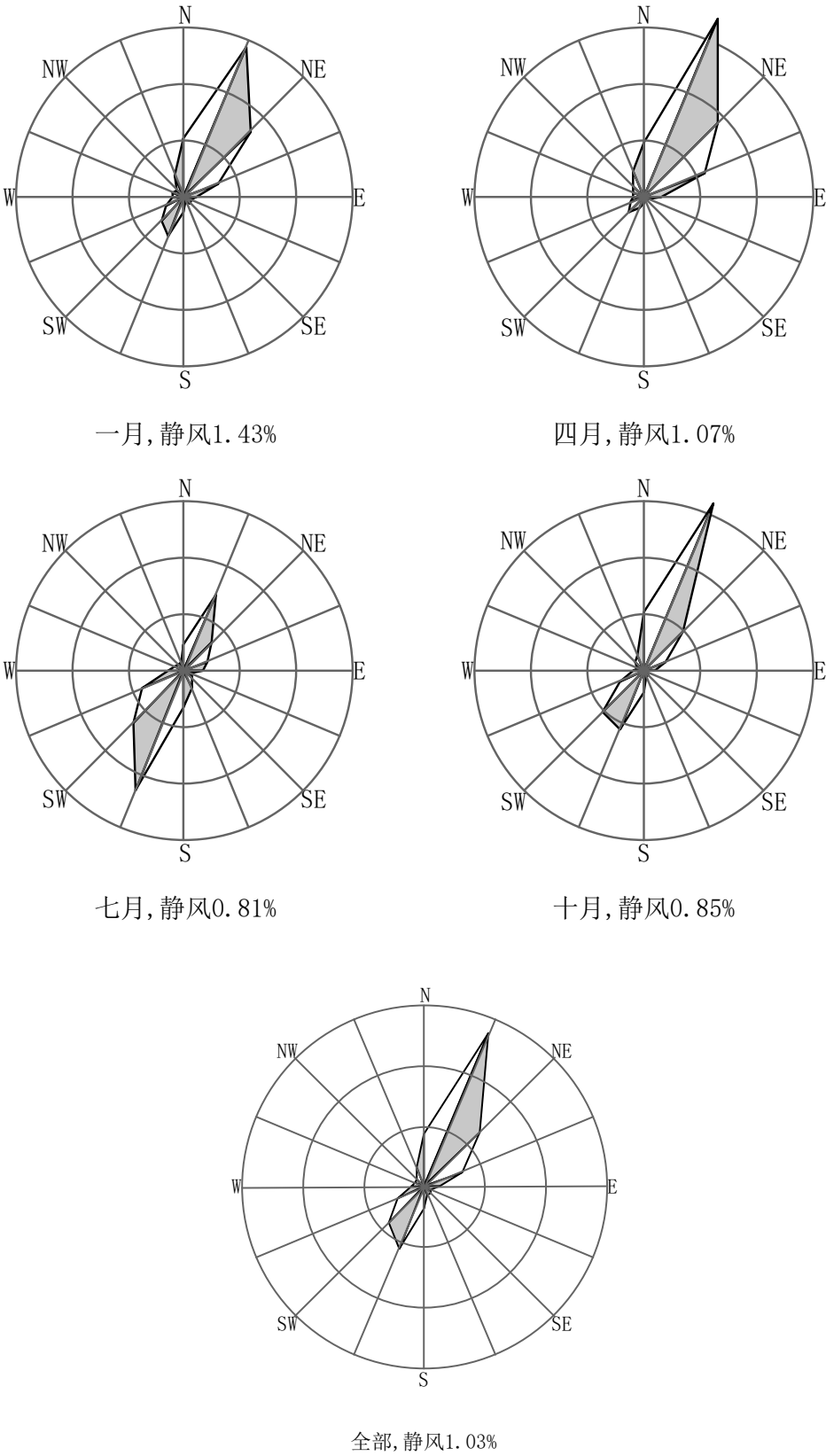


图 6.1-1 平潭县累年全年及各季风频玫瑰图

⑤ 风速

年平均风速 3.7m/s。风频出现高的风向，风速也相应是最大的。如 NNE 向年均风速 4.8m/s，NE 向年均风速 4.6m/s。夏季，SSW 向平均风速 3.3m/s。全年及各代表月各风向对应风速详见表 6.1-4。

6.1.1.2 平潭县 2015 年气象资料

根据平潭县气象站 2015 年连续一年逐日、逐次常规地面观测资料统计如下：

(1) 温度

平潭县 2015 年平均气温 20.79℃，最冷月 1 月平均气温 12.01℃，最热月 7 月平均气温 29.22℃。年平均温度变化详见表 6.1-5 及图 6.1-2。

(2) 风速

平潭县 2015 年平均风速 3.98m/s。风速日变化较不明显，各季风速日变化相似，为单峰谷型。一般在早上 6 时最小，约 2.8m/s，至下午 13 时风速达到最大，约 5.5m/s。

平潭县 2015 年月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况详见表 6.1-6 及 6.1-7，平均风速的月变化及季小时平均风速的日变化曲线详见图 6.1-3~6.1-4。

(3) 风向、风频

平潭县 2015 年静风频率为 0.03%，各月、各季各风向风频变化详见表 6.1-8~6.1-9，各季及年风频玫瑰图见图 6.1-5。

(4) 主导风向

主导风向指风频最大的风向角的范围，风向角范围一般在 45 度左右，对于 16 方位角表示的风向，主导风向一般指连续 2~3 个风向角的范围，主导风应有明显的优势，其主导风向角风频之和应 $\geq 30\%$ 。根据平潭县 2015 年气象统计资料，连续 3 个风向最大风频之和为 59.15% $>30\%$ ，主导风为 N-NNE-NE。

6.1.1.3 高空探测资料选取

由于最近的高空探测站距离本项目距离超过 50km，按照《大气导则》要求，采用中尺度气象模式模拟的 50km 内的高探气象资料。

本次高探资料向国家环境保护部环境工程评估中心购买，数据是采用中尺度数值模式 MM5 模拟生成，把全国共划分为 149×149 个网格，分辨率为 27km×27km，该模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的 USGS 数据。原始气象数据采用美国国家环境预报中心的 NCEP/NCAR 的再分析数据。本次预测选取了与本项目地理位置最近的模拟站点数据，坐标为东经 119.25497 度；北纬 25.34187 度。

6.1.2 项目污染源排污概况及环境敏感目标

6.1.2.1 污染源参数

由工程分析可知，改造后项目的废气污染源主要为猪舍无组织排放的恶臭气体、饲料加工产生的粉尘、堆肥车间及污水处理站等产生的恶臭气体，其中恶臭气体的主要组成主要是 NH_3 和 H_2S 。

具体如下：

① 猪舍恶臭

标准化改造后，项目将增加生猪存栏量 22200 头/a，达到 25000 头/a，改造后除原有已建猪舍变更为改进式尿泡粪工艺，所有新建猪舍均将采用干清粪工艺，生猪粪便及时收集运至堆肥场。因此项目猪舍的恶臭源强为： NH_3 3.314t/a， H_2S 0.147t/a。

② 堆肥车间废气

有机肥料车间粪便堆肥过程中主要废气污染物为 NH_3 和 H_2S ，本次标准化改造后，随着生猪存栏量的增加，对应的堆肥占地面积增加 1300m²，因此项目堆肥车间的废气产生量为： NH_3 :0.0845kg/h， H_2S : 0.008kg/h；即 NH_3 : 0.608t/a， H_2S : 0.058t/a。

③ 污水处理站恶臭

项目标准化改造工程将新建污水处理站占地面积 1680m²，根据恶臭污染物 NH_3 、 H_2S 排放系数分别为 0.03mg/s.m²、0.006mg/s.m²，则项目污水处理站中恶臭源强为： NH_3 1.763t/a， H_2S 0.028t/a。

④ 饲料加工粉尘

饲料加工车间采用全封闭半自动生产流水线，饲料生产规模扩大为 20000t/a。每年生产 300 天，每天生产 8h，小时生产量为 8.3t/h，粉尘产污系数仍取 0.045kg/t 产品。粉尘经生产线各环节配备的布袋除尘设施处理后引至同一根排气筒排放（直径 0.15m，高 5m，风机量 1000m³/h）。因此粉尘产生浓度为 374mg/m³，布袋除尘器处理效率为 99%，因此排放速率为 0.0037kg/h，排放浓度为 3.94mg/m³，排放量为 0.012t/a。

⑤ 项目大气污染源强一览表

项目大气污染源强详见表 6.1-10。

表 6.1-10 项目各工程阶段废气排放情况 单位 t/a

工程 \ 污染物		NH ₃	H ₂ S	粉尘
标准化改造后项目	猪舍	/	/	/
	污水处理站	/	/	/
	堆肥车间	/	/	/
	饲料加工	/	/	0.012
	合计	/	/	0.012

6.1.2.2 环境敏感目标

项目地处农村地区，周边的大气环境敏感点主要是周边的村庄居民点，项目评价范围内（项目区中心外围 2.5km 范围）涉及的村庄居民点为芦北村、芦阳乡镇区、西边寮村、鹿寮村、官树下、瓦窑村、燎原村、半山村、当盛村、平原镇镇区、湖埔墘、梧凤村、红卫村、山显美村、凤美村等。

项目评价范围内各村落情况详见表 6.1-11。

表 6.1-11 评价区内主要环境空气保护目标

序号	目标名称	距项目场址		保护级别
		方位	距离 m	
1	0.071	E	893	《环境空气质量标准》 (GB3095-96) 二级标准； 《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79) 中“居住区大气 中有害物质最高容许浓度”
2	芦洋乡镇区	ES	1169	
3	西边寮村	S	913	
4	鹿寮村	S	1149	
5	官树下	S	513	
6	瓦窑村	S	1465	
7	燎原村	WS	1014	
8	半山村	WS	1866	
9	当盛村	WS	1932	
10	平原镇镇区	W	2106	
11	湖埔墘	NW	747	
12	梧凤村	W	1208	
13	红卫村	NW	2133	
14	山显美村	NW	1414	
15	凤美村	NW	1800	

6.1.3 大气环境影响预测与评价

6.1.3.1 确定大气评价等级及预测模式

按照《环境影响评价技术导则—大气导则》(HJ2.2-2008)规定,分别计算每一种污染物的最大地面浓度、占标率 P_i 及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$,其中 P_i 定义为:

$$P_i = \frac{C_i}{C_{oi}} \times 100\%$$

式中: P_i ——第 i 个污染物的最大地面浓度占标率, %;

C_i ——采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度, mg/m^3 ;

C_{oi} ——第 i 个污染物的环境空气质量标准, mg/m^3 ; C_{oi} 选用 TJ36-79 中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。

根据估算模式计算每一种污染物的最大地面浓度、占标率 P_i 及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$,详见表 6.1-12。

表 6.1-12 估算模式计算结果一览表

污染源	污染物	最大地面浓度 Ci(mg/m ³)	最大地面浓度距离 (m)	占标率 Pi (%)	D10% (m)
猪舍	NH ₃	/	/	/	/
	H ₂ S	/	/	/	/
污水处理 站	NH ₃	/	/	/	/
	H ₂ S	/	/	/	/
堆肥车间	NH ₃	/	/	/	/
	H ₂ S	/	/	/	/
饲料车间	PM ₁₀	/	/	/	/
各源 最大值	NH ₃	/	/	/	/
	H ₂ S	/	/	/	/
	PM ₁₀	/	/	/	/

根据表 6.1-12，污染物的最大地面浓度占标率 $P_{\max}=67.47\%>10\%$ ，但占标率 10%的最远距离 1.488km 小于 5km，故本项目大气评价等级为二级，评价范围为以项目区中心为圆点，2.5km 为半径的圆形区域。

6.1.3.2 预测模型

本次大气环境影响评价的数值预测采用商业应用软件 EIAProA，系由六五软件工作室开发。其核心模型主要是依据 US EPA 提供的 SCREEN3、AERMOD、AERMET、AERMAP、BPIP。见表 6.1-13。

表 6.1-13 大气预测软件说明

序号	预测软件或预测模型		版本号	版权拥有者
1	商业应用软件 EIAProA		2017 版 1.1.199	六五软件工作室
2	核 心 模 型	SCREEN3	2007 版	US EPA
3		AERMOD		
4		AERMET		
5		AERMAP		
6		BPIP		

6.1.3.3 预测方法说明

(1) 大气环境影响预测结果,由环境现状监测与环境预测增量叠加而成。环境现状质量体现了项目所在区域大气环境质量现状情况,环境预测增量值代表项

目建成后运营期对周边大气环境的预测影响；

(2) 采用低价点源模式。计算坐标原点取项目猪舍为中心（北纬 $25^{\circ}35'20.73''$ ，东经 $118^{\circ}17'7.94''$ ），X 轴从西向东为正，Y 轴从南到北为正，各网格计算点取各网格中心。

6.1.3.4 预测内容

为了判断本项目运营期对周边大气环境的影响，本次预测内容主要包括：

- (1) 评价范围敏感目标、各网格计算点典型小时 NH_3 时均增量浓度分布；
- (2) 评价范围敏感目标、各网格计算点典型日 NH_3 日均增量浓度分布；
- (3) 评价范围敏感目标、各网格计算点 NH_3 年均增量浓度分布；
- (4) 评价范围敏感目标、各网格计算点典型小时 H_2S 时均增量浓度分布；
- (5) 评价范围敏感目标、各网格计算点典型日 H_2S 日均增量浓度分布；
- (6) 评价范围敏感目标、各网格计算点 H_2S 年均增量浓度分布；

环境质量评价按《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 中“居住区大气中有害物质最高容许浓度”以及《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 的二级标准执行。

6.1.3.5 评价范围

本项目环境空气质量评价范围确定为以养殖场的猪舍、污水处理站、堆肥车间、饲料车间为中心点，半径为 2.5km 的圆形区域内。

6.1.3.6 计算点

本项目选择区域最大地面落地浓度作为计算点，区域最大地面浓度点的预测网格点设置方法见表 6.1-14。

表 6.1-14 预测网格点设置方法

预测网格方法		直角坐标网格	极坐标网格
布点原则		网络等间距或近密远疏法	径向等间距或距离中心近密远疏法
预测网格点	距离中心 $\leq 1000\text{m}$	50~100m	50~100m
网格距	距离源中心 $> 1000\text{m}$	100~500m	100~500m

6.1.3.7 污染源参数

项目的恶臭污染源主要是猪舍、污水处理站、堆肥车间的面源排放，污染物主要

为 NH_3 和 H_2S 的特征因子,根据项目平面布置图,具体排放参数清单见表 6.1-15。

表 6.1-15 项目废气面源排放参数汇总

名称	参数		单位	数据
猪舍 (29 栋, 面源面积 57846m ²)	面源名称		/	/
	面源长度		m	/
	面源宽度		m	/
	面源初始排放高度		m	/
	排放工况		/	/
	排放源强	NH_3	/	
		H_2S	/	
污水处理 站	面源名称		/	/
	面源长度		m	/
	面源宽度		m	/
	面源初始排放高度		m	/
	排放工况		/	/
	排放源强	NH_3	/	
		H_2S	/	
堆肥车间	面源名称		/	/
	面源长度		m	/
	面源宽度		m	/
	面源初始排放高度		m	/
	排放工况		/	/
	排放源强	NH_3	/	
		H_2S	/	
饲料车间	点源名称		/	/
	面源初始排放高度		m	/
	排放工况		/	/
	排放源强	PM_{10}	/	

6.1.4 预测分析与评价

6.1.4.1 预测结果

预测结果见下表 6.1-16 和表 6.1-17,以及图 6.1-6 至图 6.1-11,可以看出在正常工况下,项目运营期对周边大气环境的影响很小,评价范围内各敏感点和网格计算点,增量叠加本底均未超过 GB3095-2012 中的相应标准,因此在按本评价约束条件前提下,项目运营期对周围环境空气影响程度可接受。

(1) NH_3 预测结果

表 6.1-16 运营期 NH₃ 落地浓度预测结果

预测因子	环境敏感目标	相对项目位置	浓度类型	落地增量 (mg/m ³)	占标率 (%)
N ₃ H	芦北村	E893m	时均	/	8.98
			日均	/	1.25
			年均	/	0.40
	芦洋乡镇区	ES1169m	时均	/	7.12
			日均	/	0.99
			年均	/	0.49
	西边寮村	S913m	时均	/	7.78
			日均	/	1.11
			年均	/	2.02
	鹿寮村	S1149m	时均	/	3.68
			日均	/	0.51
			年均	/	0.78
	官树下	S513m	时均	/	14.36
			日均	/	2.09
			年均	/	3.86
	瓦窑村	S1465m	时均	/	6.88
			日均	/	0.96
			年均	/	0.45
	燎原村	WS1014m	时均	/	7.24
			日均	/	1.01
			年均	/	0.25
	半山村	WS1866m	时均	/	6.38
			日均	/	0.89
			年均	/	0.18
	当盛村	WS1932m	时均	/	6.08
			日均	/	1.37
			年均	/	0.23
	平原镇镇区	W2106m	时均	/	9.88
			日均	/	1.37
			年均	/	0.28
	湖埔墘	NW747m	时均	/	4.16
			日均	/	0.66
			年均	/	0.07
	梧凤村	W1208m	时均	/	4.53
			日均	/	0.63
			年均	/	0.11
	红卫村	NW2133m	时均	/	0.94
			日均	/	0.13
			年均	/	0.02

预测因子	环境敏感目标	相对项目位置	浓度类型	落地增量 (mg/m ³)	占标率 (%)
	山显美村	NW1414m	时均	/	1.51
			日均	/	0.21
			年均	/	0.02
	凤美村	NW1800m	时均	/	0.48
			日均	/	0.07
			年均	/	0.01
	厂界	/	时均	/	19.43
			日均	/	3.26
			年均	/	6.94

(2) H₂S 预测结果表 6.1-17 运营期 H₂S 落地浓度预测结果

预测因子	环境敏感目标	相对项目位置	浓度类型	落地增量 (mg/m ³)	占标率 (%)
H ₂ S	芦北村	E893m	时均	/	6.87
			日均	/	0.99
			年均	/	0.42
	芦洋乡镇区	ES1169m	时均	/	5.31
			日均	/	0.89
			年均	/	0.42
	西边寮村	S913m	时均	/	5.06
			日均	/	0.73
			年均	/	1.57
	鹿寮村	S1149m	时均	/	2.36
			日均	/	0.36
			年均	/	0.77
	官树下	S513m	时均	/	26.86
			日均	/	3.92
			年均	/	4.39
	瓦窑村	S1465m	时均	/	6.92
			日均	/	1.01
			年均	/	0.40
	燎原村	WS1014m	时均	/	7.27
			日均	/	1.01
			年均	/	0.24
	半山村	WS1866m	时均	/	6.98
			日均	/	0.97
			年均	/	0.17
	当盛村	WS1932m	时均	/	7.40
			日均	/	1.64

预测因子	环境敏感目标	相对项目位置	浓度类型	落地增量 (mg/m ³)	占标率 (%)
	平原镇镇区	W2106m	年均	/	0.23
			时均	/	8.54
			日均	/	1.19
			年均	/	0.24
	湖埔墘	NW747m	时均	/	3.70
			日均	/	0.61
			年均	/	0.08
	梧凤村	W1208m	时均	/	4.76
			日均	/	0.66
			年均	/	0.10
	红卫村	NW2133m	时均	/	0.66
			日均	/	0.09
			年均	/	0.01
	山显美村	NW1414m	时均	/	1.39
			日均	/	0.19
			年均	/	0.01
	凤美村	NW1800m	时均	/	0.43
			日均	/	0.06
			年均	/	0.00
	厂界	/	时均	/	26.39
			日均	/	4.32
			年均	/	5.89

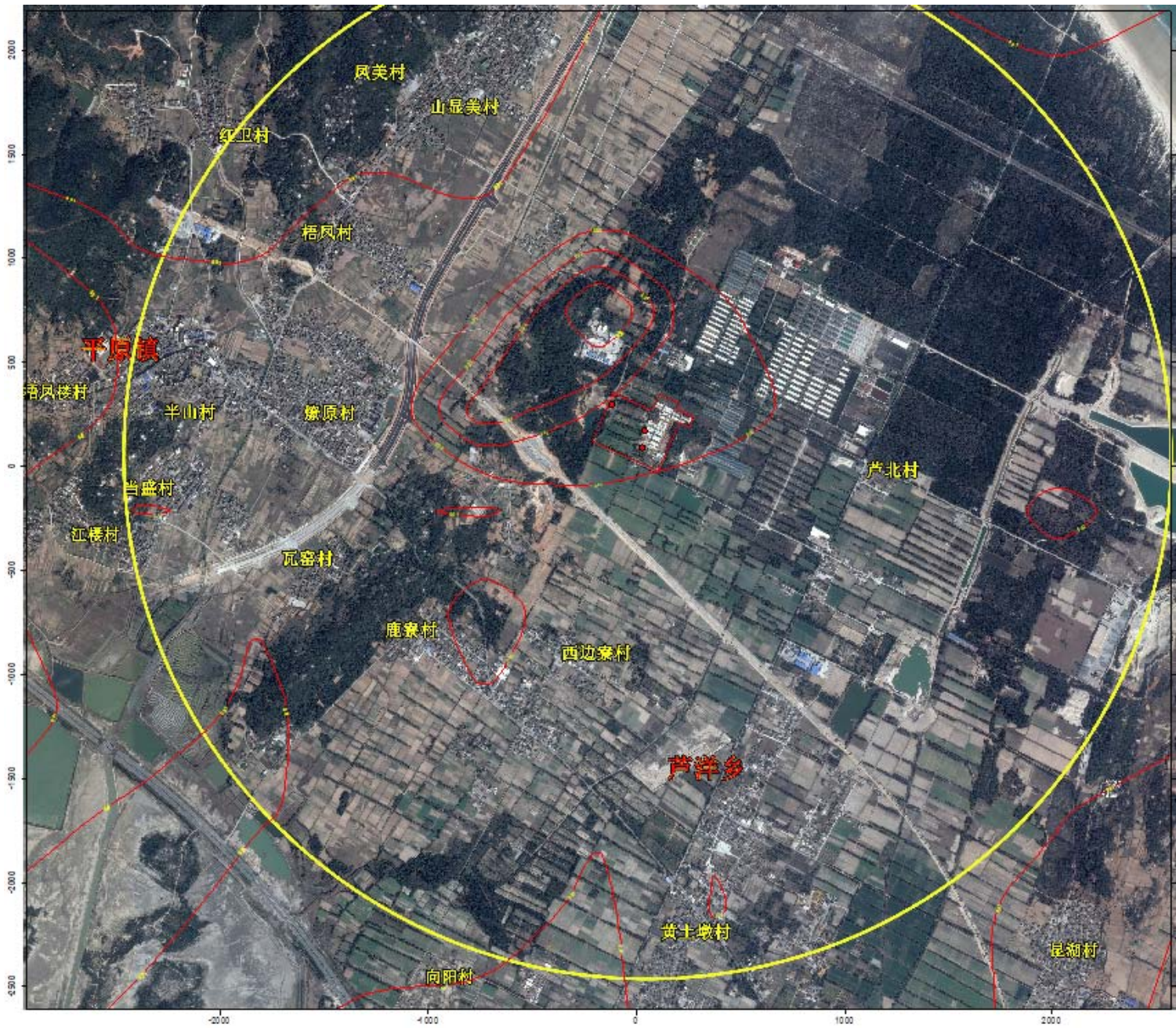


图 6.1-6 NH₃ 最大小时均浓度分布图

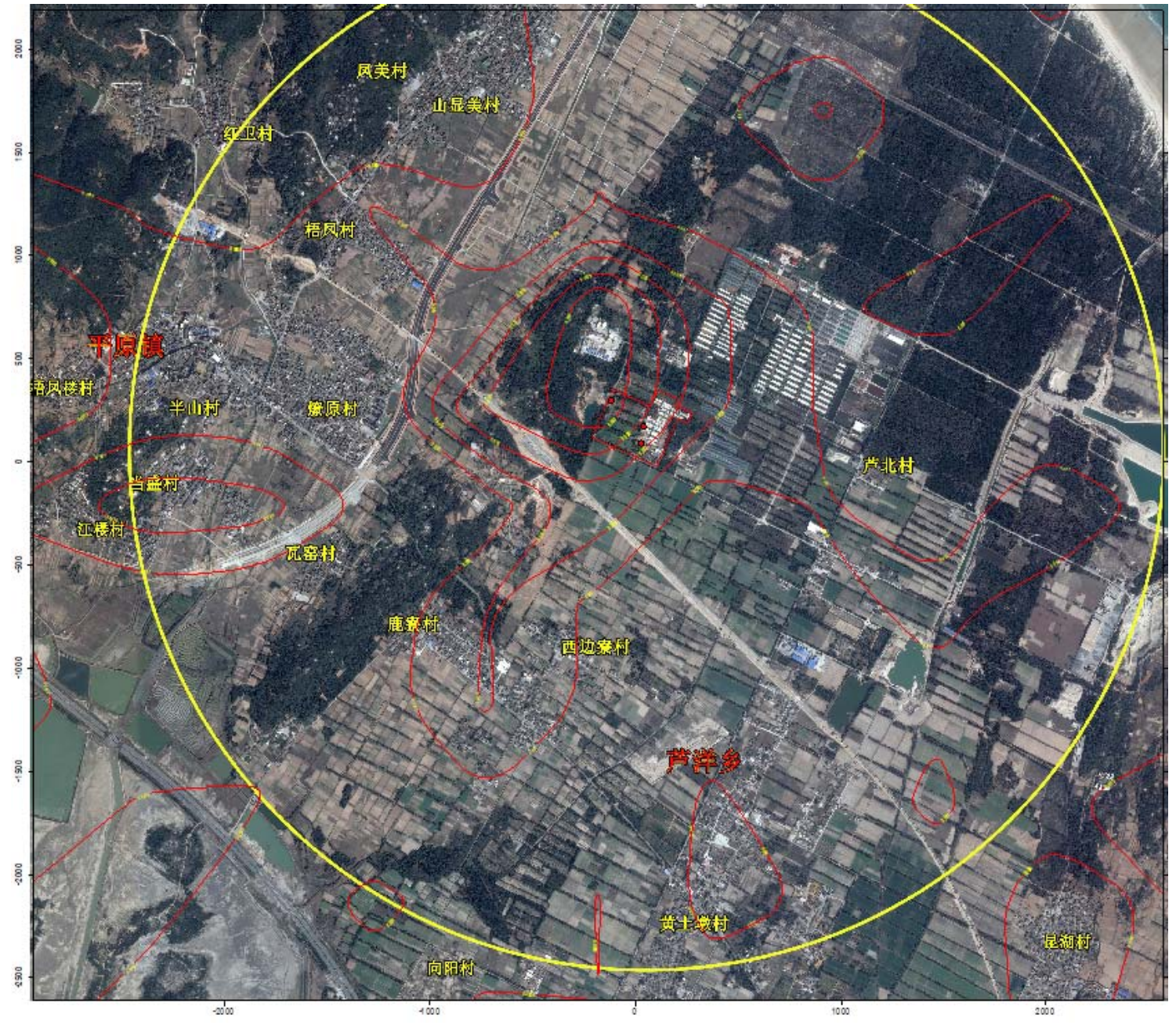


图 6.1-7 NH₃ 最大日均浓度分布图

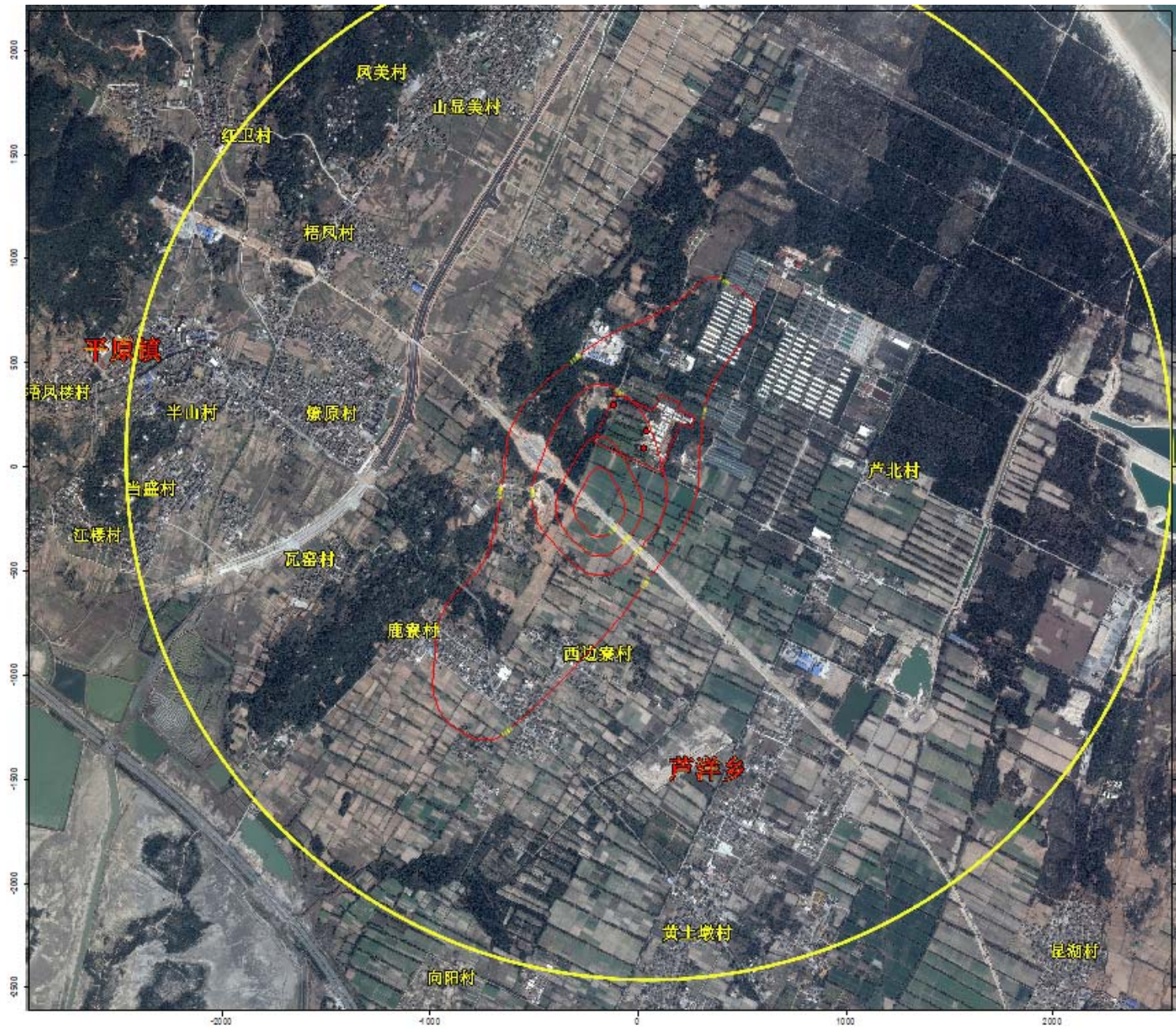


图 6.1-8 NH₃ 最大年均浓度分布图

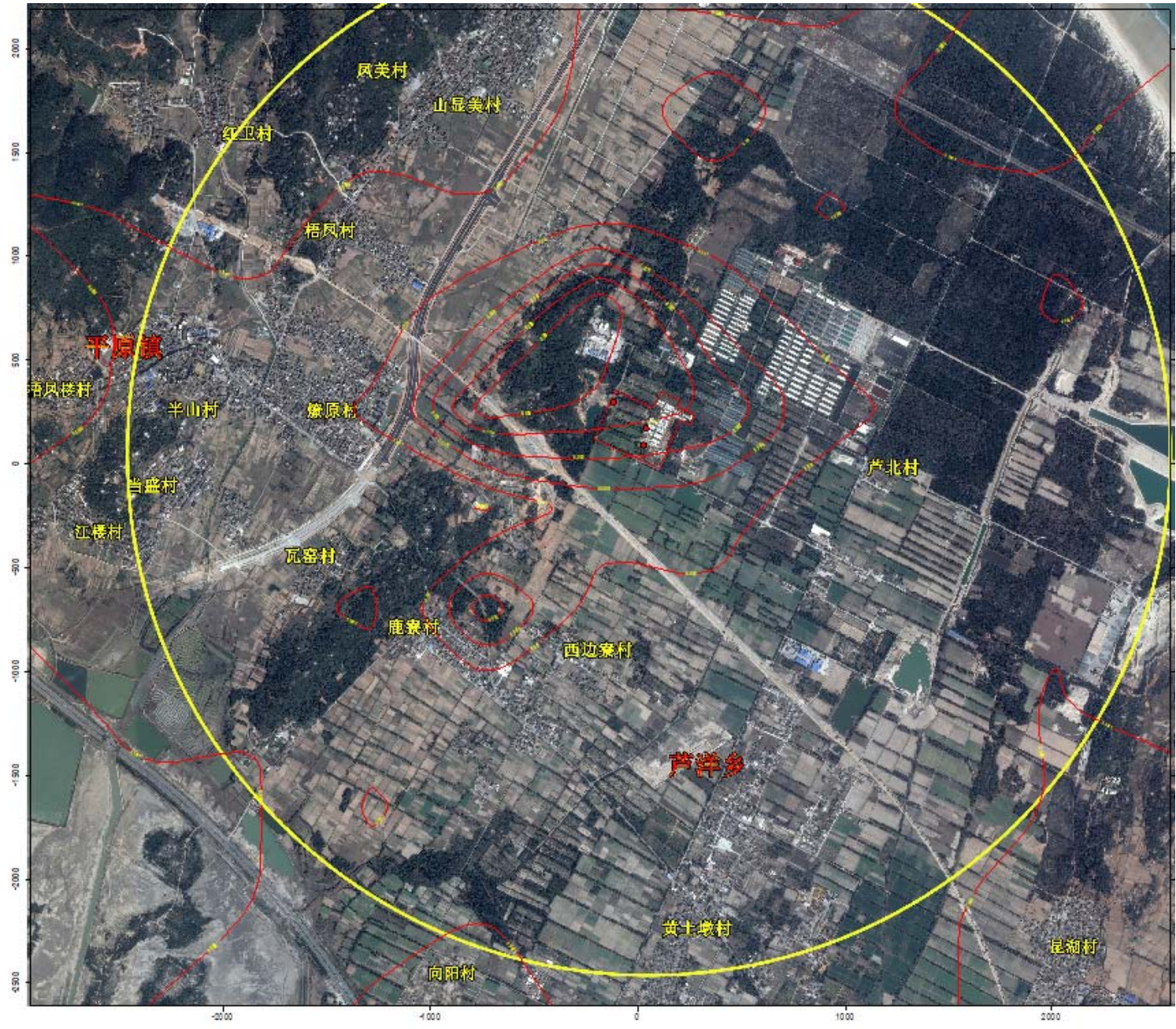


图 6.1-9 H₂S 最大小时均浓度分布图

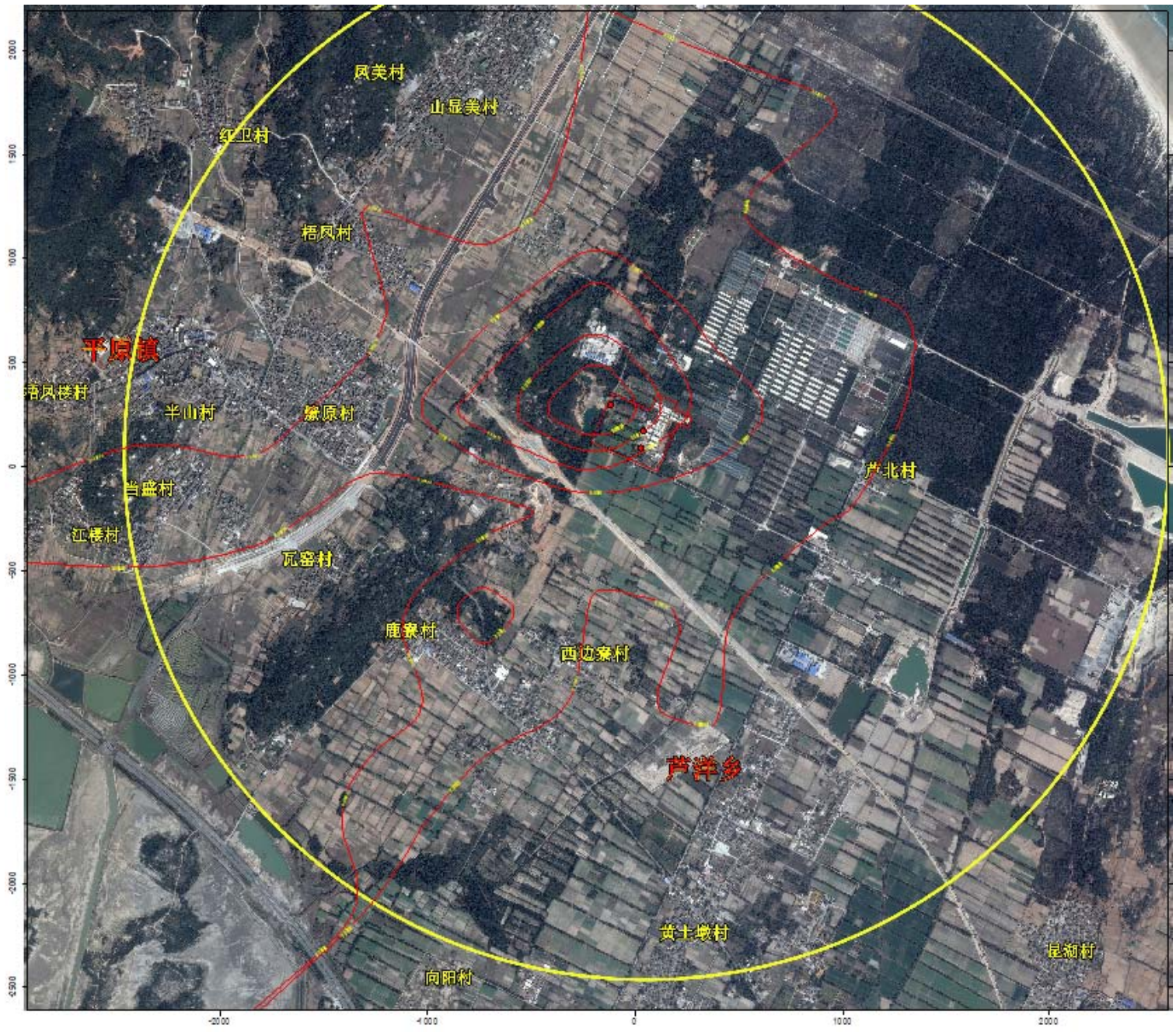


图 6.1-10 H₂S 最大日均浓度分布图

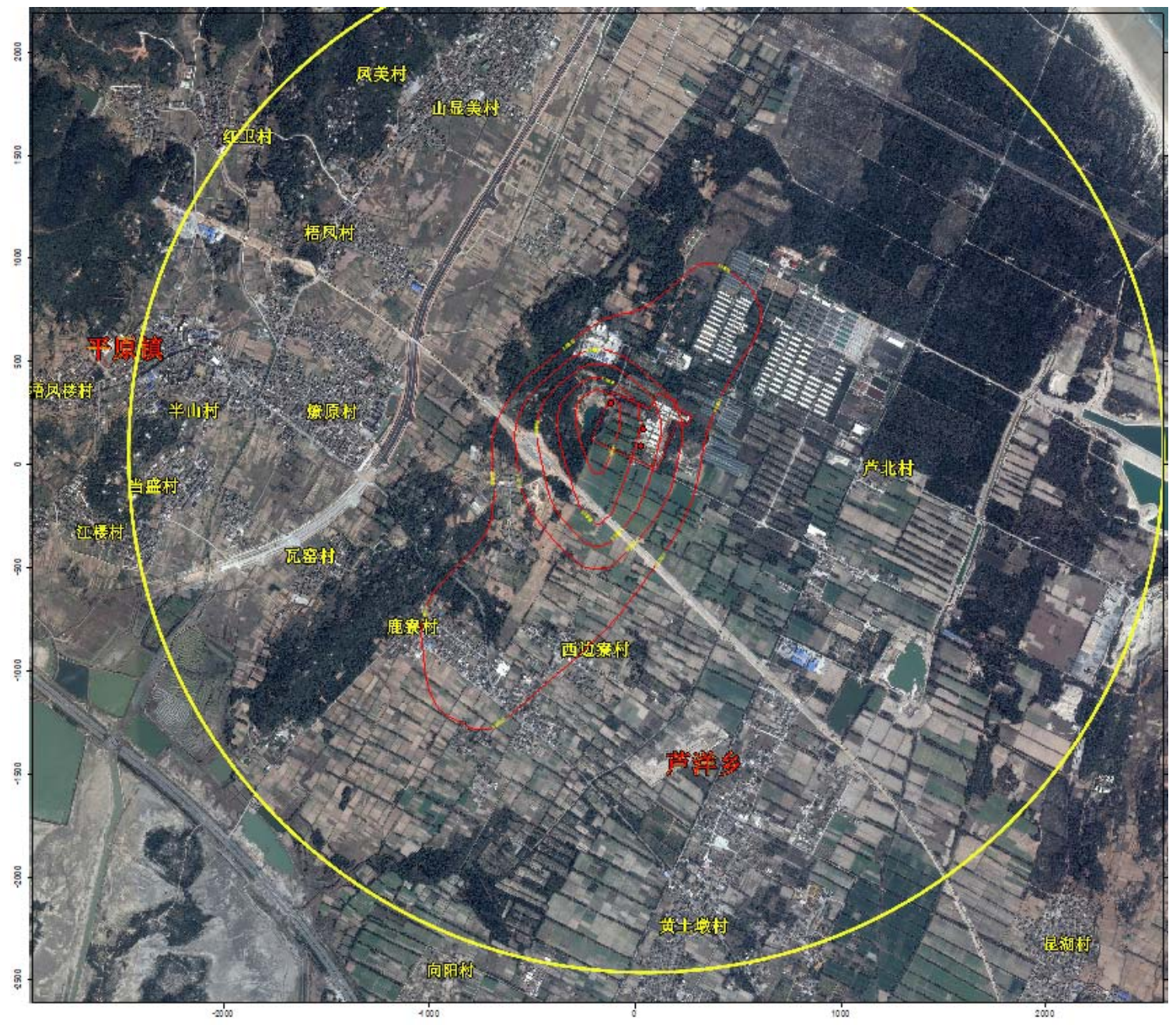


图 6.1-11 最大 H₂S 年均浓度分布图

6.1.4.2 项目恶臭影响分析

根据表 6.1-12 可知,项目的猪舍、污水处理站、堆肥车间的影响中, NH_3 的最大落地浓度占标率为 35.36%, H_2S 的最大落地浓度占标率为 67.47%; 由表 6.1-16 和表 6.1-17 可知,项目在实施标准化改造之后, NH_3 的场界小时最大落地浓度占标率均为 19.43%, H_2S 的场界小时最大落地浓度占标率均为 26.39%; 各敏感点的 NH_3 小时最大落地浓度占标率均为 14.36%, 各敏感点的 H_2S 小时最大落地浓度占标率均为 26.86%。

因此项目养殖场在标准化改造后,以 NH_3 和 H_2S 为特征因子的恶臭气体排放可满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质最高容许浓度”的要求,厂界 NH_3 和 H_2S 可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1“二级新扩改建”标准。

6.1.4.2 项目其他废气影响分析

(1) 粉尘废气环境影响简要分析

饲料生产车间在生产过程中产生的粉尘源强较低,企业通过保持生产车间通风,粉尘废气对周围环境的影响较小。

(2) 运输恶臭环境影响简要分析

运输恶臭是指成品猪出栏运输途中猪粪便、尿液等会散发出恶臭,其主要恶臭污染物为 NH_3 、 H_2S 等。成品猪主要运往岛内龙潭屠宰厂,位于平潭县潭城镇金峰南路,项目具体运输路线见图 6.1-12,总运输距离为 18km 左右,车辆在途时间约 30 分钟。在运输途中,猪粪便、尿液等散发出的恶臭会对运输路径沿途的黄土墩村、新桥村的环境产生短暂影响,待运输车辆远离后影响可消除。因此除了严格做好运输车辆的防撒漏、除臭以及遮蔽工作,建议建设项目方在猪只运输工具的选择上采用专用的畜禽运输车辆,定期按时清理畜禽运输车辆以期进一步降低项目猪只外运过程中的恶臭环境影响。

(3) 食堂废气环境影响分析

项目标准化改造建成后,将有 85 个员工在食堂用膳,由于食堂使用沼气为燃料,沼气属于清洁能源,且污染物排放量很小,其燃烧废气经食堂烟囱在一定高度排放后基本不会对周围环境空气质量产生不良影响;至于烹饪油烟,经油烟净化装置处理后,通过抽油烟机油烟净化器净化后排放,不会对周围环境空气质

量产生不良影响。

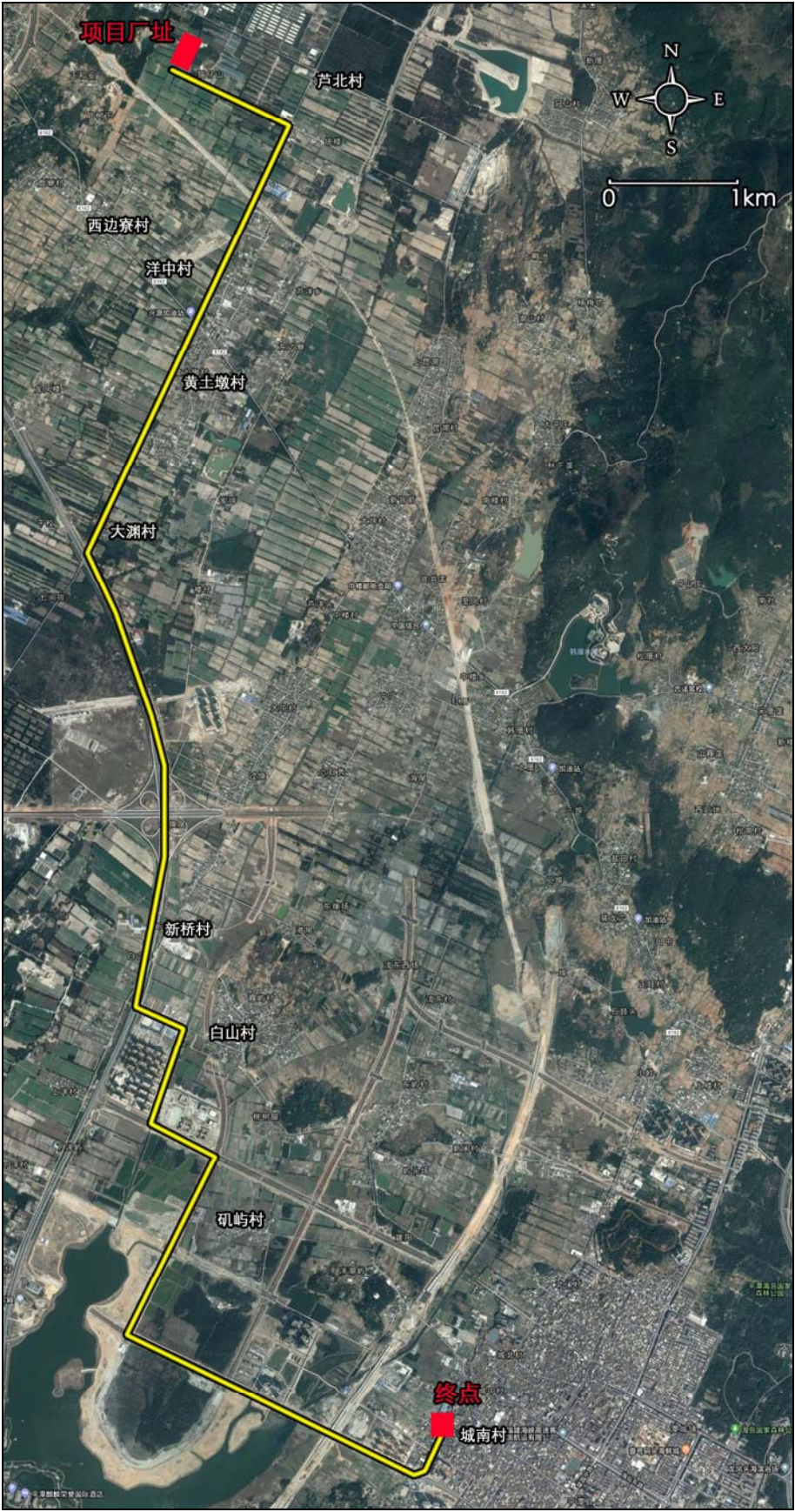


图 6.1-12 项目猪只车辆运输路线示意图

6.1.5 大气环境防护距离

采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定需要控制的范围。对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算软件计算大气防护距离。根据工程分析，大气环境防护距离计算参数及结果如下。

表 6.1-18 本项目大气污染物预测参数表（面源-正常工况）

名称	类型	面源长度 (m)	面源宽度 (m)	面源初始排放 高度 (m)	排放量 (t/a)	大气环境防护 距离 (m)	备注
猪舍 (单栋)	NH ₃	170	90	8	3.314	0	无超标点
	H ₂ S	170	90	8	0.147	0	无超标点
污水 处理站	NH ₃	64	40	2	1.763	0	无超标点
	H ₂ S	64	40	2	0.028	0	无超标点
堆肥车间	NH ₃	65	20	5	0.608	0	无超标点
	H ₂ S	65	20	5	0.058	0	无超标点

根据预测结果，本项目无需设置大气环境防护距离。

6.1.6 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方法，对于无组织排放的情况，可计算出该项目所需的卫生防护距离，其卫生防护距离计算公式如下：

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^c + 0.25r^2)^{0.50} L^D$$

式中：C_m——标准浓度限值，mg/Nm³；

Q_c——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

L——工业企业所需的卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源的等效半径，m；

Q_c——取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。

当按上式计算的 L 值在两级之间时,取偏宽的一级。具体取值根据表 5.2-12 选取。

表 6.1-19 卫生防护距离计算系数

计算系数	工业企业所在地区近五年平均风速 m/s	卫生防护距离 L（m）								
		L≤1000			1000<L≤2000			L>2000		
		工业企业大气污染源构成类别 ¹⁾								
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
A	<2	400	400	400	400	400	400	80	80	80
	2~4	700	470	350	700	470	350	380	250	190
	>4	530	350	260	530	350	260	290	190	140
B	<2	0.01			0.015			0.015		
	>2	0.021			0.036			0.036		
C	<2	1.85			1.79			1.79		
	>2	1.85			1.77			1.77		
D	<2	0.78			0.78			0.57		
	>2	0.84			0.84			0.76		

注:工业企业大气污染源构成为三类

I类: 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

II类: 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,小于标准规定的允许排放量的三分之一,或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存,但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

III类: 无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存,且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

本项目所在地的多年平均风速为1.7 m/s。卫生防护距离计算公式中源强及参数取值、计算结果如表所示。

表 6.1-20 污染源强、参数取值及计算结果一览表

类型		C _m (mg/m ³)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	卫生防护距离 (m)	面源面积 (m ²)
猪舍	NH ₃	0.2	/	/	/	/
	H ₂ S	0.01	/	/	/	/
污水处理站	NH ₃	0.2	/	/	/	/
	H ₂ S	0.01	/	/	/	/
堆肥车间	NH ₃	0.2	/	/	/	/
	H ₂ S	0.01	/	/	/	/

*注: 参数取值 A: 700 B: 0.021 C: 1.85 D: 0.84

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)的规定(卫生防护距离在 100m 以内,级差为 50m;超过 100m 但小于 1000m 时,级差为 100m;超过 1000m 以上时,级差为 200m。)将卫生防护距离的计算结果取整,确定项目中 NH₃、H₂S 的卫生防护距离为 100m,根据该方法中规定的“无组织排放多种有害气体的工业企业,按 Q_c/Q_m 的最大值计算其所需卫生防护距离;

但当按两种或两种以上的有害气体的 Q/C_m 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，确定项目计算的卫生防护距离为猪舍、污水处理站、堆肥车间外扩 200m。

根据调查，项目厂界东侧卫生防护距离内有 4 栋建筑物，上述建筑物现状处于长期无人居住状态，项目建设方已和房屋所有者签订了相关租凭合同将其作为本项目的仓库和员工起居场所，因此本项目防护距离范围内没有敏感点。

本项目卫生防护距离包络线图见图 6.1-12。



图 6.1-12 卫生防护距离包络线范围图

6.1.7 小结

本项目的大气污染物中主要污染特征因子为 NH_3 、 H_2S ，根据表 6.1-12 可知，项目的猪舍、污水处理站、堆肥车间的影响中， NH_3 的最大落地浓度占标率为 35.36%， H_2S 的最大落地浓度占标率为 67.47%；由表 6.1-16 和表 6.1-17 可知，项目在实施标准化改造之后， NH_3 的场界小时最大落地浓度占标率均为 19.43%， H_2S 的场界小时最大落地浓度占标率均为 26.39%；各敏感点的 NH_3 小

时最大落地浓度占标率均为 14.36%，各敏感点的 H_2S 小时最大落地浓度占标率均为 26.86%。

因此项目养殖场在标准化改造后，以 NH_3 和 H_2S 为特征因子的恶臭气体排放可满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质最高容许浓度”的要求，厂界 NH_3 和 H_2S 可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1“二级新扩改建”标准。

因此项目的标准化改造后，以 NH_3 和 H_2S 为特征因子的恶臭气体排放可满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质最高容许浓度”的要求，对周围大气环境影响较小。

经计算本项目卫生防护距离为整体厂界外 200m，在该范围内无集中居民点。

6.2 水环境影响评价

根据工程分析，平均日排水量为 211.88t/d，夏季日排水量为 223.5t/d，其他季节日排水量 203.8t/d，全年平均排水量为 77336.8t/a，经处理达标后全部用于周边土地灌溉。项目废水经过“固液分离器+厌氧反应+好氧处理系统”工艺处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准（即 COD_{Cr} 300mg/L、 BOD_5 150 mg/L、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 30 mg/L、TP 10mg/L），再通过泵和管道的输送，用作项目周边土地的灌溉，实现废水的零排放。

根据国家《畜禽养殖业污染防治技术规范》技术原则要求，本评价重点分析处理后的废水是否满足还田要求，消纳土地是否能满足本项目污染物消纳需求，分析灌溉土地的废水所含氮、磷量是否超过作物所需生长养分需求，由此可能造成面源污染及地下水污染等问题。

6.2.1 区域土壤利用状况

根据平潭县农业局提供资料，由于受沿海特殊的地理环境和气候条件的影响，项目所在的芦洋地区耕地基本属滨海耕作风沙土，其土壤质地松散，且土壤有机质含量极低，多在 8~9g/kg（低于临界值 14g/kg，福州地区水稻土壤约 20~40g/kg），属严重缺乏肥力的土壤。

项目与芦北村、福建拥军实业集团等签订的浇灌协议共涉及各类型农林用地 1500 亩，其中：

530 亩果林（230 亩龙眼、300 亩柑桔）、146 亩速生林（木麻黄）、412 亩蔬菜种植、250 亩薯类种植（甘薯 180 亩、马铃薯 70 亩）；165 亩油料种植（10 亩花生）。

受纳对象用水特征概述

根据《福建省地方标准（行业用水定额）》（DB35/t772-2007）中对各种行业用水的定额（保护率取 75%条件下），详见表 6.2-1。浇灌水量多少与当地的土壤及降水情况密切相关，根据多年气象资料显示，平潭县秋冬季少雨，雨量占总雨量的 14.5%，春夏季多雨，雨量占总雨量的 85.5%。其中 5~6 月份为梅雨季，雨量占全年降雨量的 35%，是全年降雨的高峰期，秋冬少雨季浇灌频次为 3 天 1 次，春夏多雨季浇灌频次为 5 天 1 次，其中 5~6 月份梅雨季基本不浇灌，因此受纳对象需浇灌 80 次/年，每次浇灌水量详见表 6.2-2。

表 6.2-1 《福建省地方标准（行业用水定额）》摘录

序号	作物类别	作物名称	定额单位	用水定额
1	油料的种植	花 生	m ³ /（亩·a）	168
2	蔬菜的种植	蔬菜	m ³ /（亩·a）	818
3	薯类的种植	甘薯	m ³ /（亩·a）	143
		马铃薯	m ³ /（亩·a）	154
4	水果、坚果的种植	龙眼	m ³ /（亩·a）	20
		柑桔、枇杷	m ³ /（亩·a）	35
		柿子、柚、油奈、桃	m ³ /（亩·a）	25
5	育种和育苗	苗木	m ³ /（亩·a）	50~100（本评价取 75）

表 6.2-2 各受纳对象浇灌水量

序号	作物名称	面积（亩）	用水定额（m ³ /（亩·a））	年用水量（m ³ /a）	每次浇灌用水量（m ³ /次）
1	龙眼	230	20	4600	57.5
2	柑橘	300	35	10500	131.25
3	木麻黄	142	80	11360	142
4	蔬菜	412	818	337016	4212.7
5	甘薯	180	143	25740	321.75
6	马铃薯	70	154	10780	134.75
7	花生	166	168	27888	348.6
	总计	1500		427884	5348.55

6.2.2 项目废水综合利用可行性分析

（1）废水综合利用情况

养殖废水中含有大量的植物生长过程中的营养元素，合理地将养殖废水回用于浇灌，不仅可以节约环保投资，而且增加了土壤的肥力，提高农作物生长速度

及产量。本项目有大面积的蔬菜、果园及林地，以及跟周边村镇签定的浇灌协议，可以充分将养殖业与结合，实现产业结构的优化。由于养殖废水中有机物浓度较高，若废水直接排入土壤，当有机物的排放浓度超过土壤的自净能力，将会造成严重的土壤污染，影响农作物的生长，还容易造成地下水污染。

根据表 2.1-11，可知项目夏季排水量为 $223.5\text{m}^3/\text{d}$ ，其他季节排水量为 $203.8\text{m}^3/\text{d}$ 。其中项目场地绿化及固定回用约 $60\text{m}^3/\text{d}$ ，则实际灌溉用水量为夏季 $163.5\text{m}^3/\text{d}$ ，其他季节 $143.8\text{m}^3/\text{d}$ 。根据表 6.2-2 可知，项目接纳对象浇灌用水量最大可承受为 $5348.55\text{m}^3/\text{次}$ ，秋冬少雨季浇灌频次为 3 天一次，3 天内项目贮水池废水量约 431.4m^3 ，少雨季节项目废水可得到及时消解；春夏多雨季浇灌频次为 5 天一次，项目 5 天用于灌溉的废水产生量为 $817.5\text{m}^3/\text{次}$ ，接纳对象一次浇灌完全可以消纳项目 5 天产生的废水。

根据平潭地区天气情况，5~6 月份梅雨季基本不浇灌项目配套的消纳地，因此夏季排水量最大浇灌间隔时间 25 天，则最大灌溉尾水存量为 5588m^3 ，因此应针对该存量确定新增灌溉尾水蓄积池 5588m^3 ，待雨季结束后，经 10 次灌溉可逐步把项目厂址以及消纳地田间贮水池的暂存灌溉水完全消解（包括雨季 20 天贮存的水量及灌溉过程中新增废水量，合计约 8994m^3 ）。因此项目现有的 1500 亩土地灌溉完全可以接纳本项目雨季的废水产生量。

根据计算，接纳对象年浇灌用水量约为 $427884\text{m}^3/\text{a}$ ，项目年产生外排农灌尾水量为 $58326.8\text{m}^3/\text{a}$ ，仅占消纳地浇灌接纳用水量的 13.63%，项目废水可完全被消纳。因此本项目养殖规模（2500 头母猪，存栏数 25000 头）是适宜的。

项目改造完成后厂内绿化面积达 31000m^2 ，其中屋顶绿化 24768m^2 ，地面绿化面积 6232m^2 ，据《室外给水设计规划》中规定的浇洒绿地用水量为 $1\sim 3\text{L}/\text{m}^2\cdot\text{d}$ （取值 2L ），则项目绿地日用水量应为 $62\text{m}^3/\text{d}$ ，大于项目每日回用水量（ $60\text{m}^3/\text{d}$ ），项目厂区内的绿地可完全接纳项目处理达标后的回用水。考虑避开雨季及不适宜灌溉气象条件的影响，项目厂区绿化用水在梅雨季节需新增存量为 1800m^3 的回用水池容积（具体计算方式与消纳地灌溉用水相同）。

综上，项目养殖场回用水池容积应为 5588m^3 ，目前项目厂区内根据规划，将建有 4372m^3 的回用水蓄积池，其中包括养殖场在污水处理站南侧设置的回用水池（设计池容为 348m^3 ，有效容积约 315m^3 ）、用水收集池（设计池容为 615m^3 ，有效容积约 557m^3 ），合计总有效池容为 872m^3 ，以及在本次标准化改造过程中

还将新建有 1 处 3500m³ 的黑膜池，用于收集雨季时的尾水以满足雨季废水储存需求。项目废水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后暂时储存在贮水池内，需要灌溉时通过集水井，直接用管道引至蔬菜、果园及林地浇灌。考虑到梅雨季回用水池蓄积池的量差，同时为了保证消纳地灌溉用水的稳定性，因此项目还需在田间建设容积 1216m³ 的灌溉蓄积池（具体建设要求见第八章）。

（2）土壤负荷预测

本项目的受纳对象完全可以消纳项目产生的废水，但废水的施用量不能超过受纳对象的土壤负荷量。根据上海农科院对上海地区三大类农作物氮磷需求量试验研究结果见表 6.2-3。

表 6.2-3 上海地区三大类农作物年平均氮磷需求量一览表

农作物	TN 需求量 (kg/hm ²)	P ₂ O ₅ 需求量 (kg/hm ²)
蔬菜瓜果作物	409.65	150
林木作物	197	83.7

本项目消纳污染物土地种植蔬菜瓜果（蔬菜、花生、甘薯、马铃薯）作物 827 亩（55.13hm²），种植木本作物 676 亩（45.07hm²）（主要种植龙眼、柑桔、木麻黄），根据农业部《2010 年主要农作物科学施肥指导意见》以及上海地区粮食作物、林木作物养分需求量，蔬菜瓜果养分需求量，以种植蔬菜瓜果作物额氮磷需求量分析，则 827 亩（55.13hm²）的菜地消纳地 TN 需求量 17.16 t/a，P₂O₅ 需求量 0.499 t/a；木本作物以林木作物氮磷需求量分析，则种植木本作物 676 亩（45.07hm²）消纳地 TN 需求量 6.28 t/a，P₂O₅ 需求量 2.10 t/a；则总本项目消纳地总体 TN 需求量 20.42 t/a，P₂O₅ 需求量 8.595 t/a。而本项目总灌溉排水量为 61353.6 t/a，含有磷肥成分的（P₂O₅）6.47 t/a（换算值），小于消纳土地所需肥力。因此只要项目废水处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，单位面积内不过量灌溉，项目排放废水中氮磷含量不会超过本项目消纳土地经济作物养分需求，不会因废水灌溉引起面源污染。项目消纳土地内的农作物年平均氮磷需求量详见表 6.2-4。

表 6.2-4 项目消纳土地内的农作物年平均氮磷需求量

农作物	面积 (hm ²)	TN 需求量 (kg/hm ²)	P ₂ O ₅ 需求量 (kg/hm ²)	消纳土地氮的需求量	消纳土地磷的需求量
蔬菜瓜果作物	55.13	409.65	150	17.16	6.28

林木作物	45.07	197	83.7	4.94	2.10
总计	100.2			22.1	8.38

综上所述，项目废水经处理达标后用于厂区及周边村的林地、果园、菜地的浇灌是可行的。

（3）项目沼液回灌方案

项目厂区建设有沼气工程用于养殖废水收集后的前处理工艺，因此可将发酵后的沼液根据《沼气工程沼液沼渣后处理技术规范》(NY/T2374-2013)中相关要求，对项目沼液进行综合回田利用。

按照技术规范附录 A 中表 A.1 的几种主要蔬菜沼液与化肥配合的参考施用量，并结合综合作物对沼液肥效以及利用的耐受度，取上下限为 0.4~0.9 的阈值作为折算比例，具体见表 6.2-5。

表 6.2-5 项目沼液浇灌量相应平衡表

作物种类	沼液施用量	单位（年施用量）	备注	
番茄	30000	kg/hm ²	NY/T2374-2013 的附录 A 中表 A.1	
黄瓜	30000			
项目作物类型			数量(hm ²)	参考用量
龙眼	276000	kg/hm ²	15	276
柑橘	360000		20	360
木麻黄	116800		10	117
蔬菜	741600		27	742
甘薯	252000		12	252
马铃薯	98000		5	98
花生	165000		11	165
总计			100	2009

根据技术规范，项目每年最多可将 2009t 沼液用于消纳灌溉用地的作物施肥，项目沼液的综合利用为人工浇灌，采用封闭式容器逐片回田。

（4）项目农灌方案

灌溉技术是指把用于灌溉的水源输送到植物种植区域以提供作物生长必要的水分的措施，亦称灌溉方法。习惯上的灌水技术分为：漫灌、喷灌、微喷灌、滴灌、管灌（人工拖拉管灌溉）等。

漫灌：操作简单，但耗水量大，水利用率很低，土壤结构破坏严重。该种灌溉方法已经有禁止的趋势。

喷灌：喷灌的安装和施工以及维护都比较复杂，投资较大；由于常规喷灌喷头的射程较大，覆盖区域一般都在 7 米以上，所以该方法一般都只在大型草坪中

使用。

微喷灌：安装复杂，喷头和输水管道一般都裸露在地表，不美观，不便于管理和维护，管道较多，不利于田间作业。喷灌和微喷灌的共同特点是喷头的喷洒区域不容易控制。

管灌：即依靠人工拖拉输水软管将灌溉水直接引到种植地块的方法。该方法操作简单，效果比较好。该方法利用管道输水，根据地形及距离设置多个出口，再用软管与出水之口连接，进行人口灌溉。管灌易控制，供水及时，设计简单，成本低。

滴灌：安装比较复杂，投资成本高、滴头易堵塞、不易维护。

项目采用管灌的灌溉方式进行灌溉，灌区范围示意图详见图 2.3-2。灌溉管线延厂址南侧道路出线，依田间道路布置主干管，主干管每隔 50m 预留支管出口，项目养殖废水经污水处理设施处理达标后进入氧化塘，由抽水泵将集水井中的水抽至灌区贮水池，经重力自流或根据需要加压，可用软管与各个支管出口连接，引水进行灌溉。项目管网示意图详见第二章的图 2.3-1。灌溉采用人工方式，工人由业主自行聘请，根据天气条件、不同作物等情况合理安排灌溉时间及灌溉水量。根据业主与周边村民签订的养殖废水灌溉协议，业主方应将养殖废水处理达标后方可用于灌溉，确保不会对周边的林地、果园及蔬菜地造成不良影响。

6.3 声环境影响评价

本次改扩建工程已建成后，通过预测改造工程噪声增量，与现状监测结果进行对比，分析标准化改造后整体工程运营对厂界影响。

6.3.1 噪声源

6.3.1.1 声源特性

运营期噪声包括饲料加工、降温、污水提升等机械噪声，以及猪群叫声。机械噪声为连续性声源、猪群叫声为间断性声源。现有工程夜间饲料加工、有机废弃物处理机不运行，猪舍冷却系统开启率为昼间 60%。

根据实际监测项目昼间噪声在 45.0dB~55.3dB 之间，夜间噪声在 4.0dB~45.0dB 之间，项目监测结果见表 4.4-2。

从表 4.4-2 可以看出，监测结果分析表明，本项目养殖场的场界噪声昼间和夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中的 2 类功能区限值要求，

项目所在区域声环境质量状况较好。

本项目养殖区周边 500m 无居民等敏感点，因此对居民声环境影响较小。

6.3.1.2 声源分布

此次标准化改造后，新增声源主要在南侧地块上，噪声源主要集中在室内，具体噪声源强见表 6.3-1。

表 6.3-1 主要声源及源强 单位：dB

设备名称	距离声源 1m 处的噪声值 dB(A)	数量（台）	噪声位置	排放方式
猪只叫声	70-80	/	猪舍	间断
水泵	75	3	污水处理站	间断
风机	75	1	猪舍、饲料车间、堆肥车间	间断
分选机	75	3	饲料车间	间断

6.3.2 预测模式

本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 提供的工业噪声预测计算模式进行声环境影响预测。

(1)建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(L_{eqg})计算公式：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_i 10^{0.1L_{Ai}} \right) \quad (1)$$

式中： L_{eqg} —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{Ai} — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

T —预测计算的时间段，s；

t_i — i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级(L_{eq})计算公式：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}} \right) \quad (2)$$

式中： L_{eqg} —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{eqb} —预测点的背景值，dB(A)。

(2)户外声传基本公式

户外声传播衰减主要包括几何发散(A_{div})、屏障屏蔽(A_{bar})、其他多方面效应(A_{misc})引起的衰减。

①在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已

知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点 r_0 处的倍频带（用 63Hz 到 8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级 $L_p(r_0)$ 和计算出参考点(r_0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可分别用式(3)计算。

$$L_p(r) = L_p(r_0) - (A_{div} + A_{atm} + A_{bar} + A_{gr} + A_{misc}) \quad (3)$$

②预测点的 A 声级 $L_A(r)$ 可按公式(4)计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A 声级 $L_A(r)$ 。

$$L_A(r) = 10 \lg \sum_{i=1}^8 10^{0.1(L_{pi}(r) - \Delta L_i)} \quad (4)$$

式中： $L_{pi}(r)$ —预测点(r)处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔL_i —第 i 倍频带的 A 计权网络修正值（见附录 B），dB。

③在只考虑几何发散衰减时，可用公式(5)计算：

$$L_A(r) = L_A(r_0 - A_{div}) \quad (5)$$

(3)点声源的几何发散衰减(A_{div})

a)无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0) \quad (6)$$

b)具有指向性点声源几何发散衰减的计算公式：

声源在自由空间中辐射声波时，其强度分布的一个主要特性是指向性。例如，喇叭发声，其喇叭正前方声音大，而侧面或背面就小。

对于自由空间的点声源，其在某一 θ 方向上距离 r 处的倍频带声压级 ($L_p(r)_\theta$)：

$$L_p(r)_\theta = L_w - 20 \lg r + D_{l\theta} - 11 \quad (7)$$

式中： $D_{l\theta}$ — θ 方向上的指向性指数， $D_{l\theta} = 10 \lg R_\theta$ ；

$$R_\theta = I_\theta / I \quad (8)$$

式中： R_θ —指向性因数，

I —所有方向上的平均声强， W/m^2 ；

I_θ —某一 θ 方向上的声强， W/m^2 。

按公式(7)计算具有指向性点声源几何发散衰减时，公式(7)中的 $L_p(r)$ 与 $L_p(r_0)$

必须是在同一方向上的倍频带声压级。

c)反射体引起的修正 $\Delta L(r)$

如图 6.3-1 所示，当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。

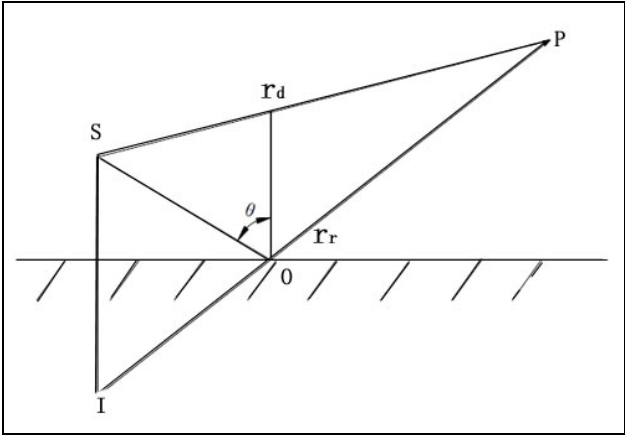


图 6.3-1 反射体的影响

当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高：

- a)反射体表面平整光滑，坚硬的。
- b)反射体尺寸远远大于所有声波波长 λ 。
- c)入射角 $\theta < 85^\circ$ 。

$r_r - r_d \gg \lambda$ 反射引起的修正量 $\Delta L(r)$ 与 r_r/r_d 有关($r_r = IP; r_d = SP$)，可按表 6.3-3 计算：

表 6.3-2 反射体引起的修正量

r_r/r_d	dB
≈ 1	3
≈ 1.4	2
≈ 2	1
> 2.5	0

(4)空气吸收引起的衰减(A_{atm})

空气吸收引起的衰减按公式(9)计算：

$$A_{atm} = \frac{a(r - r_0)}{1000} \tag{9}$$

式中： a 为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表6.3-3）。

表6.3-3 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 α

温度 °C	相对%	大气吸收衰减系数 α , dB/km							
		倍频带中心频率 Hz							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10	70	0.1	0.4	1.0	1.9	3.7	9.7	32.8	117.0
20	70	0.1	0.3	1.1	2.8	5.0	9.0	22.9	76.6
30	70	0.1	0.3	1.0	3.1	7.4	12.7	23.1	59.3
15	20	0.3	0.6	1.2	2.7	8.2	28.2	28.8	202.0
15	50	0.1	0.5	1.2	2.2	4.2	10.8	36.2	129.0
15	80	0.1	0.3	1.1	2.4	4.1	8.3	23.7	82.8

(5)地面效应衰减(A_{gr})

地面类型可分为:

a)坚实地面, 包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。

b)疏松地面, 包括被草或其他植物覆盖的地面及农田等适合于植物生长的地面。

c)混合地面, 由坚实地面和疏松地面组成。

声波越过疏松地面传播时, 或大部分为疏松地面的混合地面, 在预测点仅计算 A 声级前提下, 地面效应引起的倍频带衰减可用公式(10)计算。

$$A_{gr} = 4.8 - \left(\frac{2h_m}{r} \right) \left[17 + \left(\frac{300}{r} \right) \right] \quad (10)$$

式中: r —声源到预测点的距离, m;

h_m —传播路径的平均离地高度, m; 若 A_{gr} 计算出负值, 则 A_{gr} 可用“0”代替

6.3.3 预测结果

根据噪声预测结果表明, 昼间厂界噪声在44.7~55.3dB(A)之间, 夜间厂界噪声在43.0~45.0 dB(A)之间, 除东厂界超标0.3dB外, 其余厂界昼夜噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准限值(昼间55dB、夜间45 dB)。

根据噪声现状监测结果, 昼间厂界噪声在44.6~55.3dB(A)之间, 夜间厂界噪声在43.0~45.0 dB(A), 与噪声预测增量评价结果相当。东厂界实测值为55.3dB, 背景值为44.8dB, 实际噪声贡献值为55.0dB, 因此, 企业现状运行对厂界影响较小。

表6.3-4 运营期噪声预测结果一览表 单位: dB

预测点位置	时段	现状监测值 dB(A)	预测增量 dB(A)	噪声预测值 dB(A)	标准限值 dB(A)	评价
北侧厂界	昼间	/	/	/	60	达标
	夜间	/	/	/	50	达标
西侧厂界	昼间	/	/	/	60	达标
	夜间	/	/	/	50	达标
南侧厂界	昼间	/	/	/	60	达标
	夜间	/	/	/	50	达标
6 东侧厂界	昼间	/	/	/	60	达标
	夜间	/	/	/	50	达标

6.3.4 小结

本工程运营期噪声源包括饲料加工、降温设备、污水提升等机械噪声,以及猪群叫声,噪声源强在 60~80dB 之间。

根据厂界噪声预测结果,标准化改造后,昼间厂界噪声在 48.9~56.8dB(A)之间,夜间厂界噪声在 48.0~50.0dB(A)之间,与现状监测评价结果相当厂界噪声昼夜均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准限值。

为了将影响降至最低,项目应通过从声源上降噪、从传播途径上降噪以及从平面布置上降噪三种方式控制并减少项目营运期产生的噪声。如优先选用低噪声设备,加强设备日常维护;合理布置生产设备,高噪声源尽量远离厂界等,经采取以上措施后,能有效减少项目营运期噪声对周围环境的影响,厂界处的噪声能够达标排放。

6.4 固体废物环境影响评价

现有工程产生的固体废物主要包括生活垃圾、生猪粪便、病死猪及分娩产物、沼渣、废脱硫剂、污泥、防疫药品以及员工生活垃圾等。

(1)猪粪

改造后猪群鲜粪的产生量增加了 9958.1t/a,达到 14345.8t/a,采用人工+机械干清粪方式,鲜猪粪收集后进行堆肥处理,晾干打包后外运作为有机肥。

(2)病死猪及分娩产物

本项目年产生病死猪为 50t/a,另有分娩产物 13.75t。

本项目对病死猪及分娩物采用高温一体机处理系统处置,防止对周边环境的

污染，减少对人畜的健康风险。

(3)沼渣

项目改造后，年产生新鲜沼渣 1364.2t/a，干化后直接作为有机肥外售。

(4)废脱硫剂

项目预计使用脱硫剂填装量为 0.180t/a，报废后由厂家回收利用。

(5)污泥

废水处理站污泥产生量约 3.6t/a，干化后直接外售作为有机肥。

(6)生活垃圾

项目厂区年产生员工生活垃圾 18.6t，统一收集由当地环卫部门统一清运处理。

(7)防疫药品

根据改造后运行情况，废弃的防疫药品将增加为 0.42t/a，需委托有资质的危险固废处理单位进行妥善处理，禁止随意丢弃。

项目固体废物按上述处置要求落实后，可做到零排放，对周边环境影响较小。

6.5 地下水环境影响评价

本项目对区域地下水的影响主要是养殖厂生产废水用于周边消纳地灌溉可能造成的污染以及项目厂区内猪舍、堆肥厂、污水处理设施未做好防渗措施而导致污水下渗对地下水含水层可能产生污染。

6.5.1 项目所在区域地下水概况

(1) 周边地下水利用现状

厂区周边村庄居民饮用水取自山涧水或市政自来水，部分村内设有少量水井，仅用于洗涤。

(2) 区域地下水污染途径

本项目所在区域属于地下水源涵养区，污染物对地下水的影响主要是由于降雨或 废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好

则污染重。污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。

根据工程所处区域的地质情况，项目可能对下水造成污染的途径主要有：猪粪堆场、污水收集池及污水管道等污水下渗对地下水造成的污染。正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为粉质粘土层，其渗透系数为 0.05m/d ，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能 and 有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，本项目运营期可能对地下水的造成污染主要有猪舍、废水收集管网、尾水蓄积池、污水管道渗水以及有机肥生产车间等。各污染源强分别见相关章节。

根据技术导则，本项目建设所在场地的地下水环境敏感程度：不敏感。本项目经标准化改造后，本项目区产生的最大废水量为 $261\text{m}^3/\text{d}$ 。本项目生产的废水经过处理后全部资源化利用，不外排，项目污水排放等级：小。本项目所在区域无地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、湿地退化、土地荒漠化等环境问题，没有出现土地盐渍化、沼泽化迹象。本项目可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：①废水收集处理系统防渗措施不足，导致沼液渗入地下造成对地下水的污染；②工程使用的各类废水池、污水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；③工程排放的大气污染物在地表形成富集并随雨水渗漏而污染地下水环境；④生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；⑤废水汇集渠道防渗措施不足，而造成废水下渗污染地下水。⑥沼液作为液体肥料用于周边果园林地施肥，造成有机废水下渗污染地下水。

项目所在区域水文地质示意图详见图 6.5-1。

6.5.2 养殖废水对地下水的影响

根据项目工程分析及生产废水处理方案可知,项目产生的污废水经厂区内管网收集后经过沼气工程预处理,再进入污水处理站进一步处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准后暂存于尾水蓄积池内,定期用于周边消纳地以及厂区内绿地的浇灌。

根据平潭县地下水赋存条件、水理性质及水力特征,项目所在的芦洋乡区域的地下水类型、为松散岩类孔隙水,其含水岩层组包括第四系全新统风积层、海积层、坡洪积层更新统海积层、坡洪积层、岩性有砂性土、粘性土、淤泥质土、泥质砂砾卵石等,形成孔隙潜水或承压水含水层。

上述松散岩类孔隙水按单孔涌水量和富水性分为三个等级,项目厂址属于水量丰富类型,该类型地下水所在区域地下水位埋深仅 0.7~1.42m,区域地质砂层结构松散,分选性好、透水性好、粒度均匀。

项目经处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准后的废水,在灌溉过程中仍应注意采用适量适度的滴溉,使得具有肥力效应的尾水停留在土壤层被地表植被吸收而不进入补水层,则项目养殖废水对区域地下水的影响很小。

6.5.3 养殖厂址对地下水的影响

由于项目所在区域的地下水埋深较浅,同时含水量丰富,因此对项目厂址内涉及污废水的产生、收集、处理以及蓄积等生产单元,包括有机肥生产车间等可能存在积水下渗污染地下水补水层的影响,因此在项目厂区针对上述区域分别要求布置相应的地表防渗措施,厂区内防渗区域示意图见第八章图 8.5-1。

在厂区内布置了雨污分流,加强相关污染单元区域的防渗措施后,可以有效阻断项目厂址内污废水对厂址范围内地下水补水层的下渗污染,降低因项目建设而产生的地下水污染风险,因此项目养殖厂址对其范围内的地下水影响可控。

6.5.4 地下水影响防治措施

污染途径通常有:通过裂隙、溶隙、岩溶洼地等渗入地下;通过地表水由岩层侧面渗入等。本工程建成后,项目回用的水用来绿化、浇灌,其下渗对地下水有一定的影响,但影响较小。如处理不善本项目的堆粪场、猪尿收集池及污水管道渗滤会对地下水造成一定影响,本环评要求项目堆粪场、猪尿收集池及污水管

道等做重点防渗处理，项目其他区域做一般防渗处理。本环评建议工程防渗措施如下：

该项目重点污染区防渗措施为：现有工程污水处理站、堆肥车间、沼气池、猪舍、危废间等构筑物属于重点防渗区，应补刷 2cm 厚防渗混凝土，污水收集采用 HDPE 管道，确保渗透系数 $\leq 10^{-7}\text{cm/s}$ 。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数 $\leq 10^{-10}\text{cm/s}$ 。

一般污染区防渗措施：除重点防渗区域外地面采取粘土铺底，再在上层铺 10~15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数 $\leq 10^{-7}\text{cm/s}$ 。

项目区土壤的渗透系数约为 $1 \times 10^{-5}\text{cm/s}$ ，则以 COD_{cr} 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 为代表的有机物污染物质渗入到地下水体在这个过程中 98% 以上的 COD_{cr} 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 等有机污染物又被土壤的物理和化学吸附作用所截流，大部分被植物吸收，浓度将极大地降低，只要严格按照规定进行施肥，对地下水环境污染的风险很小。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

6.6 生态环境影响分析

项目现状猪舍等主要建筑物总用地面积 60 亩，原为林地和农用地，其中厂区内部分用地已建成为厂内混凝土地面和绿化用地，本次标准化改造完成后，随着养殖场养殖规模的扩大，厂址内猪舍等主要建筑物占地面积将达到 130 亩，用地类型主要以林地为主，部分为农地。

项目现状用地改变了原有用地功能，但提高土地利用率和生产力，并通过种植果蔬、加强绿化，补偿了部分损失的植被资源，利于水土保持。

因此项目的建设对周边生态环境影响较小。

6.7 土壤环境影响分析

本项目营运过程中对土壤的环境影响主要体现在：如果废水处理设施、猪舍、固废贮存场所、病死猪处理设施以及废水管道、阀门等未采取很好的防渗措施将会导致废水、猪粪等渗入地下污染土壤。

该项目将处理达标的养殖污水用于林地、果树、蔬菜地等灌溉，具有双重作用和意义。一方面，可以利用土壤微生物和农作物的净化能力，消除污水中的剩余污染物，使得项目污水实现零排放。另一方面，养殖废水生化指标极高，主要含有大量的有机氮、磷，在一定的程度上可以提高土壤的肥力。项目灌溉区所属区域土壤肥力极弱，污水经处理达到灌溉标准的要求进行农灌回用，可有效的增加全氮、全磷、硝态氮和有机质含量，可以代替化学肥料，提高作物的产量，有效的提高经济效益，同时提高土壤中氮磷等化学物质指标。。第三方面，可以在一定程度上缓解平潭县农业水资源紧缺的局面。由于污水灌溉的多重作用，污水灌溉实践在全世界范围内都非常普遍。

但是污水资源灌溉利用也可能引起农产品、土壤和地下水的污染以及卫生和健康问题。污水随着其来源不同，品质差别较大。虽然本项目处理达标的污水不含有毒污染物，但如果使用不当，也会引起环境污染问题。尽管土壤对外界加入的物质具有一定的缓冲能力，各种物质进入土壤后，在土壤的固相、液相之间进行一系列的物理、化学反应，发生积累、迁移和转化。但长期大量使用未处理达标的高污染物浓度污水进行灌溉，超过土壤的自净和作物的吸收能力，也会引起土壤物理性状恶化、次生盐碱化发生、地下水污染、作物品质下降、传染病和寄生虫病蔓延以及人畜中毒等生态环境退化问题和卫生问题。因此，本评价要求必须设置统一出水口，并在出水口处安装在线监测设备，同时委托有资质单位定期进行跟踪监测，保证灌溉用水水质达到 GB5084-92《农田灌溉水质标准》旱作标准（即 COD_{Cr} 120mg/L、 BOD_5 30 mg/L、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 40 mg/L、TP 5mg/L），同时项目采用管灌的方式进行灌溉，该方式可以有效的利用水资源，可控性较好，对土壤及地下水产生污染影响风险较小。

处理后的养殖污水作为灌溉水源和灌溉作为污水处理（处置）手段，还存在着时间上的矛盾。作物对水分和养分的需求具有季节性，而污水的排放无论是水量还是污水品质一般都比较稳定。因此，从时间方面看，污水作为灌溉水源有可能在作物需水高峰期不能满足作物对水分的需求，而在作物的某些生育期污水中含有的养分超过作物的需要，影响作物的产量；污水灌溉作为污水的处理和处置手段，在作物对水分的需求较少时，使得排放的污水得不到完全处理和处置。因此本项目已设置相应贮水池，在雨季储蓄污水供旱季种植区灌溉之用，以解决供水、需水之间时间上的矛盾问题。

本评价通过对项目周边长期、短期、未受项目处理达标废水灌溉及施肥的土壤及地下水的检测结果可知，评价区域的土壤环境质量较好，未受到重金属的污染，满足《土壤环境质量标准》（GB15618—1995）中的二级标准。评价区域内地下水监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准以上水平，灌溉区和未灌溉区的重金属含量基本一致，地下水水质总体良好。

因此可知本项目保证各种防治措施的正常运行，产生的污水处理至GB5084-92《农田灌溉水质标准》旱作标准后用于周边土地的灌溉，对项目周边的土壤、地下水及生态环境的影响不大。

7 环境风险评价

环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分,伴随着人们对环境危险及其灾害的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展,人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险研究。

由于本项目由于将猪粪及污水进行沼气发酵,因此沼气将作为主要危险性物质,此外环境风险还包括废水事故排放导致地表径流水、地下水污染以及饲养猪只粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染,引起疾病的传播和流行,造成猪群死亡,并且传染给其他禽畜和人。

本项目进行标准化改造后采用干清粪工艺,基于养殖业项目自身的特点,项目在改造和生产过程中对周边环境及人体健康具有潜在的危害,同时也具有潜在的事故隐患和环境风险。按照国家环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77号)及《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》((90)环管字 057号)要求,采用对项目风险识别,风险分析和风险管理等方法进行环境风险评价,提出减少风险事故的应急措施,为工程设计和环境管理提供资料和依据,以期达到降低危险,减少公害的目的。

7.1 风险评价的目的和重点

目的: 本项目环境风险评价通过对该项目建设和生产过程中存在的潜在危险有害因素的识别,分析风险因素可能引起的突发性事件和事故,预测风险造成的人身安全与环境影响和损害程度,进一步提出合理可行的防范,应急与减缓措施方案,相应采取事故应急预案,以使建设项目事故损失和环境影响达到可接受水平。

重点: 重点预测事故引起厂界内或厂界外人群的伤害,环境质量的恶化及对生态系统的影响,并提出相应的防护措施和应急预案。

7.2 风险评价范围、等级和类型

(1) 范围

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。

物质风险识别范围: 主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目为甲烷、防疫医药品等风险物质。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。本项目为沼气产生及储存设备、污水处理设施、传染病猪只等。

因此，本项目易造成环境风险的主要为沼气事故、动物疫病和环境污染事故。

(2) 评价等级

评价工作级别划分原则见表 7.2-1。

表 7.2-1 评价工作级别

物质类别	一般毒性	可燃, 易燃	剧毒危险性物质	爆炸危险性物质
重大危险源	一	二	一	一
非重大危险源	二	二	二	二
环境敏感地区	一	一	一	一

本项目建设地点不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区，生态敏感区，因此属于非环境敏感地区。由于本项目涉及沼气，属于可燃气体，但未列入《建设项目环境风险评价技术导则》中的“易燃物质名称及临界量”表，本评价将其定为一般危险源，确定本项目环境风险评价工作等级为二级。

7.3 环境风险识别

7.3.1 动物疫病风险

7.3.1.1 动物疫病的分类

根据《中华人民共和国动物防疫法》中的定义，动物疫病是指动物传染病、寄生虫病。根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度，将动物疫病分为以下三类，见表 7.3-1。

表 7.3-1 动物疫病分类表

疫病类型	危害程度	需采取措施
一类疫病	对人与动物危害严重	需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭等措施
二类疫病	可能造成重大经济损失	需要采取严格控制、扑灭等措施，防止扩散
三类疫病	常见多发、可能造成重大经济损失	需要控制和净化

7.3.1.2 生猪疫病病种

根据农业部 2008 年 12 月发布的第 1125 号公告《一、二、三类动物疫病病种名录》，其中各类疫病病种中，涉及生猪疫病的病种为以下三类：

①一类疫病：对人畜危害严重、需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭措施的疫病，主要有口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟、高致病性猪蓝耳病等；

②二类疫病：可造成重大经济损失、需要采取严格控制、扑灭措施，防止扩散的疫病，主要有猪繁殖与呼吸综合征（经典猪蓝耳病）、猪乙型脑炎、猪细小病毒病、猪丹毒、猪肺疫、猪链球菌病、猪传染性萎缩性鼻炎、猪支原体肺炎、旋毛虫病、猪囊尾蚴病、猪圆环病毒病、副猪嗜血杆菌病；

③三类疫病：常见多发、可能造成重大经济损失、需要控制和净化的疫病，主要指猪传染性胃肠炎、猪流行性感冒、猪副伤寒、猪密螺旋体痢疾。

根据南京农业大学研究，大中型猪场约有 32 种传染病，蔡宝祥等介绍有 40 种传染病。新增加的猪病主要有传染性萎缩性鼻炎、乙型脑炎、细小病毒病、伪狂犬病、猪痢疾、猪传染性胸膜炎、猪繁殖和呼吸综合症、母乳无乳综合症等。

猪场易发的传染病主要有猪瘟、猪传染性胃肠炎、猪流行性感冒、仔猪副伤寒等 7 种：

（1）猪瘟

猪瘟是由猪瘟病毒引起的一种高度传染性和致死性的疾病，该病的发生对猪及其产品贸易有极大的影响，国际兽疫局定为 A 类传染病，我国也列为一类重大动物疫病。临床上可表现为急性、亚急性、慢性或非典型性。目前，规模化养猪场都开展猪瘟免疫工作，急性或典型的猪瘟极少发生，而是呈现非典型化，出现猪瘟病毒的持续性感染和胎盘感染，以母猪繁殖障碍为主，多表现为新生仔猪发病死亡。

（2）猪繁殖与呼吸综合征

猪繁殖与呼吸综合征是由猪繁殖与呼吸综合征病毒引起的以母猪繁殖障碍和仔猪呼吸困难为特征的传染病。1987 年美国首先报道了该病的发生，1990 年后在欧洲大多数国家和亚洲一些地区也相继发现了该病。该病的流行初期或新疫区，可造成 20% 以上的母猪繁殖障碍（流产、死产或早产等），50% 以上断奶前后仔猪死亡，故经济损失巨大。目前此病已成为国际上危害养猪业最严重的传染病之一，我国列为二类传染病。

（3）猪伪狂犬病

猪伪狂犬病是由疱疹病毒 I 型引起的猪和其它动物的一种急性传染病，常引

起母猪流产、产死胎和初生仔猪大量死亡，给养猪业带来重大的经济损失。

（4）猪断奶多系统衰弱综合征

猪断奶多系统衰弱综合征是由猪圆环病毒 II 型引起的一种新传染病，其主要临床症状为仔猪先天性震颤、断奶猪发育不良、进行性呼吸困难、消瘦和黄疸。剖检最显著的变化是全身淋巴结，特别是腹股沟淋巴结、肠系膜淋巴结和下颌淋巴结明显肿大，肺呈明显炎性病变，萎缩不全。

（5）猪链球菌病

猪链球菌病是由链球菌 C、D、E 及 L、R 等群引起的多种疾病的总称，该病急性以败血症和脑膜炎，慢性以关节炎和心内膜炎等为主要症状，因链球菌血清型众多且抗原结构复杂，该病一直困扰世界养猪业的主要传染病之一。

（6）猪口蹄疫

口蹄疫俗名“口疮”、“蹄瘡”，是由口蹄疫病毒感染引起的偶蹄动物共患的急性、热性、接触性传染病。自然发病的动物常限于偶蹄兽，如黄牛、水牛、牦牛、猪、绵羊、山羊、骆驼等，幼畜（新生仔猪、犊牛、羔羊）对口蹄疫病毒最易感，发病率 100%，常引起幼畜死亡。本病主要传染源为患病动物和带毒动物。通过水泡液、排泄物、分泌物、呼出的气体等途径向外排散感染力极强的病毒，污染饲料、水、空气、用具和环境。屠宰后通过未经消毒处理的肉品、内脏、血、皮毛和废水广泛传播。

（7）甲型 H1N1 流感

甲型 H1N1 流感的病毒是由猪流感、人流感、禽流感的 RNA 组合起来的，是一种新的流感变异株。典型特点是发病急，传播快，1 天~2 天内大批猪发病。表现为精神沉郁，食欲降低，体温升高至 41℃~41.5℃，张口呼吸，呼吸急促，口流白沫。眼、鼻有浆液性至黏液性分泌物，肌肉和关节疼痛，常卧地不起。病程短，死亡率较低，如无并发症，多数病猪 5 天~7 天恢复正常；如有并发症常引起死亡。非典型发病时，传播慢，病原数量少，食欲降低，持续咳嗽，消化不良，瘦弱，病程较长。妊娠母猪感染时，可通过胎盘感染造成流产，严重者引起死亡。康复母猪产木乃伊胎，或子猪生后发育不良和死亡率增高。

集约化猪场养殖规模大、密度高、传播速度快，疾病威胁严重，一旦发生很难控制，可直接导致猪死亡、产品低劣、产量下降，防治费用增加，经济损失巨大，可能对人的健康造成威胁。

因此，对于患有以上动物疫病，以及其他危害到生猪健康的传染性疫病，应视为动物疫病的发生，应及时按照国家相关法规启动应对措施。

7.3.2 环境污染风险

本项目环境污染风险主要是废水的事故排放及废水处理系统等设施出现下渗。

废水事故排放是指污水处理系统停运，未经处理的废水直排的情况。废水直接外排将会对地表水造成污染影响，进而会对土壤、地下水、大气质量产生污染性影响。

废水处理系统等设施出现下渗，将会直接对地下水产生污染影响。

7.3.3 沼气事故风险

7.3.2.1 沼气的组成及特性

沼气是一种无色略有气味的混合可燃气体，其成分不仅取决于发酵原料的种类及其相对含量，而且随发酵条件及发酵阶段的不同而变化。其主要成分为 CH₄（70%）和 CO₂（25%）。

沼气的主要特性参数见表 9.3-2。

表 9.3-2 沼气的主要特性参数

国标编号	21007	CAS 号	74-82-8
中文名称	甲烷	英文名称	methane; Marsh gas
别名	沼气	外观与性状	无色无臭气体
分子式	CH ₄	分子量	16.04
熔点	-182.5℃	沸点	-161.5℃
蒸汽压	53.32kPa/-168.8℃	闪点	-188℃
溶解性	微溶于水，溶于醇、乙醚	密度	相对密度(空气=1)0.55
危险标记	4(易燃液体)	稳定性	稳定

沼气对人体的健康危害和毒理资料及环境行为如下：

毒性：属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到 25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。

急性毒性：小鼠吸入 42%浓度×60 分钟，麻醉作用；兔吸入 42%浓度×60 分钟，麻醉作用。

危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

7.3.2.2 物质危险性识别

依据《建设项目环境风险评价建设导则》(HJ/T169-2004)附录 A.1 对沼气(甲烷)进行物质危险性判定,其判定标准见表 9.3-3。

表 7.3-3 物质危险性标准

物质类别	等级	LD ₅₀ (大鼠经口) (mg/kg)	LD ₅₀ (大鼠经皮) (mg/kg)	LC ₅₀ (小鼠吸入, 4 小时) (mg/L)
有毒物质	1	<5	<1	<0.01
	2	5<LD ₅₀ <25	10<LD ₅₀ <50	0.1<LC ₅₀ <0.5
	3	25<LD ₅₀ <200	50<LD ₅₀ <400	0.5<LC ₅₀ <2
易燃物质	1	可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物; 其沸点(常压下)是 20℃或 20℃以下的物质		
	2	易燃液体—闪点低于 21℃, 沸点高于 20℃的物质		
	3	可燃液体—闪点低于 55℃, 压力下保持液态, 在实际操作条件下 (如高温高压)可以引起重大事故的物质		
爆炸性物质		在火焰影响下可以爆炸, 或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质		

根据沼气(甲烷)的理化性质,对照表《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录 A.1 的物质危险性标准,沼气属可燃气体,其危险性主要表现为火灾和爆炸,同时也具有一定的窒息性危险。

对照《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92),该沼气所涉及的危险特性见表 7.3-4。

表 7.3-4 项目主要化学品危险特性一览表

名称	危险性类别	危险特性
沼气	易燃	5.1 与空气混合能形成爆炸性混合物 5.12 遇明火、高热易引起燃烧爆炸 5.103 有毒、有窒息性。

7.3.2.3 本项目沼气使用情况

本项目改造后沼气储罐数量和储存量为 18 座 127m³ 沼气池、3 个 32m³ 沼气池,沼气池总有效容积共 2382m³,总沼气体积 900m³。沼气事故风险的主要危险单元为沼气储罐和沼气发生装置。由于沼气的闪点较低,与空气混合能形成爆炸性混合物,一旦发生沼气泄漏事故时,若遇明火很容易引起火灾爆炸事故。

根据以上分析,本项目环境风险事故的主要类型确定为火灾、爆炸,同时存在一定泄漏中毒危险(不考虑自然灾害如洪水、台风等所引起的风险)。

7.4 动物疫病影响分析及措施

7.4.1 动物疫病影响分析

动物疫病是由某种特定病原体引起的,包括有致病性的细菌、病毒、真菌、螺旋体、霉形体、衣原体、立克次氏体、放线菌等微生物感染动物而引起的传染

病和有病原性蠕虫、原虫、节肢动物感染或侵袭动物而引起的寄生虫病。动物疫病严重危害养殖业生产，导致养殖动物死亡率升高，直接造成严重的经济损失，特别是流行性、群发性疫病，更是会给养殖企业造成严重的经济损失。动物疫病还会造成动物生产性能和畜产品品质的下降，并增加动物饲料消耗、人工费用、防治费用等养殖成本，使养殖企业利润受损。同时，随着病毒的发展演化，产生了许多人畜共患病，给人类健康带来严重威胁。

7.4.2 动物疫病防治措施

7.4.2.1 疫病预防措施

在日常管理中，对于猪疫病的防治措施应注意以下几点：

1、提高员工专业素质，增强防病观念

在预防传染的措施上，首先应从人员的管理着手做起，提高员工的专业素质，经常进行思想教育和技术培训等工作，逐步提高他们对传染病“预防为主，防治结合”的观念，并自觉遵守防疫制度，猪场设专人负责防疫工作。

2、卫生管理和环境消毒

（1）净化环境，搞好全场卫生清洁工作：传染病源一般抵抗力较强，受污染的场地难以彻底将其消灭。因此，坚持做好日常的环境清洁和消毒工作，定期进行全场彻底大消毒，减少或消灭环境中的病毒和其他有害因素，是预防传染病最有效的手段。

（2）光照条件：猪舍应具有适宜的光照，并和气候条件相适应，不得使猪长时间处于黑暗中。光照可采用自然光或人工光，对于后者，时间应和自然光照时间大致相同，一般维持在上午9时至下午5时之间。此外，光线应具有足够的强度，以便对猪只实施检查。

（3）把好门口消毒关：场门口设置消毒池，专人执行消毒工作。消毒药可选用强力消毒灵、烧碱、抗毒威、毒茵净、百毒杀等，工作人员进舍前应换上已消毒的服装鞋帽，外来人员及车辆等必须严格消毒后进场。

（4）加强卫生整理：严格搞好饲料及饮水的卫生管理，每天坚持做好房舍的清洁工作，并清洗各类工具、饲槽、水具等。

（5）坚持灭鼠、灭虫，减少疾病传播：每月进行1~2次全场性投药，并长期坚持，尽量减少中间媒介体，减少传播机会。

（6）加强防疫：留心观察猪群，有病猪或疑似病猪均应立即隔离或安全处

置。

(7)加强管理：规模养猪场要实行小区或栋舍“全进全出”的饲养管理方式，以消除连续感染、交叉感染，生猪出栏后，猪舍要彻底清扫、冲洗和消毒，并控制半个月以上方可进猪。动物防疫监督部门要到场检疫，认真做好生猪检疫工作，做到及早发现疫情，并把疫情控制在最小范围内，防止传染源进入市场流通渠道。

3、药物预防

合理的使用药物，即可预防猪的感染发病，又可消灭传染病原，净化环境。因此，在生产实践中预防传染病，都采用早期投药，投药时应注意以下几方面的问题：

(1) 阶段性：某些疾病是在特定的易感期龄、发病季节或环境条件下存在的。根据这些规律，有针对性的用药，将会收到理想的效果。

(2) 时效性：用药时机至关重要，疾病在萌发状态或感染初期用药效果较好，若出现明显的临床症状或形成流行后，再用药则往往效果欠佳。

(3) 准确性：目前药品种类繁多，同种疾病可选药物往往有多种。做好药敏试验再行用药是解决用药准确性的切实可行方法。

(4) 合理性：使用药品必须严格按照说明书要求，根据家畜自身状况确定用法、用量、疗程等。

(5) 安全性：应慎用毒性过大、副作用强的药物。

4、猪的免疫接种

对种猪要结合当地疫情进行定期检疫或临时检疫。必要时请技术人员对种猪进行化验检查，对查出的猪结核病、猪布氏杆菌病等阳性病例，应当隔离，分别进行治疗、育肥、屠宰或捕杀淘汰，以保证种猪健康。对新引进的种猪，要查对产地兽医部门的预防注射证明和检疫证明，隔离观察一段时间，经过免疫注射，确认健康后方准进入饲养区。

同时要建立预防接种制度。

5、建立疫病报告制度

养猪场要实行规范化管理，每栋猪舍内猪的数量、精神状况、发病死亡情况、饲料消耗、粪便性状每天都应加以记载，发现有病猪、死猪，要及时向当地兽医部门报告，以便及早确诊，采取适当措施，减少损失。

6、养殖场疫病免疫制度

建设单位应建立养殖场疫病免疫制度,使可能的疫情控制在影响最小的范围内,具体如下:

1. 养殖场分生产区和非生产区。生产区包括各种猪舍、出猪台、解剖室、饲料厂、流水线走廊、污水处理区等。非生产区包括办公室、食堂、宿舍等。

2. 非生产区工作人员及车辆严禁进入生产区,确有需要者必须经主管兽医批准并经严格消毒后,在场内人员陪同下方可进入,只可在指定范围内活动。

3. 生产区防疫制度

1) 生产区大门应设消毒门岗,全场员工及外来人员入场时,均应通过消毒门岗。消毒池每周更换两次消毒液。

2) 每月初对生产区及其周边环境进行一次大清洁,消毒、灭鼠、灭蝇。

3) 任何人不得私自从场外购买猪、牛、羊肉及其加工制品入场,场内职工及其家属不得在生产区内饲养禽畜。

4) 饲养员要在区内宿舍居住,不得随便外出;场内技术人员不得到场外出诊;不得去屠宰场、其它猪场或屠宰户、养猪户场(家)逗留。

5) 员工休假回场或新招员工要在生活区隔离二天后方可进入生产区工作。

6) 搞好场内环境绿化工作。

4. 车辆卫生防疫制度

1) 运输饲料进入生产区的车辆要经彻底消毒。

2) 运猪车辆出入生产区、隔离舍、出猪台要彻底消毒。

3) 上述车辆司机不许离开驾驶室与场内人员接触,随车装卸工要同生产区人员一样更衣换鞋消毒。

5. 购销猪防疫制度

1) 从外地购入种猪,须经过检疫,并在场内隔离舍饲养观察 40 天,确认无病健康猪,经冲洗干净并彻底消毒后方可进入猪舍。

2) 出售猪只时,须经兽医临床检查无病的方可出场。出售猪只只能单向流动,如质量不合格退回时,要作淘汰处理,不得返回猪舍。

3) 生产工作人员出入隔离舍、售猪室、出猪台时要严格更衣,换鞋,消毒,不得与外人接触。

6. 疫苗保存及使用制度

1) 各种疫苗要按要求进行保存,并特别注意使用期限。凡是过期、变质、失

效的疫苗一律禁止使用。

2) 免疫接种必须严格按照公司制定的《免疫程序》进行。

3) 免疫注射时, 不打飞针, 严格按操作要求进行。

4) 做好免疫计划, 免疫记录。

7. 生产线员工必须经更衣室更衣, 换鞋, 脚踏消毒池, 手浸消毒盆后方可进入生产线。消毒池每周更换两次消毒液, 更衣室紫外线灯保持全天候开启状态。

8. 生产线内工作人员, 不准留长指甲, 男性员工不准留长发, 不得带私人物品入内。

9. 生产线每栋猪舍门口、产房各单元门口设消毒池、盆, 并定期更换消毒液, 保持有效浓度。

10. 制定完善的猪舍、猪体消毒制度。

11. 杜绝使用发霉变质饲料。

12. 对常见病做好药物预防工作。

13. 养殖场的疫病免疫工作由主管兽医负责。主管兽医应对每批次猪群拟定详尽免疫计划并监督实施, 还应做好员工的卫生防疫培训工作。

7.4.2.2 疫情控制方案

根据发生疫情的类别, 应分别采取相应的控制方案, 具体如下:

(1) 发生一类疫病时, 应当及时报告平潭综合实验区畜牧兽医行政管理部门, 由其派专人到现场, 划定疫点、疫区、受威胁区, 采集病料, 调查疫源, 并及时报请县人民政府决定对场区实行封锁, 将疫情等情况逐级上报国务院畜牧兽医行政管理部门。县政府应当立即组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种等强制性控制、扑灭措施, 迅速扑灭疫病, 并通报毗邻地区。在封锁期间, 禁止染疫和疑似染疫的猪只流出场区, 禁止非疫区的猪只进入场区, 并根据扑灭动物疫病的需要对出入封锁区的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。封锁的解除, 必须由县人民政府宣布。

(2) 发生二类动物疫病时, 平潭综合实验区畜牧兽医行政管理部门应当根据需要组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种、限制易感染的动物、动物产品及有关物品出入等控制、扑灭措施。

(3) 发生三类动物疫病时, 应由平潭综合实验区管委会按照动物疫病预防计划和国务院畜牧兽医行政管理部门的有关规定, 组织防治和净化。

疫情的控制要贯彻以防为主的方针，切实做好防疫工作，确保农场的健康发展。一些常见疫病防治可以采用如下办法：

①猪瘟：在该病的常发季节，要对仔猪于 20~25 日龄首免，50~60 日龄二免。在非疫季节，应对仔猪断奶后免疫一次。

②猪喘气病：是由肺炎霉形体（支原体）引起的一种慢性呼吸道传染病，各种年龄、性别、品种的猪都可发生，病猪表现为咳嗽、气喘，死亡率不高，主要影响猪的生长速度。可对 15 日龄以上的仔猪胸腔或肺内接种猪气喘病弱毒苗。

③猪肺疫：该病是由巴氏杆菌引起的一种急性、热性、败血性传染病，各种年龄的猪均易感染，但以仔猪和架子猪发病率较高。仔猪断奶时肌肉注射猪肺疫弱毒苗。

④猪流行性感冒：该病多发生于春季，往往突然发病，迅速传播整个猪群。目前尚无有效的疫苗。预防本病应加强猪舍的消毒工作，保持猪舍清洁干燥。

⑤仔猪副伤寒：多发生于 2~4 月龄的仔猪，1 个月以下和 6 个月以上的猪很少发生。在非疫区仔猪断奶后要接种副伤寒弱毒冻干苗，疫区要对 20~30 日龄的仔猪用副伤寒甲醛苗首免，间隔 5~8 天再免疫一次。

⑥仔猪大肠杆菌病：包括仔猪黄痢（以 1~3 日龄仔猪多见）、仔猪白痢（以 10~30 日龄仔猪多发）、仔猪水肿病（多发生于断奶前后体质健壮的仔猪）。仔猪黄痢的免疫是对怀孕母猪于产前 40 天肌肉注射 2 毫升仔猪黄痢油剂苗；仔猪白痢的免疫方法是让怀孕母猪于产前 40 天口服遗传工程活菌苗，产前 15 天进行加强免疫；仔猪水肿病的免疫方法是对妊娠母猪注射采用本猪场病猪分离的致病菌株制备的灭活苗。

⑦猪喘气病：是由支原体引起的一种慢性呼吸道传染病，各种年龄、性别、品种的猪都可能发生，病猪表现为咳嗽、气喘，死亡率不高，主要影响猪的生长速度。可对 15 日龄以上的仔猪胸腔或肺内接种猪气喘病弱毒苗。

7.4.2.3 个人防护措施

（1）管理传染源

- ①加强畜类疫情监测；
- ②患者应隔离治疗，转运时应戴口罩。

（2）切断传播途径

- ①接触患者或患者分泌物后应洗手；

②处理患者血液或分泌物时应戴手套；

③被患者血液或分泌物污染的医疗器械应消毒；

④发生疫情时，应尽量减少与畜类接触，接触畜类时应戴上手套和口罩，穿上防护衣。

（3）日常防护

职工进入养殖场前，应更换专有的洁净衣服、搞好个人防护。

7.4.2.4 病害动物的生物安全处理措施

本工程针对病死生猪处理配套了1处病死猪无害化处理点，设置1座病死猪高温一体机处理设施。同时，采用密闭、防渗容器运送病死猪，装前卸后必须进行消毒。

7.5 环境污染事故分析及措施

7.5.1 环境污染事故影响分析

本项目环境污染风险主要是未经处理的废水事故排放引起的对地表水、地下水、土壤、大气都可能产生污染性影响。废水处理系统等设施出现下渗对地下水环境的影响。

根据区域地质条件、地下水补给特点，废水事故排放污染途径主要为：

（1）工程使用的集污池、事故应急池、排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染地下水；

（2）废水事故排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境；

（3）堆肥场防渗设施受到损坏导致废水渗漏污染地下水环境。

7.5.1.1 地表水环境污染影响分析

畜禽养殖场中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复。

由于本项目周边水体主要为厂区西侧的两个天然水坑及西南侧水渠，根据现场踏勘，西侧天然水坑的地面高程较厂址高程高，周边现有污水均排向西南侧水

渠，厂址附近段水渠流量很小。若发生废水排放事故，将会造成西南侧水渠中 COD、氨氮及 SS 浓度超过《地表水环境质量标准》及《地表水资源质量标准》中 IV 类标准，同时可能导致水体富营养化，使水质劣化。因此，本环评要求设置事故池，确保项目在发生环境污染事故的情况下，废水能够及时收集，避免对自然水体造成污染，降低环境污染事故风险。

7.5.1.2 地下水环境污染影响分析

未经处理的畜禽养猪废水直排或作为粪肥直接灌溉土壤，部分氮、磷不仅随地表水或水体流失流入江河污染地表水，且会渗入地下污染地下水。废水处理系统及堆肥场等设施出现下渗时，渗滤液将会渗入地下污染地下水，废水及渗滤液的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

可见事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝本项目废水事故排放及设施渗透事故的发生。一旦出现事故，应该立即停止排污，将污水储存在有防渗措施的事故池中，待处理系统恢复正常且配有防渗措施后，再将废水经正常的处理系统处理后用于场区绿化及周边埔上林场浇灌，不外排。

7.5.1.3 土壤环境污染影响分析

未经处理的废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

7.5.1.4 大气环境污染影响分析

未经处理的废水会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气含氧量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统的疾病。未经任何处理的猪场废水中含有大量的微生物，在风的作用下极易扩散到空气中，可引起口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌孢子等引起的疫病传播，危害人和动物健康。

可见废水事故排放对环境的危害极大，应坚决杜绝本项目废水事故排放的发

生。本次标准化改造污水处理系统为厌氧系统+两级 A/O 好氧系统+深度处理工艺，设置事故应急池总容积为 2230m³，足以满足事故状态下的粪污储存需求。

7.5.2 环境污染事故预防措施

根据本项目的环境污染事故特点，提出以下措施：

(1) 对设备出水水质及地下水水质做好日常监测，及时发现废水处理设施的非正常运行，并将废水抽排至事故池，设施正常时再抽出逐步处理，确保废水出水水质达标；

(2) 加强废水处理设备的日常巡回检查，对异常设备及时进行检修，定期检查各类水池是否出现渗漏情况，并及时补充防渗措施

(3) 对于长期连续运行的设备，应进行设备的定期切换；

(4) 设置污水管道防护架或防护栏，防止因管道破损造成的废水事故排放；

(5) 妥善安排沼液及沼渣的定期外运工作，防止贮液池堆积溢出；

(6) 在异常天气来临之前，做好巡查巡检，加强场内建筑物的顶棚加固和遮风挡雨措施，尤其是集污池，要确保雨水不会倒灌进入集污池，造成污水溢流事故，必要时将集污池中的废水转移排空；

(7) 严格按照设备运行规程进行运行调整操作，确保废水处理设施的污染物去除率；

(8) 提高防洪标准，防洪沟按 50 年一遇洪水标准进行改造，采用 M7.5 浆砌片石砌筑，砌筑厚度 0.3m，1:2 水泥砂浆抹面 3cm。对已有防洪沟进行改造，将猪舍上游收集的雨水引至厂区下游排放。

(9) 做好应急预案，加强演练，做好员工的技术培训及环境安全教育，树立牢固的环保意识。

7.6 沼气事故影响分析及措施

7.6.1 沼气事故影响分析

沼气事故发生的主要原因是沼气泄漏，如贮气柜破裂、管线破裂或法兰接口不严导致的泄漏。若泄漏的沼气达不到火灾或爆炸极限，有可能发生中毒事故；当泄漏的沼气若遇上明火，有可能发生火灾或爆炸事故。

7.6.1.1 泄露中毒事故

发生泄漏事故时，若周围环境的温度达不到爆炸或燃烧条件，则有可能发生

中毒事故。当空气中达 25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。

在实际生产中，由于沼气为无色无臭气体，发生泄漏事故时不易发觉。

7.6.1.2 火灾事故

易燃、易爆的气体泄漏后遇到引火源就会被点燃而着火燃烧，燃烧方式有池火、喷射火、火球和突发火 4 种。根据类比调查，本项目发生火灾事故时，其主要燃烧方式为喷射火，喷射火通过辐射热的方式对外界发生影响，处于气体燃烧范围内的人员会受到不同程度的伤亡，建筑物、各种易燃、可燃物品也有可能被引燃。目前，喷射火辐射热计算方法是一种包括气流效应在内的喷射扩散模式的扩展。把整个喷射火看成是由沿喷射中心线上的几个点热源组成，每个点热源的热辐射通量相等。

具体计算过程如下（计算时取沼气的可燃成分甲烷，本项目为 18 座 127m³ 沼气池、3 个 32m³ 沼气池，因此本项目取单个最大的沼气的量约 31.5kg）：

（1）计算点热源热辐射通量

$$q=\eta \cdot Q_o \cdot H_c$$

式中：q——点热源热辐射通量，W；

η ——效率因子，可取 0.35；

Q_o ——泄漏速度，假设储气罐满容量时，在 10 分钟、30 分钟、60 分钟、120 分钟内完全泄漏，计算出其泄漏速度分别为 0.0525kg/s、0.0175kg/s、0.0087kg/s、0.0044kg/s。

H_c ——燃烧热，查表 35000kJ/kg。

将上述参数代入，计算不同泄漏速度时的点热源热辐射通量见表 7.6-1。

表 7.6-1 不同泄漏速度时的点热源热辐射通量

泄漏速度 (kg/s)	0.0525	0.0175	0.0087	0.0044
点热源热辐射通量 (KW)	643.1	214.4	107.2	53.6

（2）确定目标入射热辐射强度

射流轴线上某点热源 i 到距离该点 I 处一点的热辐射强度为：

$$I_i = \frac{qR}{4\pi x^2}$$

式中 I_i ——点热源 i 至目标点 x 处的热辐射强度， W/m^2 ；

q ——点热源的辐射通量， W ；

R ——辐射率，可取 0.2；

x ——点热源到目标点的距离， m 。

将上述参数代入，计算不同泄漏速度时，距热源不同距离的点热源热辐射强度见表 7.6-2。

表 7.6-2 距热源不同距离的点热源热辐射强度

泄漏速度 (kg/s)		0.0525	0.0175	0.0087	0.0044
热辐射强度 (kW / m ²)	r=2m	2.56	0.85	0.43	0.21
	r=3m	1.14	0.38	0.19	0.10
	r=5m	0.41	0.14	0.07	0.04
	r=10m	0.10	0.03	0.02	0.01
	r=20m	0.025	0.008	0.004	0.002

根据热辐射的不同入射能量所造成的损失（见表 7.6-3），可估算火灾造成的损失和危害程度。

表 7.6-3 热辐射的不同入射能量所造成的损害

入射通量 (kW/m ²)	对设备的损害	对人的损害	损失等级
37.5	操作设备全部损坏	1%死亡/10 秒 100%死亡/1 分钟	I
25	在无火焰长时间辐射下，木材燃烧的最小能量	重大损伤/10 秒 100%死亡 1 分钟	II
12.5	有火焰时，木材燃烧、塑料熔化的最低能量	1 度烧伤/10 秒 100%死亡/1 分钟	III
4.0		20 秒以上感觉疼痛，未必起泡	IV
1.6		长期辐射无不舒服	V

由计算结果可见，在发生火灾事故时：

①泄漏速度为 0.0525kg/s 时，距热源 2m 内的人员在 1min 内若不及时撤离，将会烧伤；距热源 3m 时，基本不会引起裸露皮肤烧伤（安全临界距离）。

②泄漏速度为 0.0175kg/s 及以下时，安全临界距离为 2m。

7.6.1.3 爆炸事故

爆炸是物质的一种非常急剧的物理、化学变化，也是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。它通常借助于气体的膨胀来实现。从常见的爆炸事故来看，有以下几种化学爆炸类型：(1)蒸气云团的可燃混合气体遇火源突然燃烧，是在无限空间中的气体爆炸；(2)受限空间内可燃混合气体的爆炸；(3)化学反应失控或工艺异常造成压力容器爆炸；(4)不稳定的固体或液体爆炸。

根据本项目的实际情况，其爆炸类型主要是受限空间内可燃混合气体的爆炸。发生爆炸事故时，主要是通过冲击波超压的形式对周围环境产生瞬间的强烈冲击，可以产生较大的破坏作用。计算冲击波对周围环境的影响时，按如下步骤进行计算：

①确定爆炸能量

$$U_f = 1.8aW_f \cdot Q_f$$

式中： U_f ——爆炸能量，J；

W_f ——蒸气云质量，假设蒸气云质量分别为 50kg、100kg、200kg、500kg；

Q_f ——燃烧热，35000kJ/kg；

a ——当量系数，取 0.04。

②换算成 TNT 当量

$$W_{TNT} = U_f / Q_{TNT}$$

式中： W_{TNT} ——TNT 当量，kg；

Q_{TNT} ——TNT 爆热值，取 4.52×10^6 J/kg。

③计算冲击波超压

根据相关研究资料，冲击波超压值的实测值回归后得到冲击波超压与距离的关系如下：

$$P_s = 7.1 \times 10^5 (R/W_{TNT}^{1/3})^{-2.09}$$

④计算内容

分别计算距爆炸源 1 米、5 米、10 米、20 米处产生的冲击波超压值，计算结果见表 7.6-4。

表 7.6-4 在爆炸源不同距离处的冲击波超压

单位：MPa

可燃混合气体质量 (kg)	50	100	200	500
P_s (r=5 米)	0.244	0.393	0.634	1.194
P_s (r=10 米)	0.057	0.092	0.149	0.280
P_s (r=20 米)	0.013	0.022	0.035	0.066
P_s (r=30 米)	0.006	0.009	0.015	0.028
P_s (r=50 米)	0.002	0.003	0.005	0.010

⑤预测结果评价

不同冲击波超压值对人员和建筑物的伤害和破坏作用见表 7.6-5 和表 7.6-6。

表 7.6-5 冲击波超压对建筑物的伤害作用

序号	超压 (MPa)	伤害作用
1	0.005~0.006	门、窗玻璃部门破碎
2	0.006~0.015	受压面的门窗玻璃大部分破碎
3	0.015~0.02	窗框损坏
4	0.02~0.03	墙裂缝
5	0.04~0.05	墙大裂缝, 屋瓦掉下
6	0.06~0.07	木建筑厂房房柱折断, 房架松动
7	0.07~0.10	硅墙倒塌
8	0.10~0.20	防震钢筋混凝土破坏, 小房屋倒塌
9	0.20~0.30	大型钢架结构破坏

表 7.6-6 冲击波超压对人体的伤害作用

超压 (MPa)	伤害作用	超压 (MPa)	伤害作用
0.02~0.03	轻微损伤	0.05~0.10	内脏严重操作或死亡
0.03~0.05	听觉器官或骨折	>0.10	大部分人员死亡

将预测结果与冲击波对建筑物和人体的伤害作用表对比可知, 发生爆炸事故时, 距爆源越近, 其危害程度越大。当发生小型爆炸事故(可燃混合气体质量为 50kg)时, 半径 20m 范围内的员工会受到不同程度的伤亡, 对建筑物的影响范围则在半径 30m 范围内; 当发生大型爆炸事故(可燃混合气体质量为 464kg)时, 半径 30m 范围内的员工会受到不同程度的伤亡, 对建筑物的影响范围则在半径 50m 范围内。

需要说明的是, 上述结果是在假设爆源周围为空地的前提下计算得出, 实际发生爆炸时的情况则复杂得多, 例如爆炸通常发生在车间内, 对冲击波超压的传播有一定的吸附衰减作用; 而车间内各种器材的堆放情况、器材本身的大小、质量等因素也会对冲击波压的传播产生影响; 因而实际生产时其危害程度要比计算结果小。另一方面, 爆炸时产生的冲击波可能使周围储罐破裂, 引起其它可燃物质的泄漏, 扩大事故范围; 因此建设单位应对沼气储罐设置一定的安全距离。爆炸时的冲击波也可能使铁罐碎片、塑料碎片等物体以高速向外发射, 引起人员伤亡或其它建筑的损害。

7.6.2 沼气事故预防措施

7.6.2.1 选址、总图布置和建筑安全防范措施建议

(1) 项目周围 200m 不存在环境风险事故敏感目标。

(2) 在总图布置中, 将沼气生产系统布局在厂区南侧偏东, 四周均为绿地及猪舍, 充分考虑了建筑物的防火间距、安全疏散以及自然条件等因素, 合理进行功能分区; 并设防护带和绿化带, 要求符合《建筑防火设计规范》GB50016-2014。

7.6.2.2 工艺设备、设计安全防范措施

严格按照《农村沼气技术规范要求》进行设计和施工。另外, 需做好以下几点:

(1) 沼气系统在安装或维护完毕后, 应进行气体检漏, 并通过严格的安全验收后, 方能投入使用; 鉴别新装料沼气池是否已产生沼气, 只能用输气管引到灶具上进行试火, 严禁在导气管口和出料口点火, 以免引起回火炸坏池子;

(2) 企业应配备足够可用的安全防护用具;

(3) 建立沼气设施安全区, 确保与其他生产设施保持 20m 以上的安全距离, 并在边界设置隔离网或隔离墙, 严格执行沼气设施安全区出入管理制度。

7.6.2.3 沼气的正确使用及日常管理建议

(1) 安全发酵

①各种剧毒农药, 特别是有机杀菌剂以及抗菌素等, 刚喷洒了农药的作物茎叶, 刚消过毒的禽畜粪便; 能做土农药的各种植物, 如大蒜、桃树叶、百部、皮皂子嫩果、马钱子果等; 重金属化合物、盐类, 如电镀废水等都不能进入沼气池, 以防沼气细菌中毒而停止产气。如发生这种情况, 应将池内发酵料液全部清除再重新装入新料。

②禁止把油枯、骨粉和磷矿粉等含磷物质加入沼气池, 以防产生剧毒的磷化三氢气体, 给人以后入池带来危险。

③防止酸中毒。产酸过多, 容易使 pH 值下降到 6.5 以下发生酸中毒, 导致甲烷含量减少甚至停止产气。

④防止碱中毒。发生这种现象主要是人为地加入碱性物质过多, 如石灰, 使料液 pH 值超过 8.5 时发生的中毒现象, 有时也伴随氨态氮的增加。碱中毒现象与酸中毒相同。

⑤防止氨中毒。主要是加入了含氮量高的人、畜粪便过多, 发酵料液浓度过大, 接种物少, 使氨态氮浓度过高引起的中毒现象, 其现象与碱中毒的现象相同, 均表现出强烈的抑制作用。

(2) 安全管理

①所有接触和操作沼气相关设备的员工，应经过单独的与沼气相关的安全教育培训，熟悉沼气的化学和物理性质，掌握安全防护用具的正确使用方法及故障异常的正确处理方法，并经过考试合格获得沼气技工资质后，方能独立上岗。

②沼气池的出料口要加盖，防止人、畜掉进池内造成死亡。

③经常检查输气系统，防止漏气着火。

④要教育小孩不要在沼气池边和输气管道上玩火，不要随便扭动开关。

⑤要经常观察压力表中压力值的变化。当沼气池产气旺盛、池内压力过大时，要立即用气和放气，以防胀坏气箱，冲开池盖，压力表充水。如池盖一旦被冲开，要立即熄灭沼气池附近的明火，以免引起火灾。

⑥加料或污水入池，如数量较大，应打开开关，慢慢地加入，一次出料较多，压力表水柱下降到零时，打开开关，以免产生负压过大而损坏沼气池。

⑦注意防寒防冻。

⑧所有接触和操作沼气相关设备的员工，应经过单独的与沼气相关的安全教育培训，熟悉沼气的化学和物理性质，掌握安全防护用具的正确使用方法及故障异常的正确处理方法，并经过考试合格获得沼气技工资质后，方能独立上岗；

⑨企业应建立完善的沼气设施管理制度，规范沼气的使用和维护，并安排专人负责沼气设施的安全管理，定期对设备安全运行状况及周边环境中的沼气浓度进行检测；

⑩做好安全宣传工作，提高员工的安全意识，指定沼气设施泄露应急预案，并定期进行安全预案演练。

（3）安全用气

①鉴别新装料沼气池是否已产生沼气，只能用输气管引到灶具上进行试火，严禁在导气管口和出料口点火，以免引起回火炸坏池子。

②在储气罐附近安装泄漏报警装置。

（4）安全出料和维修

①下池出料、维修一定要做好安全防护措施。打开活动顶盖敞开几小时，先去掉浮渣和部分料液，使进出料口、活动盖三口都通风，排除池内残留沼气。下池时，为防止意外，要求池外有人照护并系好安全带，发生情况可以及时处理。如果在池内工作时感到头昏、发闷，要马上到池外休息，当进入停止使用多年的沼气池出料时更要特别注意，因为在池内粪壳和沉渣下面还积存一部分沼气，

如果麻痹大意，轻率下池，不按安全操作办事，很可能发生事故。

②揭开活动顶盖时，不要在沼气池周围点火吸烟。进池出料、维修，只能用手电或电灯照明，不能用油灯、蜡烛等照明，不能在池内抽烟。

③大出料时，必须揭开顶盖，让沼气散放，并立相应的标志，禁止人畜进入，待沼气排尽后，用小动物（鸡、鸭）装在篮子中放入池内，如小动物无异常反映，方可下池出料，如有异常，切忌入池。如有人畜掉入池中，必须立即排尽沼气，方可入池救人畜。

（5）事故的一般抢救方法

①一旦发生池内人员昏倒，而又不能迅速救出时，应立即采用人工办法向池内送风，输入新鲜空气，切不可盲目入池抢救，以免造成连续发生窒息中毒事故。

②将窒息人员抬到地面避风处，解开上衣和裤带，注意保暖。轻度中毒人员不久即可苏醒；较重人员应就近送医院抢救。

③灭火。被沼气烧伤的人员，应迅速脱掉着火的衣服，或卧地慢慢打滚或跳入水中，或由他人采取各种办法进行灭火。切不可用手扑打，更不能仓惶奔跑，助长火势，如在池内着火要从上往下泼水灭火，并尽快将人员救出池外。

④保护伤面。灭火后，先剪开被烧烂的衣服，用清水冲洗身上污物，并用清洁衣服或被单裹住伤面或全身，寒冷季节应注意保暖，然后送医院急救。

（6）环境风险突发事故应急预案

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，建立完善的环境风险防范应急预警机制和应急预案。应急预案应明确危险目标，建立应急组织机构，公报各救援队伍和涉及范围单位的电话号码和公司相关人员的手机号码，制定抢险、救援及控制措施和清除泄漏措施以及人员紧急疏散计划和应急人员培训计划，配备清除泄漏器材和烧伤急救药物。应急预案的制定应按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ / T169—2004）中规定的“环境风险的突发性事故应急预案纲要”（见表 7.6-7）逐条实行。

表 7.6-7 环境风险的突发性事故应急预案纲要

序号	项 目	内容及要求
1	应急计划区	危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标
2	应急组织机构、人员	工厂、地区应急组织机构、人员
3	预案分级响应条件	规定预案的级别及分级响应程序
4	应急救援保障	应急设施，设备与器材等
5	报警、通讯联络方式	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交

		通保障、管制
6	应急环境监测、抢险、救援及控制措施	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备
8	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康
9	事故应急救援关闭程序与恢复措施	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10	应急培训计划	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11	公众教育和信息	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

7.7 风险管理

企业应根据自身的生产特点，有针对性的进行环境风险管理：

（1）明确风险管理应急组织机构组成及其职责，包括协调指挥机构及事故现场应急指挥部。协调指挥机构的总指挥应为企业负责人，组员为各部门的负责人，协调配合做好事故处理的各项工作。事故现场应急指挥部按照事故灾难等级和分级响应原则，由相应的地方人民政府组成现场应急救援指挥部，总指挥由地方政府负责人担任，全面负责应急救援指挥工作。

（2）建立预警及预防机制，制定动物疫病、环境污染、沼气事故相应的应急预案，定期对相关设施及流程进行检查，发现隐患及时进行整改。对于可能引起重大事故的异常状况，应及时向企业安全管理部门汇报，严重的应按要求逐级向地方人民政府主管部门汇报。

（3）针对动物疫病、环境污染、沼气事故的影响特点，建立完善的前期处理机制，妥善安排，降低事故的影响范围，防止次生事故发生。

（4）应做好事故的应急支援与保障工作。

（5）针对不同环境风险事故的特点，按照应急预案的要求，进行员工日常的安全培训，并定期进行应急预案演练，对于应急预案演练中发现的不完善之处，应及时进行改进。

根据本环境风险评价的结果，对于本项目的动物疫情和沼气事故制定应急预案，供项目决策人参考。

7.7.1 动物疫情应急预案

7.7.1.1 动物疫情处理指挥机构

动物疫情处理指挥机构在动物疫情爆发时负责养殖场疫情控制和处理的统一指挥和组织协调工作，组织和协调各工作部门落实本预案，并监督实施。

领导小组组长：总经理

领导小组成员：综合办公室、生产部门、医疗防疫部门、技术部门、安全管理部门

动物疫情处理指挥领导小组负责指挥实施养殖场内的重大动物疫情的控制和扑灭工作，决策有关重大事项。

7.7.1.2 领导小组成员部门职责

（1）综合办公室：负责各单位的工作统筹、协调组织以及物资供应、后勤管理等工作；

（2）生产部门：对动物疫情处理行动进行具体计划和部署，及时统计各猪舍内猪只的疫病感染情况，及时上报感染数量、症状以及严重程度，同时做好防止疫病进一步扩大蔓延的预防工作；

（3）医疗防疫部门：对猪只的症状进行判断，确定疫病种类，并制定动物疫病控制及处理的医疗方案；

（4）技术部门：根据医疗防疫部门提供的医疗方案，结合生产现场的情况，提出高效可行的疫病控制和处理措施；

（5）安全管理部门：负责做好安全工作，确保其他人及动物进入疫区，并确保疫区内感染疫病牲畜的有效隔离。

7.7.1.3 应急响应措施

（1）分级响应

养殖场应及时对动物疫病的种类和危害程度做出判断，根据所在地方政府动物疫情应急预案中的相关要求，逐级上报各级有关部门。根据动物疫病的性质、危害程度、涉及范围，将动物疫病分为特别重大、重大、较大及一般四级。

（2）应急处置

疫情发生后，养殖场应作出应急反应，迅速将疫情上报。同时组织自身技术力量，制定疫情的早期控制措施，做好感染牲畜的紧急隔离，实行分区警戒。对疫病严重的猪只，应及时进行扑杀和无害化处理，防止疫情扩散，同时上报处理

情况。

根据疫情的发展情况，启动相应的应急预案，配合各级畜牧部门及农业防疫部门做好疫情的控制和处理行动，并及时向公众通报疫情的处理情况。

（3）应急保障

企业应准备好疫情控制和处理所需的各类防护器材、消毒药品及防疫药品。

7.7.1.4 后期处理

企业应会同相关部门（单位）负责组织动物疫情的善后处置工作，包括征用物资补偿，现场消毒防疫、感染牲畜尸体清理与无害化处置等事项。尽快消除事故影响，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

7.7.1.5 培训和演习

根据自身的实际情况，做好应急处理队伍的培训，可邀请有关专家或社会机构对应急处理队伍的培训进行指导，提高动物疫情的控制和处理能力。每年度进行一次养殖场动物疫情反风险演习。

7.7.2 环境污染事故应急预案

7.7.2.1 环境污染事故处理指挥机构

环境污染事故处理指挥机构在处理设施出现故障或渗漏时进行污染控制和设施维修的统一指挥和组织协调工作，组织和协调各工作部门落实本预案，并监督实施。

领导小组组长：总经理

领导小组成员：综合办公室、生产部门、技术部门、安全管理部门

环境污染事故处理指挥领导小组负责指挥污染控制和设施维修工作，决策有关重大事项。

7.7.2.2 领导小组成员部门职责

（1）综合办公室：负责各单位的工作统筹、协调组织以及物资供应、后勤管理等工作；

（2）生产部门：对污染控制进行具体计划和部署，及时寻找设施故障、渗漏原因，污染、渗漏情况，及时上报，为技术部门制定方案提供支持；

（3）技术部门：根据生产部门上报的情况，对环境污染事故作出分析、同时做好污染控制和设施维修可行方案；

（4）安全管理部门：根据生产部门上报的现场情况以及技术部门提供的技

术方案，组织人员进行污染控制和设施维修；

7.7.2.3 应急响应措施

(1) 分级响应

技术部门应及时对故障做出判断，根据相关要求，逐级上报各级有关部门。根据污染事故的性质、危害程度、涉及范围，将污染事故分为特别重大、重大、较大及一般四级。

(2) 应急处置

污染事故发生后，养殖场应作出应急反应，迅速将事故上报。同时组织自身技术力量，控制污染物超标排放及渗漏，同时上报处理情况。

根据环境污染事故的发展情况，启动相应的应急预案，配合各级环保部门做好污染的控制和处理行动，并及时向公众通报污染的处理情况。

(3) 应急保障

企业应准备好污染事故控制和处理所需的各类防护器材。

7.7.2.4 后期处理

企业应会同相关部门（单位）负责组织环境污染的善后处置工作，包括污染物抽调回处理设施工作、受污染环境治理等工作，尽快消除事故影响，保证社会稳定，尽快恢复处理设施的正常运行。

7.7.2.5 培训和演习

根据自身的实际情况，做好应急处理队伍的培训，可邀请有关专家或社会机构对应急处理队伍的培训进行指导，提高环境污染事故的控制和处理能力。每年度进行一次环境污染事故反风险演习。

7.7.3 沼气事故应急预案

7.7.3.1 沼气事故处理指挥机构

沼气事故处理指挥机构在沼气事故发生时负责对现场灾情的控制和处理进行统一指挥和组织协调，组织和协调各工作部门落实本预案，并监督实施。

领导小组组长：总经理

领导小组成员：综合办公室、生产部门、技术部门、安全管理部门、医疗防疫部门

沼气事故处理指挥领导小组负责领导指挥实施沼气事故的灭火抢救工作，决策有关重大事项。

7.7.3.2 领导小组成员部门职责

(1) 综合办公室：负责各单位的工作统筹、协调组织以及物资供应、后勤管理等工作；

(2) 生产部门：对沼气事故处理行动进行具体计划和部署，及时上报沼气事故现场情况，配合消防部门做好事故现场的警戒，为消防部门的事故处理行动提供支持；

(3) 技术部门：根据生产部门上报的情况，对发生沼气事故的设备情况进行分析，为消防部门控制火情及灭火工作提供技术支持；

(4) 安全管理部门：根据生产部门上报的现场情况以及技术部门提供的技术方案，组织兼职消防队员，在保障人身安全的情况下，进行合理自救。在消防队到达后，配合消防队开展现场抢险救灾工作；

(5) 医疗防疫部门：对沼气事故中受伤的人员进行现场救治，同时在火灾扑灭后，对暴露的沼气设施进行防疫消毒。

7.7.3.3 应急响应措施

(1) 分级响应

养殖场应及时对沼气事故的原因和危害程度做出判断，根据所在地方政府动物火灾与爆炸事故应急预案中的相关要求，逐级上报各级有关部门。根据沼气事故的性质、危害程度、涉及范围，将沼气事故分为特别重大、重大、较大及一般四级。

(2) 应急处置

沼气事故发生后，养殖场应作出应急反应，迅速将事故情况上报。同时组织自身救援力量，制定灾情的早期控制措施，做好火灾爆炸现场的警戒。对因火灾爆炸受伤的人员，应及时治疗救助，防止伤情恶化，同时上报事故处理情况。

根据事故的发展情况，启动相应的应急预案，配合各级消防部门及安全管理部门做好事故的控制和处理，并及时向公众通报事故处理情况。

(3) 应急保障

企业应准备好沼气事故控制和处理所需的各类防护器材、灭火器材及急救药品。

7.7.3.4 后期处理

企业应会同相关部门（单位）负责组织事故现场的善后处置工作，包括人员

安置、补偿，征用物资补偿，灾后重建，伤员救治，残余沼气的稀释，暴露沼气设施的消毒防疫等事项。尽快消除事故影响，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

7.7.3.5 培训和演习

根据自身的实际情况，做好应急处理队伍的培训，可邀请职业消防机构对应急处理队伍的培训进行指导，提高沼气事故的控制和处理能力。每年度进行一次养殖场沼气事故反风险演习。

7.8 事故应急池

7.8.1 防控体系

厂区采取雨污分流，正常情况下，雨水经雨水沟收集汇入场区西南面水渠，废水经污水处理系统处理，处理后尾水外排用于果林及蔬菜地灌溉。为了避免火灾、爆炸情况下，消防废水随雨水外排，本工程雨水排放口应设置切断阀，同时设置事故应急池。当事故发生时，关闭雨水排放口，将消防废水控制在厂区内，并导入事故应急池，事故结束后再将事故废水用泵提升至污水处理系统处理。

7.8.2 事故应急池容积核算

事故应急池容积参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY1190-2009）附录公式 A.1 进行计算，具体为：

$$V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}} + V_4 + V_5$$
$$V_2 = \sum Q_{\text{消}} \cdot t_{\text{消}}$$

式中：V₁—收集系统内发生事故的管组或装置的物料量（m³），取 0；

V₂ 为发生火灾爆炸及泄漏时的消防用水量，t_消 为消防设施对应的设计消防历时时间，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），消防用水量如表 7.8-1 所示，可得最大消防水量为 180m³。沼气池消防用水量、消防历时参照 GB/T51063-2014《大中型沼气工程技术规范》中表 4.7.1 气柜一次灭火的室外消防用水量。

表 7.8-1 本工程各建筑物消防水量一览表

建筑类别	建筑体积（m ³ ）	建筑类别	消防给水量 （L/S）	消防时间 （h）	消防水量 （m ³ ）
饲料仓库	2400	丙	25	2	180

V₃ 为发生事故时可传输到其它储存或者处理设施的物料量，取 0m³。

V_4 为发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，本工程养殖废水最大产生量为 200m^3 。

V_5 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，

$$V_5=10qF$$

式中： q ——降雨强度， mm ；按平均日降雨量；

$$q=q_a/n$$

q_a ——年平均降雨量， mm ；

n ——年平均降雨日数。

F ——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积， ha ；

平潭综合实验区年均降雨量 1192.6mm ，年均降雨日数 140 天，则日均降雨量约为 8.51mm 。

厂区面积建筑面积占地 127 亩，需收集的雨水量为 $720.5\text{m}^3/\text{次}$ ，故本工程事故池容积见表 7.8-2。

表 7.8-2 项目各生产区应急事故池容积一览表

生产区	化学品储罐最大容积 (m^3)	消防最大用水量 (m^3)	生产废水量 (m^3)	最大雨水量 (m^3)	应急事故池容量 (m^3)
容积	0	180	200	720.5	1100.5

经计算，本评价要求厂区内需设置 1100m^3 事故应急池。

根据现场踏勘及此次标准化改造内容，企业设置 1 个 2230m^3 事故应急收集池，同时在雨水排放口设置的切断阀。发生事故时，通过雨水排放口设置的切断阀关闭雨水排放口，将消防废水控制在厂区内，可通过污水管将厂区内事故废水自流收集于事故应急池，事故结束后再将事故废水用泵提升至污水处理系统处理。

7.9 小结

建设单位只要认真落实相关风险防范措施、严格管理，将能有效地防止沼气泄露中毒、火灾、爆炸、动物疫情及废水事故排放等事故的发生；一旦发生事故，依靠完善的安全防护设施和事故应急措施则能及时控制事故，防止事故的蔓延；在此基础上，项目的环境风险影响是可以接受的。

8 污染防治措施及可行性分析

8.1 水污染防治措施及经济技术可行性分析

8.1.1 已采取的污水处理措施

1. 现有污水处理设施说明

现有工程采用日本洛东生物发酵舍“零排放”养猪技术，主要工艺流程见图 8.1-1。

(1) 工艺说明

日本洛东生物发酵舍“零排放”养猪技术：在养猪圈舍内利用一些高效微生物与垫料建造成发酵床，猪粪尿直接排泄于发酵床，垫料中以纳豆芽孢杆菌为主的有益微生物将猪粪中的营养物质和有害成分分解为二氧化碳和水等。通过图 8.1-1 可知，纳豆芽孢杆菌对猪粪的分解起到了关键作用，它能够分泌高活性的胞外酶，如蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶和纤维素酶等。猪粪中的蛋白质在蛋白酶作用下分解为寡肽和氨基酸，其可作为营养物质被微生物吸收利用；也可经过脱氨作用生成氨气，在垫料原籍菌亚硝酸细菌和硝酸细菌的作用下发生硝化作用生成硝酸盐，部分硝酸盐和亚硝酸盐可由反硝化细菌发生反硝化作用生成氮气。猪尿中的尿素在微生物脲酶的作用下分解产生的氨，进行硝化和反硝化作用转化为氮气。脂肪酶将脂肪分解为丙三醇和脂肪酸，作为垫料中的微生物利用的碳源，有氧条件下可彻底分解为 CO_2 和 H_2O 。猪粪中的纤维素在纤维素酶的作用下与垫料中的纤维素一同缓慢分解。发酵初期，垫料中含有的少量淀粉可以在酵素高活性淀粉酶的作用下分解为葡萄糖，作为微生物代谢的能量。而且垫料中心温度较高，可将尿液水分蒸发。

因此，发酵床中微生物及各种酶能对猪粪尿进行有效的分解，养殖场也无需按传统养猪那样清洗猪舍，从而实现养猪污染零排放。因此，该技术能很好的解决养殖废水对环境问题的产生。发酵床中微生物及各种酶对猪粪尿的分解机制见图 8.1-2。

(2) 工艺特点

日本洛东生物发酵舍“零排放”养猪技术具有以下特点：

(1) 利用生物发酵原理处理粪尿，解决环境污染问题由于发酵微生物的不断生

长繁殖，对猪产生的粪尿迅速分解，从而达到处理粪污的效果。

(2)利用发酵床温室和凉亭子效应,改善猪只体感温度,冬季将保温卷帘放下,整个猪舍成为一个温室,同时发酵床也产生相当热量,对猪只腹感温度有很好的改善。同样,在夏季,由于几乎全敞开窗户,形成了扫地风,穿堂风等类似凉亭子的效果,结合垫料管理,猪只感觉非常凉爽。

2.污水处理设施可行性分析

根据业主介绍及现场踏勘,洛东生物发酵舍为同位床猪舍,猪只生活在垫料上,还会吃垫料,猪只经常会产生嘴角及猪蹄溃烂的疾病,同时由于湿度及温度难以控制的原因,垫料床经常发生死床现象,无法及时处理猪只粪尿。

因此,业主对本项目污水处理采取整改措施。

8.1.2 整改措施后废水处理工艺

(1) 处理工艺

平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司此次提升改造委托福建省盛拓环保科技有限公司设计污水处理工程方案,该设计方案要求场区做到严格雨污分离、提高清粪工艺节水效率并合理安排排污周期,以降低污水污染物浓度,并使日排放污水的水质、水量均衡,以免造成污水处理系统的超负荷运行。

根据设计方案,污水处理工程采用的污水处理工艺:前处理系统格栅槽+集污池+固液分离+调节池+高效气浮+脱气池;厌氧处理系统利用原有厌氧发酵系统;好氧处理系统采用一级混凝沉淀+两级 A/O;深度处理系统采用中间池+催化氧化+二级混凝沉淀+臭氧消毒脱色+达标排放口工艺。该污水处理工艺技术成熟,运行稳定。

(2) 工艺流程

由于养猪废水排放量变化大,具有明显的季节性,且在一日之中的变化也较大,通常排放时间比较集中,因此必须在进行后续处理之前对其进行水量的调节。

项目产生的废水首先对其进行去除悬浮物的预处理,由猪舍排出的污水经场区污水收集管沟经格栅汇集到集污池,通过固液分离机去除大的悬浮物质。

经集污池调节水量之后,废水依次进入固液分离机、调节池、高效气浮池、脱气池、沼气池、一级混凝沉淀池、两级 A/O 系统,进行生物降解,去除大量的 COD;此后,废水自流入二沉池,污泥提升至浓缩池浓缩,浓缩池上清液回

流至调节池。上清液进入中间池，再经催化氧化沉淀系统进一步净化。

8.1.3 提升改造后污水处理措施可行性分析

1、污水治理方案可行性分析

根据对该项目采用的污水处理工艺分析，该工艺属于“生态型”处理方式，畜禽污水不直接排入自然水体，而是作为农作物的灌溉用水为最终目标的处理方式。该方式综合效益好，但关键的是处理的污水需达到无害化的标准。具体的污水治理工程已委托福建省盛拓环保科技有限公司进行设计。项目新建污水处理工程日处理污水能力约 200m³，新建项目：格栅槽 2m³、集水井 51m³、固液分离平台 32m²、调节池 161m³、高效气浮基础 18m²、脱气池 111m³、浮渣干化场 150m²、厌氧发酵罐 2649m³（有效容积 2382m³）、一级混凝池 10m³、一级沉淀池 11m³、两级 A/O2284m³、污泥浓缩池 37.5m³、二沉池 111m³、中间池 37m³、催化氧化池 74m³、二级混凝池 14m³、协管沉淀池 149m³、臭氧消毒脱色池 69m³、回用水池 348m³、用水收集池 645m³、污泥收集池 219m³、以及事故应急池 2230m³ 等，以贮存雨季时周边果园、林地无法消纳的污水。

由于该项目废水有机负荷较高，单独采用某一种生物处理单元均无法使出水达到排放要求，为保证处理效果及出水水质的稳定，因此最终选用预处理+厌氧沼气发酵+好氧+深度处理工艺。

(1)前处理系统

集水池：用于收集全场区排出的养殖污水，有效容积 518m³。

固液分离机：虽然排污方式中采用干清粪环节，但污水中仍含有大量的悬浮物，必须先经过有效的固液分离，降低污染物浓度后方可保证后续生化设施的稳定连续运行。避免猪粪进入反应池，造成后续工艺处理难度。

沉淀酸化调节池：主要是进一步去除水中未被固液分离机截除的 SS，确保后续厌氧池进水的悬浮物很低，降低其沼渣的产生量。设计池容积为 161m³。

脱气池：收集气浮机出水，由于出水含氧量高，经过脱气池脱气后再进后续处理，有效容积约 81m³。

(2) 厌氧发酵沼气池

脱气池出水至厌氧发酵罐内，污水经厌氧发酵罐在厌氧菌的作用下，通过将大分子有机物降解为小分子有机物，并产生沼气，从而降低污水中有机物浓度。

厌氧菌在降解有机物的全过程为无耗能过程，节省设备投资。共 21 座，总有效池容积为 2382m³。厌氧发酵沼气池具有如下优点：

a) 厌氧前槽为高负荷区，采用 CSTR 结构。根据厌氧进水的高悬浮物浓度和高有机浓度，采用多池并联进水方式；池底部设置有沼气搅拌装置使高浓度的有机废水在此阶段形成完全混合的状态以达到较好的去除效果。池底均设置成斜底并在末端设置有浮渣槽和排浮渣口，厌氧消化过程中的沉渣通过斜底排到浮渣槽，最终转化成浮渣从排浮渣槽口排出，以降低厌氧后槽的负荷。

b) 厌氧后槽为低负荷区，采用多级串联的 ABR 结构。厌氧后槽每级连接处均设有上下折流管，污水经过多次的上下折流，使污水中有机物与厌氧微生物充分接触，有利于有机物的分解；并且在后槽可形成沉淀性能良好、活性高的厌氧颗粒污泥，可维持较多的生物量；能保证较好的出水效果。

c) 到地区的降雨集中，避免了雨水进入厌氧发酵槽；以及便于沼气工程冬季的保温，红泥塑料厌氧覆皮设计采用外水封。

d) 搅拌装置：在厌氧前槽底部设计搅拌管，采用压力气体间歇搅拌的方法（搅拌气体为沼气），较好的解决了沼渣沉淤、沼液分层、沼气释放等问题并提高了厌氧菌活性，达到了提高厌氧发酵效果的目的。

(3) 好氧处理系统

①一级混凝池：厌氧出水至一级混凝池中，通过投加混凝剂及絮凝剂后，使厌氧出水中的悬浮物絮凝成团，在后续处理构筑物中分离，降低对好氧处理系统的冲击。

②一级沉淀池：一级混凝池中分离出的絮团在此进行分离、沉淀。沉淀的污泥在底部锥形泥斗中沉淀浓缩；出水自流至一级缺氧池。沉淀池污泥通过排泥泵定时排至污泥收集池。

③两级 A/O 好氧系统：缺氧池接收二沉池回流污泥，池内安装潜水搅拌机进行泥水混合，在缺氧（DO<0.5mg/L）条件下，反硝化菌利用污水中有机物（碳源）将回流硝化液中的硝态氮通过生物反硝化作用转化为氮气逸到大气中，实现脱氮，同时在反硝化过程中补充污水碱度。好氧池底安装微孔曝气器，通过鼓风曝气同时起到供氧和搅拌作用，保证好氧菌活性和泥水混合效果，促使水中有机物被充分降解得以去除；并通过硝化菌的硝化作用将污水中氨氮转化硝态氮；同

时活性污泥中的聚磷菌在此过量吸收污水中的磷酸盐，以聚磷的形式积聚于体内并在二沉池以剩余污泥排出污水处理系统。由于改造池体单口容积小，为防止一级缺氧池、好氧池出现负荷过大而影响处理效果，在二级好氧池末端设计硝化液回流，将二级好氧池末端混合液回流至一级缺氧池进水端，稀释进水浓度，回流比 100-200%。共 33 座，设计池容 2284m³，总有效容积约 1740m³。

④二沉池：好氧池出水在此进行泥水分离，上清液至后续处理系统，污泥通过污泥泵回流至一级缺氧池进水端，剩余活性污泥排至调节池中通过气浮浓缩后排至污泥收集池中。

(4)深度处理系统

①中间池：二沉池出水至中间池中，通过中间池调节水量，用泵匀量抽至后续处理。

②催化氧化池：通过催化氧化的方法能进一步有效去除好氧生化池难以降解的有机污染物，同时可对污水进行脱色。

③二级混凝池：中间池出水至二级混凝池，在二级混凝池中投加混凝剂和絮凝剂，通过加药混凝的方法能进一步去除难降解污染物；同时可实现化学除磷、污水部分脱色，保证好氧处理系统后的处理效果。

④斜管沉淀池：二级混凝池出水在此进行泥水分离，沉淀污泥抽至贮泥池，上清液进入后续处理设施，池内安装排泥泵，排出化学污泥至气浮机进行浓缩。

⑤臭氧脱色消毒池：通过投加臭氧与污水混合接触，可杀灭污水中绝大多数的病原微生物，防止水质传染病危害；同时起到脱色效果。

⑥回用水池：达标出水 60t/d 进入回用水池，作为场区内绿化浇灌用水。

⑦用水收集池：达标出水中 140t/d 进入用水收集池内，作为猪场外周边农田浇灌。

(6)沼气收集与利用系统

沼气利用均必须进行脱硫净化、增压等，具体配设的主要设备：脱硫塔、沼气压缩机、变控系统。

项目产生的沼气是一种清洁、卫生、安全、高热质、高品位的气体燃料。治污后产生的沼气作为生态基地生活、生产用料。

污水处理站平面布置图见图 8.1-5。

(7)事故应急池

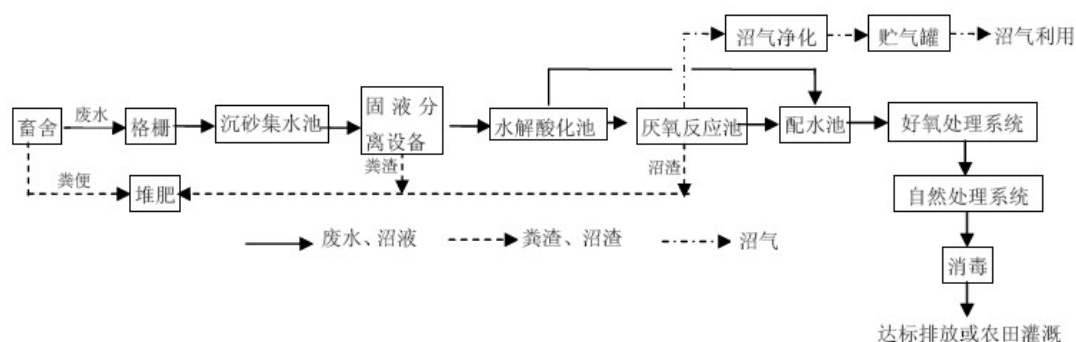
事故应急池：当污水处理系统出现故障时，污水超越故障部分构筑物进入事故应急池内暂时存储，待事故解决后抽至集水井处理。规格尺寸：共 1 座，规格：13.5m×30.0m×5.5m，最大有效水深 5.3m，最大总有效容积约 2230m³，现浇半地下式钢砼结构。

2、处理工艺可行性分析

(1)工艺可行性

本项目采用了四段式污水处理工艺，包括物理、生化处理过程。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）的相关要求和规定，对于养猪场粪污水综合利用处理工艺，其基本工艺流程如下：



分析规范推荐处理工艺，项目采用四段式污水处理工艺，与推荐工艺基本一致。

本项目污水处理设计流量为 $300\text{m}^3/\text{d}$ ，水力停留时间为 8d ，根据规范本项目厌氧反应器的有效容积为 2000m^3 ，本项目现有厌氧反应器（红泥厌氧前、后槽）容积 2382m^3 ，因此新建厌氧沼气的容积可以满足项目的需要。经厌氧处理后的废水经过沉淀，项目采用好氧工艺继续进行后续处理，降低污染物浓度，比推荐工艺流程处理深度更大，出水水质更好。

(2)达标可行性

参考福清市丰泽农牧科技开发有限公司设计规模 $80\text{t}/\text{d}$ 养猪废水处理设施，其工艺采用采用红泥塑料厌氧反应池+氧化沟+氧化塘处理工艺，进水浓度为 $\text{COD}_{\text{Cr}} 10000\text{mg}/\text{L}$ 、 $\text{BOD}_5 5500\text{mg}/\text{L}$ 、 $\text{SS} 8000\text{mg}/\text{L}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N} 350\text{mg}/\text{L}$ ，福清市丰泽农牧科技开发有限公司建设项目竣工环境保护验收报告，废水监测结果显示总排放口的 COD_{Cr} 浓度为 $133\text{mg}/\text{L}$ 、 BOD_5 浓度为 $27\text{mg}/\text{L}$ 、 SS 浓度为 $123\text{mg}/\text{L}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度为 $18.8\text{mg}/\text{L}$ 。

与本项目采用工艺比较分析，福清市丰泽农牧科技开发有限公司采用格栅+一级厌氧+二级好氧处理工艺，而本项目采用的是固液分离机+一级级厌氧+二级好氧处理+深度出工艺，主要不同之处：预处理过程本项目采用固液分离机，将大量猪粪分离，避免猪粪进入后续工艺，造成大量有机物溶解；本项目沼气池及

缺氧/好氧(A/O)均为《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》推荐的方法。因此项目采用该处理工艺其水质也可达标。

(二) 处理能力符合性分析

根据工程分析,本项目为集约化猪场,最大冲洗废水排放量为127.4t/d,夏季最大排水量为223.5t/d。

本次标准化改造后,污水处理站处理能力为300t/d,能满足夏季最大污水产生量的处理需求。

8.1.4 污水处理设施存在的问题

现有污水处理设备的集水池容积为51m³,根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ 497-2009)中的要求:“集水池容量不宜小于最大日排放量的50%”。本项目最大日排水量为223.5t,因此本项目的集水池不宜低于100 m³,则项目现有集水池容量过小。

根据第五章水环境影响及预测分析,工程尾水排放量小于消纳土地所需肥力,处于消纳土地肥力承载力范围内。企业污水设置了黑膜池(总有效容积为3500m³)、用水收集池(设计池容为615m³,有效容积约557m³),合计总有效池容为3557m³,能满足持续时间15天雨季废水储存需求,但需进一步完善田间储水设施及尾水灌溉管网建设,实现消纳土地全覆盖。

根据规划,业主拟将2009t沼液作为液体肥施用于周边农田,根据《沼肥施用技术规范》(NY/T2065-2011),沼液使用前需澄清过滤,因此,需设置一个沼液储存池。本环评与业主沟通后,建议在黑膜池旁设置一个400m³的沼液储存池。

8.1.5 消纳系统及储液池的建设要求

浇灌方式采用储水池与废水增压泵结合设置的方式,即多级加压的方式输送至场区绿化及周边消纳土地浇灌,消纳土地范围见图2.3-1。

拟在整个消纳地浇灌范围内根据作物类型及面积分布,利用地势高点分别设置相应的尾水回灌蓄积池。为了提高配套消纳用地尾水回灌的效率,同时根据消纳土地受纳用水以及天气影响的综合要求,除去项目厂址内已建的尾水回用蓄积池外,项目消纳地内还需新建总有效容积达1216m³的田间尾水回用蓄积池,每个蓄积池应根据要求配套设置相应的增压泵。

项目田间蓄积池及配套设施的具体建设要求如下:

①污水提升泵设计

为降低造价简化系统，污水提升泵均采用潜污泵，与污水贮液池集中设置。污水泵设计，流量按其后续所浇灌土地面积计算，污水泵扬程与两个污水池之间的高差决定，考虑到防水锤安全性和管材耐压能力等方面因素，污水池之间的高差按不超过 80m 设计。

②回用蓄积池设计

田间及林地的尾水回用蓄积池按不小于其内设置污水泵 5min 流量计算，同时考虑到周边地块 3 小时灌溉用水需要。回用蓄积池的容积以浇灌工程施工时各阶段浇灌实测面积、灌溉作物类型以及浇灌时间进行核算设计。

③配套管道设计

管材：采用 HDPE 塑料给水管，管道总长约 6.5km（具体长度以施工为准）。

④在线监测设计

分别在项目区的尾水回用蓄积池内设置流量在线监测系统，浇灌区用水流量的在线监测总和须等于总排放口的在线出水流量，以确保项目尾水回用农灌措施的落实。

⑤定期维护

运营期间浇灌区各片区配备专职人员，定期对浇灌片区进行巡视检查，确保废水浇灌工程的正常运行。

8.1.6 排污口规范化建设要求

①根据本项目污水资源化利用的特点，要求在沼液肥利用口、厂区回用水管道排放口、尾水农灌排放口分别安装一个流量计，精确记录各股水的利用量。

②规范出水排放口的设计，要求在农灌出水口建设一套污水在线监测设备，包括：水质在线监测仪器、COD 自动监测分析仪、流量计、数据采集传输与控制仪。监测项目为 COD。

③在排污口附近设置标志牌，标志牌高度为上端离地面 2 米。

④把有关排污情况如排污口的性质、编号、位置以及主要污染物种类、数量、排放浓度、排放规律、排放去向和污染治理设施运行情况等进行建档管理。

8.1.7 污水处理措施要求与建议

1、企业在生产过程中要加强污水处理站的管理和养护，确保污水处理站的

正常运作。确保发酵池的发酵时间和发酵效率，严禁废水直外排用于灌溉。保证污水的预处理的效果和污水的统一排放。

2、加强日常管理，定期检查污水渠、管道，保持管道的畅通与完好无损坏。

3、确保各区产生的生产废水经处理达标后，能排放到项目周边林地、果林、蔬菜地进行灌溉，确保未经处理的生产废水不乱排偷排。

4、从饲料和猪舍环境入手，减少病猪的发生，减少兽药的用量，可以减少兽药中化学成分对水的污染。

5、一旦发现出水水质超《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准，应立即进行停止处理系统运行，将所有废水抽至事故池暂时贮存，并对处理系统进行检修，禁止直接外排或用于浇灌，待废水处理站恢复正常运行后，必须将事故池中的废水逐步抽出进行处理达标。

6、要求项目按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）中的要求，将集水池进行扩建，容量应大于或者等于 100m³。

8.1.8 污水处理工程安全生产管理要求

1、严格执行国家农业部《畜禽养殖业能源环保站运行、维护及其安全技术规程》。

2、制定沼气工程运行、维护及其安全管理办法。

3、沼气工程各主要处理单元要有维护、保养措施和安全操作规定。确保各种设施、设备保持整洁，避免水、泥、气泄漏。

4、机电设备、处理设施制定维修保养计划与规定及检查验收制度。

5、配备消防器材、保护性安全器具等防护设备。制定火警、易燃及有害气体泄漏、爆炸、自然灾害等意外事件的紧急应变计划。应在大门明显处设立禁火标志，全站严禁烟火。

6、建设区域严禁沼气易漏或空气进入，严禁违章明火作业，沼气易漏部位 30m 内严禁烟火。

7、管理、技术人员经培训合格上岗。

8、岗位操作人员切实执行岗位的操作规程中的各项要求，按时填写运行记录并定时检查。

大气污染防治措施可行分析

根据工程分析可知，项目运营过程产生的废气主要为恶臭、食堂油烟及沼气燃烧废气。

8.2 大气污染防治措施可行分析

8.2.1 现有工程已采取的大气污染控制措施及整改要求

现有工程饲料加工车间粉尘设置了 1 台布袋除尘器除尘，属无组织排放，恶臭污染物为无组织排放。

本环评建议堆肥车间应采取喷洒除臭剂措施。

8.2.2 恶臭控制措施

畜禽养殖场的臭气主要来自蛋白质废弃物的厌氧分解，这些废弃物包括畜禽粪尿、毛、饲料和垫料，而大部分臭气是粪尿厌氧分解产生的。畜禽排泄物中的有机物主要由碳水化合物和含氮有机物组成，在一定的情况下，粪便发酵和含硫蛋白分解会产生大量的臭味气体，这些恶臭成分可分为挥发性脂肪酸、醇类、酚类、酸类、醛类、酮类、胺类、硫醇类，以及含氮杂环化合物等 9 类有机化合物和氨、硫化氢两种无机物。恶臭程度与畜禽种类、饲料、畜舍结构以及清粪工艺类型等有关。此外，畜禽养殖管理不当（诸如不及时清粪、不加强通风等）也会增加恶臭的产生和散发。

标准化对于本项目其恶臭主要来源为猪舍、集污池和污水处理站等。恶臭气体来源复杂，属于无组织面源排放。单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，从根本上来讲，最有效的控制方法是控制产生气味的源头和扩散渠道。只有采取综合除臭措施，从断绝臭气产生的源头、防止恶臭扩散等多种方法并举，才能有效地防止和减轻其危害，保证人畜健康，促进畜牧业生产的可持续发展。恶臭防治措施主要包括管理方面措施和技术方面等措施。

①合理控制猪舍养殖规模

按照猪舍设计面积控制饲养规模，减少过大、过密养殖造成猪粪尿大量积累，引起恶臭气体浓度增加。

②及时清理猪舍

本项目采用尿泡粪+干清粪生产工艺，采用干清粪+固液分离工艺收集猪粪，有资料表明。猪粪在 1~2 周后发酵较快，粪便暴露面积越大，发酵率越高，

因此应及时定期从猪舍内排除猪粪、猪尿的混合物，并加强猪舍内的通风效果，减少臭气在栏舍的停留时间，降低臭气的排放浓度，能较好的减少臭气污染。

为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生。加强猪舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

③强化猪舍消毒措施

全部猪舍必须配备栏舍消毒设备，车库、车棚内应设有车辆清洗消毒设施，病畜隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

④科学的设计日粮，提高饲料利用率

猪采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮：用合成氨基酸取代日粮中完整蛋白质可有效减少排泄中的氮。在低蛋白日粮中补充氨基酸可使氮的排出量减少 3.2%~6.2%，当日粮粗蛋白降低至 10g/kg 时，氨态氮在排泄物中的含量将降低 9%。

采用酶制剂（如植酸酶、纤维素酶和 β -葡聚糖酶），促进新陈代谢，提高饲料中未能利用的养分的吸收率。

即采用低蛋白日粮、进行日粮设计，用饲料添加剂控制恶臭的产生。

⑤集污池及堆肥场的臭气控制

对于集污池、沼液池及固液干湿分离场应加蓬盖，四周设置拦水排渍沟；经常喷洒除臭剂；同时应在集污池、各集水沟中适时加入适量的杀虫剂和消毒剂，使蚊、蝇和病源菌难于孳生繁殖。

堆肥场必须为堆肥场采用密闭厂房，同时堆肥场采用复合发酵菌剂既可除臭，又可促进发酵，同时顶盖建成阳光棚，并采取防渗漏、溢流措施。

⑥加强猪场绿化

在厂界四周设置高 4~5m 的绿色隔离带，种植芳香的木本植物，能较好减少和遏制臭味。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用桂花树、梾子树、桑树、女贞、泡桐、樟树、夹竹桃、紫薇、广玉兰、桃树等树种；白兰、茉莉、结缕草、蜈蚣草、美人蕉、菊花、金鱼草等花草。

在厂内空地和道路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止厂区牲畜粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响。在厂区及防护距离内，进行绿化，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

（二）技术措施

针对本项目主要恶臭产生区域，除采取上述的管理措施外，还应相应的采取技术除臭等措施。目前，国内比较常用的技术除臭工艺方法主要有物理除臭、化学除臭和生物除臭等方法。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中恶臭控制要求，针对本厂不同的恶臭产生区域，拟采取相应的技术除臭工艺。

（1）加强通风换气，降低栏舍的臭气浓度。并及时清除栏舍内的猪粪、猪尿混合物，及时更换新水。

（2）对于集污池和堆肥场，则可采取化学除臭的方式进行，则可向集污池和堆肥场采取生物和化学除臭的方式进行，可投加或喷洒化学除臭剂、中和剂消除或减少恶臭气体的产生。宜采用的化学除臭剂有高锰酸钾、重铬酸钾、双氧水、次氯酸钠等；宜采用的中和剂有石灰等。

根据对同规模猪场的调查，以上方法被养猪企业普遍采取，效果较好，技术可行，从经济角度上，投入比率不大，经济合理性、技术可行。

8.3.3 粉尘治理设施

（1）除尘方法比较

现有工程粉尘主要来源于饲料破碎和装袋过程中，除尘的方法主要有静电除尘、布袋除尘、湿法除尘等。考虑到废气中的粉尘为产品，因此在除尘同时需兼顾对产品的回收利用，可见湿法除尘不适用。以下仅对静电除尘与布袋除尘进行比较¹，见表 8.2-1。

表 8.2-1 布袋除尘器和电除尘器的技术和经济综合比较

对比内容	电除尘器	布袋除尘器
除尘效率	≥95	≥95
可靠性	难以保证	可以保证出口浓度低于 30mg/m ³ 。
除尘器能耗（kw）	445	15
引风机能耗（kw）	2000	2500

¹王胜平，陈鹏. 电除尘器和布袋除尘器的综合比较[J]，科技创新与应用，2013，(23):54~55

系统维护	结构复杂。维护检修不方便	结构简单，检修维护方便
综合投资	高	低
停机检修损失	有	无

从表 8.2-1 可以看出，布袋除尘器和电除尘器有各自的特点，但在实际使用当中，电除尘器的除尘效率得不到保证，布袋除尘器除尘效率稳定，综合投资额小，维护简单、方便，从环保及产品回收角度上看，布袋除尘器为首选设备。

(2)布袋除尘器工作原理

布袋除尘器是以有机纤维或无机纤维织物做成的滤袋作过滤层，当含尘烟气孔通过过滤层时，气流中的尘粒被滤层阻截捕集下来，从而实现气固分离，分离后的粉尘回收到产品中。

(3)颗粒物污染防治政策

根据环保部 2013 年 9 月发布的《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》，对于排放细颗粒物的工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术。现有工程采用布袋除尘，符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》要求。

(4)粉尘废气的防治措施建议

本项目由于采用一体化饲料加工设备，因此仅在饲料出口产生少量无组织排放，现建议如下：

- ①建议企业提高员工的操作规范，减少不必要的起尘作业。
- ②加强生产设备的检修，保证在生产时能正常工作。
- ③在饲料生产车间配备消防器材、保护性安全器具等防护设备。应在大门明显处设立禁火标志，车间严禁烟火。
- ④由于饲料出口处距离厂房大门非常近，建议厂房大门安装门帘，以减少厂房内粉尘的外溢。

8.2.4 食堂油烟

食堂油烟建议采用油烟净化器对油烟进行处理，外排浓度小于 $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，处理后的烟气由食堂顶部排放。

8.2.5 大气防护距离设置

为预防恶臭气体无组织排放对周边环境影响，对种公猪舍、母猪舍、哺乳猪

舍、保育猪舍、育肥猪舍、污水处理区、猪粪干化场设置 200m 大气卫生防护距离，目前防护距离内无常住居民，今后防护距离内不得建设居民区、医院、学校等环境空气敏感单元。

8.3 噪声污染防治措施可行性分析

标准化改造后，本项目噪声源强不高，企业通过选用的低噪声设备、合理布局、广种植物等防治措施后，厂噪声界已可达标。

噪声污染防治措施建议：

为了减少牲畜鸣叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；播放轻音乐，同时应减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛，以缓解生猪的不安情绪。

8.4 固体废物处置措施及可行性分析

8.4.1 现有工程已采取的固废防治措施

猪舍垫料经干化后外售作为有机肥。

8.4.2 固废防治整改措施

(1)经现场核查，本项目目前防疫药品包装物等危险废物没有委托有资质单位处理，因此，要求其整改。建议其设置一个危险废物贮存间，对场内的危废经行收集后，委托有资质单位进行处置。

(2)生活垃圾应集中收集，委托环卫部门进行统一清运，严禁焚烧生活垃圾。

8.4.3 固废处置措施可行性分析

(1)一般固废

①猪粪、沼渣及污泥

本项目清捡猪粪便、固液分离平台产生的粪渣及污泥的产生总量约为 17286.4t/a，企业将其收集至堆肥场，加工为有机肥外售。

②病死猪及分娩物

本项目采用畜禽废弃物高温一体机对病死猪及分娩产物（共 63.75t）进行无害化处理。处理后产生的粉状废渣直接运至厂内的堆肥场，与猪粪、沼渣进行处理，严禁出售或作为饲料再利用。

本工程设置了专门的病死猪处理间，配备一台畜禽废弃物高温一体机，该设备通过对病死猪和母猪分娩产物进行分切、绞碎、发酵、杀菌和干燥五大步骤，经过添加专用微生物菌，使其在处理过程中产生的水蒸气能自然挥发，无烟、无臭、环保，并将处理的废物转化为无害粉状肥料原料，最终达到批量环保处理、循环经济，实现“源头减废、消除病原菌。”

根据现场调查，该畜禽废弃物高温一体机每台每天处理病死猪及胎盘等分娩物约 1t，添加 0.4t 锯末、1kg 发酵菌和 50g 苍蝇杀毒菌，经高温（温度设置在 95℃）处理后，产生 0.7t 残渣，送至堆肥场堆肥。

③包装材料

饲料的包装材料(0.42t/a)回收使用或由当地环卫部门统一处理

④生活垃圾

生活垃圾（18.6t/a）经收集后交由当地环卫部门统一处理。

⑤脱硫剂

年产生 0.18t 的脱硫剂由产家回收。

(2)危险废物

①危废来源与处置要求

各种疫苗空瓶和抗生药物瓶、袋等为医疗废物，属于危险废物（HW01 医疗废物），废物代码 900-001-01（为防治动物传染病而需要收集和处置的废物），危险特性为 In。

建议在无害化处理车间旁设置危险废物贮存间，危险废物收集后做好危险废物情况的记录（记录危废名字、来源、数量、特性和包装物类别、入库日期、出库及接收单位），按照危废管理要求，与有资质单位签订处置协议，统一外运处置。

②危险废物的收集包装

1) 有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。

2) 危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

3) 危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

③危险废物的暂存要求

要求项目设置一处危险废物临时贮存场，经本环评与业主充分沟通后，在无害化处理车间旁设置一个危险废物临时贮存间，具体位置见图2.3-2。

要求临时贮存场参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求规范化建设，危废临时贮存场应满足如下要求：

1)一般要求

分类收集的危险废物必须装入专有容器内（预留足够空间，设置放气孔），容器材质与装废物必须相容（不发生化学反应）、符合强度要求，并粘贴标签。

2)设计要求

A，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

B，设施内要有安全照明设施和观察窗口。

C，基础防渗层采取 2cm 厚防渗混凝土，确保渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s。

D，衬里放在一个基础或底座上，且材料与堆放危险废物相容。

E，设计建造径流疏导系统，保证能防止 25 年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里，并在堆内设计雨水收集池，并能收集 25 年一遇的暴雨 24 小时降水量。

3)安全防护与监测要求

A，危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

B，危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

C，危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

D，按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

E，按《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。

④危险废物的运输要求

危险废物转移危险废物前三日将转移计划报告德化县环保局，并申请领取联单，同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

“五联单”中第一联由废物产生者保管；第二联由废物产生者送交移出地环保局，第三联由废物运输者保存，第四联由处置场工作人员保存，第五联由处置场工作

人员送交到接收地环保局。

接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起 10 内交付业主，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联在 2 日内报送德化县环保局；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起 2 日内报送接受地环境保护主管部门。

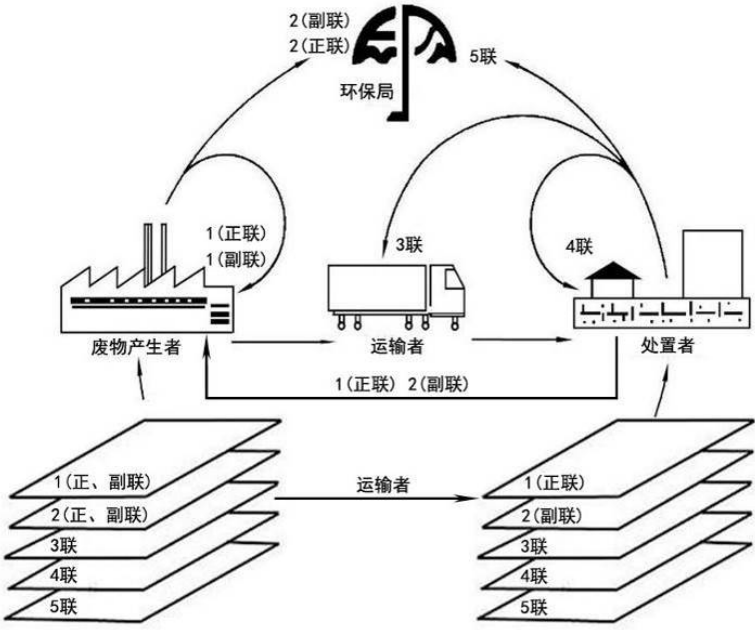


图 8.4-1 运输危险废物联单及其分配管理情况

经过采取以上措施对固体废弃物处理之后，项目产生的固体废弃物均能得到合理地处置，实现对环境零排放，使废物达到减量化、资源化和无害化。因此，从经济和技术上分析，本项目采取的固体废弃物处理处置措施是可行的。

8.5 地下水污染防治措施及可行性分析

8.5.1 防渗原则

针对本工程可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等全阶段进行控制。

①源头控制措施：采取相应的措施防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

②末端控制措施：主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，并送至污水处理设施处理；末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

③应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

8.5.2 防渗措施

8.5.2.1 防治分区

本工程地下水防治区分为非污染防治区、一般防治区、重点防治区，各工程防治分区见表 8.5-1 及图 8.5-1。

表 8.5-1 本工程地下水防治分区一览表

防治分区		
非污染防治区	一般防治区	重点防治区
配电房、门卫室、办公宿舍区、绿化区、厂区道路、饲料加工及仓库、发电机房	除非污染防治区、重点防治区以外的区域	污水处理站、猪粪干化场、事故应急池、猪舍、污水收集管道、危废间、病死猪处理点

一般防治区：防渗设计要求参照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 要求，地面混凝土防渗层抗渗等级不应小于 P6，其厚度不宜小于 100mm，渗透系数小于 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 。

重点防治区：防渗设计要求参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7} \text{cm/s}$ ）。

8.5.2.2 已采取的防渗措施

经现场调查和业主介绍，本项目原有防渗基础较差，仅有北面的 8 栋猪舍有做简单的基础处理，要求此次提升改造对保留的 10 栋猪舍基础进行防渗处理。

8.5.2.3 整改措施

污水处理站、猪粪干化场、猪舍、污水收集管道、病死猪处理间地下防渗层为至少 1m 厚粘土，且实施了混凝土硬化，渗透系数 $\leq 10^{-7} \text{cm/s}$ 。沼气池除含 1m 厚粘土层外，底部拥有防渗膜，渗透系数 $\leq 10^{-7} \text{cm/s}$ 。

危废间作为整改设施，地面应采用 1m 厚粘土层+2cm 防渗混凝土，确保渗透系数 $\leq 10^{-7} \text{cm/s}$ 。

8.6 环境风险控制措施

企业尚未编制环境风险应急预案，应参照《国家突发公共事件总体应急预案》(国务院)的有关规定要求，编制详细的事故应急预案，并上报当地环保部门备案。

8.6.1 猪场疫情风险防范措施

- (1)加强员工生猪疫情风险防范技术培训，遵守厂内防疫制度。
- (2)做好猪舍卫生清洁和消毒工作，保证猪舍充足光照，外来人员及车辆等必须严格消毒后进场。
- (3)留心观察猪群，有病猪或疑似病猪均应立即隔离或安全处置，猪群应进行定期检疫或临时检疫。
- (4)完善养殖场疫病免疫制度，落实猪场疫病应急处理措施。
- (5)病死猪应落实生物安全处理措施，统一收集后在废弃物处理机进行安全处置，严禁随意丢弃、出售或作为饲料再利用。

8.6.2 事故废水防范措施

- (1)对设备出水水质及地下水水质做好日常监测，及时发现废水处理设施的非正常运行，并将废水抽排至事故池，设施正常时再抽出逐步处理，确保废水出水水质达标；
- (2)加强废水处理设备的日常巡回检查，对异常设备及时进行检修，定期检查各类水池是否出现渗漏情况，并及时补充防渗措施；
- (3)对于长期连续运行的设备，应进行设备的定期切换；
- (4)设置污水管道防护架或防护栏，防止因管道破损造成的废水事故排放；
- (5)妥善安排沼液及沼渣的定期外运工作，防止贮液池堆积溢出；
- (6)与当地水利、气象部门建立联系，及时掌握天气变化情况。在异常天气来临之前，做好巡查巡检，加强场内建筑物的顶棚加固和遮风挡雨措施，尤其是集污池，要确保雨水不会倒灌进入集污池，造成污水溢流事故，必要时将集污池中的废水转移排空；
- (7)提高防洪标准，防洪沟按 50 年一遇洪水标准进行改造，采用 M7.5 浆砌片石砌筑，砌筑厚度 0.3m，1:2 水泥砂浆抹面 3cm。对已有防洪沟进行改造，将猪舍上游收集的雨水引至厂区下游排放；
- (8)新建一个 2230m³ 的事故应急池，用以收集污水处理站无法正常运行时

的粪尿，以及发生事故产生的废水；

（9）做好应急预案，加强演练，做好员工的技术培训及环境安全教育，树立牢固的环保意识。

8.7 环保措施及投资估算一览表

环保措施及投资估算一览表见表 8.7-1，现状环保投资 17 万元，整改新增环保投资 802 万元，整改后环保总投资 819 万元。

表 8.7-1 本工程环保措施及整改投资估算一览表

污染源	车间名称	现有环保治理措施	现有投资	整改措施	整改规模/数量	新增投资万元	整改时限	总投资
废气	堆肥场	——		堆肥场采用密闭厂房,同时堆肥场采用复合发酵菌剂既可除臭,又可促进发酵	新建 1300m ² 堆肥场	/	2018 年 5 月 31 日前	
	污水处理	/		要求集污池搭建蓬盖,并喷洒除臭剂,粪渣/泥饼堆场加强防渗处理,配套阳光棚遮雨,并喷洒除臭剂	新建阳光棚 150m ²	/	2018 年 5 月 31 日前	
	饲料加工	粉尘设置了 1 台布袋除尘器除尘		——	--	/	-	
废水	生活生产废水	污水与猪粪一起采用洛东技术处理		废水经干湿分离、沼气池发酵后进入污水处理站进一步处理。新建,处理能力 300m ³ /d。	处理能力达 300t/d	/	2018 年 5 月 31 日前	
固体废物	猪粪、沼渣、污泥	经干化后外售作为有机肥		猪粪、沼渣、污泥等经固液分离后运至堆肥场处理成有机肥后外售	新建 1300m ² 堆肥场	/	2018 年 5 月 31 日前	
	病死猪	设置了 2 处安全填埋井		新增 1 台畜禽废弃物高温一体机处理病死猪及胎衣	新增 1 台畜禽废弃物高温一体机	/	已完成	
	废脱硫剂	无		厂家回收	--	/	--	
	防疫药品包装物	集中收集,但未委托外运处置		设置 1 栋危险废物贮存间,疫苗空瓶和抗生素物瓶、袋等医疗废物委托有资质单位处置。	危险废物贮存间 1 栋并委外处置	/	2018 年 5 月 31 日前	
	生活垃圾	集中收集,但未及时外运处置		生活垃圾应集中收集,委托环卫部门进行统一清运,严禁焚烧生活垃圾	生活垃圾委托环卫部门处置	/	2018 年 5 月 31 日前	
地下水	全厂区	未采取有效的防渗措施		污水处理站、堆肥场、沼气池、猪舍、污水收集管道、病死猪处理间、事故应急池地面含有至少 1m 厚粘土,且实施了硬化,渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s 危废间应采用 1m 厚粘土层+2cm 防渗混凝土,确保渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s。		/	/	
环境风险	全厂区	已制定厂内防疫制度,病死猪应落实生物安全处理措施。		雨水排放口应设置切断阀,新建 1 个 2230m ³ 事故应急池,并长期保持应急事故池内清空。		/	/	
规范化排污口		——		新建标准排放口,标准排放口内放置巴歇尔槽,安装在线监测仪		/	/	
环境管理	地下水监控	无	--	在厂区地下水上、下游设置地下水监测井,其中上游设置 1 个参照断面,下游设置 2 个控制断面,每季度进行 1 次地下水监测		/	/	
	消纳土地	无	-	要求消纳土地全管网覆盖,并建设田间尾水储存池 1216m ³		/	/	
卫生防护距离		种公猪舍、母猪舍、哺乳猪舍、保育猪舍、育肥猪舍、污水处理区、猪粪干化场设置 200m 大气卫生防护距离						
合计							/	

8.8 环保“三同时”竣工验收一览表

根据《建设项目环境保护管理条例(2017年修订版)》要求建设项目竣工后,建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告。

建设单位在环境保护设施验收过程中,应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况,同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况,编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制人员对其编制的验收报告结论终身负责,不得弄虚作假。

验收报告编制完成后,建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书(表)编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。

验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书(表)和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,形成验收意见。验收工作组现场检查可以参照我部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》(环办〔2015〕113号)执行。

建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改,合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后,其主体工程才可以投入生产或者使用。

运营期主要环保措施及竣工验收要求见表 8.8-1。

表 8.8-1 竣工验收一览表

序号	分类		验收内容	数量	规模	监控指标	验收标准
1	废水		污水处理站	3 个	300t/d	/	猪舍废水和生活污水实现全部回用或农灌，不外排。 在沼液肥利用口、厂区回用水管道排放口、尾水农灌排放口分别安装一个流量计，精确记录各股水的利用量。 在农灌出水口建设一套污水在线监测设备，监测项目为 COD。
			雨季污水储存池	1 个	3500m ³	/	
			沼液池	1 个	400 m ³		
			雨污分流系统	/	/	/	
2	废气	恶臭气体	通风、厂界外绿化植被	/	/	臭气浓度、氨、硫化氢	《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001) 中臭气浓度标准，臭气浓度(无量纲)≤70; H ₂ S、NH ₃ 执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级新扩改建厂界标准限值要求，氨≤1.5mg/m ³ 、H ₂ S≤0.06mg/m ³ 。
		粉尘	布袋除尘器	1	/	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 无组织排放监控浓度限值(颗粒物 1.0mg/m ³)
3	噪声		噪声治理措施	破碎机、搅拌机安装减震垫，设置在独立饲料间内		Leq (A)	场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准，即昼间≤60dB (A)、夜间≤50dB (A)
4	固体废物		危废间、危险废物处置协议	/		医疗废物	符合 GB18596-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求
5	地下水		地下水监控井	3 个	/	pH、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、COD _{Mn} 、硫酸盐、NO ₃ ⁻ (以 N 计)、NH ₃ -N、总大肠菌群、NO ₂ ⁻ (以 N 计)、挥发性酚类(以苯酚计)、氯化物、氰化物、As、Hg、Cr ⁶⁺ 、Pb、氟化物、Cd、铁、锰、溶解性总固体、细菌总数	《地下水质量标准》(GB/T14848-1993) III 类水质标准；总磷指标参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III 类标准。
6	环境风险		集污池液位计	1 个	/	集污池液位	/
			应急池	1 个	2230m ³	/	/
			管道防护措施	/	/	/	/

9 清洁生产分析与总量控制

根据清洁生产的一般要求，清洁生产指标原则上分为生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物处理状况要求和环境管理要求等六类。本项目属禽畜养殖项目，目前国家尚未发布相关的清洁生产标准和相关技术指南，因此在编写清洁生产章节时，只结合本行业及工程特点，从资源能源利用指标、产品指标、生产工艺与装备要求和环境管理要求等方面定性分析本项目的清洁生产水平，并提出清洁生产要求或建议。

9.1 清洁生产工艺分析

畜禽养殖场的产污环节存在于产品本身，其清洁生产评价有别于其他一般的污染型项目。畜禽养殖场的清洁生产水平主要体现于通过先进的饲养方案减少产品的排污量、产品能耗及污染防治措施。

9.1.1 生产工艺先进性分析

项目采取工厂化的流水作业程序组织养殖，以先进的生产工艺流程，在单位时间内常年均衡地进行高密度、高效率的生产。为保证商品猪质量，根据不同猪群进行科学饲料配比，保证商品猪生长阶段营养需求。根据生态学原理，采用“猪—沼—果（林）”生态农业模式，采用沼气工程、生物氧化工程等处理养猪粪便污水，回收利用沼气新能源，并将沼渣提供给有机肥厂作为有机肥原料。实现能量、物质回收利用，实现循环经济效益。因此本项目生产工艺符合国家对畜禽养殖业规范要求。

9.1.2 资源消耗水平分析

规模化的生产使得设备设施得以充分的利用，降低了单位产品的能耗量。同时项目标准化改造清理养殖场污物改用干清粪工艺，猪舍粪便采用干湿分离技术，先清扫后冲洗，以减少猪舍冲洗用水量。根据农业部农村经济研究中心的调查，干清粪工艺是清粪工艺中耗水量最少的一种工艺，该工艺符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）清粪工艺，即：新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺的要求。

项目还建设多个沼气池，利用项目本身的资源，变废为宝，产生的沼气能

不仅可以用于养殖场猪舍的保温、照明等还有余量可以供给场区员工煮饭、烧水等日常生活使用，减少电耗。

9.1.3 污染物产生指标分析

(1) 排水指标

本项目场区年养猪废水量为 211.8t/d，夏季为 223.5t/d，其他季节为 203.6t/d，本项目猪舍冲洗废水排水量是根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的干清粪的用水定额进行反推计算。夏季按 150 天计算，百头生猪平均每天排水量为 $1.5\text{m}^3/(\text{百头} \cdot \text{d})$ ；其他季节百头生猪平均每天排水量为 $1.2\text{m}^3/(\text{百头} \cdot \text{d})$ ，符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量，见表 9.1-1。

表 9.1-1 项目排水与标准允许排水量比较一览表

种类	猪 $\text{m}^3/(\text{百头} \cdot \text{d})$		备注
季节	冬季	夏季	春秋
干清粪工艺最高允许排水量	1.2	1.8	1.5
本项目排水量	1.2	1.8	1.2

(2) 排泄物减量化

根据生猪养殖经验，用普通饲料喂养，畜禽日粮中氮和磷的吸收率只有 30%~35%，其余都通过排泄物被排泄掉，而添加生物活性物质酶制剂后，排泄物中的氨氮和总氮分别降低 40%和 42%。项目在饲养过程中对饲料配方进行科学的设计，在饲料中添加合成氨基酸，既有效地提高了饲料的品质及养分的利用率又可以降低畜禽排泄物的数量及其中氮、磷的含量。

(3) 排泄物资源化

养殖场生猪的排泄物是该项目最主要的污染源，干清粪收集后用于堆肥厂有机肥生产，经污水处理系统处理后的尾水用于周边农用地和林地灌溉，减少化肥使用，使污染物得到资源化利用。

9.2 清洁生产指标评价

9.2.1 资源利用指标

本项目所消耗的资源（原材料）是各种常见的粮食作物，如玉米、豆粕、麦皮、鱼粉、其他预混料等，这些均为无毒无害的材料，符合清洁生产低毒无毒

的原则；而且玉米、豆粕、麦皮等粮食作物易于再生。

9.2.2 能源利用指标

本项目所消耗的能源主要为电能和液化气，这些能源均属清洁能源，对环境基本无污染。

9.2.3 产品指标

本项目的产品是成品猪及种猪，在使用过程中（猪肉烹调过程），产生的污染物很少。

9.2.4 生产工艺与装备要求

项目在生产工艺和设备水平上力求达到国内同行的领先水平，通过选择清洁生产工艺，控制厂内用水量，节约资源，减少污染物的排放，主要有：

1、常年存栏数为 2.5 万头，其生产规模较大，较大生产规模的养殖场对比众多分散小型的养殖场更有利于污染治理和资源有效利用。

2、选用优良猪种，建立猪的良种繁育体系，选育优良品种，筛选最佳杂交组合。

3、采用先进的繁育技术，提早断奶，同期配种，实行流水式作业和“全进全出”生产。

4、在饲料中添加少量油脂减少粉尘的产生。

5、企业在猪饲料中添加适量的 EM 菌，有效减少恶臭废气的产生量。

6、各类猪群全部采用饮水器自动饮水。采用饮水器是节水型饮水器，确保各类猪只能随时喝到干净、新鲜的饮水。

7、各类猪舍均应采用漏缝地板，实施干清粪工艺，除产仔舍、保育舍用高床外，其他猪舍使用水泥漏缝地板。

8、猪舍建设符合标准，猪舍间隔在 5m~8m 之间，达到普通养猪场间隔，加强了空气流通，对降低恶臭有所改善。

9、基地重视绿化工作，保持道路清洁、渠道畅通、地面不积水、定期杀蚊蝇和灭鼠，间隔空旷地段夜间设置灯光诱捕昆虫。

本项目根据生态学理论，已建立一个能量和物质良性循环系统，实现可持续发展。运用目前我国较成熟的生态农业生产工艺，改变以前单一的所谓工厂

化养猪为种养结合的生态型养猪模式。将养猪、粪便利用、污水处理、果园和农田灌溉等环节统一安排，种养结合，形成一个较为理想的农业生态良性循环体系，取得应有的生态效益和经济效益。

9.2.5 防疫措施的严格性

严格执行科学的兽医卫生防疫措施，有效地预防和控制传染病和普通病的发生。

1、慎重引种。对能引入的种猪要隔离观察 40 天左右，确保种源的无害性。

2、猪场布局合理，生产、生活区严格分开，生产区周围应有防护设施，非生产人员不得随意进入生产区。

3、猪场内设病猪隔离舍和无害化处理场，对病猪进行隔离观察、诊治；对死亡的猪只，由兽医将尸体收集进行无害化处理，严格消毒现场。

4、对装载种猪、商品猪的运输车辆进行严格消毒。

9.2.6 环境管理要求

通过对同类型项目的类比调查，生猪养殖场所排放的各种污染物均可再生利用，环境管理方面有很大的潜力可挖。企业采取的环境管理措施有以下方面：

1、人工与机械清粪

本项目采用人工与机械结合的干清粪工艺，即首先用人工或机械将粪便清理，然后再用水清洗猪舍，这样可大大降低猪舍冲洗水的浓度，有利于污水的治理和猪粪的综合利用。

2、猪粪生产沼气

养粪污水由沼气处理设施进行沼气发酵，对沼渣、沼液实现综合利用，同时避免产生新的污染。产生的沼气可用于猪舍供暖、照明、火焰消毒或生活烹煮、烧水等，达到变废为宝的目的，又节约了能源。粪便、沼渣及污泥收集运至堆肥车间堆肥处理。

3、污水回用

项目采用预处理-厌氧-好氧-深度处理多级处理工艺处理废水，经处理后的废水，可用于灌溉项目周边的果园、蔬菜地、林木等。

9.2.7 企业清洁生产水平小结

通过本项目各清洁生产指标的分析，本项目属禽畜养殖项目，生产过程中使用的各种原辅材料均为无毒材料，所用能源属清洁能源，产品在使用过程中产生的污染物很少，企业也通过采用节能设备、合理调配猪只的饲料、加强对猪只的日常管理、机械清粪、猪粪生产沼气等措施合理利用资源、变废为宝、降低生产运营过程对环境的污染，应该说在国内同类型企业中处于较先进水平。

9.3 清洁生产建议

从上述分析可以看出，该项目运用生态养殖的生产工艺，与传统的养猪工艺比较，其生产水平具有一定的优势。为了更进一步提高项目的清洁生产水平，现建议厂方从以下几方面进一步实施清洁生产工艺：

9.3.1 通过营养调控减少猪粪中氮和磷的排泄

营养物质的排泄是由于消化和代谢效率不高所致。对于氮，一般仅有 20% ~30% 在猪只体内沉积。这表明可以通过营养调控减少营养物质排泄。因此科学合理的配比饲料中的各营养成分，由此可减少氮、磷的排泄量。目前国外养猪通常以有效磷为基础配置日粮或者选择有效磷含量高的原料，可以降低磷的排出。研究表明猪日粮中每降低 0.05% 的有效磷，磷的排泄量可降低 8%；通过添加植酸酶等酶制剂提高谷物和油料作物饼粕中植酸磷的利用效率，也可以减少磷的排泄量。提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。

9.3.2 在饲料中添加除臭剂

为了减轻规模化猪场排泄物及其气味的污染，从预防的角度出发，可在猪饲料中添加活菌制剂、微生态制剂、益生菌、生物制剂等各类除臭剂。如应用丝兰属植物提取物、天然沸石为主的偏硅酸盐矿石（海泡石、膨润土、凹凸棒石、蛭石、硅藻石等）、绿矾、微胶囊化微生物和酶制剂等，来吸附、抑制、分解、转化排泄物中的有毒有害成份，将氨变成硝酸盐，将硫化氢变成硫酸，从而可达到减轻或消除臭气污染的作用。

9.3.3 对员工进行环保教育

经常对员工进行环保教育，提高员工的环保意识，要求员工在工作中应按照国家规定的环保规章制度进行操作。

9.4 污染物排放总量控制

(1) 指导思想

污染物总量控制是指在现有条件下，为防止区域环境恶化与确保人们生活、生产及健康安全实施的，通过科学合理计算当地的环境容量，按经济发展需要与企业产污规模的实际情况分配污染物排放总量，以实现区域排污总量动态平衡的一项污染防治措施。实行污染物总量控制是强化环境管理的一项重要制度，通过控制排污总量可有效控制环境污染，并通过允许排放总量的合理分配，形成环境资源有偿使用的合理格局，并可提高污染治理的积极性。

(2) 控制目标

根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，需要进行总量控制的污染物是：二氧化硫、氮氧化物、COD_{Cr}、N-NH₃。

根据工程分析本项目的 COD_{Cr} 产生量为 1740.07t/a、N-NH₃ 产生量为 87.38t/a；污水通过前处理后引入厌氧发酵池进行厌氧发酵，之后进行一级混凝沉淀+两级 A/O 好氧处理系统，最后经过深度处理达标后再用于周边树林、菜地农灌。

本项目尾水回灌农田，污水资源化利用，可视为零排放，不会对周边环境产生影响，可认定本项目 COD、氨氮去除率 100%，则 COD 与氨氮年排放量为 0t；本项目废气污染物不含二氧化硫和氮氧化物，因此本项目不设总量控制指标。项目产生的 COD_{Cr} 及氨氮的消减情况见表 9.4-1。

表 9.4-1 本项目产生的 COD_{Cr} 及氨氮消减情况一览表

污染物名称		产生量	消减量	最终排放量
废水 单位：t/a	COD _{Cr}	1740.07	-1740.07	0
	氨氮	87.38	-87.38	0

10 环境经济损益分析

10.1 环保投资估算

10.1.1 工程环保治理措施

根据前述污染防治措施评价及建议，本项目采取的废气、废水、噪声及固体废物防治措施主要包括：

（1）新建日处理 300m³ 的污水处理系统，可以解决部分恶臭源、资源化利用污染物等。

（2）对不符合标准化的猪舍进行拆除，新建密闭、全漏缝地板的标准化猪舍。

（3）恶臭防治主要是加强管理、绿化、加强密封等综合处理措施。

（4）安装专门油烟净化装置。

（5）对全厂区进行防渗处理。

10.1.2 环保投资及运行费用估算

项目养殖基地需要增加的环境保护投资估算见第八章的表 8.7 -1，本项目需增加的环保总投资为 802 万元，占总投资的 10.3%。因此，环保投资比例适当，分配较为合理。

项目环保工程运行费用为废气、污水等设施运行费用、折旧费等，运行年费用估算结果见表 10.1-1。工程环保设备年运行费用为 16 万元/年，该企业完全可以承受。

表 10.1-1 本项目环保措施年运行费用估算一览表

序号	环保治理	费用 (万元/年)	备注
1	污水处理站	8	人工、药剂、设备检修等
2	废气治理	3	人工、电耗、设备检修等
3	设备折旧	5	——
合计		16	

10.2 环境经济损益分析

本项目的生产带动了社会经济的发展，满足人民日益增长的肉食市场需要，同时也带来了一些污染影响。环境保护与经济发展，是既对应又统一，互相影响

制约，又相辅相成、互相促进的关系。因此协调好环保与经济发展之间的平衡是十分重要的。本评价采用定性方式进行讨论。

10.2.1 环境影响的经济损失分析

本项目产生环保措施的实施带来显著的环境效益，定性分析如下：

1、大气环境影响

本项目运营期经治理后排放的猪场的恶臭气体、饲料粉尘可达到相应功能区空气环境质量标准，对当地大气环境产生的影响不大。

2、水环境影响

水污染的经济损失是指水体受人为因素影响，如废水的排放，使其水体水质变差，从而导致水体功能减弱甚至丧失而引起的经济损失。本项目水污染物可达到零排放，不对外环境的水体产生影响，水污染经济损失按零计。

3、声环境影响

本项目运营期产生的猪只叫声、污水处理系统机械噪声等噪声，这些对当地声环境有一定影响。

4、固废环境影响

固体废弃物综合利用，即减少了环境污染负荷，又可产生沼气，回收能源。

因此，上述环保综合治理措施的实施，使该新建项目产生的污染物对环境的影响降低到较低的水平，同时还能够改善企业和周边群众的关系，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，对保持养殖场建设和可持续发展起到了决定性的作用。

10.2.2 环境影响的经济效益分析

1、经济效益

本项目总投资 8000 万元，投产后具有年上市生猪 50000 头（肉猪：约 100kg/头），年产值约为 7500 万元，全年新增税收可望达到 750 万元。由此可见，本项目有效好经济效益。

2、环境效益

本项目营运期间废水经过废水处理系统处理后用于周边林地及农田灌溉，不对外排放，不仅节约了宝贵的水资源，而且还可以改善土壤肥力，增加作物产量。猪粪、粪渣及污泥经堆肥场堆肥晾干后外售，有机肥用于果树种植和绿化，节约

化肥使用量，还可避免因施用化肥对周围环境产生的影响，增加农作物的收成。是“一举多得”的环保措施。

3、社会效益

①本项目在运营过程中，为芦北村免费提供处理达标的养殖废水于农作物灌溉及施肥，有利于当地农业发展。

②营运期定员 85 人，为当地提供就业机会。

③项目的投产对平潭地区菜篮子工程的顺利完成、对于满足人民日益增长的肉食市场需要有积极意义。

本项目运营期间，有利于拉动当地经济的发展，提供就业机会，带动相关产业的发展，有明显的社会效益。

10.3 小结

综上所述，本项目投产后产生良好的经济、环境、社会效益，虽然对当地环境产生一定影响，但影响不大，效益远远大于项目的环境成本，因此本项目具有一定的环境经济可行性。

11 环境管理与监测计划

11.1 环境管理

11.1.1 环境管理制度

环境管理是采用技术、经济、法律等多种手段，强化保护环境、协调项目建设和经济发展。为了保证项目建设及运营期间产生的环境问题减少到最小，有必要建立相应的环境管理体系和监控计划。

建设项目的环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度是我国预防为主、防治结合环境保护政策的体现，两种制度相互衔接，形成了对建设项目的全过程管理，是防止建设项目产生的新污染源和生态环境破坏的重要措施。

11.1.2 环境管理体制机构和职责

11.1.2.1 施工期环境管理机构及其职责

在项目改造建设期间可设置过渡性的环境管理机构，配备至少一名专职环境管理人员，具体负责该项目施工期间的环境管理和监督工作。

建设单位有责任对施工单位的施工行为、过程进行监管，并将施工期间的挖方处置、防噪措施、防尘措施、冲洗、施工时间等的合理安排写进施工合同中，并取得龙海市环境保护管理部门的指导和帮助。环境管理机构设置见图 11.1-1。

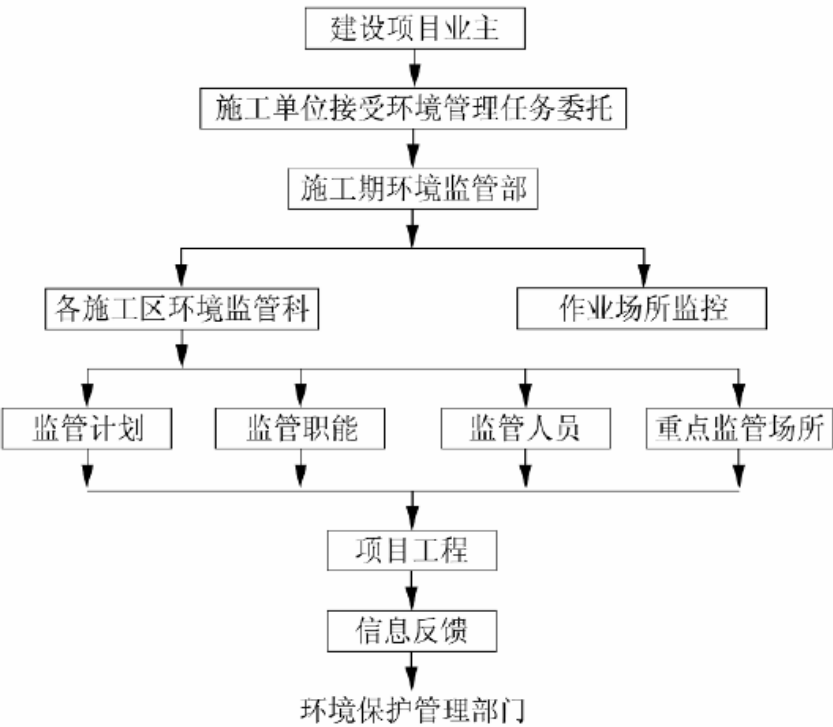


图 11.1-1 施工期环境管理网络示意图

11.1.2.2 施工期环境管理的主要职责

- ①宣传和执行中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、福建省环境保护等有关法律、法规。
- ②制定施工期的环境管理和环境保护行动计划，包括施工期间的环境保护措施与方案，并将施工期环境保护方案纳入到施工过程，安排专人负责进行监督、落实监测计划等。
- ③按报告书所提的环保工程措施与对策建议，与施工单位签订环保措施责任书，并负责监督检查各类施工作业执行本报告提出各项环保措施的落实情况，确保建设项目主体工程与环保措施“三同时”。
- ④制定施工期生态环境、水质、大气保护计划。组织监测计划的实施；组织人员定期检查和维修施工机械，监督其正常运转，减少事故的发生。
- ⑤处理日常各种与环保有关事宜，及其安全工作事宜。
- ⑥处理施工期噪声纠纷事件。
- ⑦施工期间固体废物处置情况。

11.1.3 运营期环境管理机构及其职责

11.1.3.1 环境管理机构

本项目常设环境管理机构是公司环境保护部门，具体负责全公司日常的环境

管理和监督工作。公司环境保护部门将配备 3~4 专职人员，其中环境管理人员 2 人、环境监测专职人员 1~2 人。

11.1.3.2 运营期环境管理的主要职责

①全面贯彻落实国家和省、区各项环境保护方针、政策和法规。

②按照环境保护部门给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业的环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。

③负责监督环境保护实施计划的编写，负责监督环境影响报告书中所提出的各项环保措施的落实。

④负责公司所有环保设施操作规程的制定，监督各环保设施的运转和维护管理。对于违反操作规程而造成的环境污染事故及时进行处理，消除污染，对事故发生原因调查分析，并对有关负责人及操作人员进行处理，同时提出整治措施，杜绝事故再次发生。

⑤领导和组织实施本公司的环境监测，确保粉尘、恶臭浓度达标排放，监督废水处理达到农灌标准，控制厂界噪声达标等，建立公司的污染源档案，进行环境统计和上报工作。

⑥负责提出、审查有关环境保护的技术改造方案和治理方案，负责提出、审查各项清洁生产方案和组织清洁生产方案的实施。

⑦有计划地做好普及环境保护基本知识和环境法律知识的宣传教育工作，组织企业内各类人员进行环保知识的培训和环保知识竞赛，提高企业职工，特别是厂级干部的环保意识和环保法制的观念。

⑧全面负责做好猪疫病及岗位职工职业病的防治工作。

11.2 施工期的环境管理

施工期的环境管理工作包括项目的前阶段管理、施工中的管理和竣工验收阶段的管理。

11.2.1 项目的可行性研究阶段

施工期的环境管理包括项目的前期阶段管理、施工中的管理和竣工验收阶段的管理。

11.2.2 项目的设计阶段

企业应要求设计部门将标准化改造环境影响报告书中提出的及审批意见规定的各项环保措施及运行费用列入整个项目及污水方案设计和投资概算中。企业应对环保措施的设计方案进行审查，及时提出修改意见。

11.2.3 项目的施工阶段

重点监督、检查施工单位环保设施的落实情况，并采取点、线、面结合的方式对施工全过程中的环境保护进行监督、检查和指导。施工期环境管理主要内容有：

(1) 防止水土流失。严格按批准的水土保持方案要求进行施工，做好本项目的水土保持工作。对于违规施工的，应及时给予警告和制止；对于造成严重植被破坏、水土流失或其它生态破坏者，应追究责任。

(2) 注意对环境敏感目标的保护。要监督检查施工对周围环境敏感目标的影响，要求施工单位采取必要的污染防治措施，防止施工中水、土、气、渣等污染物排放对居民区等敏感目标造成污染损害。

(3) 对突发性的环境污染事故应立即采取应对措施，并及时向有关部门反馈、通报，做好善后工作。

(4) 认真配合有关部门做好施工期间的水、气、声环境的监督监测工作。

(5) 所有的监督检查计划、检查和处理情况都应当有现场的文字记录，并定期总结、归档。

11.2.4 项目的竣工验收阶段

(1) 检查施工所在的建筑固废、生活垃圾、工地平整的清理情况，被工程破坏的绿地、植被、景观的恢复程度，检查施工占领的工棚、料场、仓库的清退情况。

(2) 验收与主体工程同步进行的绿化工程、水土保持工程是否完善。

(3) 应将施工阶段的环境管理和保护工作、工程所在地的现场检查、监测记录进行汇总、编制、统计，完成施工期的环境管理工作报告，报相关部门并归档。

(4) 环保设施试运行合格后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，经验收合格后方可投入营运期。

11.3 运营期的环境管理

本项目为标准化改造项目，环境管理的重点是运营期各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。

11.3.1 分级管理

实行分级管理分级考核制度，可制定本厂污染总量控制指标、“三废”综合利用指标、污染事故率指标等多项考核指标，并将各项指标按各自不同的管理职能分解到厂房、污水处理站、环境监测室等部门，形成一项长期的环境管理制度。

11.3.2 生产中的环境管理

A.定期进行清洁生产审计，不断采用无污染和少污染的新养殖工艺和技术。

B.要进行 ISO14000 论证，建立环境管理体系，提高环境管理水平。

C.根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量和反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一起组织实施和考核。

D.所有的员工都应受到相应的岗位培训，使能胜任该岗位的工作。所有的岗位都应有相应的操作规程，完整的运行记录，和畅通的信息交流通道。

E.加强厂区的绿化建设和管理，改善本厂的生态环境，实现厂区绿化指标。

11.2.3 后勤部门的环境管理

A.要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的维护、检修，保证设备完好运行，防止滴、漏、跑、冒对环境的污染。

B.做好绿化花草树木的管理工作。勤浇水、勤施肥，勤治虫，勤补种和更换花草，保证绿化成功率，并不断地提高绿化的档次。

11.2.4 环保设施的管理

选用环保的先进设备、先进技术和高效的环保设施，加强对其维护、检修、保养工作，严格环保设施的使用、操作规程，经竣工验收合格达标后，方正式投入运转，环保设施的操作人员必须经过培训才能上岗，以保证环保设施的完好率。本项目环境管理应重点关注以下几点：

(1)废气排放管理

①废气治理设施应由有资质单位设计。

②生产期间，须保证废气处理设施正常运行。

③废气处理设施进、出口预留采样孔，建议安装法兰装置，在不采样时保证采样孔封闭，以避免风量损失。

④定期委托专业单位对本项目外排废气进行日常检测，确保废气达标排放。

(2)废水排放管理

①废水治理设施应由有资质单位设计。

②根据本项目实际情况，委托有资质单位对污水处理系统进行设计，并保证废水处理设施的正常运行。

③养殖废水采用“预处理+厌氧+二级好氧+深度处理”的污水处理系统，处理后产生的尾水通过灌溉管道系统排至附近各农田、林地，保证废水实现资源化利用，不外排。

④定期委托专业单位对本项目污水处理系统进行日常检测，确保废水处理达标。

(3)固废管理

①根据危险废物的产生量及转运周期，按 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其 2013 修改单的相关规定建设适当面积的危险固废暂存场所。

②危险固废应及时收集，及时归类，不同类危险固废分区暂存。

③危险固废交有资质单位处置，设置危险固废产生、处置的台账，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

④定期维护管理高温一体机处理设施，严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》及《福建省畜禽养殖污染防治管理办法实施细则》中关于病死猪安全处置要求。

(4)噪声

①定期委托专业单位对项目厂界噪声进行监测，确保厂界噪声达标排放。

②加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

(5)防渗管理

①建设单位应在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物均采取防渗措施，

防止和减少污染物的跑冒渗漏对环境的污染。

②在项目场地水流方向厂界外上游设 1 口监测井、下游设置 2 口监测井，每年进行例行监测。

(5)疫情紧急防治管理

①委托专业单位进行厂区消毒设备的设计及建设，并进行定期维护，保证消毒设备的有效运行。

②应在养殖场设置专用的兽医室、隔离舍和干粪临时堆场并配套相应设施。

③定期进行猪舍消毒及疫苗接种。

④要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。

11.3.2 污染事故的防范与应急处理

A.按照《福建省环保厅关于规范突发环境事件应急预案管理工作的通知》（闽环应急[2013]17 号）的要求编制突发环境事件应急预案，并向环保部门备案。

B.要建立起一个有效的污染事故防范体系。首先，要建立起一套严格的日常的检查制度。有当班人员的自查，班组长的日查，车间的月查和不定期的抽查，全公司的季度检查、半年度评估小结和年度评估总结。

C.为了保证与重要的环境因素有关的生产活动都能按规范运行，避免发生污染事故，也为了便于各部门、各环节、班组自查和检查，应建立一套有效的预防污染的运行控制程序。主要有《废气污染控制程序》，《废水污染控制程序》，《噪声污染控制程序》，《工业固体废物污染控制程序》等。各程序文件中应明确规定：运行控制的内容，各有关部门的职责，运行规程，控制参数，检查办法，纠正措施，出现异常和紧急情况时的处理程序。

D.搞好排放口规范化建设。污水排放口应按规范要求安装在线监测系统，便于及时了解污染物排放状况，加强排放口的管理。

E.对于容易发生污染事故的场所，应采取必要的污染预防措施。对于容易造成物料流失的堆场、固废堆场应建设挡墙、排水沟。

F.加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

G.定期向环保局汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。

H.建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生 48 小时内，向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。

11.4 已启动的环境管理工作

平潭平原榕岚生态农牧业有限公司现已建立疫情防控等相应的环境管理制度，但需完善其它环境管理要求。

目前，企业尚未启动危废运输三联单制度、未编制污水泄漏等事故环境应急预案和开展清洁生产审核工作。

11.5 环境管理整改建议

(1)项目每季度应对周边大气、地下水、土壤等环境质量开展监测；在厂区地下水、下游设置 3 地下水监测井，其中上游 1 个参照断面，下游 2 个控制断面，每季度进行 1 次地下水监测。

根据图 6.5-1 可知，本项目所在地的地下水以潜流的形式分别向北、向南排泄入海，因此，结合周边村庄分布情况，建议在项目厂址附近的芦北村设置 1 个点作为上游参照断面，西边寮村和瓦窑村各设置一个点作为下游控制断面。

(2)防疫药品属危险废物，应委托有资质单位进行处置，外运应执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第 5 号）三联单制度。

(3)按照《福建省环保厅关于规范突发环境事件应急预案管理工作的通知》（闽环保应急〔2013〕17 号）的要求编制突发环境事件应急预案，并向环保部门备案。

11.6 环境监测计划

环境监测是指通过对“三废”排放及噪声情况进行监测，及时准确地掌握环境质量和污染源动态，为生产和环境管理提供全面、可靠的科学依据。

环境监测是实施有效环境管理的前提。为确保环境质量和总量控制目标的实

现，应制定环境监测计划。

11.6.1 环境监测机构

运营期的环境监测主要由建设单位委托有资质的环境监测部门按照制订的计划进行，为环保部门执行各项环境法规、标准、开展环境管理提供可靠依据。为保证监测计划的执行，建设单位应与监测机构签订有关环境监测合同。

11.6.2 环境监测计划

为了掌握项目所在地区的环境质量发展变化情况及主要污染物排放状况，企业应建立并保持一套有效的环境监测工作程序和工作计划，定期委托有资质的环境监测单位对该厂建设施工及营运中的环境影响进行例行监测，以便能客观地评估其施工和营运活动对有关环境法律、法规遵循情况，以确认其环保措施的有效性或改进的必要性。监测结果应定期向当地环保主管部门呈报存档，并随时接受环保部门的监督检查。

11.6.3 施工期的环境监测计划

施工进度和施工内容，对施工过程的环境影响的环境进行不定期跟踪监测。

表 11.6-1 施工期环境监测计划表

项目	监测点位	监测项目	监测频率
噪声监测	施工场界周边村庄 (施工场地与敏感点最近的居民建筑物)	$L_{eq}(A)$ [dB(A)]	施工的高峰期，昼间和夜间各测一次
大气监测	施工场界周边居民，如芦北村(施工场地与敏感点最近的居民建筑物)	PM_{10}	土石方的高峰期

11.6.4 营运期的环境监测计划

表 11.6-2 运营期环境监测计划表

监测项目	监测点	监测指标	监测频次	实施单位
废气	芦北村离场区最近处	氨气、硫化氢、臭气、颗粒物	1 次/年	有资质单位
	场界无组织排放监控点			
噪声	养殖基地场界	等效连续 A 声级	1 次/年	有资质单位
固废	产生量统计、成分组成分析	/	每天记录	固废
	临时堆存设施情况、处置情况			
	危险废物储存点设施情况、处置情况			
水污染源	项目废水处理设施出口	pH 值、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、TN、TP	2 次/年	有资质单位
土壤	场区及堆肥厂有机肥基质	pH、铜、锌、砷、土壤中寄生虫卵数	1 次/年	有资质单位
地下水	养殖区及周边： 设置地下水监测井（上游设置 1 个参照断面—芦北村，下游设置 2 个控制断面—西边寮村、瓦窑村）	pH、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、COD _{Mn} 、硫酸盐、NO ₃ ⁻ （以 N 计）、NH ₃ -N、总大肠菌群、NO ₂ ⁻ （以 N 计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氯化物、氰化物、As、Hg、Cr ⁶⁺ 、Pb、氟化物、Cd、铁、锰、溶解性总固体、细菌总数	1 次/年	有资质单位

11.6.5 监测台账记录

对于企业自测、委托监测及环保局监督性监测等各种监测项目均应建立台账记录，以满足企业自查及环保监管的需要。

根据本项目污水资源化利用的特点，要求在沼液肥利用口、厂区回用水管道排放口、尾水农灌排放口分别安装一个流量计，精确记录各股水的利用量。

要求在农灌出水口建设一套污水在线监测设备，监测项目为 COD。

11.7 污染物排放清单

项目污染物排放清单见表 11.7-1。

表 11.7-1 项目污染物排放清单表

序号	项目	清单内容		
1	项目组成	①主体工程（母猪舍、保育舍、育肥舍等）；②辅助工程（饲料加工车间）； ③配套工程（防疫设施、兽医室、办公及宿舍楼等）；④储运工程（饲料仓库、沼气池及配送处理装置等）； ⑤公用工程（供水管网、配电房、柴油发电机等）；⑥环保工程（污水处理系统、堆肥场、高温一体机、布袋除尘器、风箱等）； ⑦污水消纳工程。		
2	原辅材料组分要求	主要为麦皮、玉米、豆粕、鱼粉等饲料。		
3	拟采取环保措施及主要运行参数	环境要素	污染源类型	环保措施及运行参数
		废气	恶臭	①饲料中添加复合微生物饲料添加剂、调整组分，科学的设计日粮；②加强场内绿化； ③及时清理猪舍，撒沸石粉；④每五天喷雾一次 500 倍稀释的 EM 液；⑤合理控制猪舍养殖规模； ⑥强化猪舍消毒措施；⑦集污池及固液干湿分离场加蓬盖，设置拦水排渍沟，喷洒除臭剂，在集污池、各集水沟中适时加入适量的杀虫剂和消毒剂，堆肥场建设遮雨棚并采取防渗漏、溢流措施； ⑧对恶臭单元设置 200m 卫生防护距离，今后卫生防护距离范围内禁止新建医院、学校、居住区等敏感单元。
			饲料加工粉尘	①饲料加工车间采用全封闭生产； ②1 套布袋除尘器，除尘器配套风机 $Q=1000\text{m}^3/\text{h}$ ，排气筒高度约 5m，直径 0.15m。
		废水	猪粪尿	①雨、污水分流管道；
			猪舍冲洗肥水	②新建污水处理系统（前处理+厌氧处理+好氧处理+深度处理系统），处理规模 200t/d；
			生活污水	③场区内绿地及场址周边农田、菜地等消纳土地实现管网全覆盖，并建有田间污水贮存设施。
		地下水	源头防渗	①在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏； ②在项目场地水流方向厂界外上游设 1 口监测井、下游设置 2 口监测井，每年进行例行监测。
			末端防渗	①在污染区地面进行防渗处理，把滞留在地面的污染物收集起来，送至污水处理设施处理； ②采取分区防渗：非污染防治区、一般防治区、重点防治区。
			一般污染防治区	①一般污染防治区：除非污染防治区、重点防治区以外的区域；

				②对可能污染地下水的部位基础全部进行防渗处理，项目区管沟铺设时，全部使用砖混结构； ③地面混凝土防渗层抗渗等级不应小于 P6，其厚度不宜小于 100mm，渗透系数小于 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 。 ④废水输送工具采取严格防渗处理，避免废水的跑冒。
			非污染防治区	①非污染防治区：配电房、门卫室、办公宿舍区、绿化区、厂区道路、饲料加工及仓库、发电机房。 ②一般地面硬化。
			重点防治区	①重点防治区：污水处理站、猪粪干化场、事故应急池、猪舍、污水收集管道、危废间、病死猪处理点； ②防渗层为至少 1m 厚粘土层，实施了混凝土硬化（渗透系数 $\leq 10^{-7} \text{cm/s}$ ）； ③危废间地面应采用 1m 厚粘土层+2cm 防渗混凝土，确保渗透系数 $\leq 10^{-7} \text{cm/s}$ 。
			应急响应措施	①一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理； ②事故产生的废水进入事故池，坚决杜绝事故废水直接外排，根据其产生量和产生浓度，分批进入养殖废水处理系统处理。
		噪声	猪群叫声	①夜间不进行饲料加工；
			饲料加工	②选用低噪声设备、合理布局、广种植物；
			污水处理噪声	③满足猪只饮食需要，播放轻音乐，减少外界噪声等对猪舍的干扰。
		固体废物	猪粪、沼渣、污泥	猪粪采用人工+机械干清粪收集，之后与沼渣、污泥一同进行堆肥处理，晾干打包后外运作为有机肥； 沼气池除含 1m 厚粘土层外，底部拥有防渗膜，渗透系数 $\leq 10^{-7} \text{cm/s}$ 。
			病死猪	采用高温一体机处理系统处置。
			废脱硫剂	委托厂家回收。
			危险废物（医疗废物 HW01）	设置一座危废暂存间，废兽药药瓶由药瓶供应商回收，过期药物包括可燃药品包装委托有资质单位处置。
			生活垃圾	设置垃圾收集箱，由环卫部门统一清运。
		疫情防范措施		日常预防措施
				①做好猪舍卫生清洁和消毒工作，保证猪舍充足光照，外来人员及车辆等必须严格消毒后进场； ②病死猪应落实生物安全处理措施，完善养殖场疫病免疫制度，落实猪场疫病应急处理措施； ③设专用兽医室、隔离舍；有病猪或疑似病猪均应立即隔离或安全处置，猪群应进行定期检疫或临时检疫；

					④加强员工生猪疫情风险防范技术培训，遵守厂内防疫制度。 发生疫情时紧急防治措施： ①立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情； ②迅速隔离病猪，危害较重传染病及时划区封锁，出人人员和车辆要严格消毒，严格消毒污染环境； ③对病猪及封锁区内的猪只实行综合防制，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法等； ④病死猪尸体要严格按照防疫条例进行处置； ⑤出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定。									
		事故废水防范措施			①定期对污水处理设施进行维护、保养，确保其稳定运营； ②提高厂区防洪标准，防洪沟按 50 年一遇设计，用 M7.5 浆砌片石砌筑，厚度 0.3m，1: 2 水泥砂浆抹面 3cm； ③新建一个 2230m³ 的事故应急池，用以收集污水处理站无法正常运行时的粪尿，以及雨季无法浇灌的尾水； ④与当地水利、气象部门建立联系，掌握天气变化，遇灾害天气时专人值班，确保出现险情能迅速做出反应； ⑤雨季山洪多发季节，做好防洪准备，定期清理防洪沟。									
4	污染物排放	类别			污染因子	排放源强		排放标准限值		总量指标	排放规律	排放去向	排放口信息	执行标准
						排放浓度	排放量	浓度限值	速率限值					
		有组织	饲料粉尘	粉尘			120mg/m³	3.5kg/h	0.012t/a	连续排放	大气环境	排气筒出口直径 0.15m，高度 5m。	《大气污染物综合排放标准》 （16297-1996）表 2 二级标准	
					无组织	栏舍恶臭	H₂S					0.06mg/m³	/	0.147t/a
		NH₃					1.5mg/m³	/	3.314t/a					
		堆肥车间恶臭	H₂S				0.06mg/m³	/	0.058t/a					
			NH₃				1.5mg/m³	/	0.608t/a					
		污水处	H₂S				0.06mg/m³	/	0.028t/a					

				理站恶臭	NH ₃			1.5mg/m ³	/	1.763/a				准
		废水	养殖生产废水	废水量				/	/	0	/	/	在农灌出水口建设一套污水在线监测设备,监测项目为COD。处理后的沼液用于施肥综合利用,实现零排放。	GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》干清粪工艺最高允许排水量及最高允许排放浓度要求回用,农灌需达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中水质基本控制项目标准值
				COD				/	/	0				
				TN				/	/	0				
				TP				/	/	0				
				NH ₃ -N				/	/	0				
			职工生活污水	废水量				/	/	0				
				COD _{Cr}				/	/	0				
				BOD ₅				/	/	0				
				SS				/	/	0				
				氨氮				/	/	0				
		固体废物		废物类型	固废名称	危险代码		产生量(t/a)	处置量(t/a)	排放量	执行标准			
				危险废物	医疗废物	危废HW01	900-001-01			0	GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单(公告2013年第36号)要求			
				其他废物	病死猪	/				0	HJ497-2009《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》和HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》			
					猪粪					0	《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)表6标准、《有机肥料》(NY525-2012)和《粪便无害化卫生标准》(GB7959-1987)			
					污泥					0				
					沼渣					0				
		废脱硫剂				0	《一般工业固体废物贮存、处置场							

				生活垃圾				0	污染控制标准》（GB18599-2001） 及 2013 年修改单的要求
		厂界噪声	排放情况		执行标准				
			昼间	夜间	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 的 2 类标准				
			≤60dB(A)	≤50dB(A)					

12 结 论

12.1 工程概况

平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司原有母猪存栏 280 头/a，公猪和生猪存栏 2500 头/a。项目于 2008 年 12 月开展环评，2009 年 7 月通过环保竣工验收；平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司现有猪舍 19 栋、饲料加工仓库 1 栋、化粪池 1 座、安全填埋井 2 座、有机肥车间 1 座、办公楼 1 栋。

为了保障平潭综合实验区的“菜篮子”产品的长期稳定，保障城乡市场供应、稳定市场物价。2017 年 7 月，平潭综合实验区管理委员会召开了会议，并形成相关会议纪要 ([2017]197 号)，根据会议纪要内容：本项目平潭县平原榕岚生态有限公司生猪养殖场属于平潭综合试验区保留的 2 家生猪养殖场之一，对其养殖量的限制要求为生猪年出栏量不超过 5 万头。

项目现将扩大生猪养殖规模：生猪出栏规模由原 5600 头/年扩大至 50000 头/年，将原有 5 栋育肥舍拆除，新建 11 栋 2 层全漏缝、密闭式猪舍，8 栋 1 层的猪舍；同时对保留的 10 栋猪舍进行漏缝地板改造。此外，还新建 1 栋 1300m² 堆肥场（拆除原有建筑 120m²），1 栋 3000m² 员工宿舍楼，1 栋 1860m² 办公楼，1 栋 1320m² 产品展示楼，1 栋 96m² 卖猪楼，1 个 270m² 停车库，一套污水处理系统，污水管道和雨水明渠，实现严格雨污分流。污水处理系统包括：18 座有效容积为 121m³ 沼气池、3 个有效容积为 32m³ 沼气池、1 个 2230m³ 应急池、1 个 348m³ 回用池、1 个 3500m³ 黑膜池（用于雨季收集污水），1 个 615m² 尾水收集池、固液分离系统，并完善尾水灌溉网建设。总占地面积 260 亩，均为租赁土地，总投资 8000 万。具体建设内容见表 12.1-1。

12.2 工程环境影响评估

12.2.1 大气环境影响

1、大气环境保护目标

环境空气评价范围为厂区周边半径 2.5km 圆区域内的居民点，芦北村、芦阳乡镇区、西边寮村、鹿寮村、官树下、瓦窑村、燎原村、半山村、当盛村、平原镇镇区、湖埔墘、梧凤村、红卫村、山显美村、凤美村等村庄。

表 12.1-1 本项目工程建设一览表

工程组成	名称	原环评建设内容	标准化提升改造后整体内容		标准化养殖场建设要求	整改内容
主体工程	养殖规模	出栏量 5600 头/a	出栏量 50000 头/a		按出栏量 50000 头/a 标准化控制	增加 44400 头/a
	母猪舍	4 栋, 面积 1920m ²	5 栋, 面积 12010m ²	采用“猪—沼—果（林）”生态循环型养殖模式, 取得《工商营业执照》, 养殖场处于可建区; 存栏 1 头生猪配备 1.2m ² 养殖舍。采用干清粪工艺。	持有效的《工商营业执照》, 位于各地政府公布的禁养区外。采取“漏缝地板—干清粪—少冲洗—减排放”及“养殖模式, 重点推广“猪—沼—果（林）”生态循环型养殖模式; 粪便干捡率大于 70%; 存栏 1 头生猪配备 1m ² 养殖舍实际活动占用空间。	将原有 5 栋育肥舍拆除, 新建 11 栋 2 层全漏缝、密闭式猪舍, 8 栋 1 层的猪舍; 同时对保留的 10 栋猪舍进行漏缝地板改造。
	小猪保育舍	6 栋, 面积 2880m ²	15 栋, 面积 10700m ²			
	育肥猪舍	8 栋, 面积 5160m ²	9 栋, 面积 35136m ²			
辅助工程	饲料加工	饲料加工配备 1 台饲料一体机, 布袋除尘器 1 套	饲料加工配备 1 台饲料一体机, 布袋除尘器 1 套		配套除尘设施	/
配套工程	防疫设施	防护围墙、防疫沟、消毒池	防护围墙、防疫沟、消毒池		具备动物防疫条件	/
	免疫设施	兽医室（解剖室）1 间, 占地 40m ²	兽医室（解剖室）1 间, 占地 100m ²			/
	办公生活区	办公楼及宿舍楼 1 栋, 1F 钢构房, 建筑面积 480m ²	办公楼 1 栋, 3F 砼结构, 建筑面积 1860m ² ; 宿舍楼 1 栋, 2F 砼结构, 建筑面积 3000m ²		/	拆除原有办公宿舍楼, 新建 1 栋 3F 办公楼, 新建 1 栋 2F 办公楼
储运工程	饲料仓库	1 栋, 占地 480m ² , 设有 1 个原料大仓（60t）用于饲料及原料储存。	栋, 占地 480m ² , 设有 1 个原料大仓（60t）, 用于饲料及原料储存。		/	/
	沼气配送	/	18 座 127m ³ 沼气池、3 个 32m ³ 沼气池, 沼气加压间设有脱水设施 1 套、脱硫设施 2 套。沼气总容积 2382m ³ , 存栏 1 头生猪配备 0.10m ³ 沼气池, 沼气用于保温及发电自用。		沼气应采用发电、照明等方式完全利用, 不得直接排入大气环境。沼气输送过程应全程密闭, 防止沼气泄露。	沼气用于猪舍供暖, 食堂燃料等
公用工程	供水工程	生产生活用水取自地下水, 一口 12 m ³ 生活水池, 一口 100m ³ 生产水池	生产生活用水取自地下水, 配套相应供水管网, 取水量 109008.3m ³ /a		/	/
	供电工程	配电房 1 栋, 柴油发电机 1 台	设置配电房 1 栋, 柴油发电机 1 台		/	/
环保工程	污水处理	污水经化粪池处理后, 作为林菜地浇灌用水。	实行雨污分流, 污水经格栅预处理后进行厌氧-好氧-深度处理, 达《农田灌溉水质标准》用于林菜地浇灌, 不排入地表水域。尾水设有 1 个用水收集池, 总储水池容积 615m ³ , 设 1 个 348m ³ 回用水		污水进行厌氧-好氧-深度处理, 达《农田灌溉水质标准》用于林业浇灌, 存栏 1 头生猪配备 0.3m ³ 污水储存池。养殖场实行雨污分流, 污水采用暗管	1 套污水处理系统, 实行严格雨污分流, 1 个 2230m ³ 事故应急池, 固液分离系统、污水池、1 个 615m ³ 用水收集池, 1 个

				池,设1个2230m ³ 事故应急池,并设置1个3500m ³ 黑膜池,存栏1头生猪配备0.1m ³ 污水储存池,并配备尾水灌溉管道全面覆盖消纳土地。	收集,最高允许排放量执行GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中干清粪工艺最高允许排水量(冬季≤1.2m ³ /百头.d、夏季≤1.6m ³ /百头.d)。	348m ³ 回用水池,并设置1个3500m ³ 黑膜池,且完善尾水灌溉网建设。
	固废处理		一座堆肥场,化粪池污泥与垫料一同进行堆肥,外售作为有机肥。	一座1300m ² 堆肥场,猪粪、污泥和沼渣一同进行堆肥,外售作为有机肥。	粪便对外销售,有固定销售渠道,堆肥场做到防水、防渗,粪渣及时清运。	一座1300m ² 堆肥场,采取防水、防渗措施
			1座病死猪高温一体机处理系统	1座病死猪高温一体机处理系统	采用病死猪高温一体机处理系统	/
	废气处理	粉尘	1套布袋除尘器	1套布袋除尘器	配套除尘设施	/
		恶臭	自然通风	机械通风	增设机械通风设备,采取密闭、覆盖、喷洒除臭剂等措施	猪舍进行密闭,安装机械通风设备,定期喷洒除臭剂,猪粪干化场应覆盖、喷洒除臭剂
污水消纳工程	果林及蔬菜地		/	设置在场址外;场外东、南侧1503亩	与养殖规模相适应	尾水回灌厂区周边农田和树林

2、大气环境现状

现状周边敏感点村落的 H_2S 、 NH_3 的小时值浓度均能满足 TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气的最高容许浓度，厂界 H_2S 、 NH_3 符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值的规定。

3、大气环境影响预测

项目养殖场在标准化改造后，以 NH_3 和 H_2S 为特征因子的恶臭气体排放可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质最高容许浓度”的要求，厂界 NH_3 和 H_2S 可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1“二级新扩改建”标准。

4、大气治理措施

(1)已采取的大气治理措施

饲料加工车间粉尘设置了 1 台布袋除尘器除尘，属无组织排放，恶臭污染物未采取除臭措施。

(2)拟采取的大气整改措施

- ①饲料中添加复合微生物饲料添加剂、调整组分，科学的设计日粮；
- ②加强场内绿化；
- ③及时清理猪舍，撒沸石粉；
- ④每五天喷雾一次 500 倍稀释的 EM 液；
- ⑤合理控制猪舍养殖规模；
- ⑥强化猪舍消毒措施；
- ⑦集污池及固液干湿分离场加蓬盖，设置拦水排渍沟，喷洒除臭剂，在集污池、各集水沟中适时加入适量的杀虫剂和消毒剂，堆肥场建设遮雨棚并采取防渗漏、溢流措施；

(3)卫生防护距离

种公猪舍、母猪舍、哺乳猪舍、保育猪舍、育肥猪舍、污水处理站设置 200m 大气卫生防护距离，目前防护距离内无常住居民，今后防护距离内不得建设居民区、医院、学校等环境空气敏感单元。

12.2.2 水环境影响

1、水环境保护目标

水环境保护目标为西南侧的小水渠（为幸福湖汇入支流）、厂区所在地质单元地下水。

2、水环境现状

地表水环境现状：项目厂址旁沟渠水质中的化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群均超过 IV 类地表水水质标准要求，根据现场踏勘，项目现状厂址内的污水处理设施尚未完备，养殖废水虽有围堰，但仍存在外渗现象而造成现状周边沟渠的水质受到影响，水质条件较差。

地下水水质现状：区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。

3、水环境影响分析

标准化改造后，整体工程养殖废水零排放，对周边小水渠水质影响较小。

由于本项目周边水体主要为厂区西侧的两个天然水坑及西南侧水渠，若发生废水排放事故，将会造成纳污水体中 COD、氨氮及 SS 浓度超过《地表水环境质量标准》及《地表水资源质量标准》中 IV 类标准，同时可能导致水体富营养化，使水质劣化。

本工程对地下水的污染途径主要为污染迁移穿过包气带进入含水层，各防渗区在措施整改实施后，通过加强维护和厂区环境管理，可有效控制厂区内废水污染下渗，避免地下水污染，对区域地下水环境影响较小。

4、水污染治理整改措施

①雨、污水分流管道；

②新建污水处理系统（前处理+厌氧处理+好氧处理+深度处理系统），处理规模 300t/d；

③场区内绿地及场址周边农田、菜地等消纳土地实现管网全覆盖，并建有田间污水贮存设施。

12.2.3 声环境影响

1、声环境保护目标

厂区周边 500m 范围内无居民点。

2、声环境现状

项目周边声环境现状符合《声环境质量标准》GB3096-2008 中 2 类标准（昼

间 60dB、夜间 50dB)。

3、声环境影响

根据厂界噪声预测结果，标准化改造后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值。

4、噪声治理措施

饲料加工设备基础与地面实施了固定，可防止设备振动产生噪声。猪舍雾化与水帘降温设备、废弃物处理机位于室内，且远离居民区。现有工程对厂界设置了围墙，实施了绿化，起到一定的隔声、降噪效果。

12.2.4 固体废物影响分析

1、影响分析

本工程猪群鲜粪的产生量约为15515.1t/a，采用人工+机械清粪方式，每天由固定人员清粪2-3次，做到日产日清，采用干清粪方式，干湿分离后与沼渣一起运至堆肥场堆肥处理成有机肥，晾干均外售。

本工程病死猪产生量63.75t/a，已配套1处发酵法病死猪无害化处理点进行无害化处理。

本工程防疫药品产生量0.42t/a，需按照危废管理要求，与有资质单位签订处置协议，统一外运处置。

厂区固体废物按上述要求，可得到有效处置，排放量为0t/a。

2、固废拟采取的整改措施

①设置1栋危险废物贮存间，疫苗空瓶和抗生药物瓶、袋等医疗废物委托有资质单位处置。

② 生活垃圾应集中收集，委托环卫部门进行统一清运，严禁焚烧生活垃圾。

③猪粪采用干清粪+固液分离机收集，之后与沼渣、污泥一同进行堆肥处理，晾干打包后外运作为有机肥。

12.2.5 环境风险影响分析

企业环境风险主要包括猪疫情风险、污水事故排放风险等，主要风险物质为猪疫病菌。

猪疫病菌传染具有危害性、多型性、易感染性，应采取严格的防疫措施。

为了阻断突发事故时消防废水随雨水外排，企业设置1个2230m³事故应急收集池，同时在雨水排放口设置的切断阀。发生事故时，通过雨水排放口设置的切断阀关闭雨水排放口，将消防废水控制在厂区内，可通过污水管将厂区内事故废水自流收集于事故应急池，事故结束后再将事故废水用泵提升至污水处理系统处理。建设单位应定期对污水处理设施进行维护、保养，确保污水处理设施稳定，并提高厂区防洪标准，对已有防洪沟进行改造，将猪舍上游收集的雨水引至厂区内下游排放。

12.3 工程建设可行性

12.3.1 产业政策符合性

1、国家产业政策符合性

根据国家发改委40号令，现有工程属于《产业结构调整指导目录（2011年本）2013修改版》中鼓励类第一项“农林业”第5类“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家当前的产业政策。

2、其他政策文件符合性

本工程采用猪-沼-果、菜、林”的现代农牧林生态养殖综合开发方式和干清粪工艺，病死猪采用畜禽废弃物高温一体机进行无害化处理，猪只粪污经处理后外售作为有机肥，具备严格的动物防疫条件，实施雨污分流。项目厂址处于保留区内，饲料加工配套了除尘设施，符合《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发[2007]22号）、《福建省人民政府关于进一步促进生产保证市场供应维护副食品价格稳定的意见》（闽政[2007]21号）、《福建省人民政府关于印发福建省“十二五”现代农业发展规划的通知》（闽政[2011]60号）等相关文件要求。

但猪粪干化场未采取喷洒除臭剂等措施，且猪粪干捡率低于70%，不符合文件要求，应按照本环评提出的整改及规范化养殖场建设要求进行落实。

12.3.2 选址可行性

现有厂址不处于城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域、县级以上工业区范围，所处地能满足卫生环境相关要求，根据图2.6-1可知，属于限养区范围，属于近期要保留的2家生猪养殖场之一，符合平潭综合实验区畜禽养殖

业空间布局研究方案的布局要求，因此，本项目的选址合理。

12.3.3 平面布局合理性分析

本工程功能区划分明确，平面布局充分利用现有地形条件、物料运输便捷，将养殖区与生活区分开，功能区划分明确，减少对厂外居民污染，并满足安全、卫生、运输等规范要求。废水处理系统、沼气、猪粪储存设施处于办公生活区侧风向或下风向，避免了臭气等对办公居住环境的影响，总平布局较合理。

12.4 公众参与

本次受访公众认为项目产生的主要环境问题为恶臭污染、生态影响和水污染，项目采取相应的环保措施降低其影响程度。项目建设至今未出现重大环境污染事故，未接收到有关环保方面的投诉。针对公众提出的猪粪及生猪运输产生的恶臭影响，企业应加强运输管理与污染控制，重视公众参与调查意见，认真落实到运行监管过程中。

12.5 总量控制

根据“十二五”总量控制的要求，确定排放的污染物中总量控制的项目为COD、NH₃-N。

本次标准化改造后，污水污水处理站处理达农灌标准后回用周边农田和厂区内灌溉，污水零排放，符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中干清粪工艺最高允许排水量（夏季 1.8m³/百头·d、冬季 1.2m³/百头·d）。废水污染排放控制量为：COD 0t/a、氨氮 0t/a。

12.6 环保措施及管理要求一览表

项目各污染已采取的治理、拟采取的整改措施及管理要求，见表 12.6-1。

12.7 总结论

平潭县平原榕岚生态农牧有限公司生猪养殖标准化提升改造项目符合国家产业政策，满足国家环保局《畜禽养殖污染防治管理办法》和福建省《畜禽养殖污染防治管理办法实施细则》养猪场选址规范要求，符合平潭综合实验区畜禽养殖业空间布局研究方案及环境功能区划要求。通过对各项环境因素的控制，各污

染物可做到达标排放，符合各环境功能区划要求，对环境的影响较小，项目清洁生产水平经整改后可达国内先进水平。

建设单位应严格落实各项污染防治措施和风险防范对策建议，加强运营期环境管理，确实采取针对性的污染治理措施，确保项目各项污染物能够达标排放，实现污水零排放方案后，从环保角度出发，该项目建设可行。

表 12.6-1 项目环保措施及竣工验收一览表

污染源	车间名称	现有环保治理措施	现有投资	整改措施	整改规模/数量	新增投资万元	整改时限	总投资
废气	堆肥场	——		堆肥场采用密闭厂房,同时堆肥场采用复合发酵菌剂既可除臭,又可促进发酵	新建 1300m ² 堆肥场		2018 年 5 月 31 日前	
	污水处理	/		要求集污池搭建蓬盖,并喷洒除臭剂,粪渣/泥饼堆场加强防渗处理,配套阳光棚遮雨,并喷洒除臭剂	新建阳光棚 150m ²		2018 年 5 月 31 日前	
	饲料加工	粉尘设置了 1 台布袋除尘器除尘		——	--		-	
废水	生活生产废水	污水与猪粪一起采用洛东技术处理		废水经干湿分离、沼气池发酵后进入污水处理站进一步处理。新建,处理能力 300m ³ /d。	处理能力达 300t/d		2018 年 5 月 31 日前	
固体废物	猪粪、沼渣、污泥	经干化后外售作为有机肥		猪粪、沼渣、污泥等经固液分离后运至堆肥场处理成有机肥后外售	新建 1300m ² 堆肥场		2018 年 5 月 31 日前	
	病死猪	设置了 2 处安全填埋井		新增 1 台畜禽废弃物高温一体机处理病死猪及胎衣	新增 1 台畜禽废弃物高温一体机		已完成	
	废脱硫剂	无		厂家回收	--		--	
	防疫药品包装物	集中收集,但未委托外运处置		设置 1 栋危险废物贮存间,疫苗空瓶和抗生素物瓶、袋等医疗废物委托有资质单位处置。	危险废物贮存间 1 栋并委外处置		2018 年 5 月 31 日前	
	生活垃圾	集中收集,但未及时外运处置		生活垃圾应集中收集,委托环卫部门进行统一清运,严禁焚烧生活垃圾	生活垃圾委托环卫部门处置		2018 年 5 月 31 日前	
地下水	全厂区	未采取有效的防渗措施		污水处理站、堆肥场、沼气池、猪舍、污水收集管道、病死猪处理间、事故应急池地面含有至少 1m 厚粘土,且实施了硬化,渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s 危废间应采用 1m 厚粘土层+2cm 防渗混凝土,确保渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s。			2019 年 7 月 31 日前	
环境风险	全厂区	已制定厂内防疫制度,病死猪应落实生物安全处理措施。		雨水排放口应设置切断阀,新建 1 个 2230m ³ 事故应急池,并长期保持应急事故池内清空。			2018 年 5 月 31 日前	
规范化排污口		——		新建标准排放口,标准排放口内放置巴歇尔槽,安装在线监测仪				
环境管理	地下水监控	无		在厂区地下水、下游设置地下水监测井,其中上游设置 1 个参照断面,下游设置 2 个控制断面,每季度进行 1 次地下水监测			2018 年 5 月 31 日前	
	消纳土地	无		要求消纳土地全管网覆盖,并建设田间尾水储存池 1216m ³				
卫生防护距离		种公猪舍、母猪舍、哺乳猪舍、保育猪舍、育肥猪舍、污水处理区、猪粪干化场设置 200m 大气卫生防护距离						
合计								

表 12.6-2 竣工验收一览表

序号	分类		验收内容	数量	规模	监控指标	验收标准
1	废水		污水处理站	3 个	300t/d	/	猪舍废水和生活污水实现全部回用或农灌，不外排。 在沼液肥利用口、厂区回用水管道排放口、尾水农灌排放口分别安装一个流量计，精确记录各股水的利用量。 在农灌出水口建设一套污水在线监测设备，监测项目为 COD。
			雨季污水储存池	1 个	3500m ³	/	
			沼液池	1 个	400 m ³		
			雨污分流系统	/	/	/	
2	废气	恶臭气体	通风、厂界外绿化植被	/	/	臭气浓度、氨、硫化氢	《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001) 中臭气浓度标准，臭气浓度(无量纲)≤70; H ₂ S、NH ₃ 执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级新扩改建厂界标准限值要求，氨≤1.5mg/m ³ 、H ₂ S≤0.06mg/m ³ 。
		粉尘	布袋除尘器	1	/	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 无组织排放监控浓度限值(颗粒物 1.0mg/m ³)
3	噪声		噪声治理措施	破碎机、搅拌机安装减震垫，设置在独立饲料间内		Leq (A)	场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准，即昼间≤60dB (A)、夜间≤50dB (A)
4	固体废物		危废间、危险废物处置协议	/		医疗废物	符合 GB18596-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求
5	地下水		地下水监控井	3 个	/	pH、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、COD _{Mn} 、硫酸盐、NO ₃ ⁻ (以 N 计)、NH ₃ -N、总大肠菌群、NO ₂ ⁻ (以 N 计)、挥发性酚类(以苯酚计)、氯化物、氰化物、As、Hg、Cr ⁶⁺ 、Pb、氟化物、Cd、铁、锰、溶解性总固体、细菌总数	《地下水质量标准》(GB/T14848-1993) III 类水质标准；总磷指标参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III 类标准。
6	环境风险		集污池液位计	1 个	/	集污池液位	/
			应急池	1 个	2230m ³	/	/
			管道防护措施	/	/	/	/